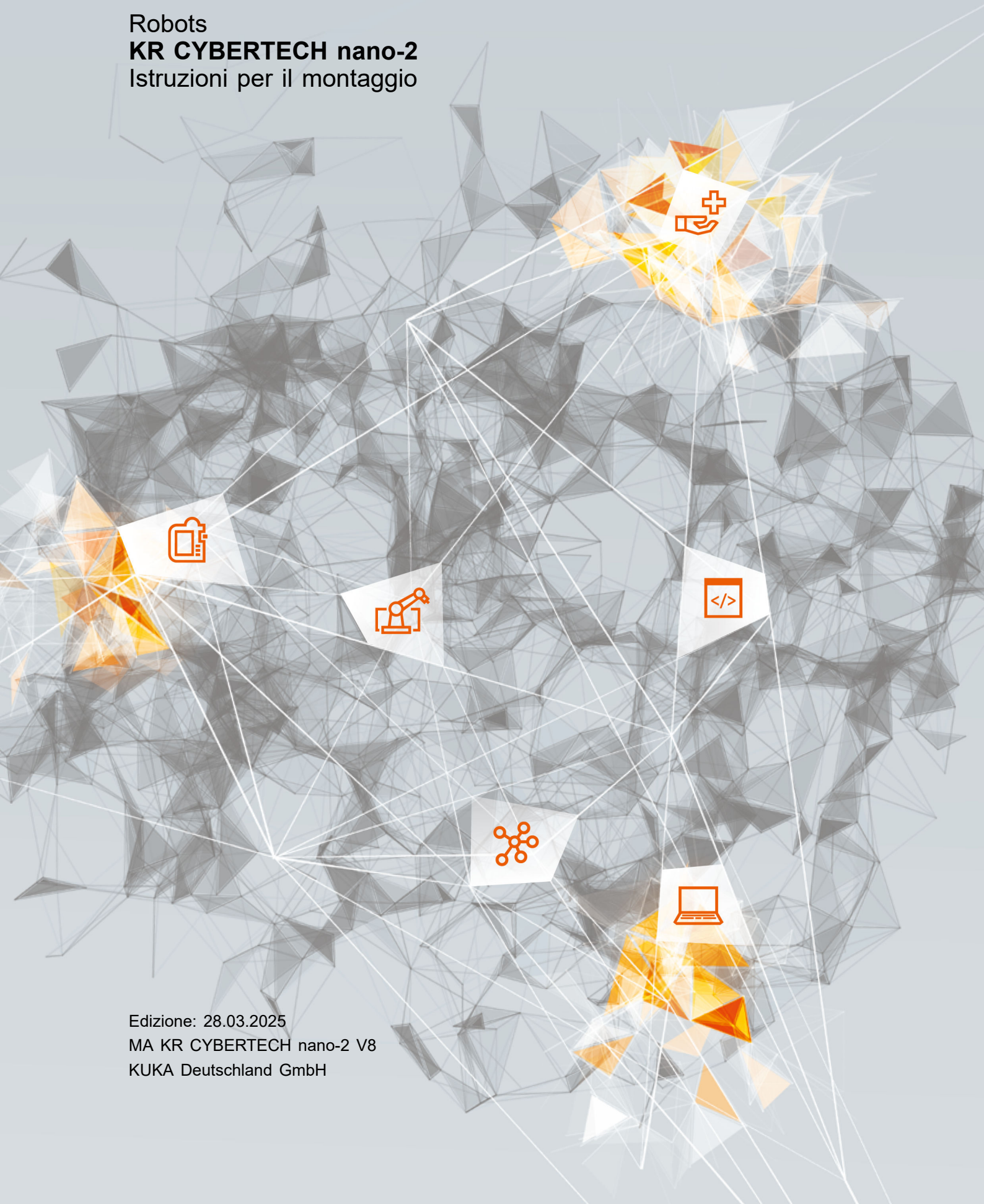
KUKA

Robots
KR CYBERTECH nano-2
Istruzioni per il montaggio



Edizione: 28.03.2025
MA KR CYBERTECH nano-2 V8
KUKA Deutschland GmbH

© Copyright 2025
KUKA Deutschland GmbH
Zugspitzstraße 140
D-86165 Augsburg
Germania

E' vietato riprodurre o consegnare a terzi questa documentazione o parti di essa salvo l'esplicita autorizzazione del KUKA Deutschland GmbH.

Nell'unità di controllo possono essere operative ulteriori funzioni non descritte in questa documentazione. L'utente però non ha il diritto di pretendere queste funzioni in caso di sostituzione o di assistenza.

Il contenuto di questa documentazione e stato verificato circa la sua conformità con l'hardware e il software descritto. Nonostante ciò non si possono escludere eventuali divergenze, per cui non si garantisce la conformità totale. Le informazioni di questa documentazione, comunque, sono controllate regolarmente ed eventuali correzioni saranno integrate nell'edizione successiva.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche che non hanno effetto sulla funzione.

KIM-PS5-DOC

Traduzione della documentazione originale

Pubblicazione:	Pub MA KR CYBERTECH nano-2 (PDF) it PB15976
Struttura del libro:	MA KR CYBERTECH nano-2 V5.1 BS14416
Versione:	MA KR CYBERTECH nano-2 V8

Indice

1	**Introduzione**	**7**
1.1	Destinatari	7
1.2	Documentazione del robot industriale	7
1.3	Rappresentazione grafica delle indicazioni	7
1.4	Termini utilizzati	8
2	**Descrizione del prodotto**	**13**
2.1	Panoramica del sistema robot	13
2.2	Descrizione del manipolatore	15
2.3	Utilizzo conforme alla destinazione e uso scorretto	17
3	**Sicurezza**	**19**
3.1	In generale	19
3.1.1	Indicazione sulla responsabilità	19
3.1.2	Dichiarazione di conformità CE e dichiarazione di incorporazione	20
3.1.3	Termini nel capitolo “Sicurezza”	20
3.2	Personale	22
3.3	Zona di lavoro, zona di sicurezza e zona di pericolo	23
3.4	Attrezzatura di protezione in sintesi	23
3.4.1	Finecorsa meccanici	24
3.4.2	Delimitazione meccanica dell'asse (opzione)	24
3.4.3	Possibilità di spostare il manipolatore senza energia motrice	24
3.4.4	Contrassegni presenti sul robot industriale	25
3.5	Misure di sicurezza	25
3.5.1	Misure generali di sicurezza	25
3.5.2	Trasporto	27
3.5.3	Messa in servizio e riavvio	28
3.5.4	Funzionamento manuale	29
3.5.5	Funzionamento automatico	30
3.5.6	Manutenzione e riparazione	31
3.5.7	Messa fuori servizio, stoccaggio e smaltimento	33
4	**Dati tecnici**	**35**
4.1	Dati tecnici, panoramica	35
4.2	Dati tecnici, KR 6 R1840-2	35
4.2.1	Dati di base, KR 6 R1840-2	35
4.2.2	Dati degli assi, KR 6 R1840-2	37
4.2.3	Carichi utili, KR 6 R1840-2	41
4.2.4	Carichi sulla fondazione, KR 6 R1840-2	47
4.3	Dati tecnici, KR 8 R1640-2	49
4.3.1	Dati di base, KR 8 R1640-2	49
4.3.2	Dati degli assi, KR 8 R1640-2	51
4.3.3	Carichi utili, KR 8 R1640-2	55
4.3.4	Carichi sulla fondazione, KR 8 R1640-2	61
4.4	Dati tecnici, KR 10 R1440-2	63
4.4.1	Dati di base, KR 10 R1440-2	63
4.4.2	Dati degli assi, KR 10 R1440-2	65

4.4.3	Carichi utili, KR 10 R1440-2	68
4.4.4	Carichi sulla fondazione, KR 10 R1440-2	75
4.5	Targhette e segnali	77
4.6	Obbligo d'informazione REACH ai sensi dell'art. 33	80
4.7	Spazi e tempi di arresto	80
5	**Progettazione**	**81**
5.1	Informazioni sulla progettazione	81
5.2	Fissaggio alla fondazione	81
5.3	Fissaggio al basamento della macchina	84
5.4	Cavi di collegamento e interfacce	86
6	**Trasporto**	**89**
6.1	Trasporto del robot	89
7	**Messa in servizio e riavvio**	**93**
7.1	Messa in servizio, robot a pavimento (fissaggio alla fondazione)	93
7.1.1	Montaggio cavità passanti o occhielli di trasporto	95
7.1.2	Montaggio del robot con fissaggio alla fondazione	96
7.1.3	Smontaggio cavità passanti o occhielli di trasporto	98
7.1.4	Collegamento dei cavi	99
7.1.5	Misure finali	101
7.2	Messa in servizio, robot (fissaggio al basamento della macchina)	101
7.2.1	Montaggio cavità passanti o occhielli di trasporto	104
7.2.2	Montaggio del robot con fissaggio al basamento della macchina	104
7.2.3	Smontaggio cavità passanti o occhielli di trasporto	105
7.2.4	Collegamento dei cavi	106
7.2.5	Misure finali	108
7.3	Descrizione dei cavi di collegamento, KR C5 micro + KR C5 micro-2	108
7.3.1	Descrizione di Linea motore	110
7.3.2	Descrizione di Cavo dati	112
7.3.3	Descrizione del conduttore di messa a terra	113
7.4	Descrizione dei cavi di collegamento, KR C5 S	113
7.4.1	Descrizione di Linea motore	114
7.4.2	Descrizione di Cavo dati	117
7.4.3	Descrizione del conduttore di messa a terra	118
8	**Manutenzione**	**119**
8.1	Schema manutenzione	119
8.1.1	Tabella di manutenzione	120
8.2	Ingrassaggio del fascio di cavi A1	122
8.2.1	Smontaggio della copertura dal basamento	123
8.2.2	Controllo e ingrassaggio del fascio di cavi A1	124
8.2.3	Montaggio della copertura sul basamento	124
8.2.4	Misure finali	125
8.3	Sostituzione della cinghia dentata A5	125
8.3.1	Bloccaggio dell’asse 5	127
8.3.2	Smontaggio del coperchio lato cinghia dal polso centrale	127
8.3.3	Smontare la cinghia dentata A5	128
8.3.4	Montaggio delle cinghie dentate	128

8.3.5 Misurazione e regolazione della tensione della cinghia dentata A5 (misurazione iniziale)..... 129
8.3.6 Rimozione del bloccaggio dell'utensile..... 130
8.3.7 Misurazione e regolazione della tensione della cinghia dentata A5 (misurazione di controllo)..... 130
8.3.8 Montaggio del coperchio lato cinghia sul polso centrale..... 131
8.3.9 Misure finali..... 132
8.4 Cambio olio A1..... 132
8.4.1 Smontaggio delle coperture dal basamento..... 134
8.4.2 Scarico dell'olio per riduttore A1..... 135
8.4.3 Riempimento dell'olio per riduttore A1..... 136
8.4.4 Montaggio della copertura sul basamento..... 138
8.4.5 Misure finali..... 139
8.5 Cambio olio A2..... 140
8.5.1 Scarico dell'olio per riduttore A2..... 141
8.5.2 Riempimento con olio per riduttore A2..... 142
8.5.3 Misure finali..... 143
8.6 Cambio olio A3..... 143
8.6.1 Scarico dell'olio per riduttore A3..... 145
8.6.2 Riempimento con olio per riduttore A3..... 146
8.6.3 Misure finali..... 147
8.7 Pulizia del robot..... 147
8.7.1 Pulizia..... 148
8.7.2 Misure finali..... 148

9 Riparazioni..... 149

9.1 Descrizione dell'installazione elettrica..... 149
9.1.1 Fascio di cavi A1-A3..... 150
9.1.2 Fascio di cavi A4-A6..... 157

10 Messa fuori servizio, stoccaggio e smaltimento..... 159

10.1 Messa fuori servizio..... 159
10.1.1 Spostamento del robot in posizione di trasporto..... 160
10.1.2 Montaggio cavità passanti o occhielli di trasporto..... 161
10.1.3 Smontaggio del robot..... 161
10.1.4 Misure finali..... 162
10.2 Stoccaggio..... 162
10.2.1 Spostamento del robot in posizione di trasporto..... 164
10.2.2 Montaggio cavità passanti o occhielli di trasporto..... 165
10.2.3 Smontaggio del robot..... 165
10.2.4 Pulizia..... 166
10.2.5 Preparazione per lo stoccaggio..... 167
10.2.6 Misure finali..... 167
10.3 Smaltimento..... 167

11 Opzioni..... 169

11.1 Dispositivo di rotazione libera..... 169
11.1.1 Messa in funzione del dispositivo di rotazione libera..... 169
11.1.1.1 Montare il dispositivo di rotazione libera..... 171
11.1.1.2 Spostamento del manipolatore senza energia motrice..... 171

11.1.1.3 Misure finali 172

12 Allegato 173

12.1 Coppie di serraggio 173
12.2 Mezzi ausiliari e mezzi di esercizio applicati 174
12.3 Norme e prescrizioni applicate 175

13 Assistenza KUKA 177

13.1 Richiesta di assistenza 177
13.2 Servizio di assistenza KUKA 177

Index 179

1 Introduzione

1.1 Destinatari

La presente documentazione si rivolge a operatori in possesso delle seguenti conoscenze:

- conoscenze avanzate di ingegneria meccanica
- conoscenze avanzate di elettrotecnica
- conoscenze di sistema di controllo robot

Per un utilizzo ottimale dei prodotti KUKA consigliamo di frequentare i corsi di formazione presso il KUKA College. Per maggiori informazioni sul programma dei corsi, visitare il sito www.kuka.com o rivolgersi direttamente alle filiali del gruppo.

1.2 Documentazione del robot industriale

La documentazione del robot industriale è composta dalle seguenti parti:

- Documentazione per la meccanica del robot
- Documentazione per il controllo robot
- Documentazione per il terminale portatile
- Documentazione per il software di sistema
- Manuali d'istruzioni delle opzioni e degli accessori
- Distanze di arresto e tempi di arresto nella documentazione per la meccanica del robot o in KUKA Xpert
- Panoramica dei pezzi di ricambio in KUKA Xpert

Ogni manuale rappresenta un documento a sé stante.

1.3 Rappresentazione grafica delle indicazioni

Sicurezza

Queste indicazioni riguardano la sicurezza e **devono** essere osservate.

PERICOLO

Queste indicazioni segnalano un **elevato pericolo** di morte o lesioni gravi qualora non vengano adottate le debite precauzioni.

AVVERTENZA

Queste indicazioni segnalano il **pericolo** di morte o di lesioni gravi qualora non vengano adottate le debite precauzioni.

ATTENZIONE

Queste indicazioni segnalano il **rischio** di leggere lesioni qualora non vengano adottate le debite precauzioni.

AVVISO

Queste indicazioni segnalano il **pericolo** di danni materiali qualora non vengano adottate le debite precauzioni.

Queste indicazioni includono riferimenti a informazioni rilevanti per la sicurezza o a provvedimenti generali per la sicurezza.
Queste indicazioni non fanno riferimento a singoli pericoli o a singole misure precauzionali.

Questa informazione richiama l'attenzione sui procedimenti utili a prevenire o ad eliminare casi di emergenza o guasti:

ISTRUZIONE DI SICUREZZA

Osservare con precisione la procedura seguente!

I procedimenti contrassegnati da questa indicazione **devono** essere rispettati alla lettera.

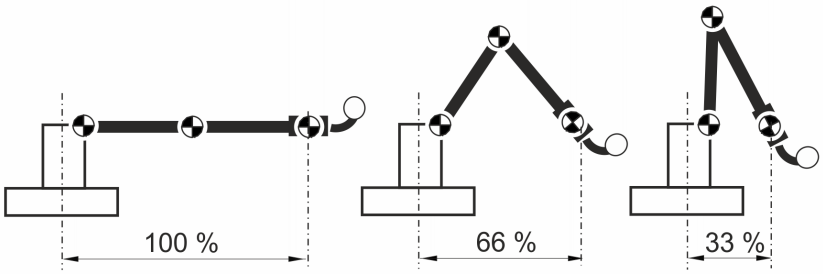
Nota

Queste indicazioni permettono di facilitare il lavoro o contengono rimandi ad informazioni di approfondimento.

Indicazione contenente suggerimenti per facilitare il lavoro o rimandi a informazioni di approfondimento

1.4 Termini utilizzati

La panoramica potrebbe contenere termini non pertinenti per il presente documento.

Termine	Descrizione
Zona dell'asse	Zona in cui l'asse si può muovere. La zona dell'asse deve essere definita per ciascun asse.
Spazio di arresto	Spazio di arresto = spazio di reazione + spazio di frenata Lo spazio di arresto rientra nella zona di pericolo.
Zona di lavoro	Zona in cui il robot si può muovere. La zona di lavoro è costituita dalle singole zone degli assi.
Arctic	Utilizzo nell'intervallo di temperatura inferiore a 0 °C (273 K)
Sbraccio	Distanza (l in %) tra asse 1 e punto d'intersezione degli assi 4 e 5. Nei robot a parallelogramma la distanza tra l'asse 1 e il punto d'intersezione dell'asse 6 e la superficie della flangia d'attacco. 
C	Ceiling Fissaggio del prodotto al soffitto

CR	Clean Room Contrassegno per le varianti camera sterile piattaforme mobili e sistemi di robot
EDS	Electronic Data Storage Scheda di memoria
EDS cool	Electronic Data Storage cool Scheda di memoria con range di temperatura esteso
EMD	Electronic Mastering Device Strumento tecnico per la regolazione dell'asse
PR	Pacchetto pezzo di ricambio Fornitura di ricambi per beni strumentali durevoli
EX	zona con protezione antideflagrante
F	Foundry Utilizzo in ambienti con elevati requisiti di protezione
F exclusive	Foundry exclusive Utilizzo esclusivamente in fonderia
Zona di pericolo	La zona di pericolo risulta dalla zona di lavoro e dallo spazio di arresto del manipolatore, compresi gli assi aggiuntivi (se presenti).
HA	High Accuracy Robot ad alta precisione
HI	High Inertia Alta inerzia
HM	Hygienic Machine Per il campo alimentare principale e secondario
HO	Hygienic Oil Utilizzo nel settore alimentare secondario
HP	High Protection Protezione elevata
HW	Hollow Wrist
K	Mensola
KCP	KUKA Control Panel Terminale di programmazione per il KR C2/KR C2 edition2005
KR	Robot KUKA
KR C	KUKA Robot Control Controllo robot
KS	Console small

KUKA smartPAD	Vedi "smartPAD"
KUKA smartPAD-2	Vedi "smartPAD"
Manipolatore	Organi meccanici del robot e relativa installazione elettrica
MEMD	Micro Electronic Mastering Device Strumento tecnico per la regolazione dell'asse
micro-RDC	micro-Resolver Digital Converter
MT	Machine Tooling
P	Concatenatori per presse
PA	Pallettizzatore
Phi	Angolo di rotazione (°) intorno al rispettivo asse. Questo valore può essere immesso e letto nel sistema di comando dal terminale.
POV	Override programma (%) = velocità di spostamento del robot. Questo valore può essere immesso e letto nel sistema di comando dal terminale.
RDC	Resolver Digital Converter Trasduttore che rileva i dati del motore e li converte in grandezze digitali
RDC cool	Resolver Digital Converter cool Trasduttore con intervallo di temperatura esteso che rileva i dati del motore e li converte in grandezze digitali
SC	Special Connection
SE	Second Encoder
SI	Safe Interaction
SL	Stainless Steel Acciaio inossidabile; utilizzo in aree con elevati requisiti igienici (aree Washdown)

smartPAD	Dispositivo di comando portatile per il controllo robot Lo smartPAD racchiude tutti gli elementi di comando e visualizzazione necessari per il comando e la programmazione. Esistono i seguenti modelli: • KUKA smartPAD • KUKA smartPAD-2 • KUKA smartPAD pro Per controlli robot della serie KR C5 con KUKA System Software o VW System Software si utilizza solo il modello **KUKA smartPAD-2**. Per controlli robot della serie KR C5 con KUKA iiQKA.OS si utilizza solo il modello **KUKA smartPAD pro**. Per altri controlli robot, la denominazione "KUKA smartPAD" o "smartPAD" si riferisce sempre a tutti i modelli possibili per questo controllo, a meno che questi non vengano differenziati esplicitamente.
Categorie Stop	**Nota:** Le informazioni sulle categorie Stop dei controlli robot KUKA sono riportate nel capitolo "Sicurezza" delle istruzioni per il montaggio del controllo robot.
T1	Modo operativo - Manuale velocità ridotta (<= 250 mm/s) in modalità manuale e di programmazione Per funzionamento test, programmazione e teaching Nella guida manuale in T1 la velocità non è ridotta automaticamente, ma viene limitata da un monitoraggio di sicurezza della velocità conforme alla configurazione di sicurezza. **Nota:** La velocità massima di 250 mm/s non vale per piattaforme mobili.
T2	Modo operativo - Manuale velocità elevata (> 250 mm/s ammessa) Per funzionamento test Velocità in modalità di programmazione corrispondente alla velocità programmata! Funzionamento manuale non possibile
W	Parete Montaggio alla parete
WP	Waterproof A prova di spruzzi (IP65)
Asse aggiuntivo	Un asse di spostamento che non appartiene al manipolatore ma che viene comandato tramite il controllo robot (ad es. unità lineare KUKA, tavola inclinabile rotante, posizionatore)

2 Descrizione del prodotto

2.1 Panoramica del sistema robot

Un sistema robot (>>> *Fig. 2-3*) comprende tutti i gruppi costruttivi di un robot industriale, come il manipolatore (meccanica del robot con installazione elettrica), armadio di comando, cavi di collegamento, utensile e attrezzature. La famiglia di prodotti KR CYBERTECH nano-2 comprende le seguenti varianti di robot.

Denominazione	Numero di articolo
KR 6 R1840-2	0000-355-819
KR 8 R1640-2	0000-355-818
KR 10 R1440-2	0000-355-816

Un robot industriale di questa famiglia di prodotti è costituito dai seguenti componenti:

- Manipolatore
- Controllo robot
- Cavi di collegamento
- Terminale portatile
- Software
- Opzioni, accessori

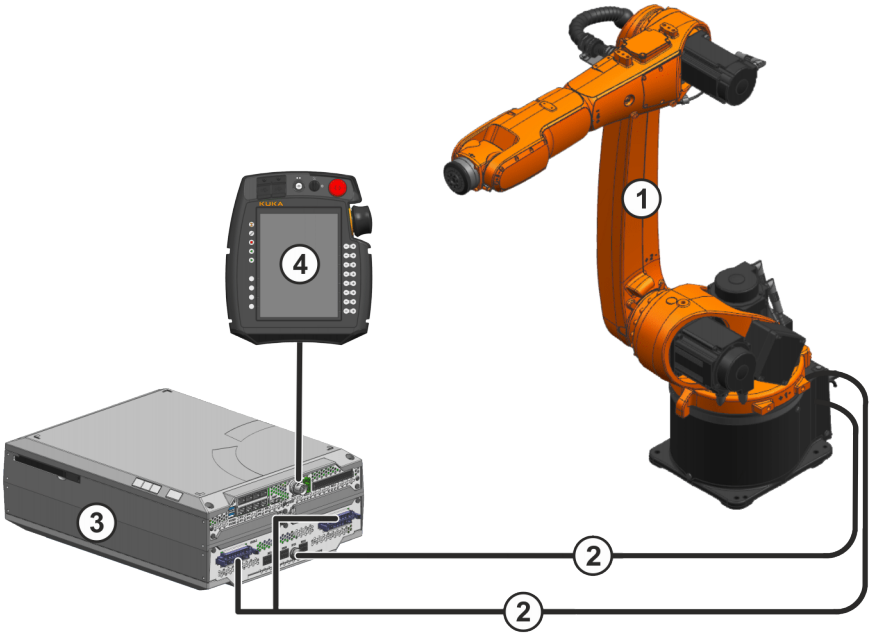


Fig. 2-1: Esempio di un robot industriale con KR C5 micro

1 Manipolatore
2 Cavi di collegamento
3 Controllo robot (KR C5 micro)
4 Terminali

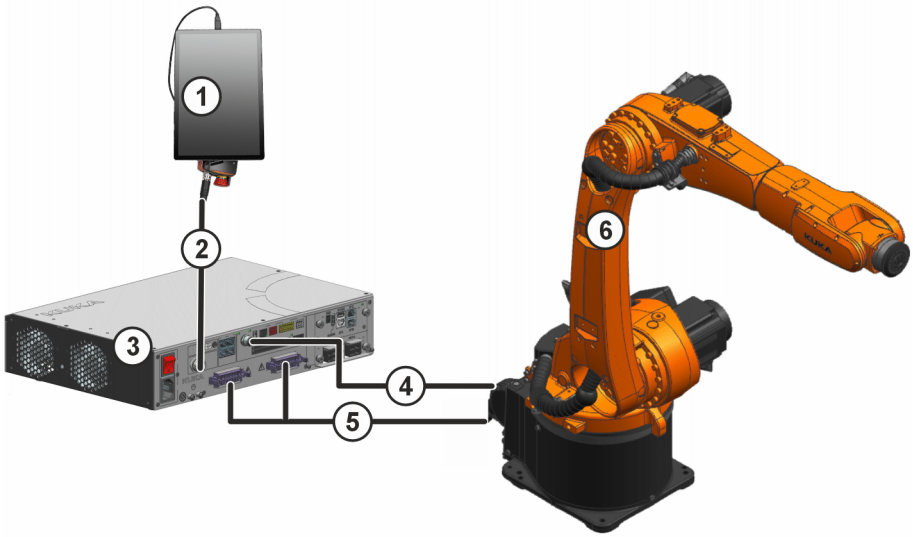


Fig. 2-2: KR 10 R1440-2 con KR C5 micro-2

1 Dispositivo di comando portatile (esempio)
2 Cavo di collegamento, dispositivo di comando portatile
3 Controllo robot (KR C5 micro-2)
4 Cavo di collegamento, cavo dati
5 Cavo di collegamento, cavo motore
6 KR 10 R1440-2

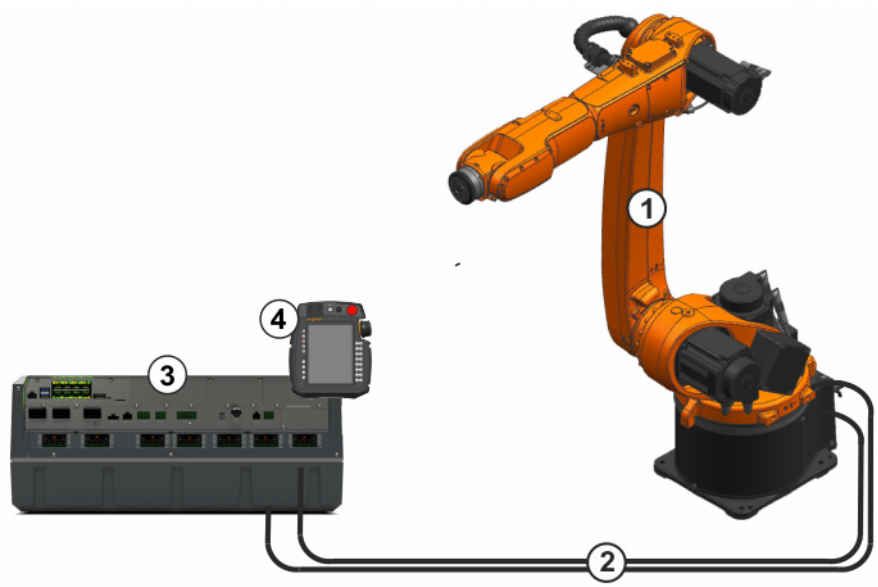


Fig. 2-3: Esempio di un robot industriale con KR C5 S

1 Manipolatore
2 Cavi di collegamento
3 Controllo robot (KR C5 S)
4 Terminali

2.2 Descrizione del manipolatore

Panoramica

I manipolatori (manipolatore = meccanica del robot e installazione elettrica) (>>> *Fig. 2-4*) sono configurati come sistemi cinematici antropomorfi a 6 assi. Sono costituiti dai seguenti gruppi costruttivi principali:

- Braccio-polso centrale
- Culla
- Giostra
- Basamento
- Installazione elettrica

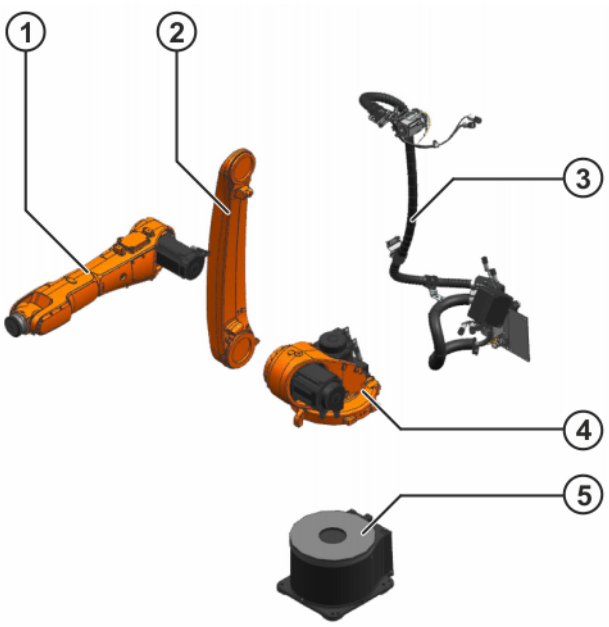


Fig. 2-4: Gruppi costruttivi principali del manipolatore

1	Braccio-polso centrale	4	Giostra
2	Culla	5	Basamento
3	Installazione elettrica		

Gli assi da 1 a 5 sono dotati di battute di fine corsa la cui unica funzione consiste nel proteggere la macchina. Per la protezione delle persone sono disponibili due possibilità:

- delimitazione della zona di lavoro sicura via software tramite Safe-Robot nel rispetto degli spazi di arresto
- Arresti addizionali meccanici per assi base

Braccio-polso centrale

Il robot può essere equipaggiato con una combinazione braccio-polso centrale per una portata da 6 a 10 kg. Questo gruppo costruttivo viene ancorato direttamente alla culla del robot attraverso il riduttore A3. Per questo gruppo costruttivo braccio-polso centrale sono disponibili due varianti di lunghezza. Sulla flangia d'attacco dell'asse 6 vengono montati gli utensili. Gli assi da A1 a A6 sono dotati di un dispositivo di misurazione che permette di controllare mediante un tastatore elettronico (accessorio) la posizione dello zero meccanico del rispettivo asse e di poterla trasferire al controllo. I sensi di rotazione, i dati degli assi e i carichi ammessi possono essere consultati al capitolo (>>> *4 "Dati tecnici" Pagina 35*).

Il polso centrale viene azionato dai motori alloggiati all'interno del polso centrale stesso. La trasmissione della forza all'interno del polso centrale avviene per gli assi 4 e 6 direttamente sul riduttore, mentre per l'asse 5 viene utilizzata una trasmissione a cinghia a monte del riduttore.

La flangia d'attacco è conforme, con leggero scostamento, alla norma ISO 9409-1: 2004.

Culla

La culla è il gruppo costruttivo situato tra giostra e braccio. È costituita dal corpo della culla con i tamponi per l'asse 2 e la tacca di misura per l'asse 3. La culla è disponibile in due varianti di lunghezza.

Giostra

Sulla giostra sono installati i riduttori e i motori A1 e A2. Il movimento rotatorio dell'asse 1 viene eseguito dalla giostra. La giostra è avvitata al basamento attraverso il riduttore dell'asse 1 e viene azionata da un motore integrato nella stessa. Nella giostra è alloggiata anche la culla.

Basamento

Il basamento è la base del robot. È ancorato alla fondazione. Nel basamento è installato il tubo spiralato per l'installazione elettrica. Sul basamento si trova inoltre la cassetta di connessione per il cavo motore e il cavo dati, oltre all'alimentazione di energia su lato posteriore.

Installazione elettrica

L'installazione elettrica comprende tutti i cavi motore e di comando per i motori degli assi da 1 a 6. L'installazione elettrica è costituita dal fascio di cavi A1 - A3 e dal fascio di cavi A4 - A6.

L'installazione elettrica comprende tra le altre cose il micro-RDC cool, il rispettivo fascio di cablaggio e l'interfaccia A1. All'interfaccia A1 vengono allacciati i cavi di collegamento per il controllo.

Tutti gli allacciamenti sono a innesto e consentono dunque un cambio rapido e sicuro dei motori degli assi di base. L'installazione elettrica comprende anche un sistema di protezione di terra. I conduttori di messa a terra del robot vengono collegati al basamento mediante capicorda ad anello e perni filettati.

Opzioni

Il robot può essere equipaggiato ad es. con le seguenti opzioni. La descrizione dell'opzione è riportata in documentazioni separate.

- Limitazione asse A1, A2 e A3
- Dispositivo di apertura dei freni
- Cavità passanti
- Telaio di rialzo S260 S310
- RDC collegabile in cascata
- Alimentazioni di energia A1 - A3
- Alimentazioni di energia A3 - A6

Sono inoltre disponibili le seguenti opzioni:

- Dispositivo di rotazione libera (>>> *11.1 "Dispositivo di rotazione libera" Pagina 169*)

2.3 Utilizzo conforme alla destinazione e uso scorretto

Utilizzo conforme alla destinazione

Il robot industriale è previsto per la manipolazione di utensili e dispositivi o per la lavorazione e il trasporto di componenti o prodotti. L'impiego deve avvenire esclusivamente in conformità alle condizioni ambientali indicate.

Fa parte dell'impiego conforme alla destinazione del robot industriale anche il rispetto delle istruzioni per l'uso e il montaggio dei singoli componenti e in particolare l'osservanza delle prescrizioni di manutenzione.

Applicazione impropria

Tutte le applicazioni diverse da quella descritta nell'uso conforme alla destinazione sono da considerarsi improprie e pertanto non ammesse. Le applicazioni improprie comportano l'annullamento dei diritti di garanzia e delle rivendicazioni di responsabilità. KUKA non risponde dei danni causati da un utilizzo scorretto. Tra cui, ad esempio:

- Utilizzo come mezzo di salita
- Utilizzo al di fuori dei limiti di esercizio specificati
- Utilizzo senza i dispositivi di protezione necessari
- Trasporto di persone e animali
- Utilizzo all'aperto
- Utilizzo in aree a rischio di esplosione
- Utilizzo in zone radioattive
- Utilizzo in miniera

AVVISO

In caso di condizioni operative diverse da quelle indicate nei Dati tecnici o di utilizzo di funzioni o applicazioni speciali possono verificarsi ad es. fenomeni di usura precoce. Si rende così necessaria una consultazione preliminare con il servizio di assistenza KUKA.



Il sistema robot è parte integrante di un impianto completo e può essere utilizzato solo all'interno di un impianto conforme alle normative CE.

3 Sicurezza

3.1 In generale



- Il presente capitolo "Sicurezza" si riferisce ai componenti meccanici di un robot industriale.
- Nel caso i componenti meccanici siano impiegati insieme a un controllo robot KUKA, il capitolo "Sicurezza" da osservare è quello delle istruzioni per l'uso e il montaggio del controllo robot.

  Qui sono contenute tutte le informazioni del presente capitolo "Sicurezza". Vi sono inoltre riportate le informazioni sulla sicurezza relative al controllo robot, da osservare rigorosamente.
- Il termine "Robot industriale" usato nel presente capitolo "Sicurezza" si riferisce anche al singolo componente meccanico, se applicabile.

3.1.1 Indicazione sulla responsabilità

L'apparecchio descritto nella presente documentazione è un robot industriale o un suo componente.

Componenti del robot industriale:

- Manipolatore
- Controllo robot
- Terminale portatile
- Cavi di collegamento
- Assi addizionali (opzionale)

  ad es. unità lineare, tavola inclinabile rotante, posizionatore
- Software
- Opzioni, accessori

Il robot industriale è conforme allo stato attuale della tecnica e alle prescrizioni di sicurezza valide. L'uso improprio può tuttavia implicare pericoli di ferimento e di morte delle persone e danni al sistema robot ed altri danni materiali.

Il robot industriale può essere utilizzato solo se in perfetto stato tecnico, esclusivamente per gli impieghi conformi alla sua destinazione d'uso, nel rispetto delle misure di sicurezza e nella consapevolezza dei pericoli. L'utilizzo deve avvenire in conformità delle indicazioni contenute nella presente documentazione e della dichiarazione di incorporazione inclusa nella fornitura del robot industriale. Provvedere all'eliminazione immediata di guasti che potrebbero compromettere la sicurezza.

Informazioni di sicurezza

Le indicazioni di sicurezza non possono essere interpretate a sfavore del fabbricante. Anche se sono rispettate tutte le indicazioni di sicurezza, non è possibile garantire che il robot industriale non causi lesioni o danni.

Non è consentito apportare modifiche al robot industriale senza previa autorizzazione del fabbricante. Le modifiche senza autorizzazione comportano l'annullamento dei diritti di garanzia e delle rivendicazioni di responsabilità.

Nel robot industriale possono essere integrati dei componenti aggiuntivi (tool, software, ecc.) non compresi nella fornitura del fabbricante. La responsabilità per eventuali danni provocati da questi componenti al robot industriale o ad altri oggetti ricade sul gestore.

Ulteriori indicazioni di sicurezza contenute in questa documentazione integrano il capitolo dedicato alla sicurezza. Anche queste indicazioni devono essere osservate.

3.1.2 Dichiarazione di conformità CE e dichiarazione di incorporazione

Il robot industriale è una quasi-macchina ai sensi della direttiva macchine CE. Il robot industriale può essere messo in servizio solo alle seguenti condizioni:

- Il robot industriale è integrato in un impianto.
  Oppure: Il robot industriale costituisce un impianto con altre macchine.
  Oppure: Il robot industriale è stato completato con tutte le funzioni di sicurezza e i dispositivi di protezione necessari per una macchina finale ai sensi della direttiva macchine CE.
- L'impianto è conforme alla direttiva macchine CE. Ciò è stato definito mediante un processo di valutazione della conformità.

Dichiarazione di conformità CE

L'integratore del sistema deve produrre una dichiarazione di conformità CE secondo la direttiva macchine per l'intero impianto. La dichiarazione di conformità CE è fondamentale per apporre il marchio CE sull'impianto. Il robot industriale può essere utilizzato solo in modo conforme alle leggi, prescrizioni e norme in vigore nei singoli stati.

Il controllo robot è dotato di una marcatura CE secondo la direttiva sulla compatibilità elettromagnetica e sulla bassa tensione.

Dichiarazione di incorporazione

La quasi-macchina viene fornita munita di una dichiarazione di incorporazione conforme all'allegato II B della direttiva macchine 2006/42/CE. Fanno parte della dichiarazione di incorporazione un elenco dei requisiti essenziali applicati ai sensi dell'allegato I e le istruzioni di montaggio.

Con la dichiarazione di incorporazione si dichiara che la messa in servizio della quasi-macchina non è consentita, finché la macchina finale in cui deve essere incorporata non è stata dichiarata conforme alle disposizioni della Direttiva Macchine CE e non è stata redatta una dichiarazione CE di conformità ai sensi dell'allegato II A.

3.1.3 Termini nel capitolo “Sicurezza”

Termine	Descrizione
Zona dell’asse	Zona in cui l’asse si può muovere. La zona dell’asse deve essere definita per ciascun asse.
Spazio di arresto	Spazio di arresto = spazio di reazione + spazio di frenata Lo spazio di arresto rientra nella zona di pericolo.
Zona di lavoro	Zona in cui il robot si può muovere. La zona di lavoro è costituita dalle singole zone degli assi.
Gestore	L'utilizzatore di un robot industriale può essere l'imprenditore, il datore di lavoro o la persona delegata responsabile dell'utilizzo del robot industriale.

Durata utile	La durata utile di un componente rilevante per la sicurezza incomincia dal momento della consegna del pezzo al cliente. La durata utile non cambia sia che il pezzo venga utilizzato o meno, in quanto i componenti di sicurezza invecchiano anche durante il magazzinaggio.
Zona di pericolo	La zona di pericolo risulta dalla zona di lavoro e dallo spazio di arresto del manipolatore, compresi gli assi aggiuntivi (se presenti).
KCP	KUKA Control Panel Terminale di programmazione per il KR C2/KR C2 edition2005
KUKA smartPAD	Vedi "smartPAD"
KUKA smartPAD-2	Vedi "smartPAD"
Manipolatore	Organi meccanici del robot e relativa installazione elettrica
Zona di sicurezza	La zona di sicurezza si trova fuori dalla zona di pericolo.
smartPAD	Dispositivo di comando portatile per il controllo robot Lo smartPAD racchiude tutti gli elementi di comando e visualizzazione necessari per il comando e la programmazione. Esistono i seguenti modelli: • KUKA smartPAD • KUKA smartPAD-2 • KUKA smartPAD pro Per controlli robot della serie KR C5 con KUKA System Software o VW System Software si utilizza solo il modello **KUKA smartPAD-2**. Per controlli robot della serie KR C5 con KUKA iiQKA.OS si utilizza solo il modello **KUKA smartPAD pro**. Per altri controlli robot, la denominazione "KUKA smartPAD" o "smartPAD" si riferisce sempre a tutti i modelli possibili per questo controllo, a meno che questi non vengano differenziati esplicitamente.
Categorie Stop	**Nota:** Le informazioni sulle categorie Stop dei controlli robot KUKA sono riportate nel capitolo "Sicurezza" delle istruzioni per il montaggio del controllo robot.
Integratore di sistema (Integratore d'impianto)	L'integratore di sistema è responsabile per l'integrazione sicura del robot industriale in un impianto e per la sua messa in servizio.
T1	Modo operativo - Manuale velocità ridotta (<= 250 mm/s) in modalità manuale e di programmazione Per funzionamento test, programmazione e teaching Nella guida manuale in T1 la velocità non è ridotta automaticamente, ma viene limitata da un monitoraggio di sicurezza della velocità conforme alla configurazione di sicurezza. **Nota:** La velocità massima di 250 mm/s non vale per piattaforme mobili.

T2	Modo operativo - Manuale velocità elevata (> 250 mm/s ammessa) Per funzionamento test Velocità in modalità di programmazione corrispondente alla velocità programmata! Funzionamento manuale non possibile
Asse addizionale	Asse di spostamento che non appartiene al manipolatore, ma che è comandato con il controllo robot. ad es. unità lineare KUKA, tavola inclinabile rotante, posizionatore **Per KUKA iiQKA.OS:** attualmente non rilevante

3.2 Personale

Per il funzionamento del robot industriale si distinguono le seguenti persone o gruppi di persone:

- Gestore
- Personale

Qualifiche del personale
Le attività sull'impianto possono essere eseguite solo da personale in grado di valutare le operazioni da eseguire e di riconoscere i possibili pericoli. In caso contrario sussiste il pericolo di morte, gravi lesioni o danni materiali. Sono necessarie le seguenti qualifiche:

- sufficiente formazione specialistica, conoscenze ed esperienza
- Conoscenza delle relative istruzioni di montaggio e d'uso, conoscenza delle norme applicabili
- Tutte le persone che lavorano sul robot industriale devono avere letto e compreso la documentazione relativa al robot industriale, in particolare il capitolo sulla sicurezza.

Gestore

L'utilizzatore è tenuto a osservare le norme antinfortunistiche. Ad esempio:

- L'utilizzatore non deve trascurare i suoi obblighi di sorveglianza.
- L'utilizzatore è tenuto a impartire le istruzioni a intervalli definiti.
- L'operatore deve rispettare le norme sui dispositivi di protezione individuale (DPI).

Personale

Il personale deve essere istruito prima di iniziare i lavori sul genere e sull'entità dei lavori da svolgere, nonché sui possibili pericoli. Le istruzioni devono essere impartite su base regolare. Opportune indicazioni devono essere inoltre impartire dopo qualsiasi evento particolare e in seguito a modifiche tecniche.

Il personale comprende:

- L'integratore di sistema
- Gli utenti, suddivisi in:
  - Personale addetto alla messa in funzione, alla manutenzione e personale di servizio
  - Operatore
  - Personale addetto alla pulizia

Integratore di sistema

L’integrazione del robot industriale in un impianto deve essere effettuata dall’integratore di sistema nel rispetto delle misure di sicurezza.

L’integratore di sistema deve svolgere le seguenti mansioni:

- Installazione del robot industriale
- Collegamento del robot industriale
- Esecuzione della valutazione dei rischi
- Applicazione delle funzioni di sicurezza e dei dispositivi di protezione necessari
- Rilascio della dichiarazione di conformità CE
- Apposizione della marcatura CE
- Redazione delle istruzioni per l’uso dell’impianto

Utente

Requisiti per l'utente:

- L'utente deve avere ricevuto la preparazione tecnica necessaria per eseguire correttamente le sue mansioni.
- I lavori all'impianto possono essere eseguiti solo da personale qualificato. Per personale qualificato si intendono persone che, sulla base della loro formazione specialistica, delle loro conoscenze e della loro esperienza, nonché sulla base della conoscenza delle norme pertinenti, sono in grado di valutare i lavori da eseguire e di riconoscere eventuali rischi.

3.3 Zona di lavoro, zona di sicurezza e zona di pericolo

Limitare al minimo necessario le zone di lavoro.

La zona di pericolo comprende la zona di lavoro e gli spazi di arresto del manipolatore e degli assi addizionali (opzionali). La zona di pericolo deve essere resa sicura mediante dei dispositivi di protezione di sezionamento, in modo da escludere eventuali rischi per persone o cose.

I dispositivi di protezione (ad es. cancelli di protezione) devono trovarsi fuori dalla zona di pericolo. L’attivazione di uno stop provoca il rallentamento del manipolatore e degli assi addizionali (opzionali) e il loro arresto all’interno della zona di pericolo.

Nella zona di caricamento e consegna non devono essere presenti punti di schiacciamento e cesoiamento.

Senza dispositivi di protezione separatori devono soddisfarsi i requisiti al servizio cooperando secondo EN ISO 10218.

3.4 Attrezzatura di protezione in sintesi

L'attrezzatura di protezione dei componenti meccanici può comprendere:

- Finecorsa meccanici
- Delimitazione meccanica dell'asse (opzione)
- Dispositivo di rotazione libera (opzione)
- Dispositivo di apertura dei freni (opzione)
- Segnalazioni dei punti di pericolo

Non tutte le attrezzature possono essere impiegate per tutti i componenti meccanici.

3.4.1 Finecorsa meccanici

Le zone degli assi base e del polso del manipolatore sono in parte limitate, a seconda della variante robot, da finecorsa meccanici.

Sugli assi addizionali possono essere montati altri finecorsa meccanici.

AVVERTENZA

Pericolo di morte causato dalla collisione con un ostacolo
In caso il manipolatore o un asse addizionale urti contro un ostacolo, un finecorsa meccanico o una delimitazione meccanica dell'asse, il manipolatore non può più funzionare in modo sicuro. Ciò potrebbe avere come conseguenza morte, lesioni o danni a cose.

- Mettere fuori servizio il manipolatore.
- Mettere fuori servizio l'asse aggiuntivo.
- Prima del riavvio, consultarsi con KUKA.

3.4.2 Delimitazione meccanica dell'asse (opzione)

Alcuni manipolatori possono essere dotati sugli assi A1 - A3 di delimitazioni meccaniche regolabili degli assi. Le delimitazioni degli assi limitano la zona di lavoro al minimo necessario. Questo aumenta il grado di protezione delle persone e dell'impianto.

Per i manipolatori che non sono predisposti per la dotazione di delimitazioni meccaniche degli assi, la zona di lavoro deve essere strutturata in modo tale da escludere pericoli per persone o cose anche senza delimitazioni meccaniche degli assi.

Se ciò non fosse possibile, la zona di lavoro deve essere limitata da barriere fotoelettriche, cellula fotoelettrica o limitazioni meccaniche sul lato impianto. Nella zona di caricamento e consegna non devono essere presenti punti di schiacciamento e cesoiamento.

Questa opzione non è disponibile per tutti i modelli di robot. Per informazioni relative a determinati modelli di robot si prega di rivolgersi al fabbricante.

3.4.3 Possibilità di spostare il manipolatore senza energia motrice

Qualifiche del personale relativamente al comportamento in situazioni di emergenza
In situazioni di emergenza o altre situazioni straordinarie può essere necessario muovere il manipolatore senza energia motrice.

- Il personale deve essere addestrato su come spostare il manipolatore in assenza di energia motrice.

Descrizione

Per spostare il manipolatore senza energia motrice dopo un incidente o un guasto possono essere disponibili le seguenti possibilità:

- Dispositivo di rotazione libera (opzione)

  Il dispositivo di rotazione libera può essere utilizzato per i motori di azionamento degli assi base e, a seconda della variante di robot utilizzata, anche per i motori di azionamento dell'asse del polso.
- Dispositivo di apertura freni (opzione)

  Il dispositivo di apertura freni è concepito per le varianti robot i cui motori non sono liberamente accessibili.

- Spostare gli assi del polso direttamente a mano

  Per le varianti della classe di portate basse non è disponibile il dispositivo di rotazione libera per gli assi del polso. Questo, infatti, non è necessario, in quanto gli assi del polso possono essere spostati direttamente a mano.

Maggiori informazioni sulle opzioni esistenti per i vari modelli di robot e su come usarle sono riportate nelle istruzioni d'uso e di montaggio del robot o possono essere richieste direttamente al fabbricante.

3.4.4 Contrassegni presenti sul robot industriale

Tutte le targhette, le indicazioni, i simboli e le marcature sono parti del robot industriale rilevanti per la sicurezza. Non devono essere modificati o rimossi.

I contrassegni presenti sul robot industriale sono:

- Targhette dati macchina
- Segnali di avviso
- Simboli concernenti la sicurezza
- Targhette d'identificazione
- Marcature dei cavi
- Targhette d'identificazione del modello

Ulteriori informazioni a riguardo sono riportate nei dati tecnici dei manuali operativi o delle istruzioni di montaggio dei componenti del robot industriale.

3.5 Misure di sicurezza

3.5.1 Misure generali di sicurezza

Il robot industriale può essere utilizzato solo se in perfetto stato tecnico, esclusivamente per impieghi conformi alla sua destinazione d'uso e nel rispetto delle misure di sicurezza. Un uso improprio potrebbe provocare danni a cose e persone.

Anche quando il controllo robot è disinserito e bloccato possono verificarsi dei movimenti del robot industriale. In caso di montaggio scorretto (ad es. sovraccarico) o di guasti meccanici (ad es. guasto dei freni), può verificarsi un crollo del manipolatore o degli assi addizionali.

- Se vengono effettuati dei lavori sul robot industriale disinserito, il manipolatore e gli assi addizionali devono essere portati prima in una posizione in cui non possano muoversi autonomamente, con o senza il carico.
- Quando questo non risulta possibile, il manipolatore e gli assi addizionali devono essere adeguatamente bloccati.

PERICOLO

Pericolo di morte in caso di funzioni di sicurezza o dispositivi di sicurezza non funzionanti

Se privo di funzioni di sicurezza o dispositivi di protezione funzionanti, il robot industriale può causare morte, lesioni gravi o danni materiali.

- Non mettere in funzione il robot industriale con le funzioni di sicurezza necessarie disattivate o i dispositivi di protezione necessari smontati.

PERICOLO

Pericolo di morte in caso di permanenza sotto la meccanica del robot
La caduta o l'abbassamento di parti può causare la morte o lesioni gravi. Questa avvertenza è valida sempre, anche ad es. durante le operazioni di montaggio o con il controllo non attivo.

- Non rimanere mai sotto la meccanica del robot.

ATTENZIONE

Pericolo di ustioni dovute a motori caldi
Durante il funzionamento, i motori raggiungono temperature che possono provocare ustioni.

- Evitare il contatto.
- È necessario prendere misure di protezione idonee, ad es. indossare guanti di protezione.

Impianti

AVVERTENZA

Pericolo di morte per disturbi al funzionamento di impianti a causa dei motori e dei freni
I motori elettrici e i freni generano campi elettrici e magnetici. Questi campi possono provocare disturbi al funzionamento di impianti attivi come ad es. pacemaker.

- Le persone interessate devono mantenere una distanza minima di 300 mm dai motori e dai freni. Questo vale sia quando i motori e i freni sono alimentati con corrente, sia quando non sono alimentati.

KCP/smartPAD

L'utente deve assicurarsi che il robot industriale sia comandato con il KCP/smartPAD esclusivamente da personale autorizzato.

Se vengono utilizzati più KCP/smartPAD su un impianto, è necessario assicurarsi che ciascun apparecchio sia assegnato univocamente al rispettivo robot industriale. Non devono avvenire scambi.

AVVERTENZA

Pericolo di morte in caso di smartPAD/KCP scollegato
Quando uno smartPAD/KCP è scollegato, il suo dispositivo di ARRESTO DI EMERGENZA non funziona. È possibile confondere uno smartPAD/KCP collegato con uno scollegato. Ciò potrebbe avere come conseguenza morte, lesioni o danni a cose.

- Lo smartPAD/KCP scollegato va rimosso immediatamente dall'impianto.
- Lo smartPAD/KCP scollegato deve essere custodito fuori dalla vista e dalla portata del personale che lavora sul robot industriale.

I pulsanti di consenso sullo smartPAD devono essere sottoposti a una prova di funzionamento almeno ogni 12 mesi e in determinate circostanze.

Le informazioni sulla prova di funzionamento dei controlli robot KUKA sono riportate nel capitolo "Sicurezza" delle istruzioni per l'uso o il montaggio del controllo robot.

Tastiera esterna, mouse esterno

Una tastiera esterna e/o un mouse esterno possono essere utilizzati solo alle seguenti condizioni:

- Vengono eseguiti gli interventi di messa in servizio o di manutenzione.
- Gli azionamenti sono disinseriti.
- Nessuna persona si trova nella zona di pericolo.

Il KCP/smartPAD non deve essere utilizzato finché all'armadio di comando sono collegati tastiera e/o mouse esterni.

La tastiera e/o il mouse esterni devono essere rimossi dall'armadio di comando alla conclusione dei lavori di messa in servizio o di manutenzione o al collegamento del KCP/smartPAD.

Modifiche

Una volta completate le modifiche al robot industriale è necessario controllare che sia garantito il livello di sicurezza richiesto. Per l'esecuzione di questo controllo vanno rispettate le norme antinfortunistiche nazionali o regionali in vigore. Inoltre, è necessario controllare che tutte le funzioni di sicurezza operino in modo sicuro.

I programmi nuovi o modificati devono essere sempre preventivamente testati nel modo operativo T1.

In seguito a modifiche del robot industriale, i programmi esistenti devono essere sempre preventivamente testati nel modo operativo T1. Ciò vale per tutti i componenti del robot industriale, incluse, ad esempio, anche le modifiche degli assi addizionali o del software e delle impostazioni di configurazione.

Guasti

In caso di guasto al robot industriale è necessario adottare immediatamente le seguenti misure di sicurezza:

- Spegnere il controllo robot e bloccarlo (ad es. con un lucchetto) per prevenire una riaccensione accidentale da parte di persone non autorizzate.
- Segnalare il guasto con un cartello recante il relativo avvertimento.
- Annotare le informazioni relative al guasto.

Dopo aver eliminato il guasto, eseguire una prova funzionale.

3.5.2 Trasporto

Manipolatore

Per il trasporto del manipolatore è necessario rispettare la posizione di trasporto prescritta. Il trasporto deve avvenire nel rispetto delle indicazioni riportate nelle istruzioni per l'uso e il montaggio del manipolatore.

Evitare oscillazioni o urti durante il trasporto, per evitare di danneggiare gli organi meccanici del robot.

Controllo robot

Per il trasporto del controllo robot è necessario rispettare la posizione di trasporto prescritta. Il trasporto deve avvenire nel rispetto delle indicazioni riportate nelle istruzioni per l'uso e il montaggio del controllo robot.

Durante il trasporto, evitare vibrazioni o urti che potrebbero danneggiare il controllo robot.

Asse addizionale (opzione)

Per il trasporto dell'asse addizionale (ad es. unità lineare, tavola inclinabile rotante, posizionatore KUKA) è necessario rispettare la posizione di trasporto prescritta. Il trasporto deve avvenire nel rispetto delle indicazioni riportate nelle istruzioni per l'uso e il montaggio dell'asse addizionale.

3.5.3 Messa in servizio e riavvio

Prima della prima messa in servizio di impianti e dispositivi eseguire un controllo per accertarne la completezza, la funzionalità e la sicurezza di azionamento e verificare l'eventuale presenza di danni.

Per l'esecuzione di questo controllo vanno rispettate le norme antinfortunistiche nazionali o regionali in vigore. Inoltre, è necessario controllare che tutti i circuiti elettrici di sicurezza funzionino in modo sicuro.

Modificare le password di default
Al momento della consegna, il software di sistema è dotato di password di default per i gruppi di utenti. La mancata modifica delle password può consentire a persone non autorizzate di accedere.

- Prima della messa in funzione, modificare le password dei gruppi di utenti.
- Comunicare le password solo a personale autorizzato.

AVVERTENZA

Pericolo di morte per effetto di errata assegnazione dei cavi
Il controllo robot è preconfigurato per lo specifico robot industriale. Il manipolatore e gli altri componenti possono ricevere dati errati se vengono collegati a un altro controllo robot. Ciò può causare un pericolo di morte, di gravi lesioni o di danni materiali.

- Collegare il manipolatore al corrispondente controllo.

Non ostacolare le funzioni di sicurezza
Nel robot industriale possono essere integrati dei componenti aggiuntivi (ad es. cavi) non compresi nella fornitura di KUKA. In caso di mancata osservanza delle funzioni di sicurezza, sussiste il pericolo di morte, lesioni o ingenti danni materiali.

- I componenti aggiuntivi non possono compromettere o disattivare le funzioni di sicurezza.

AVVISO

Danni alle cose dovuti alla condensa
Se la temperatura interna dell'armadio del controllo robot si scosta molto dalla temperatura ambiente, può formarsi condensa. Ne possono derivare danni.

- Attendere fino a quando la temperatura interna dell'armadio si è adattata alla temperatura ambiente, per evitare la formazione di condensa.

Controllo funzionale

Prima della messa in servizio e del riavvio devono essere eseguiti i seguenti controlli:

È necessario garantire quanto segue:

- Il robot industriale è installato e fissato correttamente in conformità a quanto indicato nella documentazione.

- Non sono presenti danni al robot tali da far desumere che essi siano stati causati da un'applicazione di forza esterna. Esempio: Onde o distacchi di colore che potrebbero essersi generati da un urto o una collisione.

AVVERTENZA

Pericolo di morte per effetto di forze esterne
L'applicazione di forze esterne, come un urto o una collisione, può generare danni non visibili. Nel caso del motore si può verificare ad es. una perdita lenta della trasmissione di forza. Ciò può comportare movimenti involontari del manipolatore.
Sussiste il pericolo di morte, di lesioni gravi o danni materiali per effetto dei danni non visibili.

– Verificare che il robot non presenti danni che potrebbero essere causati da forze esterne, ad es. ammaccature o distacchi di colore.

  Esaminare attentamente motore e compensazione del peso.

  (Controllo del motore non rilevante per i robot con motori interni.)

– Nel caso in cui sia presente un danno, i componenti interessati devono essere sostituiti.

- Non vi sono oggetti estranei o parti difettose, allentate o lasche sul robot.
- Tutti i dispositivi di protezione necessari sono installati correttamente e risultano funzionanti.
- I valori di allacciamento del robot industriale corrispondono alla tensione di rete e al tipo di sistema elettrico del luogo.
- Il conduttore di terra e il cavo per il collegamento equipotenziale sono dimensionati adeguatamente e collegati correttamente.
- I cavi di collegamento sono collegati correttamente e i connettori sono serrati.

3.5.4 Funzionamento manuale

In generale

Il funzionamento manuale è il modo operativo per i lavori di regolazione. I lavori di regolazione sono tutti quei lavori da eseguire sul robot industriale per poter avviare il funzionamento automatico. Fanno parte dei lavori di regolazione:

- Funzionamento a impulsi
- Teaching
- Programmazione
- Verifica del programma

Per il funzionamento manuale tenere presente quanto segue:

- I programmi nuovi o modificati devono essere sempre preventivamente testati nel modo operativo T1.
- Gli utensili, il manipolatore o gli assi addizionali (opzionale) non devono in nessun caso toccare la recinzione o sporgere al di là di quest'ultima.
- La traslazione del robot industriale non deve causare l'imprigionamento o la caduta di pezzi, utensili e altri oggetti e nemmeno provocare cortocircuiti.

- Tutti gli interventi di regolazione devono essere eseguiti per quanto possibile dall'esterno dell'area protetta da dispositivi di protezione.

Interventi di regolazione in T1

Se possibile, nessuna persona deve trovarsi all'interno dell'area protetta da dispositivi di protezione.

Se è necessario eseguire gli interventi di regolazione dall'interno dell'area protetta da ripari di protezione, tenere presente quanto segue nel modo operativo T1:

- Se possibile, non più di una persona deve trovarsi all'interno dell'area protetta da dispositivi di protezione.
- Se è necessario che altre persone si trovino all'interno dell'area protetta da dispositivi di protezione, tenere presente quanto segue:
  - Ciascuna persona deve avere a disposizione un dispositivo di consenso.
  - Tutte le persone devono avere una visuale libera sul robot industriale.
  - Tutte le persone devono poter sempre mantenere il contatto visivo tra di loro.
- L'operatore deve assumere una posizione che gli consenta di vedere la zona di pericolo e di evitare i pericoli.
- Non si esclude che il manipolatore possa eseguire movimenti inaspettati, ad es. in caso di errore. Per tale motivo è necessario mantenere una distanza minima adeguata tra le persone e il manipolatore, utensile incluso. Valore di orientamento: 50 cm.

  La distanza minima può essere impostata in modo differente a seconda delle condizioni locali, del programma di movimento e di altri fattori. L'operatore decide quale distanza minima è necessaria per il caso di applicazione concreto sulla base della valutazione dei rischi.

Interventi di regolazione in T2

Se è necessario eseguire gli interventi di regolazione dall'interno dell'area protetta da ripari di protezione, tenere presente quanto segue nel modo operativo T2:

- Questo modo operativo deve essere utilizzato solo se l'applicazione richiede una prova a una velocità maggiore di quella del modo operativo T1.
- Il teaching e la programmazione non sono ammessi in questo modo operativo.
- Prima dell'inizio della prova, l'operatore deve assicurarsi che i dispositivi di consenso funzionino correttamente.
- L'operatore deve assumere una posizione all'esterno della zona di pericolo.
- Nessun'altra persona deve trovarsi all'interno dell'area delimitata da dispositivi di protezione. L'operatore se ne assume la responsabilità.

3.5.5 Funzionamento automatico

Il funzionamento automatico è il funzionamento in uno dei modi operativi Automatico o Automatico esterno.

Il funzionamento automatico è consentito solo se vengono rispettate le seguenti misure di sicurezza:

- Tutti i dispositivi di sicurezza e protezione sono presenti e funzionanti.

- Non si trovano persone nell'impianto, oppure i requisiti per il funzionamento in cooperazione a norma EN ISO 10218 sono soddisfatti.
- Ci si attiene al procedimento di lavoro definito.

In caso di arresto apparentemente immotivato del manipolatore o di un asse addizionale (opzionale), è possibile accedere alla zona di pericolo solo dopo avere azionato un ARRESTO DI EMERGENZA.

3.5.6 Manutenzione e riparazione

Al termine degli interventi di manutenzione e riparazione è necessario controllare che sia garantito il grado di sicurezza necessario. Per l'esecuzione di questo controllo vanno rispettate le norme antinfortunistiche nazionali o regionali in vigore.

Inoltre, è necessario controllare che tutte le funzioni di sicurezza operino in modo sicuro.

La manutenzione e la riparazione devono garantire il mantenimento dello stato funzionante del sistema o, in caso di guasto, il suo ripristino. La riparazione comprende la ricerca e l'eliminazione dei guasti.

Le misure di sicurezza da rispettare durante lo svolgimento degli interventi sul robot industriale sono:

- Eseguire gli interventi fuori dalla zona di pericolo. Se gli interventi devono essere eseguiti all'interno della zona di pericolo, l'utilizzatore deve definire delle misure di protezione supplementari per garantire la protezione adeguata del personale.
- Spegnere il robot industriale e bloccarlo contro la possibilità di riaccensione (ad es. con un lucchetto). Se gli interventi devono essere eseguiti a controllo robot acceso, l'utilizzatore deve definire delle misure di protezione supplementari per garantire una protezione personale adeguata.
- Se fosse inevitabile eseguire le operazioni con il controllo robot attivo, effettuarle esclusivamente nel modo operativo T1.
- Segnalare i lavori in corso apponendo un cartello sull'impianto. Questo cartello deve essere presente anche in caso di temporanea sospensione dei lavori.
- I dispositivi di ARRESTO D'EMERGENZA devono rimanere attivi. Nel caso in cui occorra disattivare le funzioni di sicurezza e i dispositivi di protezione per eseguire di lavori di manutenzione o riparazione, ripristinare immediatamente la loro funzione di protezione alla conclusione dei lavori.

PERICOLO

Pericolo di morte per parti sotto tensione
Prima di lavorare su parti sotto tensione, occorre scollegare il sistema robot dalla rete. Non è sufficiente far scattare un ARRESTO DI EMERGENZA o un arresto di sicurezza, perché altre parti rimangono sotto tensione. Sussiste pericolo di morte o di gravi lesioni.

- Prima di eseguire lavori su parti sotto tensione, spegnere l'interruttore principale e bloccarlo per evitare che venga reinserito.

  Nelle varianti del controllo senza interruttore principale spegnere l'interruttore dispositivo, quindi scollegare il cavo di alimentazione e assicurarsi che non possa essere reinserito.
- Successivamente constatare l'assenza di tensione.
- Informare le persone interessate che il controllo robot è disattivato (ad es. appendendo un avviso).

I componenti difettosi devono essere sostituiti con componenti nuovi aventi lo stesso codice articolo o con componenti indicati come equivalenti dal fabbricante.

I lavori di pulizia e cura devono essere eseguiti come indicato nelle istruzioni d'uso.

Sistema di controllo robot

Anche a controllo robot spento, alcune parti possono rimanere sotto tensione, in quanto collegate con dispositivi periferici. Pertanto, disattivare le sorgenti esterne quando si lavora sul controllo robot.

In caso di interventi su componenti interni del controllo robot, osservate le direttive ESD.

Dopo la disattivazione del controllo robot, diversi componenti possono rimanere sotto tensione (da 50 V a 780 V) per alcuni minuti. Per evitare lesioni mortali, durante questo lasso di tempo non eseguire alcuna operazione sul robot industriale.

Per i controlli robot con trasformatori, i trasformatori devono essere scollegati prima di lavorare sui componenti del controllo robot.

Impedire la penetrazione d’acqua e polvere nel controllo robot.

Dispositivo di compensazione del peso

Alcune varianti di robot sono dotate di un dispositivo di compensazione del peso idropneumatico, a molla o a cilindro a gas.

- **Compensazione del peso al di sotto della categoria I**: è regolata dalla direttiva sulle apparecchiature a pressione e ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3 è esclusa dall’applicazione della direttiva sulle apparecchiature a pressione e non ha quindi la marcatura CE.
- **Compensazione del peso categoria I e oltre**: è regolata dalla direttiva sulle apparecchiature a pressione e ha la marcatura CE come componente (vedere targhetta della compensazione del peso). L’apparecchio a pressione viene messo in commercio insieme a una quasi-macchina. La conformità è dichiarata nella dichiarazione di incorporazione ai sensi della direttiva macchine.

Il gestore è tenuto a rispettare le leggi, le prescrizioni e le norme in materia di attrezzature a pressione in vigore nei singoli paesi.

- In Germania la compensazione del peso è un’attrezzatura di lavoro ai sensi del regolamento per la sicurezza aziendale (BetrSichV). Scadenze di controllo in Germania secondo regolamento per la sicurezza aziendale §14 e §15. Controllo prima della messa in servizio sul luogo di installazione da parte dell’utilizzatore.
- Occorre attenersi e rispettare le scadenze di controllo in tutti gli altri paesi. Di base, occorre comunque rispettare almeno le scadenze di manutenzione stabilite da KUKA. Non è consentito superare queste scadenze.

Misure di sicurezza da rispettare durante lo svolgimento di lavori sui dispositivi di compensazione del peso:

- I gruppi costruttivi assistiti dai dispositivi di compensazione del peso devono essere fissati.
- I lavori sui dispositivi di compensazione del peso devono essere eseguiti solo da personale qualificato.

Materiali pericolosi

Le misure di sicurezza da rispettare in caso di manipolazione di materiali pericolosi sono:

- Evitare il contatto prolungato, ripetuto e intensivo con la pelle.
- Evitare l'inalazione di nebbie e vapori d'olio.
- Provvedere alla pulizia e alla cura della pelle.

Impiegare le attuali schede tecniche di sicurezza
La conoscenza delle schede tecniche di sicurezza delle sostanze e delle miscele utilizzate è necessaria per l'utilizzo sicuro dei prodotti KUKA. In caso contrario sussiste il pericolo di morte, lesioni o danni materiali.

- Richiedere regolarmente le schede tecniche di sicurezza aggiornate ai fabbricanti dei materiali pericolosi.

3.5.7 Messa fuori servizio, stoccaggio e smaltimento

La messa fuori servizio, lo stoccaggio e lo smaltimento del robot industriale devono avvenire nel rispetto delle leggi, delle prescrizioni e delle norme in vigore nei singoli stati.

4 Dati tecnici

4.1 Dati tecnici, panoramica

I dati tecnici relativi ai singoli tipi di robot sono riportati nelle sezioni seguenti:

Robot	Dati tecnici
KR 6 R1840-2	• Dati tecnici (>>> *4.2 "Dati tecnici, KR 6 R1840-2" Pagina 35*) • Targhette e segnali (>>> *4.5 "Targhette e segnali" Pagina 77*)
KR 8 R1640-2	• Dati tecnici (>>> *4.3 "Dati tecnici, KR 8 R1640-2" Pagina 49*) • Targhette e segnali (>>> *4.5 "Targhette e segnali" Pagina 77*)
KR 10 R1440-2	• Dati tecnici (>>> *4.4 "Dati tecnici, KR 10 R1440-2" Pagina 63*) • Targhette e segnali (>>> *4.5 "Targhette e segnali" Pagina 77*)

4.2 Dati tecnici, KR 6 R1840-2

4.2.1 Dati di base, KR 6 R1840-2

Dati di base

	KR 6 R1840-2
Numero assi	6
Numero di assi comandabili	6
Volume dello spazio di lavoro	23,52 m³
Ripetibilità di posizionamento (ISO 9283)	± 0,04 mm
Peso	ca. 162 kg
Carico nominale	6 kg
Carico massimo	9 kg
Massimo raggio d'azione	1840 mm
Classe di protezione (IEC 60529)	IP65
Classe di protezione polso del robot (IEC 60529)	IP67
Livello sonoro	< 75 dB (A)
Posizione di montaggio	Pavimento; Soffitto; Parete; Angolo a scelta
Superficie di appoggio	333,5 mm x 307 mm
Schema superficie cinematica	S260

	KR 6 R1840-2
Angolo di inclinazione consentito	± 180 °
Colore standard	Basamento: nero (RAL 9005); Parti mobili: KUKA Industrial Orange (RAL 2009)
Sistema di controllo	KR C5 micro; KR C5 S6/S7
Nome trasformatore	KR C5: KR6R1840_2

Condizioni ambientali

Classe di umidità (EN 60204)	-
Classificazione condizioni ambientali (EN 60721-3-3)	3K3
Classe di camera sterile (ISO 14644-1)	Classe 5 con override del 40% ; Classe 5 con override dell'80%
Temperatura ambiente	
Per il funzionamento	da 0 °C a 55 °C (da 273 K a 328 K)
Per stoccaggio e trasporto	da -40 °C a 60 °C (da 233 K a 333 K)

Per il funzionamento a basse temperature può essere necessario un riscaldamento del robot.

Cavi di collegamento, KR C5 micro

Denominazione cavo	Denominazione dei connettori Controllo robot -robot	Interfaccia Robot
Cavo motore XD30	Connettore motore 1: XD20.1 - XD30 Attacco A1-A3 incl. freni Connettore motore 2: XD20.2 - XD30 Attacco A4-A6 incl. freni	Han-Yellock® 60
Cavo dati XF31	XF21 - XF31	Han® 3A
Conduttore di terra/collegamento equipotenziale 4 mm^2		Capocorda ad anello, M8

Lunghezze delle linee	1 m, 4 m, 7 m, 15 m, 25 m
Massima lunghezza della linea	25 m
Numero di prolunghe	1

Raggio minimo di curvatura	5x D

Per maggiori dettagli sui cavi di collegamento vedere (>>> *7.3 "Descrizione dei cavi di collegamento, KR C5 micro + KR C5 micro-2" Pagina 108*).

Cavi di collegamento, KR C5 S

Denominazione cavo	Denominazione dei connettori Controllo robot -robot	Interfaccia Robot
Cavo motore XD30	6 connettori del motore: XD20.1 … XD20.6 - XD30 2 connettori del freno: XD10.1, XD10.2 - XD30	Han-Yellock® 60
Cavo dati XF31	XF21 - XF31	Han® 3A
Conduttore di terra/collegamento equipotenziale 16 mm^2		Capocorda ad anello bilaterale, M8

Lunghezze delle linee	4 m, 7 m, 10 m, 15 m, 20 m, 25 m, 35 m e 50 m
Massima lunghezza della linea	50 m
Numero di prolunghe	1

Raggio minimo di curvatura	5x D

Per maggiori dettagli sui cavi di collegamento vedere (>>> *7.4 "Descrizione dei cavi di collegamento, KR C5 S" Pagina 113*).

Certificati

Requisiti ESD	IEC61340-5-1; ANSI/ESD S20.20

4.2.2 Dati degli assi, KR 6 R1840-2

Campo di movimentazione

Campo di movimentazione	
A1	±170 °
A2	-185 ° / 65 °
A3	-137 ° / 163 °
A4	±185 °
A5	±120 °
A6	±350 °

Velocità degli assi, KR C5 micro

Velocità al carico utile nominale	
A1	160 °/s
A2	149 °/s
A3	270 °/s
A4	381 °/s
A5	311 °/s
A6	433 °/s

Velocità degli assi, KR C5 S

Velocità con carico utile nominale	
A1	220 °/s

A2	210 °/s
A3	270 °/s
A4	381 °/s
A5	311 °/s
A6	472 °/s

La direzione di movimento e la disposizione dei singoli assi sono indicate nella figura seguente.

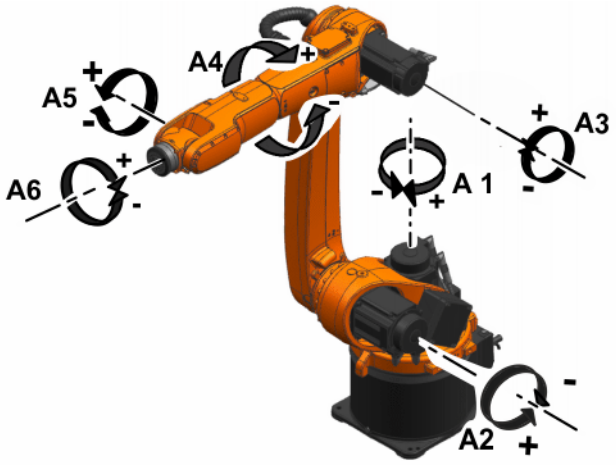


Fig. 4-1: Senso di rotazione degli assi del robot

Posizioni di calibrazione

Posizione di calibrazione	
A1	-19 °
A2	-90 °
A3	90 °
A4	90 °
A5	0 °
A6	0 °

Zona di lavoro

Nelle figure seguenti sono indicate le dimensioni e la forma della zona di lavoro per le varianti di questa linea di prodotti.

Punto di riferimento per la zona di lavoro è il punto d'intersezione degli assi 4 e 5.

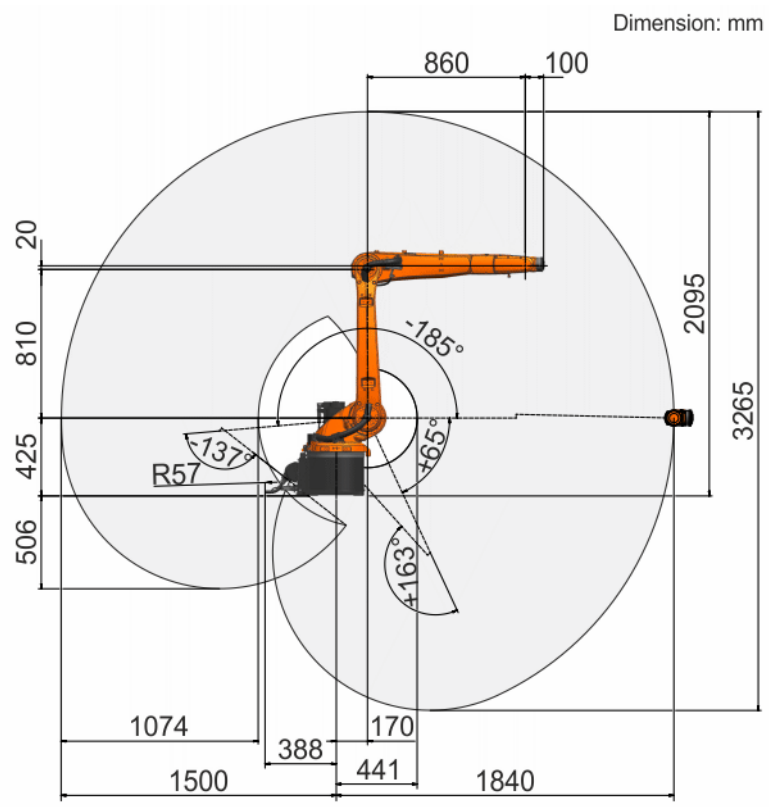


Fig. 4-2: Zona di lavoro, vista laterale, KR 6 R1840-2

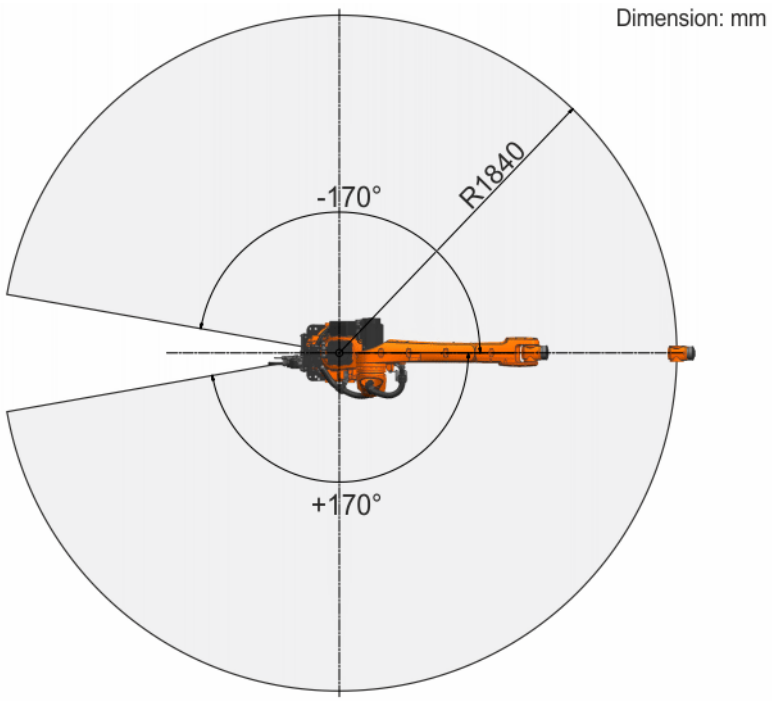


Fig. 4-3: Zona di lavoro, vista dall'alto, KR 6 R1840-2

Inclinazione

Il robot può essere disposto piacere dalla posizione a 0° (pavimento) alla posizione a 180° (soffitto). La figura seguente mostra le limitazioni possibili della zona di movimentazione dell'asse 1 in relazione all'inclinazione del robot.

Gli angoli di inclinazione del robot devono essere correttamente registrati nel controllo se il robot non viene azionato nell'installazione a pavimento. Una configurazione dell'angolo è possibile mediante WorkVisual.

Angoli di inclinazione con direzione di lavorazione principale invariata del robot:

Pavimento: A:0°, B:0°, C:0°

Parete: A:0°, B:90°, C:0°

Soffitto: A:0°, B:0°, C:180°

ATTENZIONE

Gli angoli di inclinazione devono essere controllati individualmente e registrati. La registrazione errata di un angolo di inclinazione può comportare movimenti imprevisti e/o un sovraccarico ed event. danneggiare il robot.

Campo di movimentazione A1 con inclinazione, KR C5 micro

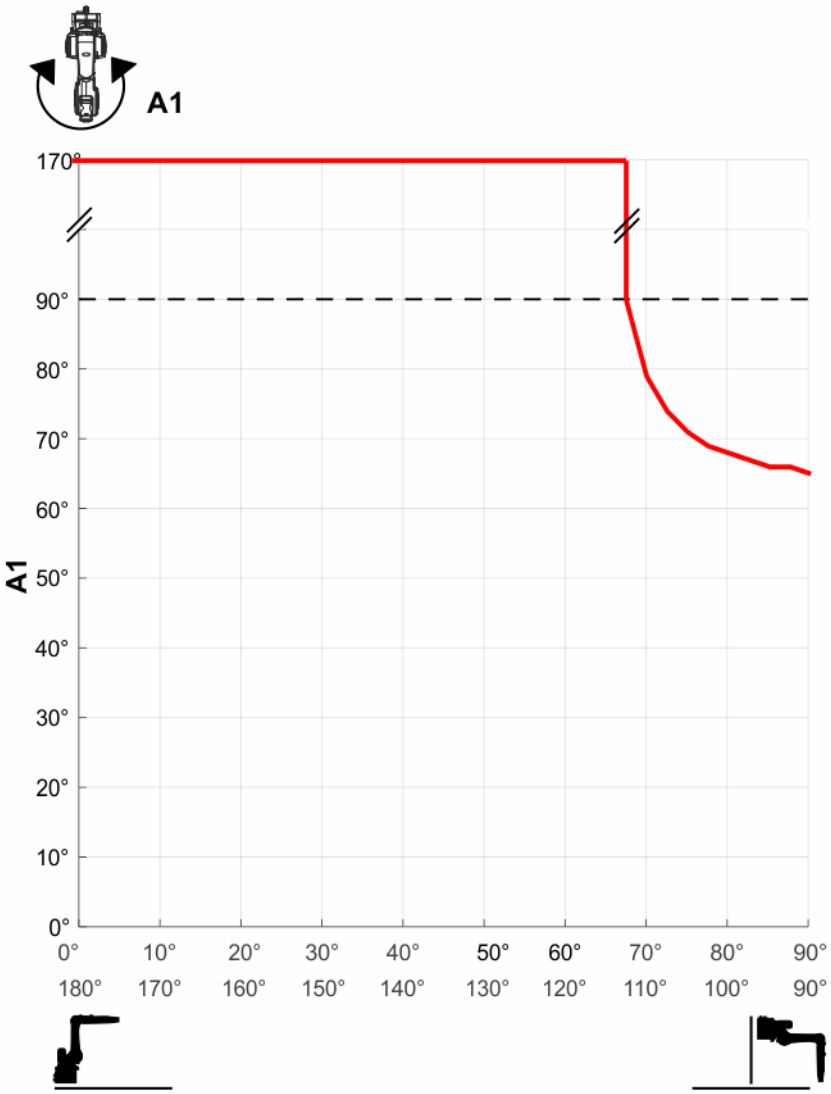


Fig. 4-4: Campo di movimentazione A1 con inclinazione, KR 6 R1840-2, KR C5 micro

Campo di movimentazione A1 con inclinazione, KR C5 S

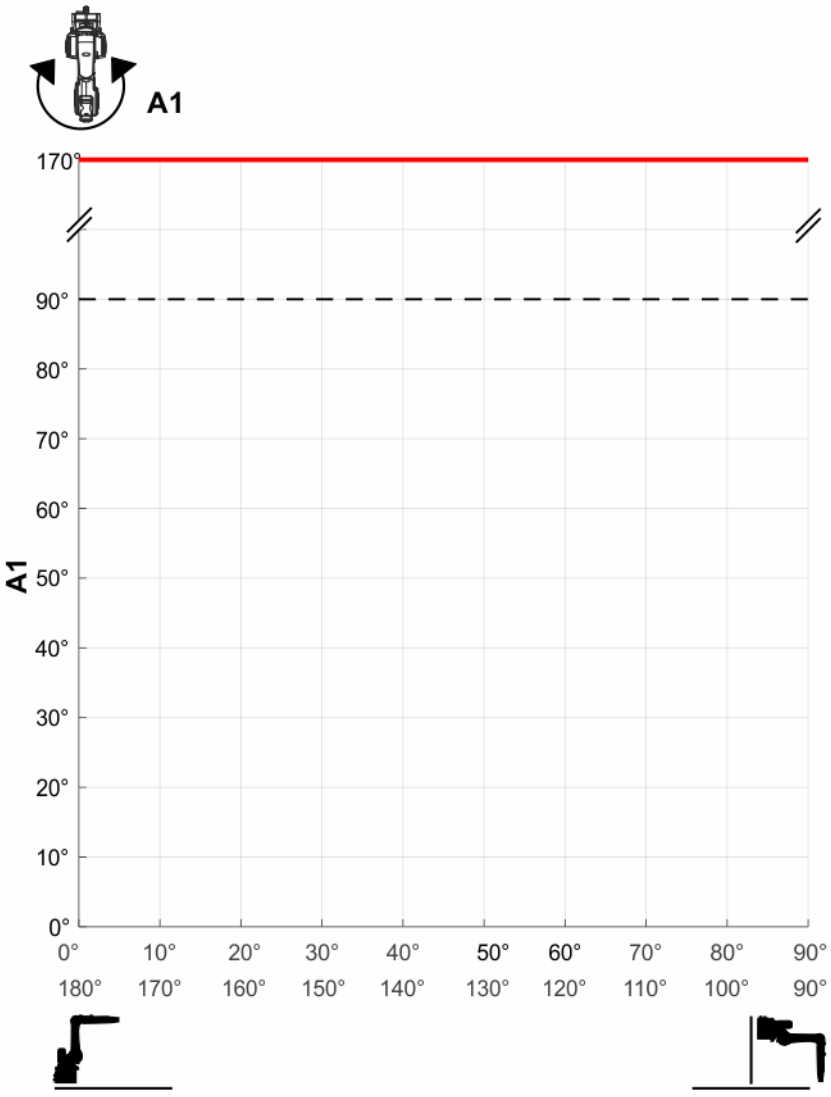


Fig. 4-5: Campo di movimentazione A1 con inclinazione, KR 6 R1840-2, KR C5 S

4.2.3 Carichi utili, KR 6 R1840-2

Carichi utili

Carico nominale	6 kg
Carico massimo	9 kg
Carico addizionale nominale basamento	0 kg
Massimo carico addizionale basamento	0 kg
Carico addizionale nominale giostra	0 kg
Massimo carico addizionale giostra	20 kg
Carico addizionale nominale culla	0 kg
Massimo carico addizionale culla	15 kg
Carico addizionale nominale braccio	10 kg

Massimo carico addizionale braccio	15 kg

Baricentro del carico e momento d'inerzia della massa

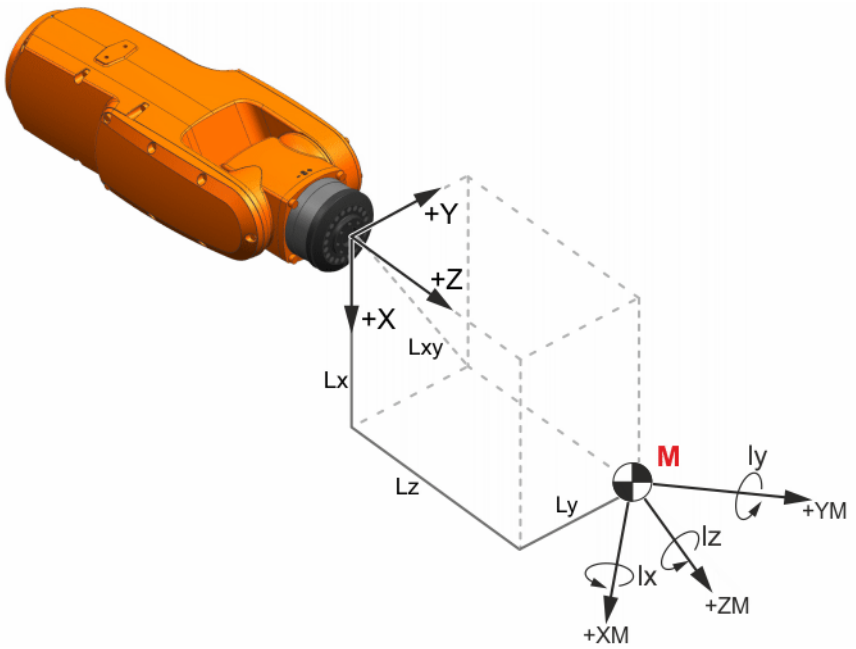


Fig. 4-6: Baricentro del carico e momento d'inerzia della massa

Parametro

Parametri/unità		Descrizione
Massa	kg	Massa del carico
L_x, **L_y**, **L_z**	mm	Posizione del baricentro della massa nel sistema di riferimento
A, **B**, **C**	grado	Orientamento degli assi principali di inerzia • A: Torsione sull'asse Z del sistema di riferimento Il risultato è un sistema di coordinate il cui nome è CS'. • B: Torsione sull'asse Y di CS' Risultato: CS" • C: Torsione sull'asse X di CS" **Nota:** A, B e C non sono rappresentati in figura.
Momenti d'inerzia della massa:		
I_x	kgm^2	Inerzia intorno all'asse X del sistema di assi principale
I_y	kgm^2	Inerzia intorno all'asse Y del sistema di assi principale
I_z	kgm^2	Inerzia intorno all'asse Z del sistema di assi principale

L_x, L_y, L_z e A, B, C definiscono in modo univoco il sistema di assi principale:

- L'origine del sistema di assi principale è il baricentro della massa.

- Una caratteristica del sistema di assi principale è, tra le altre, che l'inerzia maggiore possibile si verifica intorno a uno dei 3 assi delle coordinate.

Per maggiori informazioni, consultare la documentazione relativa a KUKA Load.

Grafico del carico

AVVISO

Questa curva di carico corrisponde alla capacità di carico massima. Devono essere verificati sempre entrambi i valori (carico utile e momento d'inerzia delle masse). Il superamento provoca la riduzione della vita di servizio del robot, il sovraccarico dei motori e delle trasmissioni e rende necessaria in ogni caso una consultazione preliminare con KUKA Service.
I valori qui rilevati sono necessari per la pianificazione dell'impiego del robot. Per la messa in funzione del robot occorrono dei dati supplementari come indicato nella documentazione del software di sistema.
I valori di inerzia di massa devono essere controllati con KUKA Load. È indispensabile inserire i dati di carico nel controllo!

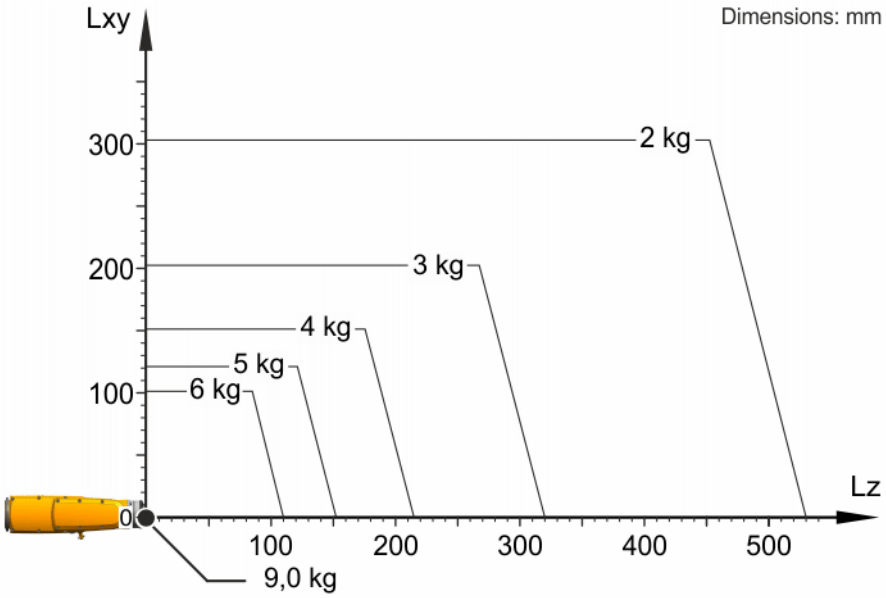


Fig. 4-7: KR 6 R1840-2 grafico della portata

Il KR 6 R1840-2 è progettato per una portata nominale di 6 kg in grado di sfruttare al meglio le prestazioni e la dinamicità del robot. Con distanze di carico ridotte e carichi addizionali favorevoli è possibile applicare un carico utile massimo di 9 kg. La situazione di carico specifica deve essere verificata con KUKA Load. Per un'ulteriore consulenza il servizio di assistenza KUKA rimane a vostra disposizione.

Flangia d'attacco

Tipo polso del robot	ZH Arm KR6 kpl.
Flangia d'attacco standard	differente, vedi figura

Diametro (cerchio del passo)	31,5 mm
Diametro della filettatura	M5
Profondità di avvitamento	min. 5,5 mm, max. 7 mm

Numero di fili	7
Qualità delle viti	12.9
Elemento di adattamento	4^{H7}

La rappresentazione della flangia d'attacco corrisponde alla posizione zero degli assi 4 e 6.

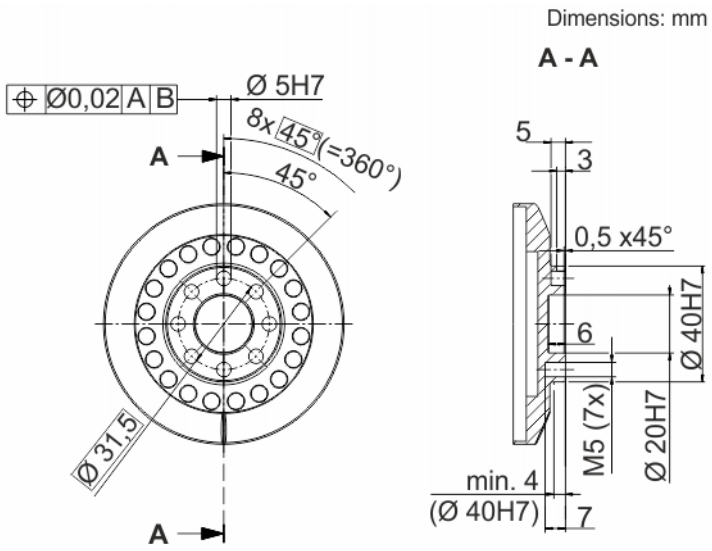


Fig. 4-8: Flangia d'attacco

Carichi flange

A causa del movimento del robot, sulla flangia di montaggio agiscono forze e momenti che vengono trasferiti al carico montato (ad esempio, l'utensile).

I valori indicati si riferiscono ai carichi nominali e non comprendono fattori di sicurezza. Le forze e momenti effettive dipendono dal profilo di traslazione, dalla massa, dal baricentro del carico e dal momento d'inerzia del carico. È indispensabile inserire i dati di carico nel controllo. Il sistema di controllo robot tiene conto del carico per la pianificazione della traiettoria.

La capacità portante deve resistere in modo permanente alle forze e ai momenti agenti durante il normale funzionamento.

I valori di ARRESTO DI EMERGENZA si verificano solo raramente durante la vita del robot (situazioni di emergenza). La frequenza risulta dalla configurazione del sistema.

AVVERTENZA

Pericolo di vita per insufficiente stabilità dell'utensile
Gli utensili progettati in modo scorretto possono rompersi e fallire. Ciò può causare un pericolo di morte, di gravi lesioni o di danni materiali.

- Calcolare l'utensile tenendo conto dei dati di carico per ogni singolo caso.
- Usare l'attrezzatura di montaggio specificata.

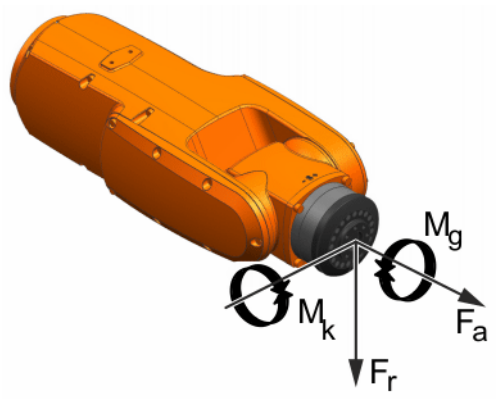


Fig. 4-9: Carichi flange

Sollecitazione sulla flangia in esercizio	
F(a)	270 N
F(r)	280 N
M(k)	30 Nm
M(g)	30 Nm
Sollecitazione sulla flangia in caso di ARRESTO DI EMERGENZA	
F(a)	440 N
F(r)	570 N
M(k)	75 Nm
M(g)	60 Nm

Forza assiale F(a), forza radiale F(r), momento di rovesciamento M(k), coppia intorno alla flangia d'attacco M(g)

Carico addizionale

Il robot è in grado di sostenere carichi addizionali. I fori di fissaggio sul braccio, sulla culla e sulla giostra servono per fissare ad es. le coperture o le alimentazioni di energia esterne. I fori di fissaggio sul polso centrale servono esclusivamente per il fissaggio di supporti per alimentazioni di energia (ad es. supporto per tubo flessibile dell'aria compressa).

Nell'applicare i carichi addizionali osservare il carico totale massimo ammesso. Le dimensioni e le posizioni di montaggio possibili sono riportate nelle figure seguenti.

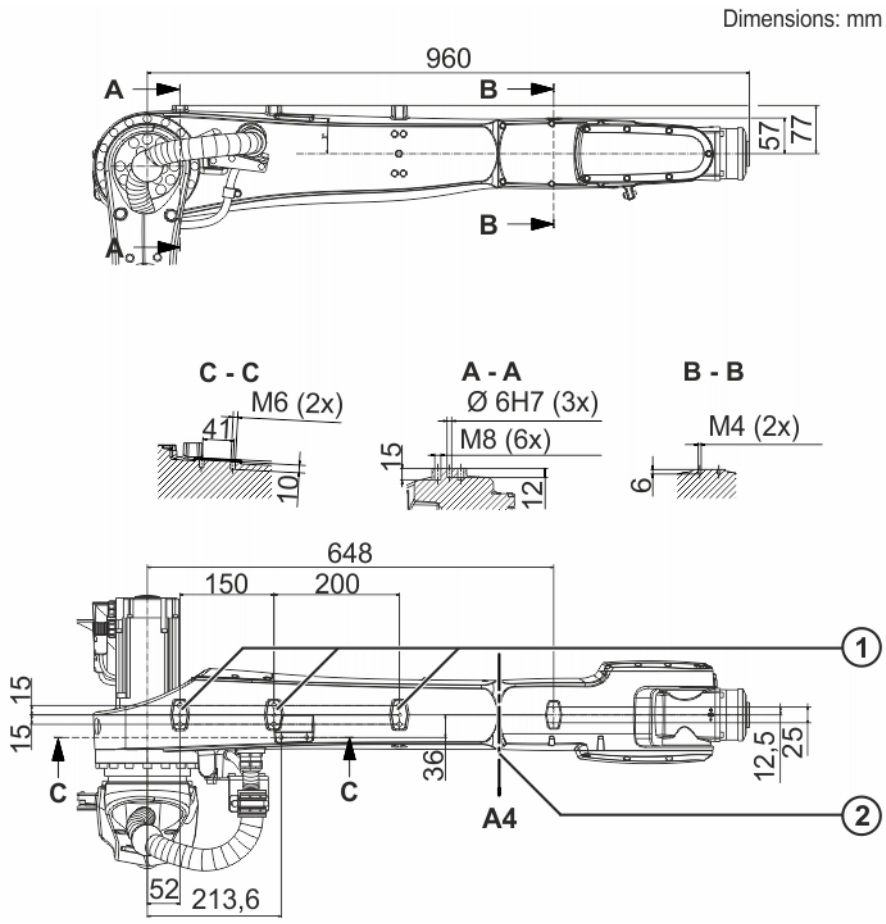


Fig. 4-10: Fissaggio del carico addizionale, braccio

1 Superficie di appoggio braccio
2 Piano di rotazione A4

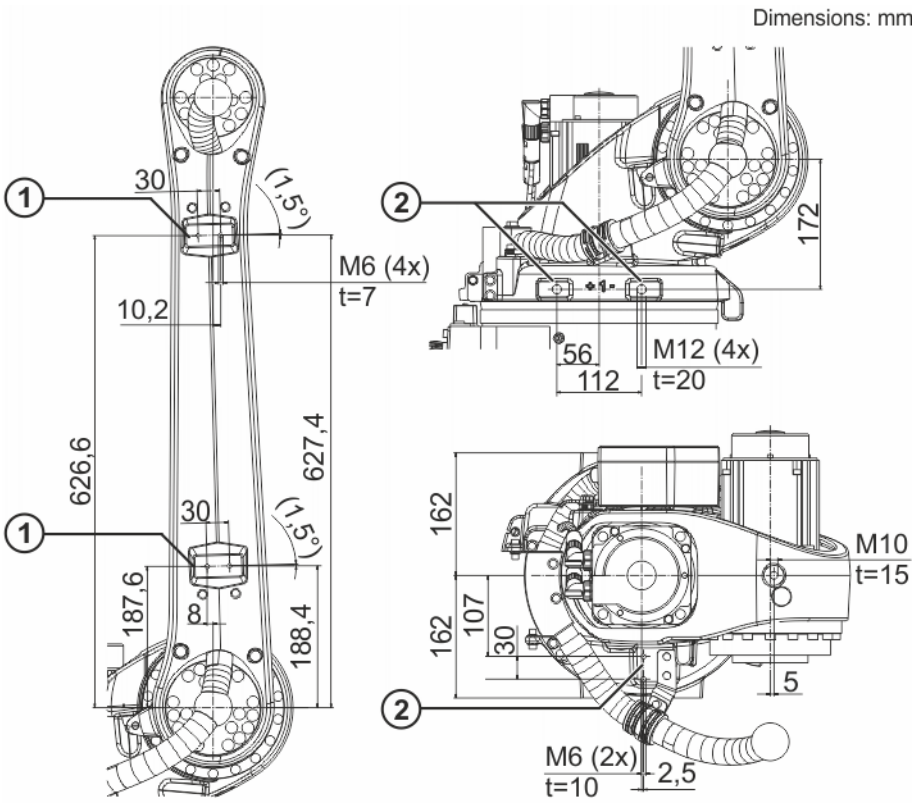


Fig. 4-11: Fissaggio del carico addizionale, culla/giostra

1 Superficie di appoggio culla
2 Superficie di appoggio giostra, su entrambi i lati

4.2.4 Carichi sulla fondazione, KR 6 R1840-2

A seconda del carico (per esempio un utensile), del carico aggiuntivo e della propria massa (peso), il movimento del robot causa forze e momenti che vengono trasferiti alla fondazione.

I valori indicati si riferiscono ai carichi nominali e non comprendono fattori di sicurezza. Le forze e momenti effettive dipendono dal profilo di traslazione, dalla massa, dal baricentro del carico e dal momento d'inerzia del carico. È indispensabile inserire i dati di carico nel controllo. Il sistema di controllo robot tiene conto del carico per la pianificazione della traiettoria.

I carichi aggiuntivi su A1 (giostra) e A2 (culla) non sono inclusi nel carico di fondazione. Questi devono essere presi in considerazione nella forza verticale (F_V).

La fondazione deve resistere in modo permanente alle forze e ai momenti agenti durante il normale funzionamento.

I valori di ARRESTO DI EMERGENZA si verificano solo raramente durante la vita del robot (situazioni di emergenza). La frequenza risulta dalla configurazione del sistema.

AVVERTENZA

Pericolo di vita a causa dell'insufficiente stabilità delle fondamenta
Una fondazione progettata in modo scorretto può incrinarsi e fallire. Ciò può causare un pericolo di morte, di gravi lesioni o di danni materiali.

- Calcolare i carichi di fondazione per ogni singolo caso.
- Usare l'attrezzatura di montaggio specificata.

Carichi sulla fondazione in posizione di montaggio pavimento	
F(v normal)	2720 N
F(v max)	3560 N
F(h normal)	1620 N
F(h max)	3180 N
M(k normal)	2060 Nm
M(k max)	4520 Nm
M(r normal)	1120 Nm
M(r max)	2340 Nm
Carichi sulla fondazione in posizione di montaggio soffitto	
F(v normal)	2860 N
F(v max)	3520 N
F(h normal)	1480 N
F(h max)	3220 N
M(k normal)	1980 Nm
M(k max)	4520 Nm
M(r normal)	1120 Nm
M(r max)	2340 Nm
Carichi sulla fondazione in posizione di montaggio parete	
F(v normal)	3100 N
F(v max)	4380 N
F(h normal)	1300 N
F(h max)	2100 N
M(k normal)	2380 Nm
M(k max)	4780 Nm
M(r normal)	1140 Nm
M(r max)	2460 Nm

Forza verticale F(v), forza orizzontale F(h), momento di rovesciamento M(k), coppia intorno all'asse 1 M(r)

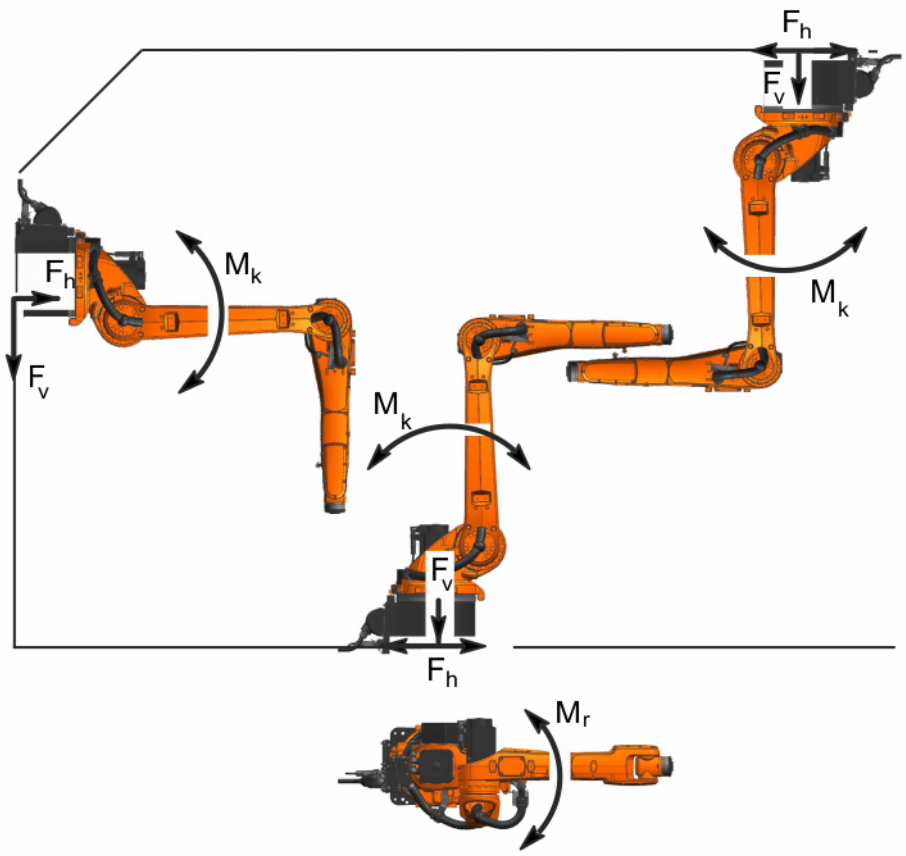


Fig. 4-12: Carichi sulla fondazione

4.3 Dati tecnici, KR 8 R1640-2

4.3.1 Dati di base, KR 8 R1640-2

Dati di base

	KR 8 R1640-2
Numero assi	6
Numero di assi comandabili	6
Volume dello spazio di lavoro	16,41 m³
Ripetibilità di posizionamento (ISO 9283)	± 0,04 mm
Peso	ca. 158 kg
Carico nominale	8 kg
Carico massimo	12 kg
Massimo raggio d'azione	1640 mm
Classe di protezione (IEC 60529)	IP65
Classe di protezione polso del robot (IEC 60529)	IP67
Livello sonoro	< 75 dB (A)
Posizione di montaggio	Pavimento; Soffitto; Parete; Angolo a scelta

	KR 8 R1640-2
Superficie di appoggio	333,5 mm x 307 mm
Schema superficie cinematica	S260
Angolo di inclinazione consentito	± 180 °
Colore standard	Basamento: nero (RAL 9005); Parti mobili: KUKA Industrial Orange (RAL 2009)
Sistema di controllo	KR C5 micro; KR C5 S6/S7
Nome trasformatore	KR C5: KR8R1640_2

Condizioni ambientali

Classe di umidità (EN 60204)	-
Classificazione condizioni ambientali (EN 60721-3-3)	3K3
Classe di camera sterile (ISO 14644-1)	Classe 5 con override del 40% ; Classe 5 con override dell'80%
Temperatura ambiente	
Per il funzionamento	da 0 °C a 55 °C (da 273 K a 328 K)
Per stoccaggio e trasporto	da -40 °C a 60 °C (da 233 K a 333 K)

Per il funzionamento a basse temperature può essere necessario un riscaldamento del robot.

Cavi di collegamento, KR C5 micro

Denominazione cavo	Denominazione dei connettori Controllo robot -robot	Interfaccia Robot
Cavo motore XD30	Connettore motore 1: XD20.1 - XD30 Attacco A1-A3 incl. freni Connettore motore 2: XD20.2 - XD30 Attacco A4-A6 incl. freni	Han-Yellock® 60
Cavo dati XF31	XF21 - XF31	Han® 3A
Conduttore di terra/collegamento equipotenziale 4 mm^2		Capocorda ad anello, M8

Lunghezze delle linee	1 m, 4 m, 7 m, 15 m, 25 m
Massima lunghezza della linea	25 m
Numero di prolunghe	1

Raggio minimo di curvatura	5x D

Per maggiori dettagli sui cavi di collegamento vedere (>>> *7.3 "Descrizione dei cavi di collegamento, KR C5 micro + KR C5 micro-2" Pagina 108*).

Cavi di collegamento, KR C5 S

Denominazione cavo	Denominazione dei connettori Controllo robot -robot	Interfaccia Robot
Cavo motore XD30	6 connettori del motore: XD20.1 … XD20.6 - XD30 2 connettori del freno: XD10.1, XD10.2 - XD30	Han-Yellock® 60
Cavo dati XF31	XF21 - XF31	Han® 3A
Conduttore di terra/collegamento equipotenziale 16 mm^2		Capocorda ad anello bilaterale, M8

Lunghezze delle linee	4 m, 7 m, 10 m, 15 m, 20 m, 25 m, 35 m e 50 m
Massima lunghezza della linea	50 m
Numero di prolunghe	1

Raggio minimo di curvatura	5x D

Per maggiori dettagli sui cavi di collegamento vedere (>>> *7.4 "Descrizione dei cavi di collegamento, KR C5 S" Pagina 113*).

Certificati

Requisiti ESD	IEC61340-5-1; ANSI/ESD S20.20

4.3.2 Dati degli assi, KR 8 R1640-2

Campo di movimentazione

Campo di movimentazione	
A1	±170 °
A2	-185 ° / 65 °
A3	-137 ° / 163 °
A4	±185 °
A5	±120 °
A6	±350 °

Velocità degli assi, KR C5 micro

Velocità al carico utile nominale	
A1	160 °/s
A2	149 °/s
A3	270 °/s
A4	381 °/s
A5	311 °/s
A6	433 °/s

Velocità degli assi, KR C5 S

Velocità con carico utile nominale	
A1	220 °/s

A2	210 °/s
A3	270 °/s
A4	381 °/s
A5	311 °/s
A6	472 °/s

La direzione di movimento e la disposizione dei singoli assi sono indicate nella figura seguente.

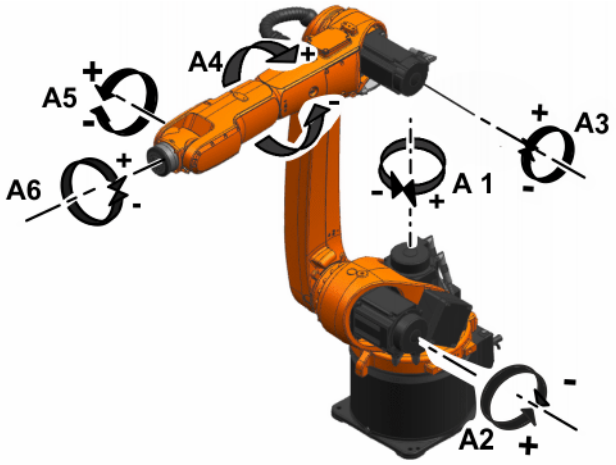


Fig. 4-13: Senso di rotazione degli assi del robot

Posizioni di calibrazione

Posizione di calibrazione	
A1	-19 °
A2	-90 °
A3	90 °
A4	90 °
A5	0 °
A6	0 °

Zona di lavoro

Nelle figure seguenti sono indicate le dimensioni e la forma della zona di lavoro per le varianti di questa linea di prodotti.

Punto di riferimento per la zona di lavoro è il punto d'intersezione degli assi 4 e 5.

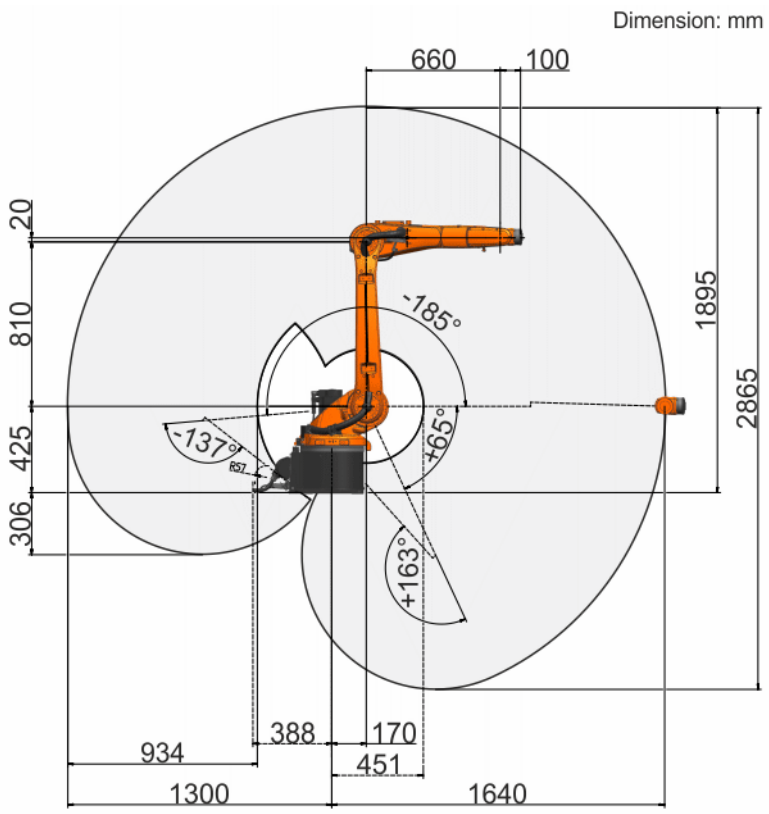


Fig. 4-14: Zona di lavoro, vista laterale, KR 8 R1640-2

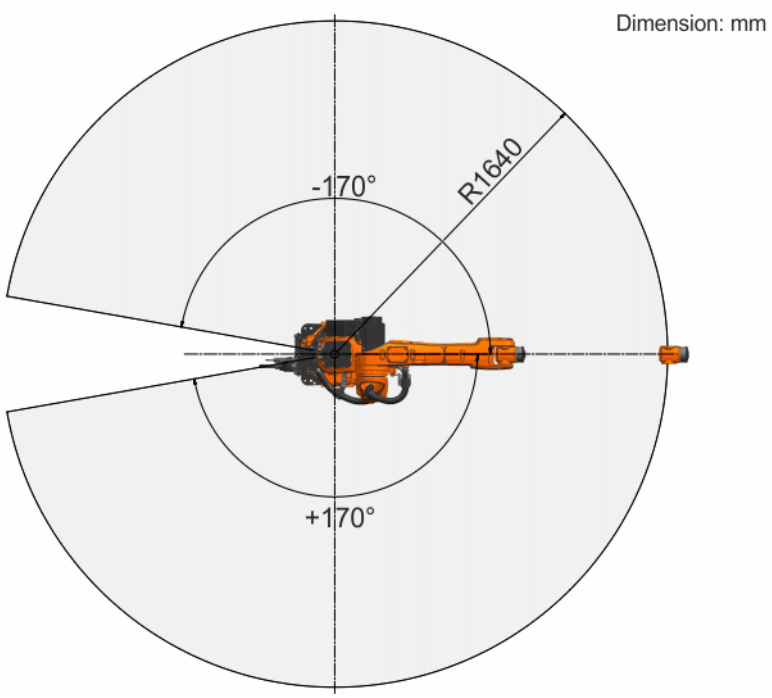


Fig. 4-15: Zona di lavoro, vista dall'alto, KR 8 R1640-2

Inclinazione

Il robot può essere disposto piacere dalla posizione a 0° (pavimento) alla posizione a 180° (soffitto). La figura seguente mostra le limitazioni possibili della zona di movimentazione dell'asse 1 in relazione all'inclinazione del robot.

Gli angoli di inclinazione del robot devono essere correttamente registrati nel controllo se il robot non viene azionato nell'installazione a pavimento. Una configurazione dell'angolo è possibile mediante WorkVisual.

Angoli di inclinazione con direzione di lavorazione principale invariata del robot:

Pavimento: A:0°, B:0°, C:0°

Parete: A:0°, B:90°, C:0°

Soffitto: A:0°, B:0°, C:180°

ATTENZIONE

Gli angoli di inclinazione devono essere controllati individualmente e registrati. La registrazione errata di un angolo di inclinazione può comportare movimenti imprevisti e/o un sovraccarico ed event. danneggiare il robot.

Campo di movimentazione A1 con inclinazione, KR C5 micro

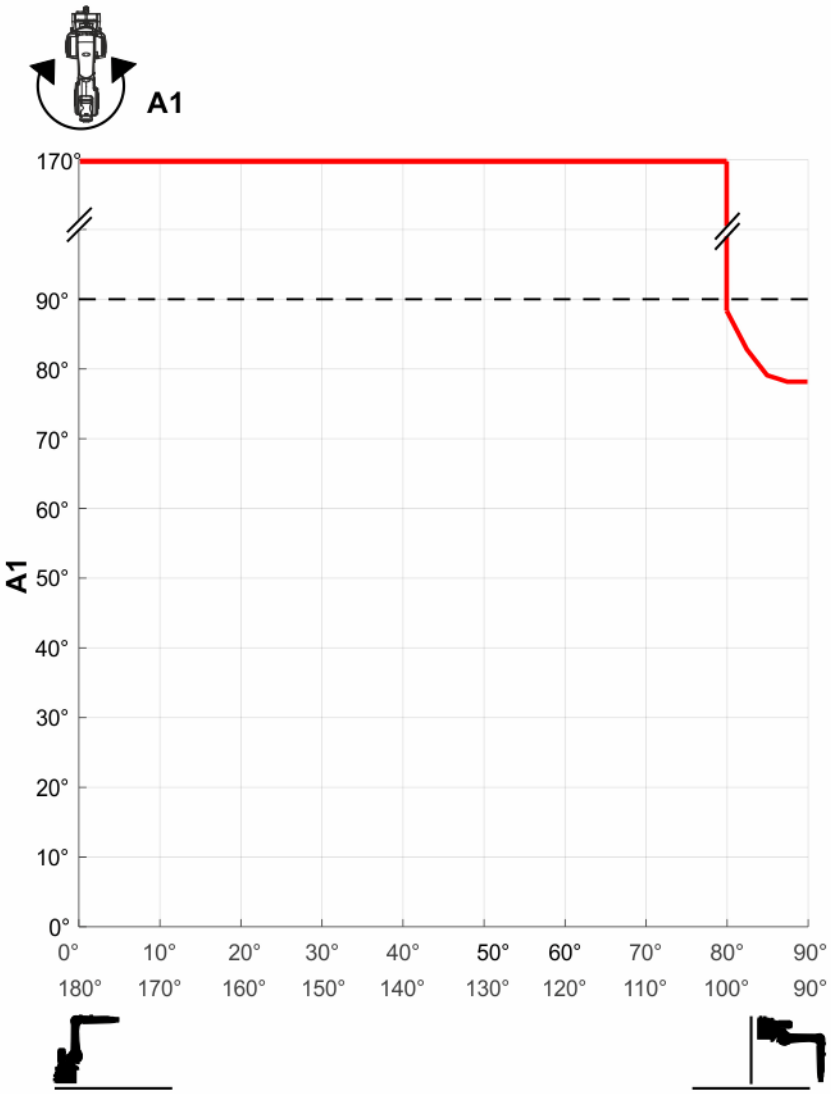


Fig. 4-16: Campo di movimentazione A1 con inclinazione, KR 8 R1640-2, KR C5 micro

Campo di movimentazione A1 con inclinazione, KR C5 S

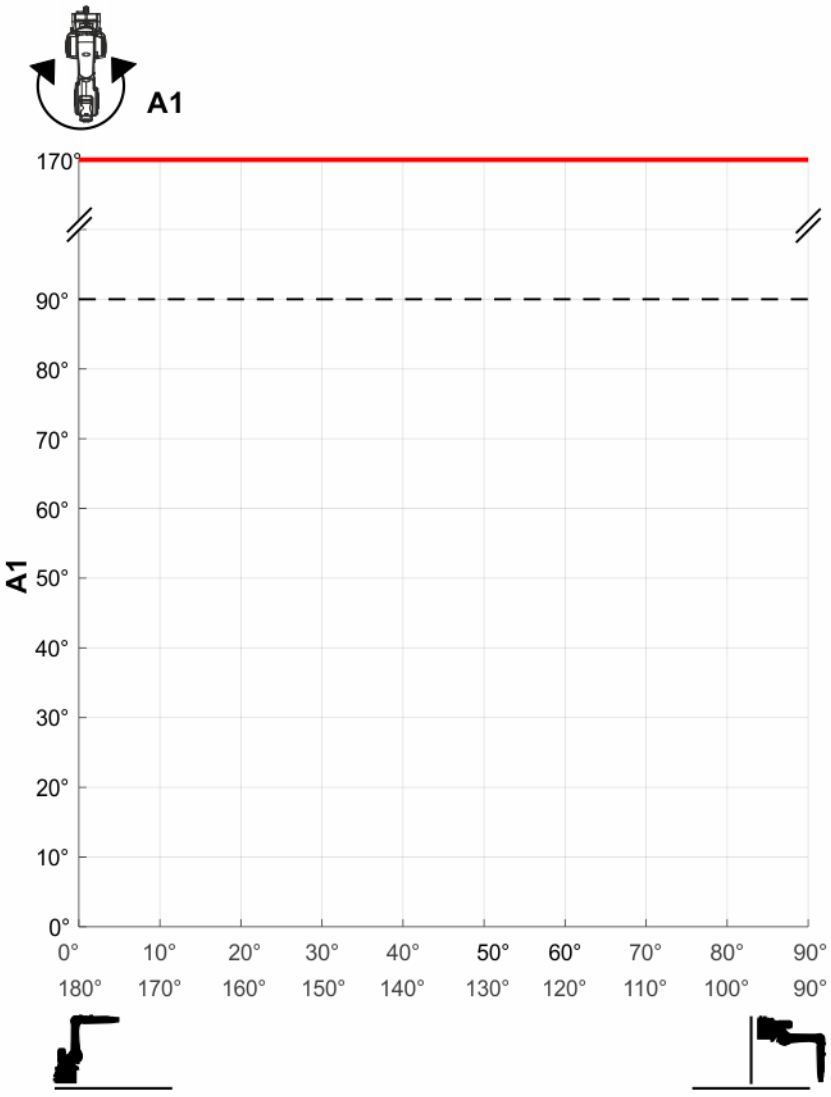


Fig. 4-17: Campo di movimentazione A1 con inclinazione, KR 8 R1640-2, KR C5 S

4.3.3 Carichi utili, KR 8 R1640-2

Carichi utili

Carico nominale	8 kg
Carico massimo	12 kg
Carico addizionale nominale basamento	0 kg
Massimo carico addizionale basamento	0 kg
Carico addizionale nominale giostra	0 kg
Massimo carico addizionale giostra	20 kg
Carico addizionale nominale culla	0 kg
Massimo carico addizionale culla	15 kg
Carico addizionale nominale braccio	10 kg

Massimo carico addizionale braccio	15 kg

Baricentro del carico e momento d'inerzia della massa

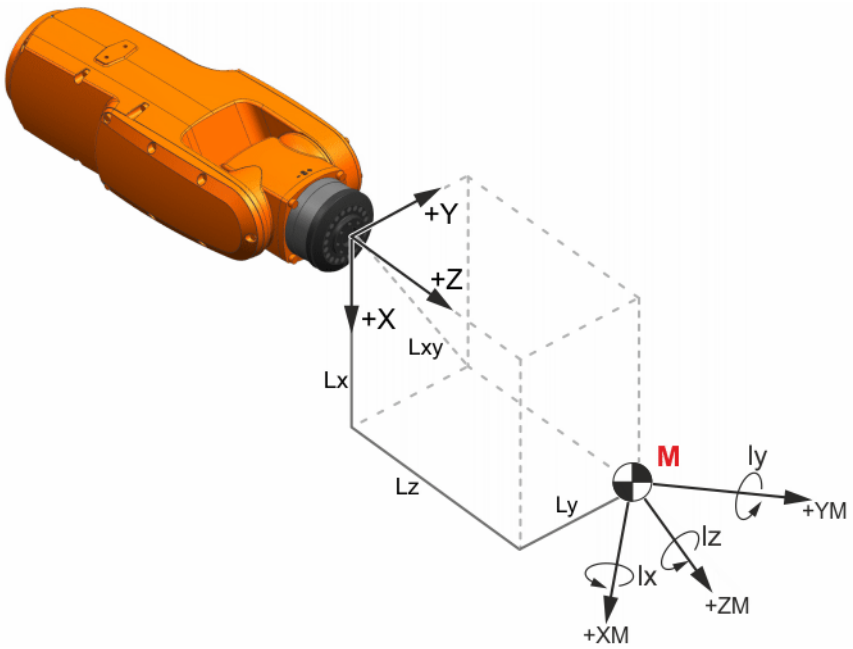


Fig. 4-18: Baricentro del carico e momento d'inerzia della massa

Parametro

Parametri/unità		Descrizione
Massa	kg	Massa del carico
L_x, **L_y**, **L_z**	mm	Posizione del baricentro della massa nel sistema di riferimento
A, **B**, **C**	grado	Orientamento degli assi principali di inerzia • A: Torsione sull'asse Z del sistema di riferimento Il risultato è un sistema di coordinate il cui nome è CS'. • B: Torsione sull'asse Y di CS' Risultato: CS" • C: Torsione sull'asse X di CS" **Nota:** A, B e C non sono rappresentati in figura.
Momenti d'inerzia della massa:		
I_x	kgm^2	Inerzia intorno all'asse X del sistema di assi principale
I_y	kgm^2	Inerzia intorno all'asse Y del sistema di assi principale
I_z	kgm^2	Inerzia intorno all'asse Z del sistema di assi principale

L_x, L_y, L_z e A, B, C definiscono in modo univoco il sistema di assi principale:

- L'origine del sistema di assi principale è il baricentro della massa.

- Una caratteristica del sistema di assi principale è, tra le altre, che l'inerzia maggiore possibile si verifica intorno a uno dei 3 assi delle coordinate.

Per maggiori informazioni, consultare la documentazione relativa a KUKA Load.

Grafico del carico

AVVISO

Questa curva di carico corrisponde alla capacità di carico massima. Devono essere verificati sempre entrambi i valori (carico utile e momento d'inerzia delle masse). Il superamento provoca la riduzione della vita di servizio del robot, il sovraccarico dei motori e delle trasmissioni e rende necessaria in ogni caso una consultazione preliminare con KUKA Service.
I valori qui rilevati sono necessari per la pianificazione dell'impiego del robot. Per la messa in funzione del robot occorrono dei dati supplementari come indicato nella documentazione del software di sistema.
I valori di inerzia di massa devono essere controllati con KUKA Load. È indispensabile inserire i dati di carico nel controllo!

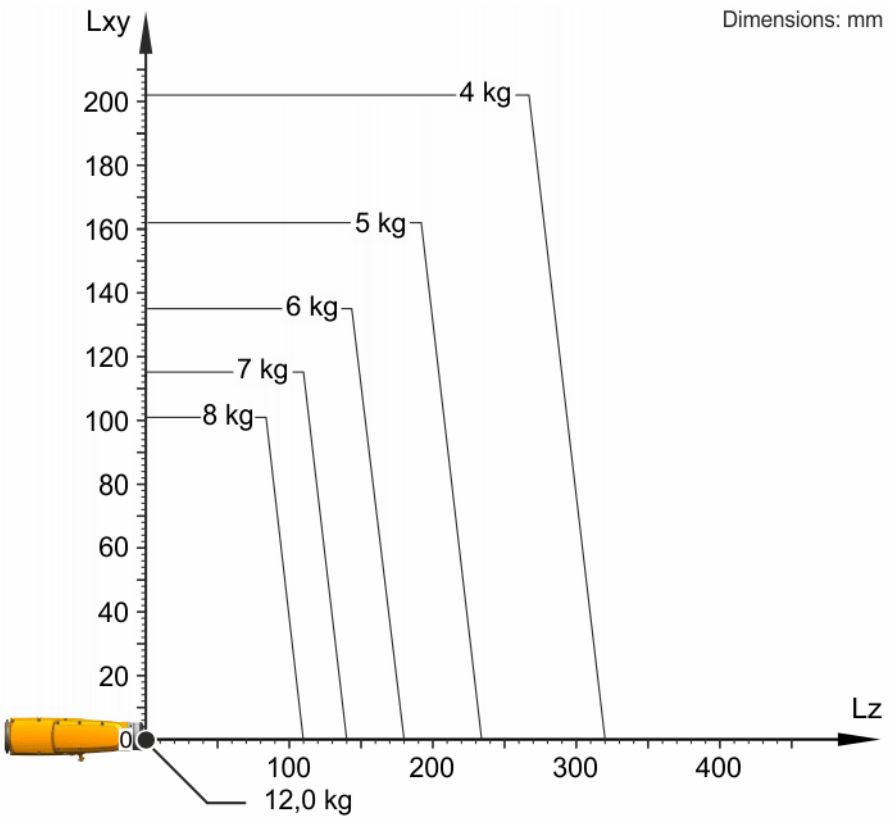


Fig. 4-19: KR 8 R1640-2 grafico della portata

Il KR 8 R1640-2 è progettato per una portata nominale di 8 kg in grado di sfruttare al meglio le prestazioni e la dinamicità del robot. Con distanze di carico ridotte e carichi addizionali favorevoli è possibile applicare un carico utile massimo di 12 kg. La situazione di carico specifica deve essere verificata con KUKA Load. Per un'ulteriore consulenza il servizio di assistenza KUKA rimane a vostra disposizione.

Flangia d'attacco

Tipo polso del robot	ZH Arm KR8/10 kpl.
Flangia d'attacco standard	differente, vedi figura

Diametro (cerchio del passo)	31,5 mm
Diametro della filettatura	M5
Profondità di avvitamento	min. 5,5 mm, max. 7 mm
Numero di fili	7
Qualità delle viti	12.9
Elemento di adattamento	4^{H7}

La rappresentazione della flangia d'attacco corrisponde alla posizione zero degli assi 4 e 6.

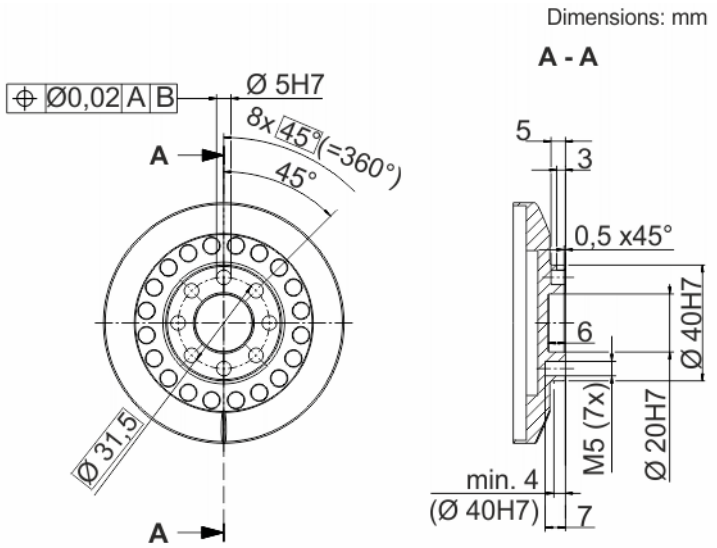


Fig. 4-20: Flangia d'attacco

Carichi flange

A causa del movimento del robot, sulla flangia di montaggio agiscono forze e momenti che vengono trasferiti al carico montato (ad esempio, l'utensile).

I valori indicati si riferiscono ai carichi nominali e non comprendono fattori di sicurezza. Le forze e momenti effettive dipendono dal profilo di traslazione, dalla massa, dal baricentro del carico e dal momento d'inerzia del carico. È indispensabile inserire i dati di carico nel controllo. Il sistema di controllo robot tiene conto del carico per la pianificazione della traiettoria.

La capacità portante deve resistere in modo permanente alle forze e ai momenti agenti durante il normale funzionamento.

I valori di ARRESTO DI EMERGENZA si verificano solo raramente durante la vita del robot (situazioni di emergenza). La frequenza risulta dalla configurazione del sistema.

AVVERTENZA

Pericolo di vita per insufficiente stabilità dell'utensile
Gli utensili progettati in modo scorretto possono rompersi e fallire. Ciò può causare un pericolo di morte, di gravi lesioni o di danni materiali.

- Calcolare l'utensile tenendo conto dei dati di carico per ogni singolo caso.
- Usare l'attrezzatura di montaggio specificata.

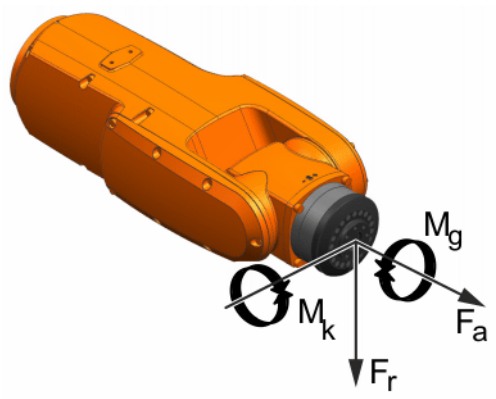


Fig. 4-21: Carichi flange

Sollecitazione sulla flangia in esercizio	
F(a)	360 N
F(r)	420 N
M(k)	40 Nm
M(g)	35 Nm
Sollecitazione sulla flangia in caso di ARRESTO DI EMERGENZA	
F(a)	610 N
F(r)	670 N
M(k)	95 Nm
M(g)	70 Nm

Forza assiale F(a), forza radiale F(r), momento di rovesciamento M(k), coppia intorno alla flangia d'attacco M(g)

Carico addizionale

Il robot è in grado di sostenere carichi addizionali. I fori di fissaggio sul braccio, sulla culla e sulla giostra servono per fissare ad es. le coperture o le alimentazioni di energia esterne. I fori di fissaggio sul polso centrale servono esclusivamente per il fissaggio di supporti per alimentazioni di energia (ad es. supporto per tubo flessibile dell'aria compressa).

Nell'applicare i carichi addizionali osservare il carico totale massimo ammesso. Le dimensioni e le posizioni di montaggio possibili sono riportate nelle figure seguenti.

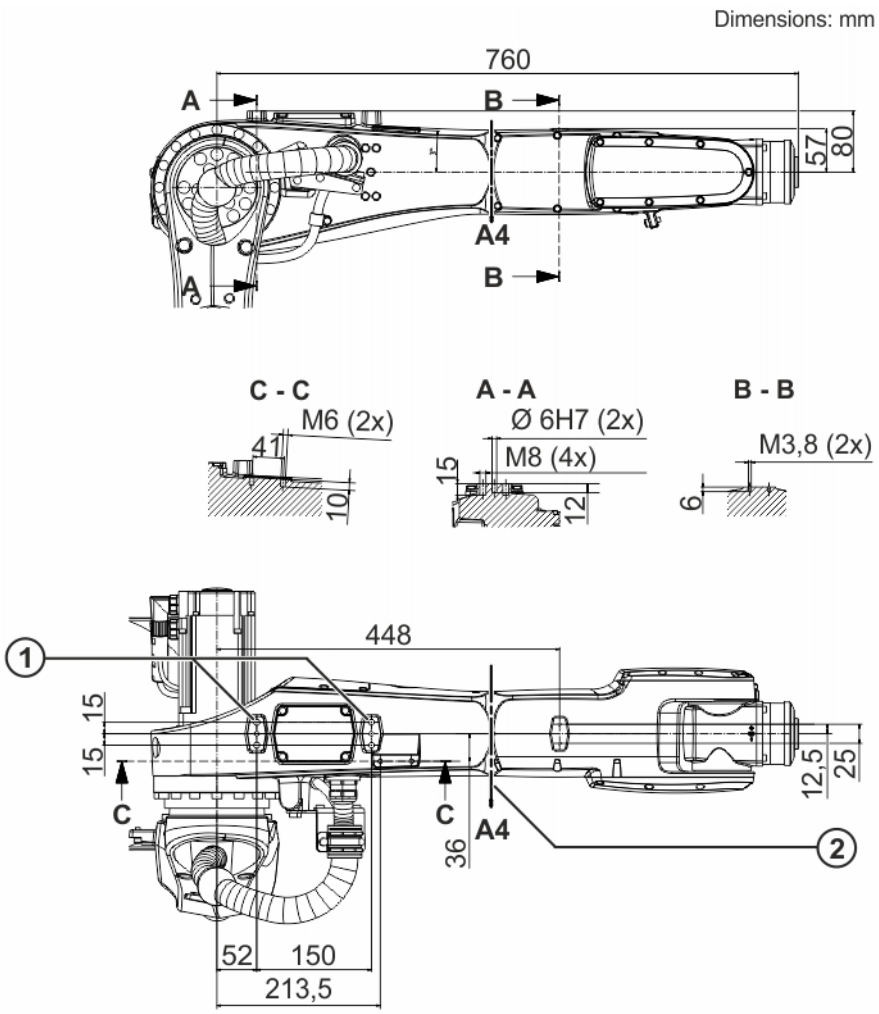


Fig. 4-22: Fissaggio del carico addizionale, braccio

1 Superficie di appoggio braccio
2 Piano di rotazione A4

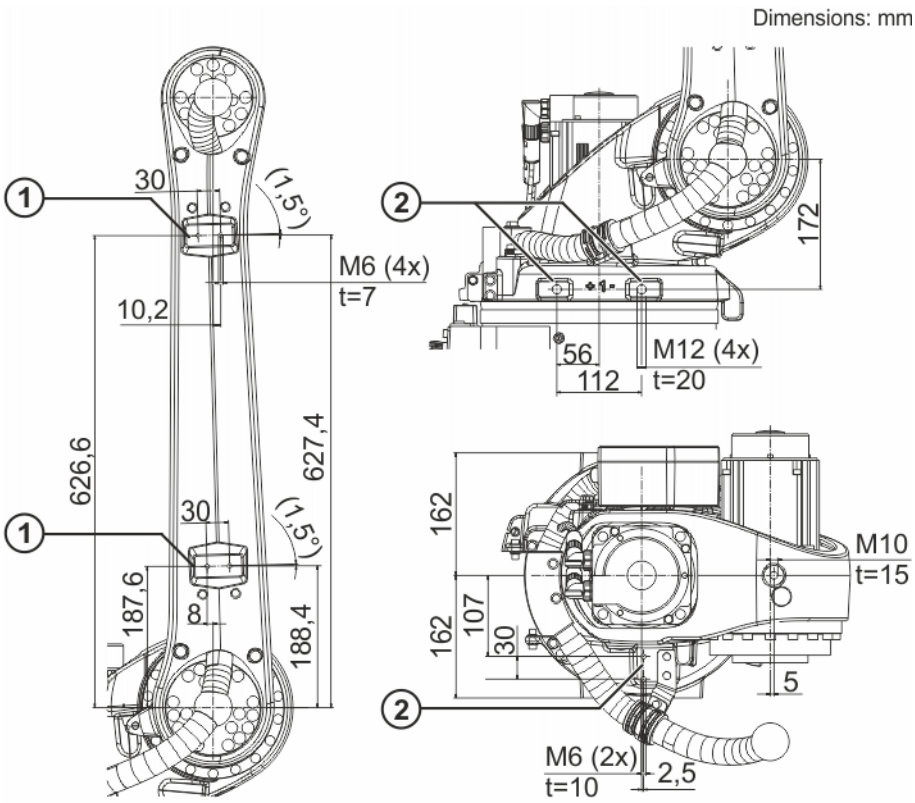


Fig. 4-23: Fissaggio del carico addizionale, culla/giostra

1 Superficie di appoggio culla
2 Superficie di appoggio giostra, su entrambi i lati

4.3.4 Carichi sulla fondazione, KR 8 R1640-2

A seconda del carico (per esempio un utensile), del carico aggiuntivo e della propria massa (peso), il movimento del robot causa forze e momenti che vengono trasferiti alla fondazione.

I valori indicati si riferiscono ai carichi nominali e non comprendono fattori di sicurezza. Le forze e momenti effettive dipendono dal profilo di traslazione, dalla massa, dal baricentro del carico e dal momento d'inerzia del carico. È indispensabile inserire i dati di carico nel controllo. Il sistema di controllo robot tiene conto del carico per la pianificazione della traiettoria.

I carichi aggiuntivi su A1 (giostra) e A2 (culla) non sono inclusi nel carico di fondazione. Questi devono essere presi in considerazione nella forza verticale (F_V).

La fondazione deve resistere in modo permanente alle forze e ai momenti agenti durante il normale funzionamento.

I valori di ARRESTO DI EMERGENZA si verificano solo raramente durante la vita del robot (situazioni di emergenza). La frequenza risulta dalla configurazione del sistema.

AVVERTENZA

Pericolo di vita a causa dell'insufficiente stabilità delle fondamenta
Una fondazione progettata in modo scorretto può incrinarsi e fallire. Ciò può causare un pericolo di morte, di gravi lesioni o di danni materiali.

- Calcolare i carichi di fondazione per ogni singolo caso.
- Usare l'attrezzatura di montaggio specificata.

Carichi sulla fondazione in posizione di montaggio pavimento	
F(v normal)	2700 N
F(v max)	3580 N
F(h normal)	1640 N
F(h max)	3220 N
M(k normal)	2080 Nm
M(k max)	4400 Nm
M(r normal)	1120 Nm
M(r max)	2300 Nm
Carichi sulla fondazione in posizione di montaggio soffitto	
F(v normal)	2700 N
F(v max)	3600 N
F(h normal)	1660 N
F(h max)	3240 N
M(k normal)	2100 Nm
M(k max)	4400 Nm
M(r normal)	1140 Nm
M(r max)	2300 Nm
Carichi sulla fondazione in posizione di montaggio parete	
F(v normal)	3060 N
F(v max)	4340 N
F(h normal)	1220 N
F(h max)	2520 N
M(k normal)	2500 Nm
M(k max)	4660 Nm
M(r normal)	1120 Nm
M(r max)	2440 Nm

Forza verticale F(v), forza orizzontale F(h), momento di rovesciamento M(k), coppia intorno all'asse 1 M(r)

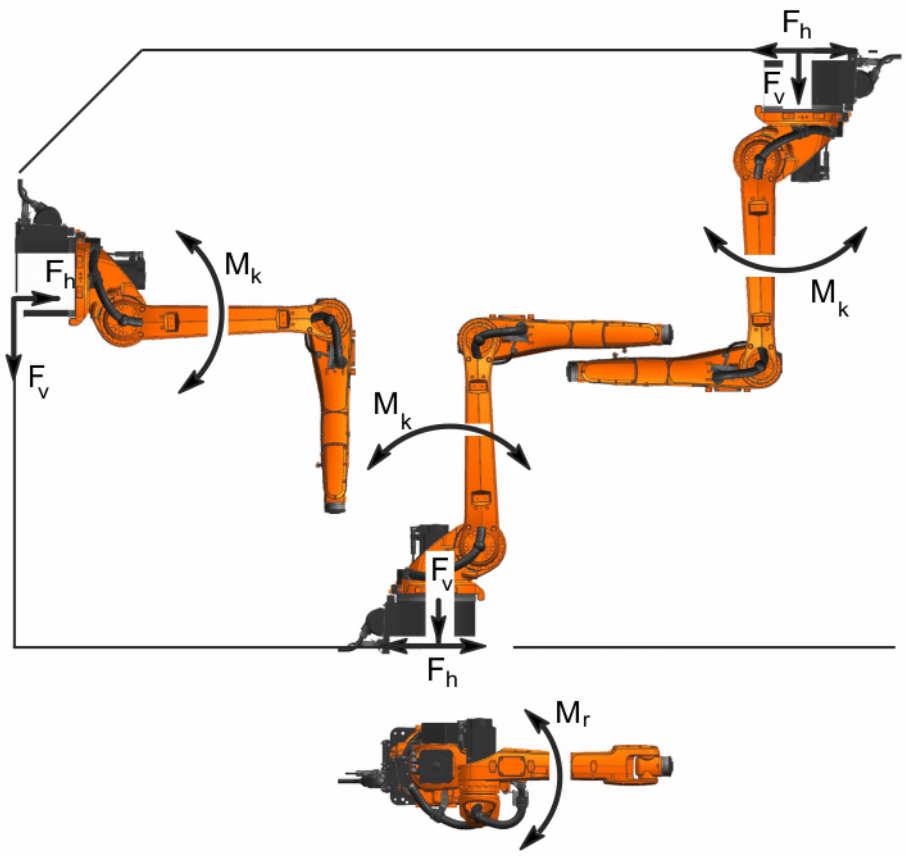


Fig. 4-24: Carichi sulla fondazione

4.4 Dati tecnici, KR 10 R1440-2

4.4.1 Dati di base, KR 10 R1440-2

Dati di base

	KR 10 R1440-2
Numero assi	6
Numero di assi comandabili	6
Volume dello spazio di lavoro	11,03 m³
Ripetibilità di posizionamento (ISO 9283)	± 0,04 mm
Peso	ca. 153 kg
Carico nominale	10 kg
Carico massimo	14,3 kg
Massimo raggio d'azione	1440 mm
Classe di protezione (IEC 60529)	IP65
Classe di protezione polso del robot (IEC 60529)	IP67
Livello sonoro	< 75 dB (A)
Posizione di montaggio	Pavimento; Soffitto; Parete; Angolo a scelta

	KR 10 R1440-2
Superficie di appoggio	333,5 mm x 307 mm
Schema superficie cinematica	S260
Angolo di inclinazione consentito	± 180 °
Colore standard	Basamento: nero (RAL 9005); Parti mobili: KUKA Industrial Orange (RAL 2009)
Sistema di controllo	KR C5 micro-2; KR C5 micro; KR C5 S6/S7
Nome trasformatore	KR C5: KR10R1440_2

Condizioni ambientali

Classe di umidità (EN 60204)	-
Classificazione condizioni ambientali (EN 60721-3-3)	3K3
Classe di camera sterile (ISO 14644-1)	Classe 5 con override del 40% ; Classe 5 con override dell'80%
Temperatura ambiente	
Per il funzionamento	da 0 °C a 55 °C (da 273 K a 328 K)
Per stoccaggio e trasporto	da -40 °C a 60 °C (da 233 K a 333 K)

Per il funzionamento a basse temperature può essere necessario un riscaldamento del robot.

Cavi di collegamento, KR C5 micro e KR C5 micro-2

Denominazione cavo	Denominazione dei connettori Controllo robot -robot	Interfaccia Robot
Cavo motore XD30	Connettore motore 1: XD20.1 - XD30 Attacco A1-A3 incl. freni Connettore motore 2: XD20.2 - XD30 Attacco A4-A6 incl. freni	Han-Yellock® 60
Cavo dati XF31	XF21 - XF31	Han® 3A
Conduttore di terra/collegamento equipotenziale 4 mm^2		Capocorda ad anello, M8

Lunghezze delle linee	1 m, 4 m, 7 m, 15 m, 25 m
Massima lunghezza della linea	25 m
Numero prolunghe	1

Raggio minimo di curvatura	5x D

Per maggiori dettagli sui cavi di collegamento vedere (>>> *7.3 "Descrizione dei cavi di collegamento, KR C5 micro + KR C5 micro-2" Pagina 108*).

Cavi di collegamento, KR C5 S

Denominazione cavo	Denominazione dei connettori Controllo robot -robot	Interfaccia Robot
Cavo motore XD30	6 connettori del motore: XD20.1 … XD20.6 - XD30 2 connettori del freno: XD10.1, XD10.2 - XD30	Han-Yellock® 60
Cavo dati XF31	XF21 - XF31	Han® 3A
Conduttore di terra/collegamento equipotenziale 16 mm^2		Capocorda ad anello bilaterale, M8

Lunghezze delle linee	4 m, 7 m, 10 m, 15 m, 20 m, 25 m, 35 m e 50 m
Massima lunghezza della linea	50 m
Numero di prolunghe	1

Raggio minimo di curvatura	5x D

Per maggiori dettagli sui cavi di collegamento vedere (>>> *7.4 "Descrizione dei cavi di collegamento, KR C5 S" Pagina 113*).

Certificati

Requisiti ESD	IEC61340-5-1; ANSI/ESD S20.20

4.4.2 Dati degli assi, KR 10 R1440-2

Campo di movimentazione

Campo di movimentazione	
A1	±170 °
A2	-185 ° / 65 °
A3	-137 ° / 163 °
A4	±185 °
A5	±120 °
A6	±350 °

Velocità degli assi KR C5 micro e KR C5 micro-2

Velocità al carico utile nominale	
A1	160 °/s
A2	149 °/s
A3	270 °/s
A4	381 °/s
A5	311 °/s
A6	433 °/s

Velocità degli assi, KR C5 micro

Velocità al carico utile nominale	
A1	160 °/s

A2	149 °/s
A3	270 °/s
A4	381 °/s
A5	311 °/s
A6	433 °/s

Velocità degli assi, KR C5 S

Velocità con carico utile nominale	
A1	220 °/s
A2	210 °/s
A3	270 °/s
A4	381 °/s
A5	311 °/s
A6	472 °/s

La direzione di movimento e la disposizione dei singoli assi sono indicate nella figura seguente.

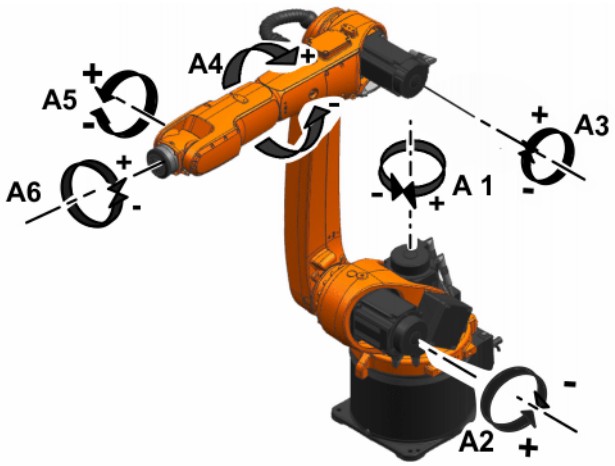


Fig. 4-25: Senso di rotazione degli assi del robot

Posizioni di calibrazione

Posizione di calibrazione	
A1	-19 °
A2	-90 °
A3	90 °
A4	90 °
A5	0 °
A6	0 °

Zona di lavoro

Nelle figure seguenti sono indicate le dimensioni e la forma della zona di lavoro per le varianti di questa linea di prodotti.

Punto di riferimento per la zona di lavoro è il punto d'intersezione degli assi 4 e 5.

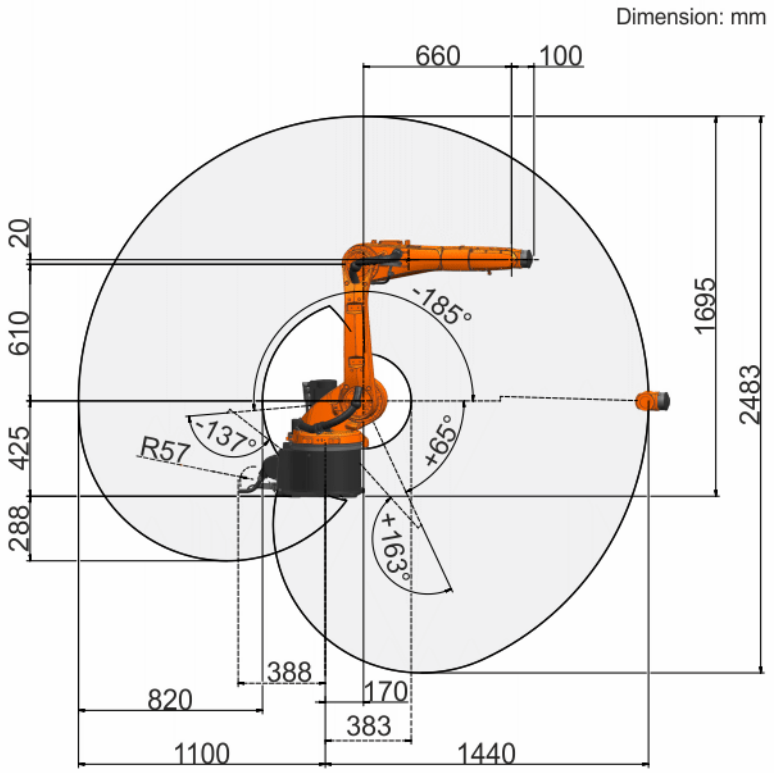


Fig. 4-26: Zona di lavoro, vista laterale, KR 10 R1440-2

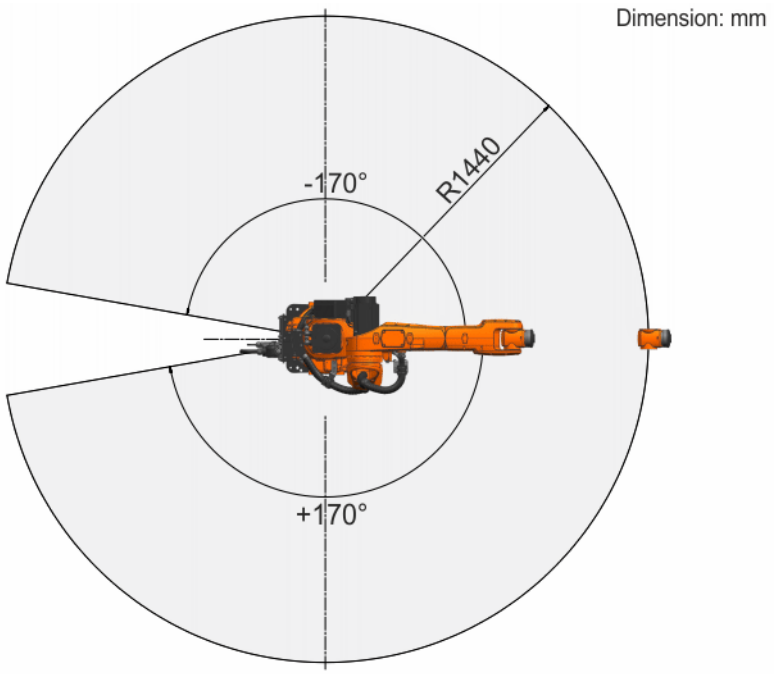


Fig. 4-27: Zona di lavoro, vista dall'alto, KR 10 R1440-2

Inclinazione

Il robot può essere disposto piacere dalla posizione a 0° (pavimento) alla posizione a 180° (soffitto). La figura seguente mostra le limitazioni possibili della zona di movimentazione dell'asse 1 in relazione all'inclinazione del robot.

Gli angoli di inclinazione del robot devono essere correttamente registrati nel controllo se il robot non viene azionato nell'installazione a pavimento. Una configurazione dell'angolo è possibile mediante WorkVisual.

Angoli di inclinazione con direzione di lavorazione principale invariata del robot:

Pavimento: A:0°, B:0°, C:0°

Parete: A:0°, B:90°, C:0°

Soffitto: A:0°, B:0°, C:180°

ATTENZIONE

Gli angoli di inclinazione devono essere controllati individualmente e registrati. La registrazione errata di un angolo di inclinazione può comportare movimenti imprevisti e/o un sovraccarico ed event. danneggiare il robot.

Campo di movimentazione A1 con inclinazione, KR 10 R1440-2, KR C5 micro e KR C5 S

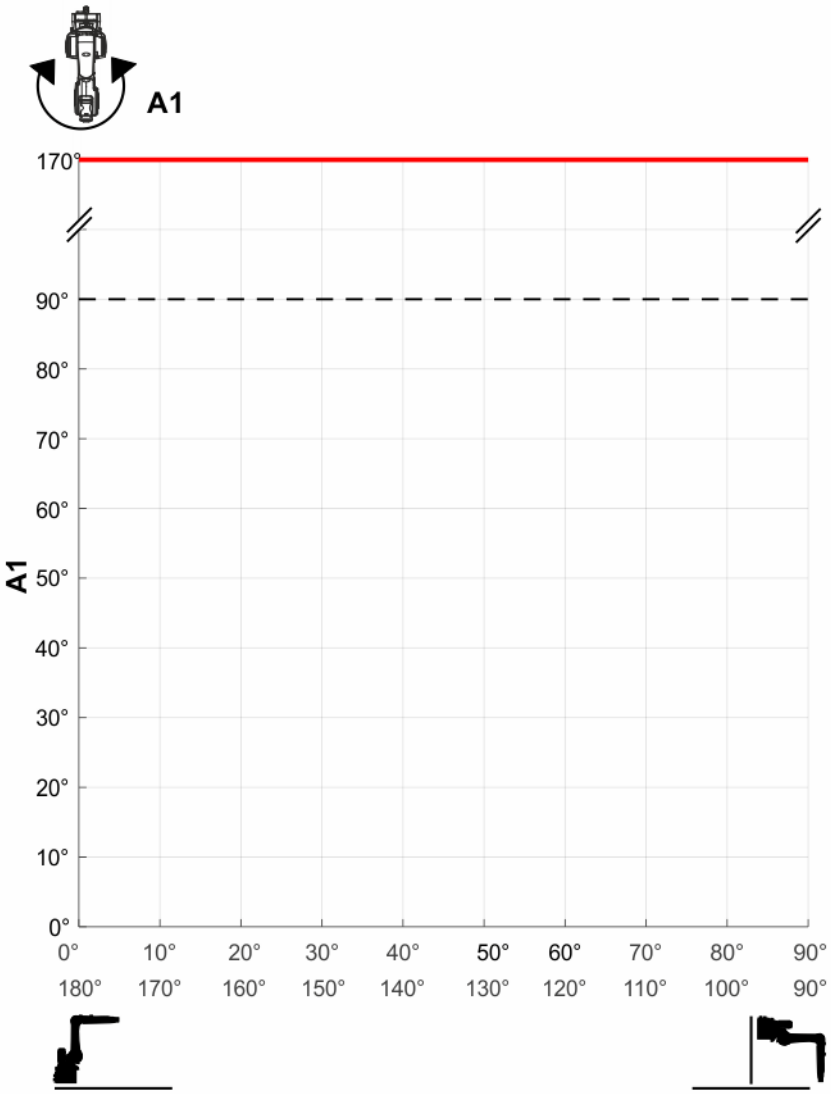


Fig. 4-28: Campo di movimentazione A1 con inclinazione, KR 10 R1440-2, KR C5 micro e KR C5 S

4.4.3 Carichi utili, KR 10 R1440-2

Carichi utili

Carico nominale	10 kg
Carico massimo	14,3 kg

Carico addizionale nominale basamento	0 kg
Massimo carico addizionale basamento	0 kg
Carico addizionale nominale giostra	0 kg
Massimo carico addizionale giostra	20 kg
Carico addizionale nominale culla	0 kg
Massimo carico addizionale culla	15 kg
Carico addizionale nominale braccio	10 kg
Massimo carico addizionale braccio	15 kg

Baricentro del carico e momento d’inerzia della massa

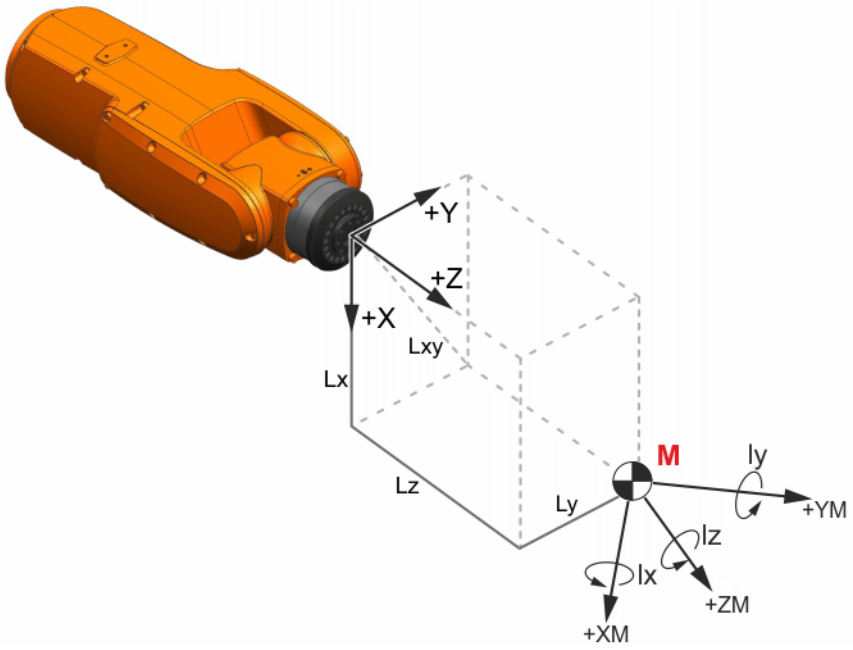


Fig. 4-29: Baricentro del carico e momento d’inerzia della massa

Parametro

Parametri/unità		Descrizione
Massa	kg	Massa del carico
L_x, L_y, L_z	mm	Posizione del baricentro della massa nel sistema di riferimento

Parametri/unità		Descrizione
A, **B**, **C**	grado	Orientamento degli assi principali di inerzia • A: Torsione sull'asse Z del sistema di riferimento Il risultato è un sistema di coordinate il cui nome è CS'. • B: Torsione sull'asse Y di CS' Risultato: CS" • C: Torsione sull'asse X di CS" **Nota:** A, B e C non sono rappresentati in figura.
Momenti d'inerzia della massa:		
$\mathbf{I_x}$	kgm^2	Inerzia intorno all'asse X del sistema di assi principale
$\mathbf{I_y}$	kgm^2	Inerzia intorno all'asse Y del sistema di assi principale
$\mathbf{I_z}$	kgm^2	Inerzia intorno all'asse Z del sistema di assi principale

L_x, L_y, L_z e A, B, C definiscono in modo univoco il sistema di assi principale:

- L'origine del sistema di assi principale è il baricentro della massa.
- Una caratteristica del sistema di assi principale è, tra le altre, che l'inerzia maggiore possibile si verifica intorno a uno dei 3 assi delle coordinate.

Per maggiori informazioni, consultare la documentazione relativa a KUKA Load.

Grafico del carico

AVVISO

Questa curva di carico corrisponde alla capacità di carico massima. Devono essere verificati sempre entrambi i valori (carico utile e momento d'inerzia delle masse). Il superamento provoca la riduzione della vita di servizio del robot, il sovraccarico dei motori e delle trasmissioni e rende necessaria in ogni caso una consultazione preliminare con KUKA Service.
I valori qui rilevati sono necessari per la pianificazione dell'impiego del robot. Per la messa in funzione del robot occorrono dei dati supplementari come indicato nella documentazione del software di sistema.
I valori di inerzia di massa devono essere controllati con KUKA Load. È indispensabile inserire i dati di carico nel controllo!

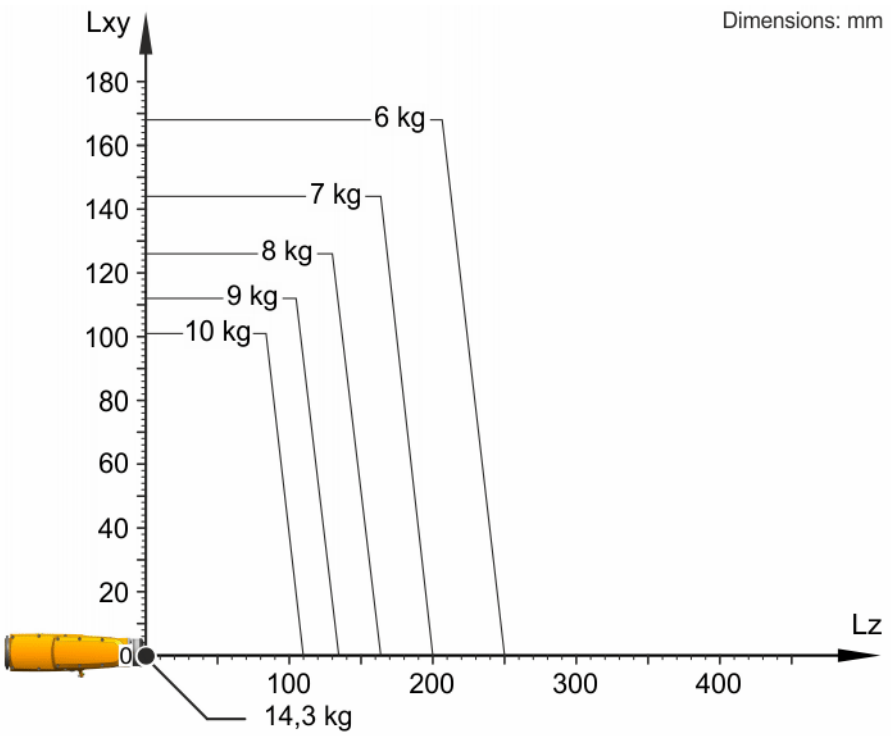


Fig. 4-30: KR 10 R1440-2 grafico della portata

Il KR 10 R1440-2 è progettato per una portata nominale di 10 kg in grado di sfruttare al meglio le prestazioni e la dinamicità del robot. Con distanze di carico ridotte e carichi addizionali favorevoli è possibile applicare un carico utile massimo di 14,3 kg. La situazione di carico specifica deve essere verificata con KUKA Load. Per un'ulteriore consulenza il servizio di assistenza KUKA rimane a vostra disposizione.

Flangia d'attacco

Tipo polso del robot	ZH Arm KR8/10 kpl.
Flangia d'attacco standard	differente, vedi figura

Diametro (cerchio del passo)	31,5 mm
Diametro della filettatura	M5
Profondità di avvitamento	min. 5,5 mm, max. 7 mm
Numero di fili	7
Qualità delle viti	12.9
Elemento di adattamento	4^{H7}

La rappresentazione della flangia d'attacco corrisponde alla posizione zero degli assi 4 e 6.

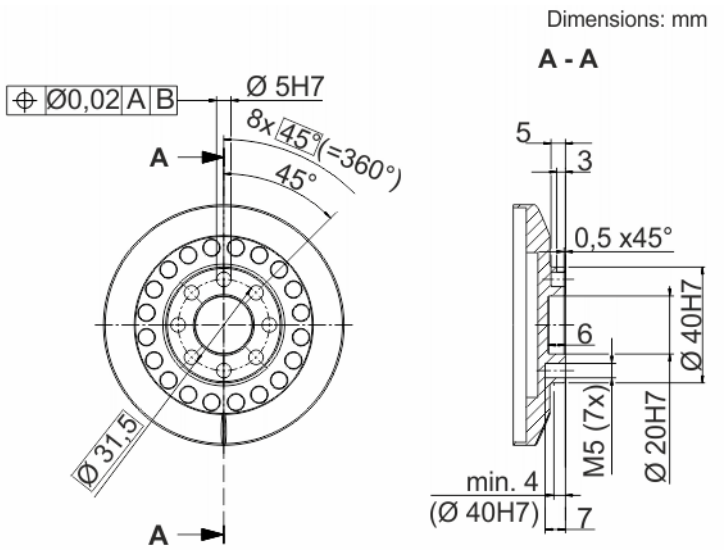


Fig. 4-31: Flangia d'attacco

Carichi flange

A causa del movimento del robot, sulla flangia di montaggio agiscono forze e momenti che vengono trasferiti al carico montato (ad esempio, l'utensile).

I valori indicati si riferiscono ai carichi nominali e non comprendono fattori di sicurezza. Le forze e momenti effettive dipendono dal profilo di traslazione, dalla massa, dal baricentro del carico e dal momento d'inerzia del carico. È indispensabile inserire i dati di carico nel controllo. Il sistema di controllo robot tiene conto del carico per la pianificazione della traiettoria.

La capacità portante deve resistere in modo permanente alle forze e ai momenti agenti durante il normale funzionamento.

I valori di ARRESTO DI EMERGENZA si verificano solo raramente durante la vita del robot (situazioni di emergenza). La frequenza risulta dalla configurazione del sistema.

AVVERTENZA

Pericolo di vita per insufficiente stabilità dell'utensile
Gli utensili progettati in modo scorretto possono rompersi e fallire. Ciò può causare un pericolo di morte, di gravi lesioni o di danni materiali.

- Calcolare l'utensile tenendo conto dei dati di carico per ogni singolo caso.
- Usare l'attrezzatura di montaggio specificata.

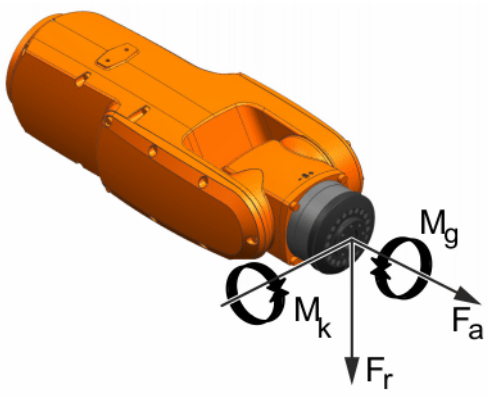


Fig. 4-32: Carichi flange

Sollecitazione sulla flangia in esercizio	
F(a)	450 N
F(r)	470 N
M(k)	50 Nm
M(g)	40 Nm
Sollecitazione sulla flangia in caso di ARRESTO DI EMERGENZA	
F(a)	710 N
F(r)	780 N
M(k)	110 Nm
M(g)	70 Nm

Forza assiale F(a), forza radiale F(r), momento di rovesciamento M(k), coppia intorno alla flangia d’attacco M(g)

Carico addizionale

Il robot è in grado di sostenere carichi addizionali. I fori di fissaggio sul braccio, sulla culla e sulla giostra servono per fissare ad es. le coperture o le alimentazioni di energia esterne. I fori di fissaggio sul polso centrale servono esclusivamente per il fissaggio di supporti per alimentazioni di energia (ad es. supporto per tubo flessibile dell’aria compressa).

Nell’applicare i carichi addizionali osservare il carico totale massimo ammesso. Le dimensioni e le posizioni di montaggio possibili sono riportate nelle figure seguenti.

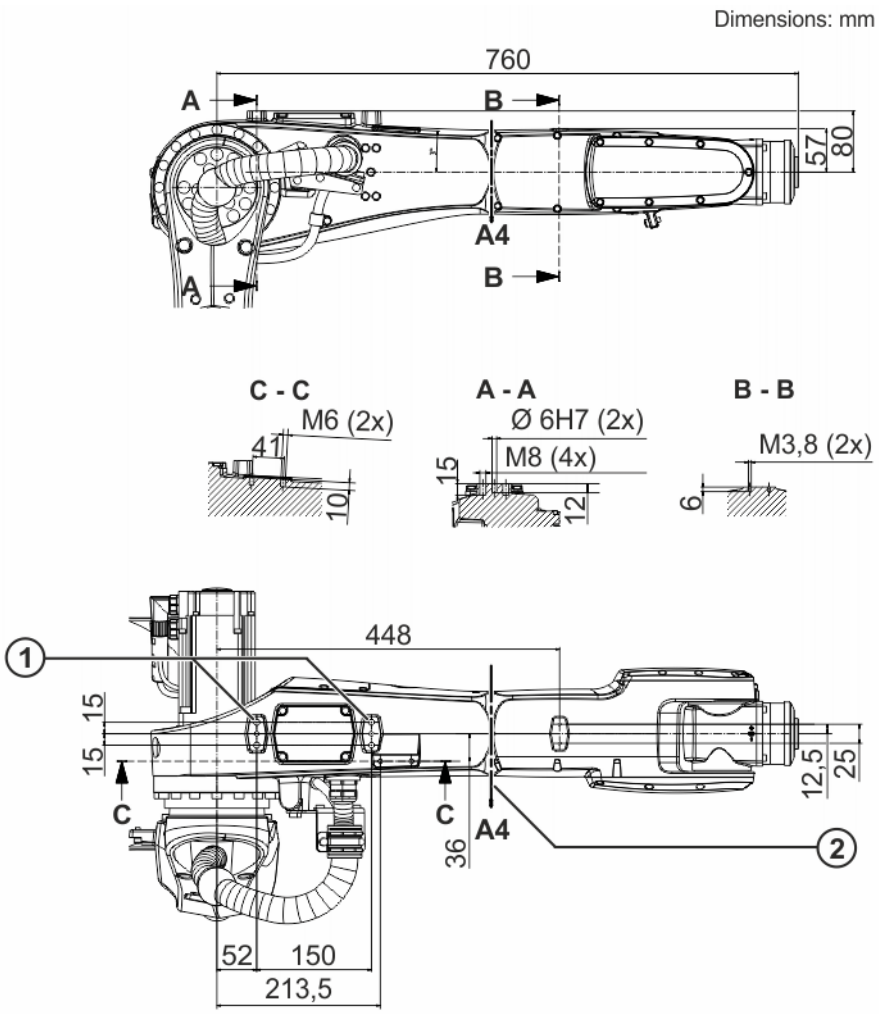


Fig. 4-33: Fissaggio del carico addizionale, braccio

1 Superficie di appoggio braccio
2 Piano di rotazione A4

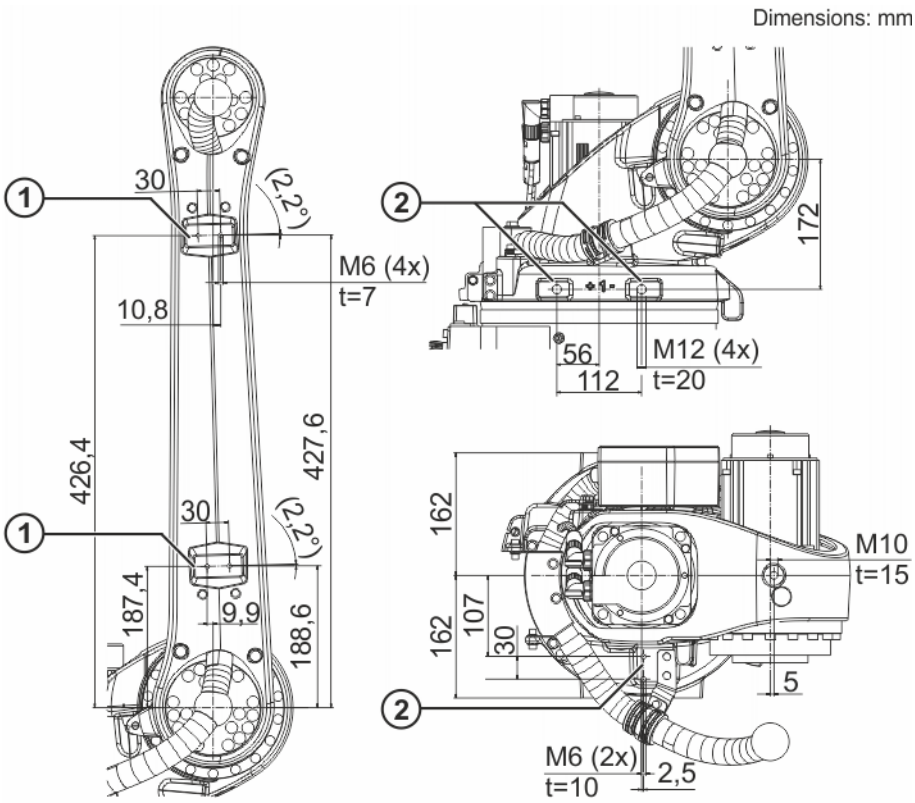


Fig. 4-34: Fissaggio del carico addizionale, culla/giostra

1 Superficie di appoggio culla
2 Superficie di appoggio giostra, su entrambi i lati

4.4.4 Carichi sulla fondazione, KR 10 R1440-2

A seconda del carico (per esempio un utensile), del carico aggiuntivo e della propria massa (peso), il movimento del robot causa forze e momenti che vengono trasferiti alla fondazione.

I valori indicati si riferiscono ai carichi nominali e non comprendono fattori di sicurezza. Le forze e momenti effettive dipendono dal profilo di traslazione, dalla massa, dal baricentro del carico e dal momento d'inerzia del carico. È indispensabile inserire i dati di carico nel controllo. Il sistema di controllo robot tiene conto del carico per la pianificazione della traiettoria.

I carichi aggiuntivi su A1 (giostra) e A2 (culla) non sono inclusi nel carico di fondazione. Questi devono essere presi in considerazione nella forza verticale (F_V).

La fondazione deve resistere in modo permanente alle forze e ai momenti agenti durante il normale funzionamento.

I valori di ARRESTO DI EMERGENZA si verificano solo raramente durante la vita del robot (situazioni di emergenza). La frequenza risulta dalla configurazione del sistema.

AVVERTENZA

Pericolo di vita a causa dell'insufficiente stabilità delle fondamenta
Una fondazione progettata in modo scorretto può incrinarsi e fallire. Ciò può causare un pericolo di morte, di gravi lesioni o di danni materiali.

- Calcolare i carichi di fondazione per ogni singolo caso.
- Usare l'attrezzatura di montaggio specificata.

Carichi sulla fondazione in posizione di montaggio pavimento	
F(v normal)	2560 N
F(v max)	3720 N
F(h normal)	1380 N
F(h max)	3360 N
M(k normal)	1680 Nm
M(k max)	4160 Nm
M(r normal)	1060 Nm
M(r max)	2180 Nm
Carichi sulla fondazione in posizione di montaggio soffitto	
F(v normal)	2860 N
F(v max)	3720 N
F(h normal)	1400 N
F(h max)	3280 N
M(k normal)	1700 Nm
M(k max)	4100 Nm
M(r normal)	1060 Nm
M(r max)	2180 Nm
Carichi sulla fondazione in posizione di montaggio parete	
F(v normal)	3100 N
F(v max)	4340 N
F(h normal)	1080 N
F(h max)	2220 N
M(k normal)	2140 Nm
M(k max)	4140 Nm
M(r normal)	1020 Nm
M(r max)	2340 Nm

Forza verticale F(v), forza orizzontale F(h), momento di rovesciamento M(k), coppia intorno all'asse 1 M(r)

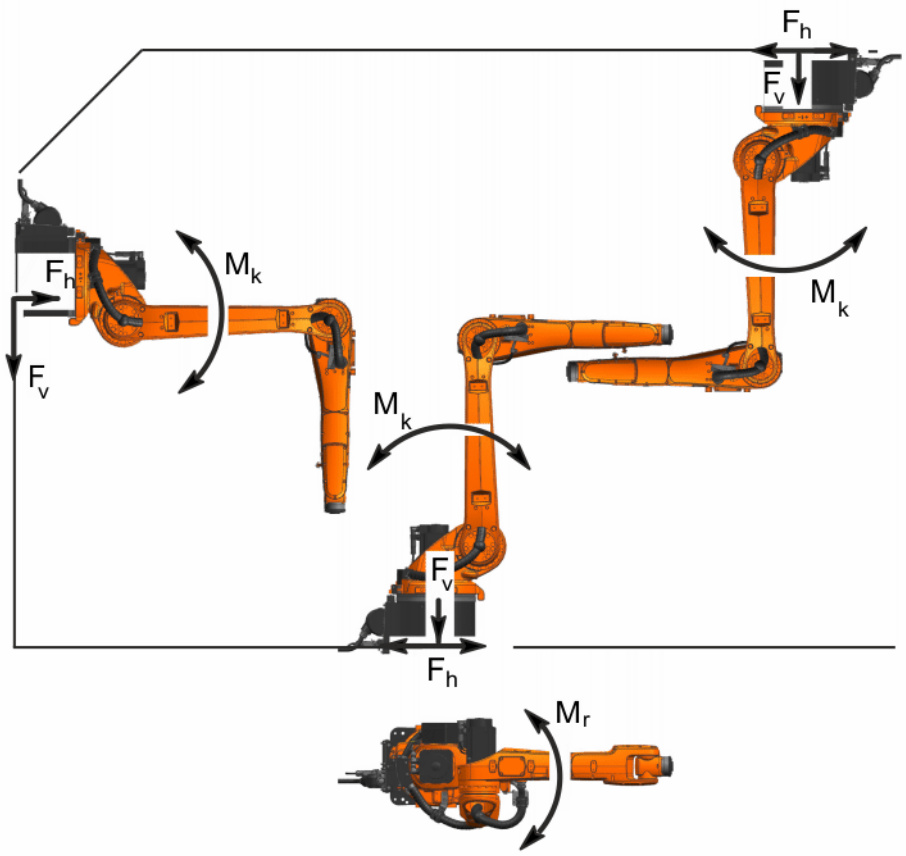


Fig. 4-35: Carichi sulla fondazione

4.5 Targhette e segnali

Targhette e segnali

Sul robot è applicata la seguente segnaletica (>>> *Fig. 4-36*). Le targhette e i segnali non devono essere rimossi o resi irriconoscibili. Le targhette illeggibili devono essere sostituite. Le targhette e i segnali qui di seguito raffigurati sono validi per tutti i robot del presente modello.

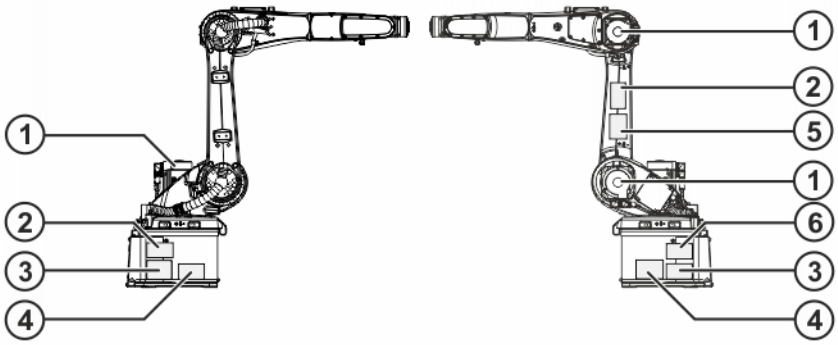
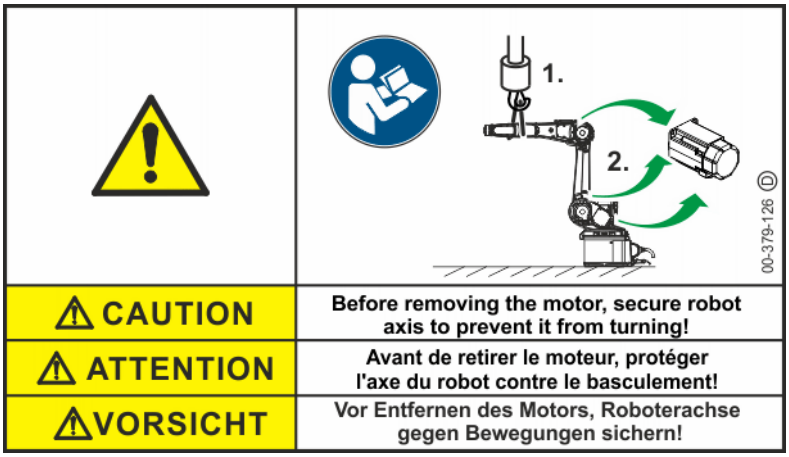
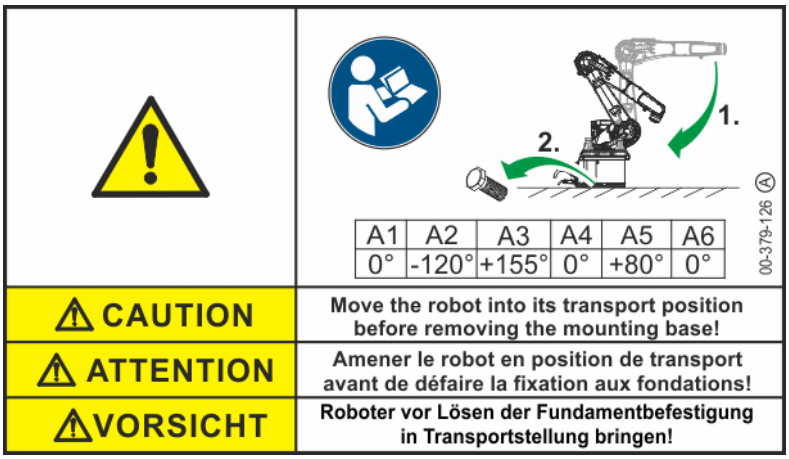
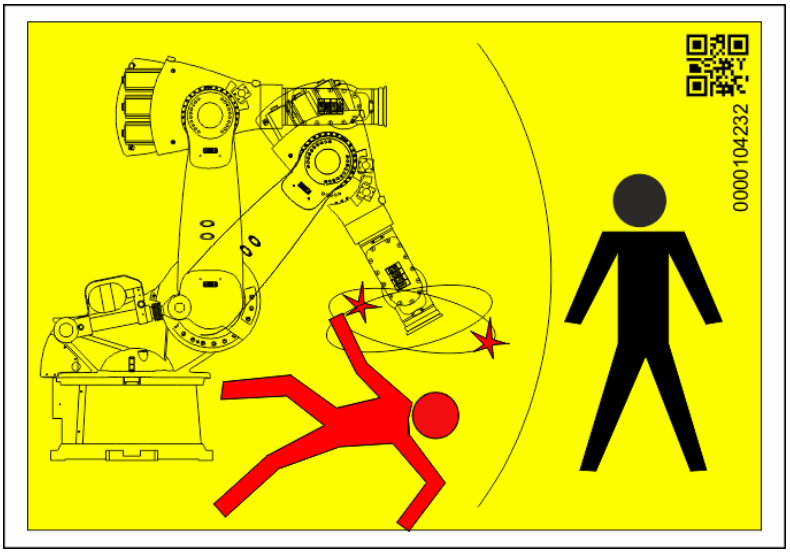
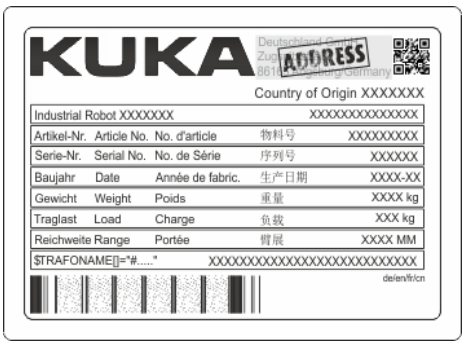
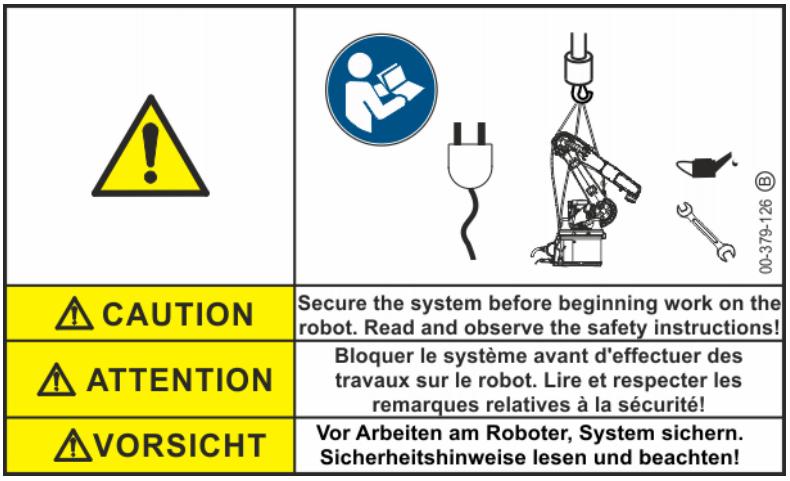


Fig. 4-36: Luogo di montaggio targhette

Pos.	Descrizione
1	 **Superficie calda** Durante il funzionamento del robot possono generarsi temperature di superficie che possono causare ustioni. Indossare guanti di protezione!
2	 **Fissare gli assi** Prima di ogni sostituzione del motore, impedire possibili movimenti del rispettivo asse mediante fissaggio con mezzi ausiliari/ dispositivi idonei. L'asse può muoversi. Pericolo di schiacciamento!
3	 **Posizione di trasporto** Prima di allentare le viti del fissaggio alla fondazione, il robot deve trovarsi in posizione di trasporto secondo la tabella. Pericolo di ribaltamento!

Pos.	Descrizione
4	 **Zona di pericolo** È vietato sostare in zone di pericolo del robot quando questo è pronto per il funzionamento o in funzione. Pericolo di lesioni!
5	 Esempio di **targhetta** Contenuto secondo la direttiva macchine. Il QR-Code contiene il link per la pagina delle informazioni sul prodotto su KUKA Xpert.
6	 **Lavori sul robot** Prima della messa in servizio, del trasporto o della manutenzione, leggere le istruzioni di montaggio e quelle per l'uso e osservare le indicazioni ivi contenute!

4.6 Obbligo d'informazione REACH ai sensi dell'art. 33

Dal giugno 2007 è in vigore il regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (regolamento REACH).

Informazioni più dettagliate su REACH sono disponibili nel tipo di informazioni **Prodotto** > **Informazioni sul prodotto** in KUKA Xpert.

4.7 Spazi e tempi di arresto

Informazioni dettagliate sugli spazi di arresto e sui tempi di arresto si trovano nel tipo di informazione **Prodotto** > **Spazi e tempi di arresto** in KUKA Xpert.

5 Progettazione

5.1 Informazioni sulla progettazione

Nelle fasi di progettazione e dimensionamento occorre prestare attenzione a quali funzioni o applicazioni deve svolgere la cinematica. Le condizioni seguenti possono comportare un'usura precoce. Esse richiedono intervalli di manutenzione più brevi e/o una sostituzione anticipata dei componenti. Inoltre, durante la progettazione, è necessario attenersi e rispettare i limiti di esercizio specificati, indicati nei Dati tecnici.

- Esercizio permanente in prossimità dei limiti di temperatura
- Esercizio permanente in ambiente abrasivo
- Esercizio permanente in prossimità dei limiti di prestazioni, ad es. elevato livello di velocità di un asse
- Avvio del esercizio con la massima potenza in stato di raffreddamento, ad es. dopo la fase di riposo.
- Elevata durata di accensione dei singoli assi
- Profili di movimento monotoni, per es. brevi movimenti, spesso ciclicamente ricorrenti, degli assi
- Posizione statica dell'asse, per es. posizione verticale permanente di un asse manuale
- Forze esterne (forze di processo) che vengono generate sul robot

Se durante l'esercizio della cinematica vengono soddisfatte una o più condizioni, è necessaria una consultazione preliminare con il servizio di assistenza KUKA.

Se il robot raggiunge i rispettivi limiti di esercizio o se per un determinato intervallo di tempo funziona in prossimità di un limite, le funzioni di monitoraggio intervengono e il robot viene spento automaticamente.

Tale funzione autoprotettiva può comportare limiti di disponibilità del sistema robotico.

5.2 Fissaggio alla fondazione

Descrizione

Denominazione	Numero di articolo	Peso
Set fissaggio alla fondazione S260 S310	0000-260-959	ca. 6,155 kg

Il fissaggio alla fondazione con centraggio è usato per fissare la cinematica al pavimento, pertanto direttamente sulla fondazione in calcestruzzo.

Il fissaggio alla fondazione con centraggio è costituito da:

- Piastre di fondazione
- Ancoraggi
- Elementi di fissaggio

Questa variante di fissaggio presuppone una superficie liscia e piana su una fondazione di calcestruzzo capace. La fondazione di calcestruzzo deve potere sopportare senza problemi le forze agenti su di essa. Tra le piastre di fondazione e la fondazione di calcestruzzo non devono trovarsi strati di isolamento o massetto.

Devono essere rispettate le dimensioni minime.

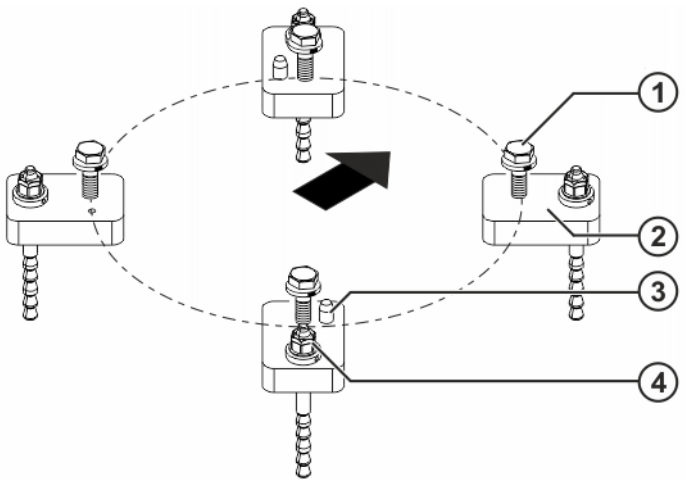


Fig. 5-1: Fissaggio alla fondazione

1 Vite a testa esagonale con rondella di bloccaggio (4x)
2 Piastra di fondazione (4x)
3 Perno di supporto (2x)
4 Tasselli chimici (4x)

Qualità del calcestruzzo per le fondazioni

Per la realizzazione di fondazioni in calcestruzzo deve essere osservata la portata del suolo e le norme edilizie specifiche del paese d'impiego. Tra la/le piastra/e di fondazione e la fondazione in calcestruzzo non vi possono essere strati isolanti o di pavimentazione. Il calcestruzzo deve corrispondere alla qualità della seguente norma:

- C20/25 secondo EN 206

AVVERTENZA

Pericolo di morte in caso di montaggio non corretto

In caso di montaggio non corretto, la cinematica potrebbe ribaltarsi o cadere. Ciò può causare un pericolo di morte, di gravi lesioni e di danni materiali.

- Montare la cinematica unicamente con fissaggio alla fondazione o con il fissaggio del basamento della macchina.
- La stabilità deve essere garantita dall'integratore o dall'addetto alla messa in servizio.

Disegno quotato

Nella figura seguente (>>> *Fig. 5-2*) sono riportate tutte le informazioni per il fissaggio alla fondazione e i dati necessari della fondazione stessa. Le dimensioni indicate della fondazione si riferiscono all'applicazione sicura dei carichi nella fondazione e non alla stabilità della fondazione stessa.

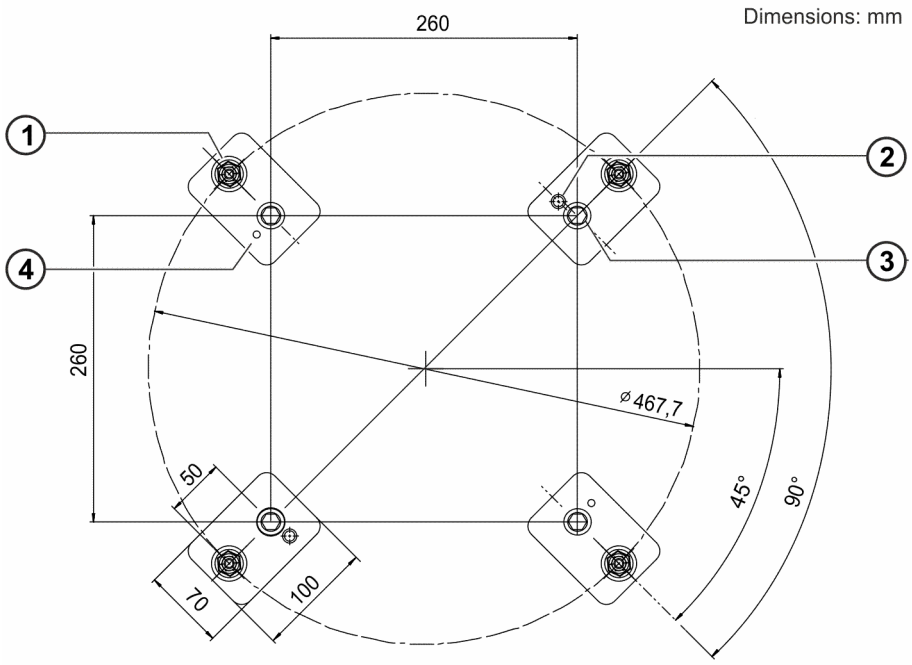


Fig. 5-2: Fissaggio alla fondazione, disegno quotato

1 Perno di supporto
2 Perno di supporto
3 Vite a testa esagonale con rondella di bloccaggio
4 Piastra di fondazione

Per l'applicazione sicura delle forze dei tasselli sulla fondazione in calcestruzzo devono essere rispettate le misure indicate nella figura seguente.

AVVISO

Le quote per la distanza dal bordo si applicano per il calcestruzzo non armato o normalmente armato senza indicazione della rottura del bordo di calcestruzzo. Per la protezione contro la rottura del bordo di calcestruzzo conformemente a ETAG 001 allegato C, occorre realizzare la base in calcestruzzo con una corrispondente armatura del bordo.

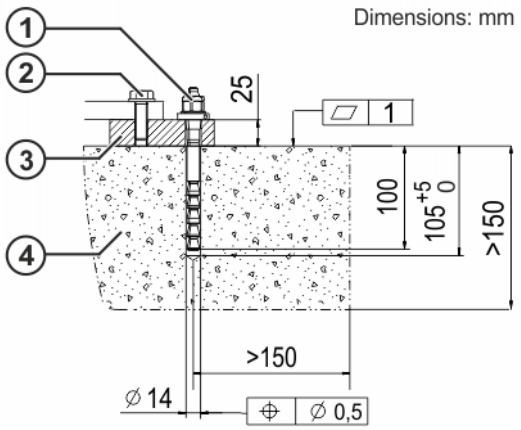


Fig. 5-3: Sezione della fondazione

1 Tassello chimico
2 Vite a testa esagonale con rondella di bloccaggio
3 Piastra di fondazione

4 Fondazione in calcestruzzo

AVVISO
Le quote per la distanza dal bordo si applicano per il calcestruzzo non armato o normalmente armato senza indicazione della rottura del bordo di calcestruzzo. Per la protezione contro la rottura del bordo di calcestruzzo conformemente a ETAG 001 allegato C, occorre realizzare la base in calcestruzzo con una corrispondente armatura del bordo.

5.3 Fissaggio al basamento della macchina

Descrizione

Denominazione	Numero di articolo	Peso
Fissaggio del basamento della macchina	0000-262-108	ca. 0,288 kg

Descrizione

Il fissaggio al basamento della macchina con centraggio è previsto per il montaggio del robot su una costruzione in acciaio predisposta dal cliente o sul carrello di un'unità lineare KUKA. La superficie di montaggio del robot deve essere lavorata a macchina ed essere di qualità adeguata. Il fissaggio del robot al basamento della macchina avviene per mezzo di 4 viti a testa esagonale; per il centraggio servono due perni di supporto.

La costruzione in acciaio a cura del cliente è configurata in modo tale che le forze che si presentano (carico sulla fondazione, carico massimo (>>> *4 "Dati tecnici" Pagina 35*)) vengano avviate tramite il collegamento a vite e che venga garantita la rigidezza necessaria. Rispettare rigorosamente i valori della superficie e le coppie di serraggio!

Durante il dimensionamento osservare i valori seguenti:

- Sicurezza di tenuta: Il materiale della struttura di base deve essere selezionato in modo da garantire la sicurezza di tenuta, ad es. S355J2G3.

Il fissaggio al basamento della macchina è costituito da:

- 2 perni di supporto
- 4 viti a testa esagonale con rondelle di bloccaggio

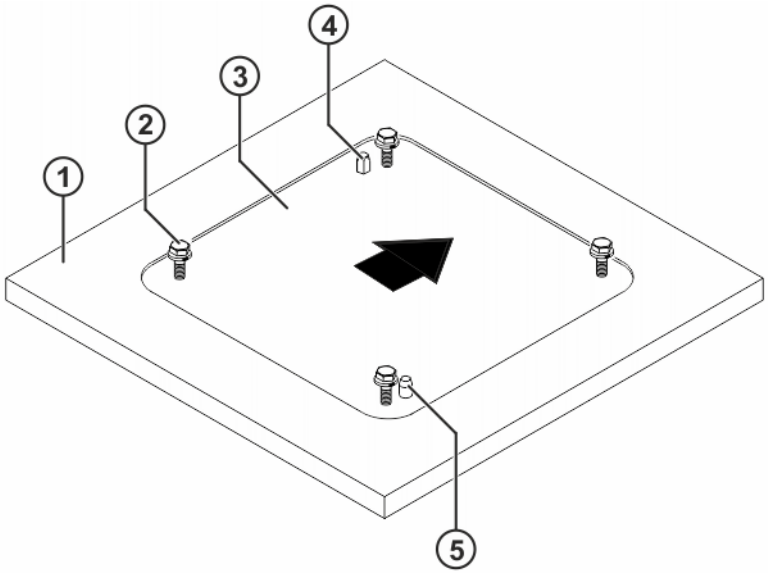


Fig. 5-4: Fissaggio al basamento della macchina

1 Basamento della macchina
2 Vite a testa esagonale M12x40 con rondella di bloccaggio (4x)
3 Superficie di montaggio, lavorata
4 Perno di supporto, piano
5 Perno di supporto, cilindrico

AVVERTENZA

Pericolo di morte in caso di montaggio non corretto

In caso di montaggio non corretto, la cinematica potrebbe ribaltarsi o cadere. Ciò può causare un pericolo di morte, di gravi lesioni e di danni materiali.

- Montare la cinematica unicamente con fissaggio alla fondazione o con il fissaggio del basamento della macchina.
- La stabilità deve essere garantita dall'integratore o dall'addetto alla messa in servizio.

Disegno quotato

Nella figura seguente sono riportate tutte le informazioni da osservare obbligatoriamente per la realizzazione della superficie d'appoggio e dei fori (>>> *Fig. 5-5*).

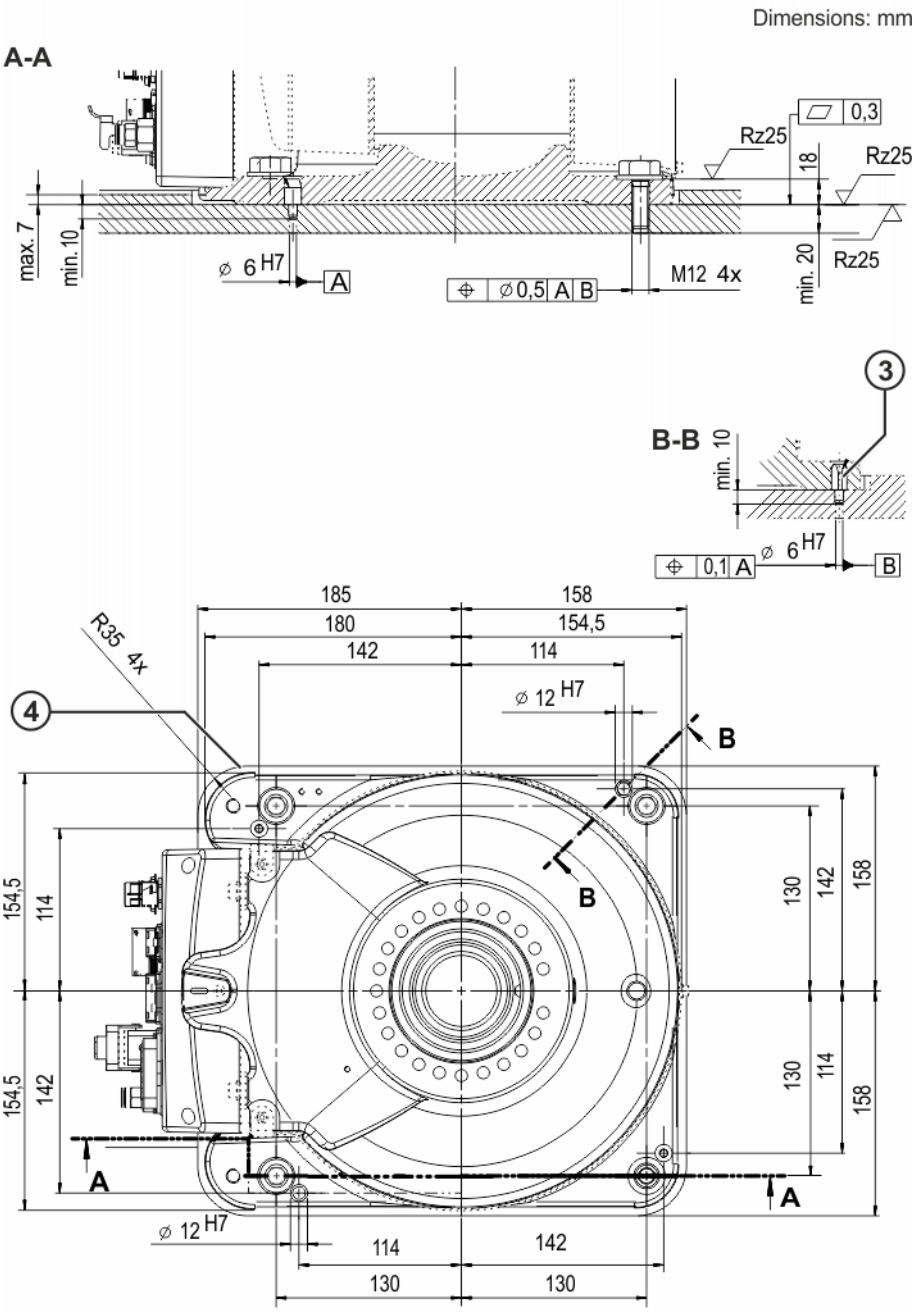


Fig. 5-5: Fissaggio al basamento della macchina, disegno quotato

5.4 Cavi di collegamento e interfacce

Cavi di collegamento

I cavi di collegamento comprendono tutti i cavi per la trasmissione di energia e dei segnali fra robot e controllo robot. Sono collegati con connettori alle cassette di connessione sul lato robot.

Di serie sono disponibili cavi con le lunghezze seguenti:

- KR C5 micro e KR C5 micro-2: 1 m, 4 m, 7 m, 15 m, 25 m
- KR C5 S: 4 m, 7 m, 10 m, 15 m, 20 m, 25 m, 35 m e 50 m

La lunghezza massima dei cavi di collegamento non deve superare 25 m in caso di esercizio con un KR C5 e 50 m in caso di esercizio con un KR C5 S. I cavi di collegamento possono essere prolungati solo una volta, ovvero è possibile combinare tra loro un massimo di 2 cavi di colle-

gamento. Per il funzionamento del robot con un'unità lineare dotata di una propria catena portacavi, occorre considerare anche questo cavo.

Per i cavi di collegamento è sempre necessario un conduttore di terra aggiuntivo per creare un collegamento a bassa resistenza a norma DIN EN 60204 tra il robot e l'armadio di comando. Inoltre occorre montare un secondo conduttore di terra tra il robot e l'impianto. Per il collegamento si impiegano capicorda ad anello. I perni filettati per il collegamento di entrambi i conduttori di terra si trovano sul basamento del robot.

Per la progettazione e la posa dei cavi di collegamento occorre osservare i punti seguenti:

- Non superare il raggio di piegatura per la posa fissa di 75 mm per il cavo motore e di 45 mm per il cavo dati.
- Proteggere i cavi da effetti meccanici
- Posare i cavi senza che risultino soggetti a carichi e senza che i connettori subiscano trazioni
- Posare i cavi soltanto nella zona interna
- Osservare l'intervallo di temperatura (posa fissa) da -10 °C a +70 °C (da 263 K a 343 K)
- Posare i cavi separando i cavi motore dai cavi dati in canaline di lamiera, eventualmente adottare ulteriori misure per garantire la compatibilità CEM.

ATTENZIONE

Rischio di lesioni dovute a pericoli di inciampo

A causa di un'installazione impropria dei cavi, possono verificarsi pericoli di inciampo. Ne potrebbero conseguire lesioni e danni materiali.

- Posare tutti i cavi di collegamento in modo che non ci sia pericolo d'inciampo (ad es. con una canalina per cavi).
- I possibili punti d'inciampo deve essere contrassegnati.

Interfaccia A1

Di seguito è rappresentata l'interfaccia A1 (>>> *Fig. 5-6*) sul basamento per i robot con fascio di cavi standard:

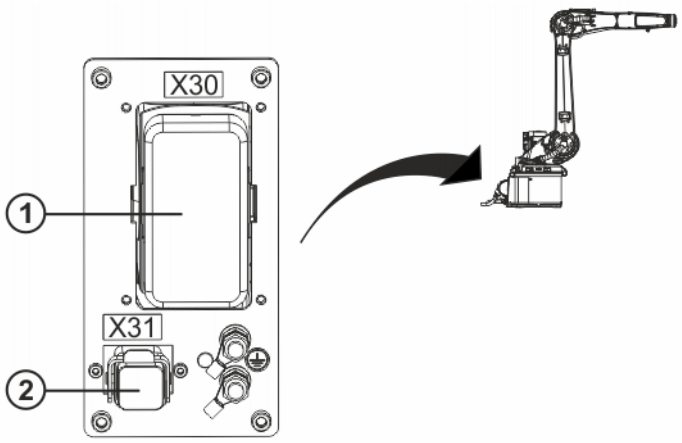


Fig. 5-6: Interfaccia A1

1 Cavo motore XD30 sull'attacco X30
2 Cavo dati XF31 sull'attacco X31

Interfaccia alimentazione di energia

Il robot può essere equipaggiato con un'alimentazione di energia tra l'asse 1 e l'asse 3 e con una seconda alimentazione di energia tra l'asse 3 e l'asse 6. L'interfaccia A1 necessaria si trova sul lato posteriore del basamento, l'interfaccia A3 lateralmente sul braccio del robot. I modelli e la quantità di interfacce variano a seconda dell'applicazione. Possono essere dotati, ad es., di attacchi per tubi flessibili e cavi elettrici. Informazioni dettagliate sull'approvvigionamento energetico A3-A6, ad es. sulla piedinatura dei connettori, sulle filettature di raccordo ecc., sono riportate nelle relative documentazioni.

6 Trasporto

6.1 Trasporto del robot

Descrizione

Prima di ogni trasporto, mettere il robot in posizione di trasporto. Trasportare il robot facendo attenzione alla sua stabilità. Finché il robot non è fissato, dev'essere tenuto in posizione di trasporto. Prima di sollevare il robot, assicurarsi che sia libero. Innanzitutto, rimuovere tutti gli elementi di bloccaggio per il trasporto come chiodi e viti. Occorre anche rimuovere le tracce di ruggine o di colla.

Evitare oscillazioni o urti durante il trasporto, per evitare di danneggiare gli organi meccanici del robot.

Posizione di trasporto

Prima di poter essere trasportato, il robot deve essere collocato in posizione di trasporto. Il robot è in posizione di trasporto quando gli assi si trovano nelle seguenti posizioni:

Posizione di trasporto	
A1	0 °
A2	-120 °
A3	155 °
A4	0 °
A5	80 °
A6	0 °

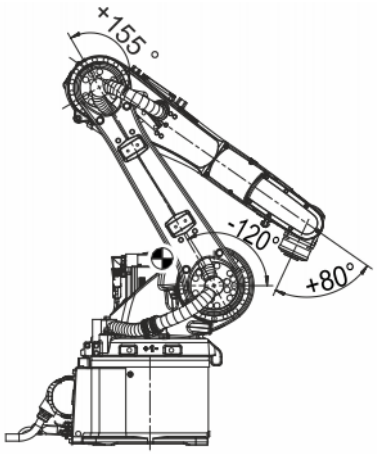


Fig. 6-1: Posizione di trasporto

Misure di trasporto

Le misure di trasporto per il robot sono indicate nelle figure seguenti. La posizione del baricentro e il peso variano a seconda dell'equipaggiamento. Le dimensioni indicate si riferiscono al robot senza attrezzatura.

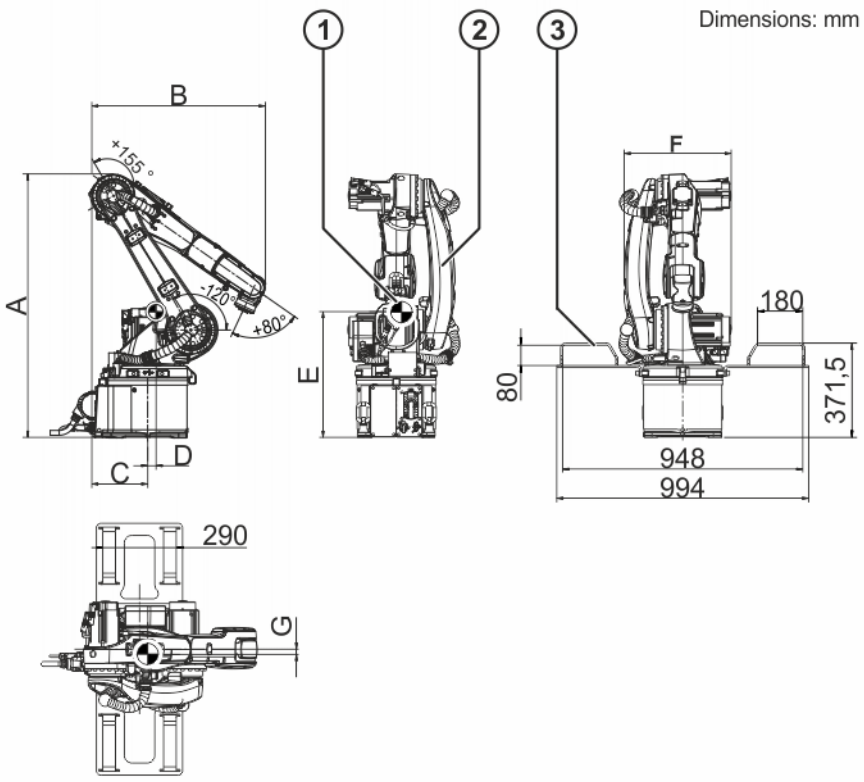


Fig. 6-2: Dimensioni di trasporto

1 Baricentro
2 Robot
3 Cavità passanti

Misure di trasporto e baricentri in mm:

Robot	A	B	C	D	E	F	G
KR 6 R1840-2	1 212	849	321	10	536	433	-18
KR 8 R1640-2	1 212	685	321	-9	562	433	-23
KR 10 R1440-2	1 039	685	221	37	490	433	-17

Trasporto

Il robot a pavimento viene trasportato con una gru o con un elevatore a forche. Il robot a soffitto in posizione di montaggio può essere trasportato senza telaio di trasporto soltanto con un elevatore a forche. Il trasporto con telaio è possibile sia con elevatore a forche che con gru.

AVVERTENZA

Pericolo di morte in caso di utilizzo di un mezzo di trasporto non consentito

Un mezzo di trasporto non idoneo può causare il ribaltamento durante il trasporto oppure danneggiare il robot. Ciò può causare un pericolo di morte, di gravi lesioni o di danni materiali.

- Utilizzare solo mezzi di trasporto autorizzati di portata sufficiente.
- Trasportare il robot solo nel modo raffigurato.

Trasporto con carrello elevatore a forche

Per il trasporto con un elevatore a forche, (>>> *Fig. 6-3*) le cavità passanti dell'elevatore devono essere completamente assemblate con 2 viti ad esagono cavo M12x25-8.8-A2K, comprese le rondelle di sicurezza.

Il robot deve trovarsi in posizione di trasporto.

AVVISO

Danni alle cose per sovraccarico delle cavità passanti
Il sovraccarico delle cavità passanti in fase di trasporto può provocare danni alle cose.

- Evitare una sollecitazione eccessiva delle cavità passanti quando si accostano o si allontanano le forche idrauliche dell'elevatore.

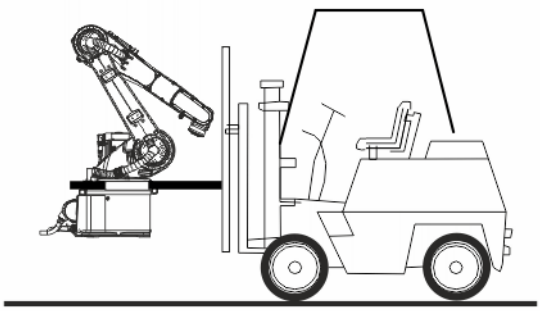


Fig. 6-3: Trasporto con elevatore a forche

Trasporto con mezzo d'imbracatura (opzionale)

Denominazione	Numero di articolo	Peso
Mezzo di imbracatura	0000-277-959	ca. 2 kg

Il robot da montare a pavimento può essere trasportato con una gru e un mezzo d'imbracatura (opzionale) (>>> *Fig. 6-4*). A questo scopo, il robot deve trovarsi in posizione di trasporto. Il mezzo d'imbracatura (opzionale) viene appeso agli occhielli di trasporto avvitati sulla giostra (1x) e sul basamento (2x). Tutte le funi devono essere di uguale lunghezza e applicate in modo tale da evitare danni al robot. Utensili e parti dell'attrezzatura montati possono provocare indesiderati spostamenti del baricentro; smontare dunque queste parti, se necessario.

Gli occhielli di trasporto fissati alla giostra devono essere rimossi dopo il trasporto.

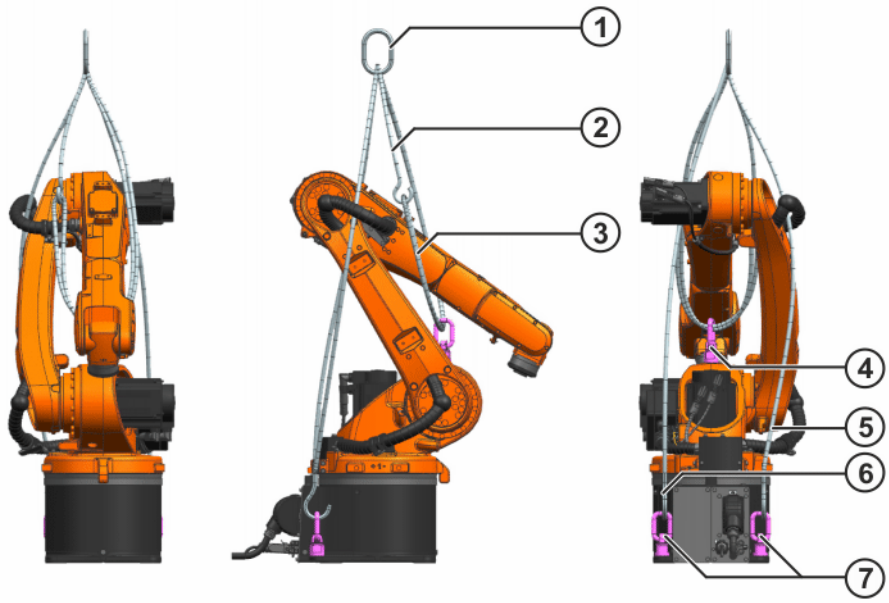


Fig. 6-4: Trasporto con gru

1	Mezzo d'imbracatura, completo (opzione)
2	Tirante G4
3	Tirante G3
4	Occhiello di trasporto M10, giostra, davanti
5	Tirante G1
6	Tirante G2
7	Occhiello di trasporto M10, basamento, a destra e sinistra

AVVERTENZA

Rischio di lesioni durante il trasporto

Durante il trasporto, il robot potrebbe rovesciarsi. Ciò può causare un pericolo di morte, di gravi lesioni e di danni materiali.

- Quando si trasporta il robot con il mezzo d'imbracatura (opzionale)/ fune, prestare particolare attenzione affinché non si ribalti.
- Se necessario, adottare ulteriori misure di sicurezza.
- È vietata qualsiasi altra operazione di sollevamento del robot con la gru!

7 Messa in servizio e riavvio

La messa in servizio e il riavvio dipendono dal tipo di fissaggio e dalla posizione di montaggio del manipolatore.

Descrizione		Informazioni
Montaggio robot	Posizione di montaggio pavimento e fissaggio alla fondazione	Messa in servizio, robot (fissaggio alla fondazione) (>>> *7.1 "Messa in servizio, robot a pavimento (fissaggio alla fondazione)" Pagina 93*)
	Posizione di montaggio pavimento, soffitto, parete e fissaggio basamento della macchina	Messa in servizio, robot (fissaggio basamento della macchina) (>>> *7.2 "Messa in servizio, robot (fissaggio al basamento della macchina)" Pagina 101*)

7.1 Messa in servizio, robot a pavimento (fissaggio alla fondazione)

Descrizione

Il fissaggio alla fondazione serve per montare il robot a una fondazione.

Il fissaggio viene eseguito con piastra/barra di fondazione e ancoraggi chimici a una corrispondente fondazione in calcestruzzo.

Questa descrizione riguarda il montaggio di robot a pavimento con la variante di fissaggio “Fissaggio alla fondazione”.

Se la superficie della fondazione in calcestruzzo non è sufficientemente liscia e piana, compensare i dislivelli con massa di compensazione adeguata.

In caso d’impiego di ancoraggi chimici utilizzare esclusivamente iniezioni di malta e ancoraggi dello stesso produttore. Per praticare i fori per i tasselli non devono essere utilizzati degli utensili di diamante o delle punte di trapano cave, ma devono essere usate preferibilmente delle punte di trapano della ditta produttrice dei tasselli. Inoltre sono da osservare le indicazioni del costruttore per quanto riguarda l’utilizzo degli ancoraggi chimici.

Qui non sono descritti il montaggio e la messa in servizio del controllo robot, degli utensili montati e delle applicazioni.

Attrezzatura di lavoro

Sono richieste le seguenti attrezzature di lavoro:

Denominazione	Numero di articolo
Mezzo di imbracatura/Fune con portata sufficiente	0000-277-959
Gru con portata sufficiente oppure Elevatore a forche con portata sufficiente	-
LLA cavità passanti KR CYBERTECH oppure 3 occhielli di trasporto M10	0000-269-312 - -
Trapano con punta ø 14 mm	-

Denominazione	Numero di articolo
Utensile di montaggio raccomandato dal produttore dei tasselli	-
Set di chiavi ad esagono incassato 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm	-
Chiave dinamometrica min. 80 fino a 400 Nm	-

Materiale

È richiesto il seguente materiale:

Denominazione	Numero di articolo	Quantità
Set fissaggio alla fondazione S260 S310	0000-260-959	1

Coppie di serraggio

Le coppie di serraggio sono riportate sotto: (>>> *12.1 "Coppie di serraggio" Pagina 173*)

Queste valgono per le viti e i dadi, se non altrimenti specificato.

Le viti con classe di resistenza 10.9 e superiore, le viti in acciaio inox con classe di resistenza 70 o 80 e le viti omologate possono essere serrate una sola volta alla coppia di serraggio nominale. Dopo essere state allentate, le viti devono essere sostituite con viti nuove.

Presupposto

- Il luogo di montaggio è accessibile con una gru o un elevatore a forche.
- Il robot si trova in posizione di trasporto.
- La fondazione in calcestruzzo deve presentare le dimensioni e le sezioni richieste.
- La superficie della fondazione deve essere liscia e piana.
- Predisporre la massa di compensazione.
- Gli utensili e altri elementi dell'impianto che possono ostacolare i lavori sono stati smontati.
- I cavi di collegamento e i conduttori di terra del robot sono posati e predisposti.

Sicurezza sul lavoro

AVVERTENZA

Pericolo di morte per parti sotto tensione

Mentre si lavora su questo sistema, possono verificarsi movimenti involontari del robot, del posizionatore o di altri componenti a causa di parti sotto tensione. La mancata osservanza questa indicazione può essere causa di danni a persone o cose.

- Durante gli interventi sull'impianto operativo, portare l'interruttore principale sull'armadio di comando in posizione "OFF" e bloccarlo con un lucchetto per evitarne la riaccensione non autorizzata.
- Informare le persone coinvolte con un cartello (ad es. applicando un avviso).
- Avvertire le persone interessate prima di riavviare l'impianto.

AVVERTENZA

Pericolo di morte in caso di utilizzo di un mezzo di trasporto non consentito

Un mezzo di trasporto non idoneo può causare il ribaltamento durante il trasporto oppure danneggiare il robot. Ciò può causare un pericolo di morte, di gravi lesioni o di danni materiali.

- Utilizzare solo mezzi di trasporto autorizzati di portata sufficiente.
- Trasportare il robot solo nel modo raffigurato.

AVVERTENZA

Rischio di lesioni durante il trasporto

Durante il trasporto, il robot potrebbe rovesciarsi. Ciò può causare un pericolo di morte, di gravi lesioni e di danni materiali.

- Quando si trasporta il robot con il mezzo d'imbracatura (opzionale)/ fune, prestare particolare attenzione affinché non si ribalti.
- Se necessario, adottare ulteriori misure di sicurezza.
- È vietata qualsiasi altra operazione di sollevamento del robot con la gru!

ATTENZIONE

Rischio di lesioni dovute a pericoli di inciampo

A causa di un'installazione impropria dei cavi, possono verificarsi pericoli di inciampo. Ne potrebbero conseguire lesioni e danni materiali.

- Posare tutti i cavi di collegamento in modo che non ci sia pericolo d'inciampo (ad es. con una canalina per cavi).
- I possibili punti d'inciampo deve essere contrassegnati.

AVVERTENZA

Pericolo di morte in caso di montaggio non corretto

In caso di montaggio non corretto, la cinematica potrebbe ribaltarsi o cadere. Ciò può causare un pericolo di morte, di gravi lesioni e di danni materiali.

- Montare la cinematica unicamente con fissaggio alla fondazione o con il fissaggio del basamento della macchina.
- La stabilità deve essere garantita dall'integratore o dall'addetto alla messa in servizio.

7.1.1 Montaggio cavità passanti o occhielli di trasporto

Procedimento

- Avvitare i 3 occhielli di trasporto M10 sulla giostra e sul basamento

  oppure

  Fissare alla giostra le 2 cavità passanti con 2 viti ad esagono cavo M12x25-8.8 incl. rondelle di sicurezza. Aumentare la coppia di serraggio fino a raggiungere il valore prescritto.

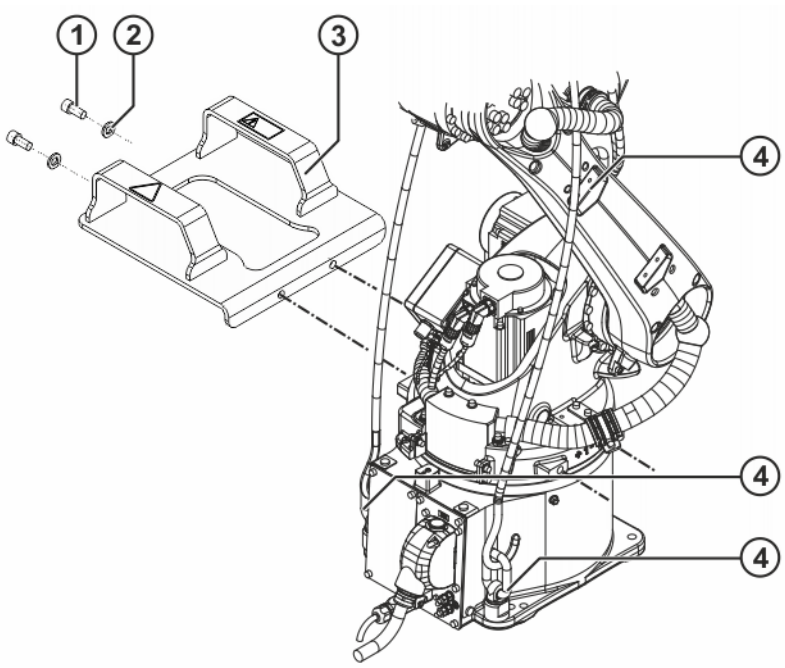


Fig. 7-1: Montaggio/smontaggio cavità passanti o occhielli di trasporto

1	Vite a esagono cavo M12x25-8.8
2	Rondella di sicurezza
3	Cavità passante
4	Occhielli di trasporto

7.1.2 Montaggio del robot con fissaggio alla fondazione

Procedimento

1. Pulire la fondazione in calcestruzzo.
2. Avvitare 2 perni di supporto nelle piastre di fondazione e verificarne la tenuta.
3. Sollevare il robot con una gru o un carrello elevatore a forche e portarlo sul luogo d'installazione.
4. Pulire la superficie di appoggio sotto il robot.
5. Fissare al robot le 4 piastre di fondazione con 1 vite a testa esagonale M12x40-10.9 e una rondella di sicurezza ciascuna, come indicato nel disegno (>>> *Fig. 7-2*). Per evitare di danneggiare i perni di supporto, assicurarsi che il robot sia in posizione perfettamente verticale.
6. Serrare le 4 viti a testa esagonale M12x40-10.9 con una chiave dinamometrica. Aumentare la coppia di serraggio gradualmente fino a raggiungere il valore prescritto.

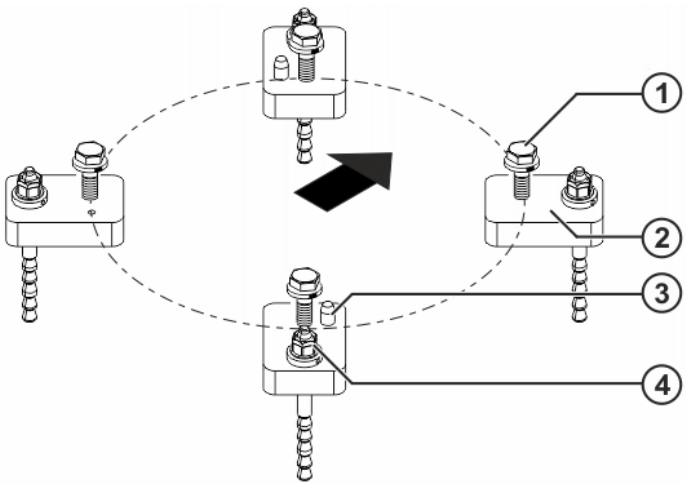


Fig. 7-2: Fissaggio alla fondazione

1	Vite a testa esagonale con rondella di bloccaggio (4x)
2	Piastra di fondazione (4x)
3	Perno di supporto (2x)
4	Tasselli chimici (4x)

7. Rilevare la posizione del robot sulla fondazione rispetto alla zona di lavoro.
8. Abbassare il robot nella posizione di montaggio sulla fondazione.
9. Controllo della superficie della fondazione in calcestruzzo:
   - Se la superficie è sufficientemente liscia e piana, passare al passaggio 15.
   - Se la superficie non è sufficientemente liscia e piana, passare al passaggio 10.

   Se la planarità della fondazione non è all'interno delle tolleranze indicate, si possono produrre tensioni o cedimenti della fondazione.
10. Sollevare il robot con una gru o un carrello elevatore a forche.
11. Applicare uno strato sufficiente di massa di compensazione sulla piastra di fondazione (spatola dentata).

    La zona sotto la vite a testa esagonale per il fissaggio del robot deve essere priva di massa di compensazione.
12. Abbassare il robot e allinearlo.
13. Rimuovere la massa di compensazione in eccesso. Non superare l'altezza massima della massa di compensazione. Rispettare le indicazioni del produttore
14. Lasciare indurire la massa di compensazione come indicato dal produttore.
15. Preparare 4 fori per tasselli chimici secondo le istruzioni del costruttore e montare i tasselli chimici secondo le direttive di lavorazione.

    Le direttive di lavorazione sono allegate all'imballo originale dei tasselli chimici e devono essere osservate in modo preciso.

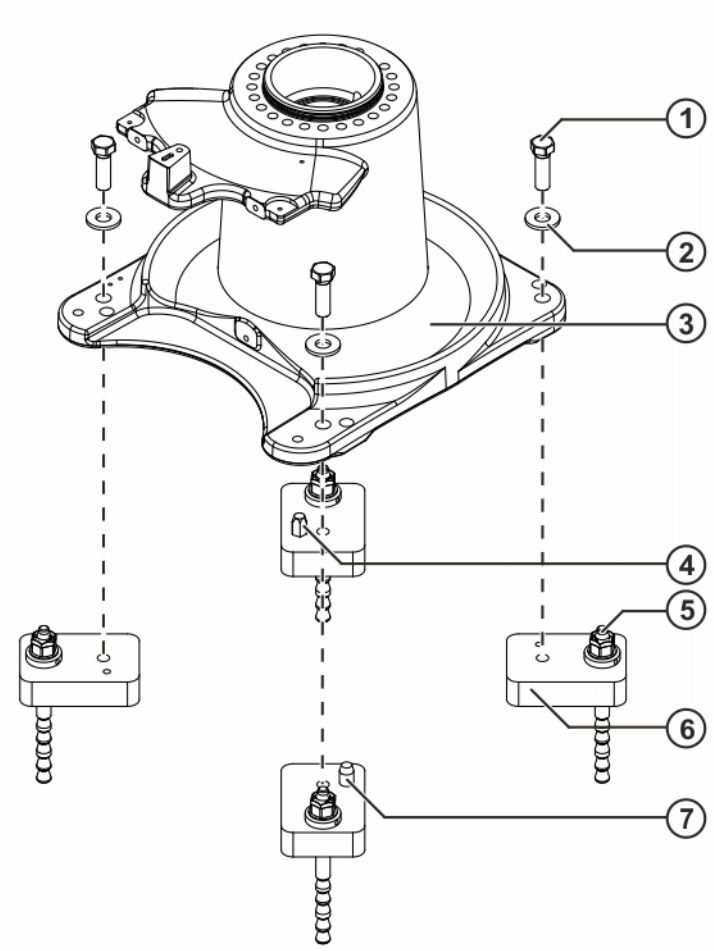


Fig. 7-3: Montaggio del robot

1	Vite a testa esagonale M12x40-10.9
2	Rondella di sicurezza
3	Basamento
4	Perno di supporto, piano
5	Tassello chimico
6	Piastra di fondazione
7	Perno di supporto, rotondo

7.1.3 Smontaggio cavità passanti o occhielli di trasporto

Procedimento

- Svitare i 3 occhielli di trasporto M10 sulla giostra e sul basamento

  oppure

  Rimuovere le 2 cavità passanti. A questo scopo, svitare le 2 viti ad esagono cavo M12x25-8.8 con le rondelle di sicurezza e rimuovere le cavità passanti.

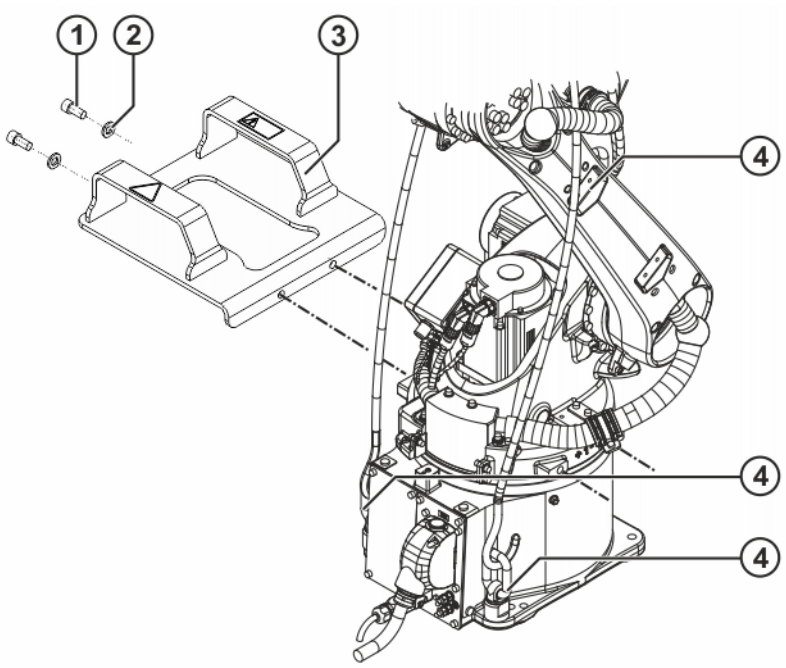


Fig. 7-4: Montaggio/smontaggio cavità passanti o occhielli di trasporto

1	Vite a esagono cavo M12x25-8.8
2	Rondella di sicurezza
3	Cavità passante
4	Occhielli di trasporto

7.1.4 Collegamento dei cavi

Procedimento

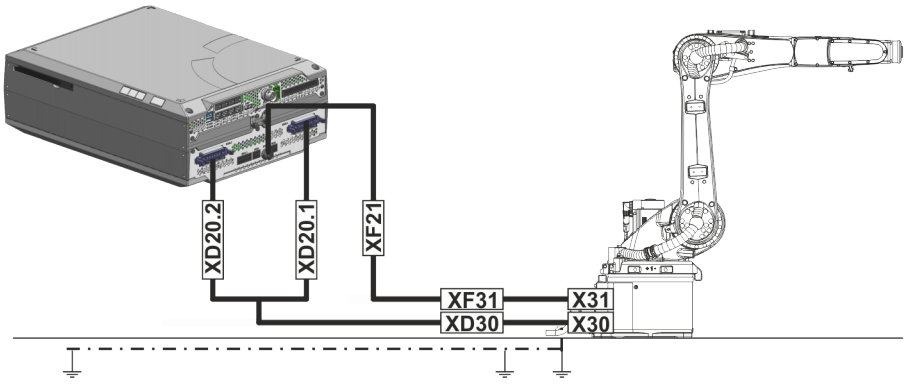


Fig. 7-5: Cavi di collegamento, panoramica, KR C5 micro

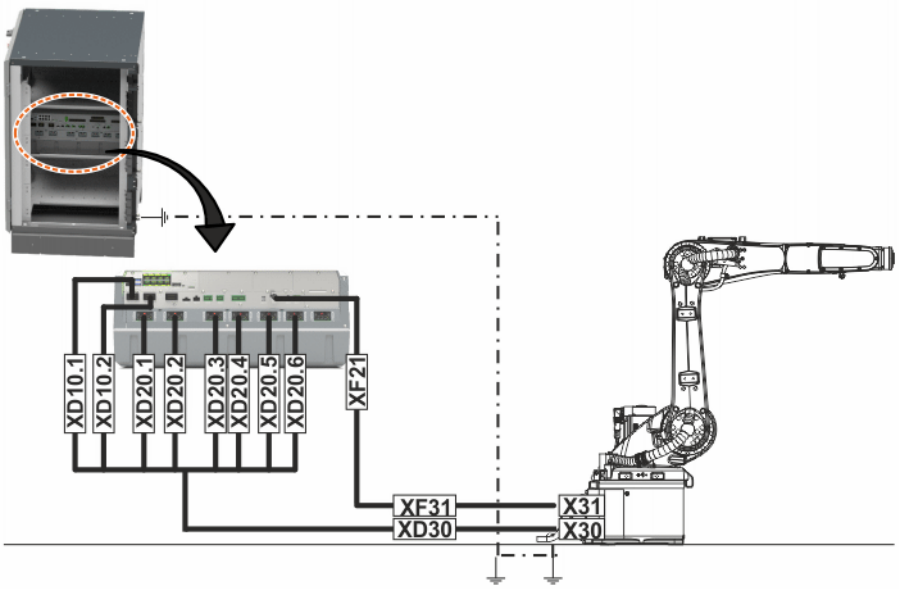


Fig. 7-6: Cavi di collegamento, panoramica KR C5 S

1. Fissare il conduttore di terra, controllo robot - robot, con 1 dado esagonale M8, compresa rondella di bloccaggio, all'attacco conduttore messa a terra; coppia di serraggio M_A = 15,0 Nm.
2. Fissare il conduttore di terra opzionale, parte dell'impianto - robot, con un 1 dado esagonale M8, compresa rondella di bloccaggio, all'attacco conduttore messa a terra; coppia di serraggio M_A = 15,0 Nm.
3. Allacciamento dei cavi di collegamento (>>> *Fig. 7-7*):
   - cavo motore XD30 sull'attacco X30
   - cavo dati XF31 sull'attacco X31

   Al collegamento dei connettori del cavo motore e del cavo dati occorre prestare attenzione che i connettori su controllo e robot siano bloccati correttamente. Il bloccaggio corretto del connettore del cavo motore al robot viene confermato con un clic udibile. Visivamente viene indicato che gli anelli rossi su entrambe le manopole di bloccaggio non sono visibili e sono completamente premuti.

   Come funzione integrata, il blocco del bottone automatico dispone anche di una funzione di bloccaggio che è possibile utilizzare facoltativamente. Ruotando la manopola di bloccaggio di 90 ° si ferma il blocco. In questo modo si impedisce un'apertura involontaria del connettore.
4. Controllare la compensazione del potenziale secondo VDE 0100 e EN 60204-1.

Per maggiori informazioni, consultare il manuale d'uso e montaggio del robot.

5. Registrare la posizione di montaggio del robot in WorkVisual. La posizione di montaggio pavimento è di default.

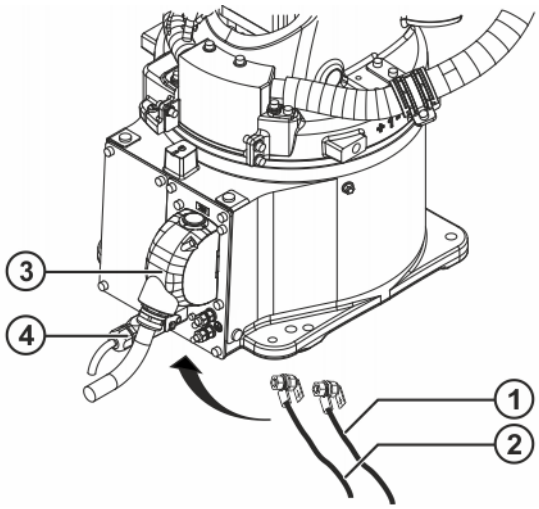


Fig. 7-7: Collegamento dei cavi

1 Conduttore di terra impianto (ordinabile come opzione)
2 Conduttore di terra esterno (KRC)
3 Cavo motore
4 Cavo dati

Mettere in funzione il robot come descritto nella documentazione del software di sistema.

Se il manipolatore viene utilizzato con un asse addizionale, è necessaria l'opzione "RDC collegabile in cascata".

Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni di montaggio **RDC collegabile in cascata**.

7.1.5 Misure finali

Eseguire le misure finali seguenti:

- Montare l'eventuale utensile.
- Mettere in funzione il sistema robot come descritto nelle istruzioni per l'uso del controllo robot, al capitolo Messa in servizio e riavvio.
- Mettere in funzione il sistema robot come descritto nella documentazione del software di sistema.

7.2 Messa in servizio, robot (fissaggio al basamento della macchina)

Descrizione

Il fissaggio al basamento della macchina è previsto per il montaggio di robot su una costruzione in acciaio predisposta dal cliente.

Il fissaggio avviene mediante 4 viti a testa esagonale con rondelle di bloccaggio. Per il posizionamento sono disponibili un perno cilindrico e ribassato.

Questa descrizione vale per il montaggio di robot montati a pavimento, a parete e a soffitto con la variante di fissaggio "Fissaggio al basamento della macchina".

Per il montaggio alla parete e al soffitto è necessario che il robot venga girato. Per questa operazione, accertarsi che venga escluso qualsiasi movimento incontrollato di rotazione o ribaltamento, osservare il baricentro (>>> *6.1 "Trasporto del robot" Pagina 89*). Durante la rotazione del robot

prestare attenzione a non danneggiare la spina, il materiale di installazione e/o l'alimentazione di energia (opzione). Il montaggio a parete o al soffitto avviene come per il montaggio del robot a pavimento.

AVVISO
Se si utilizza un dispositivo fissare il manipolatore in modo da impedirne lo scivolamento. Utilizzare solo dispositivi consentiti con una portata sufficiente al fine di evitare danni materiali.

Qui non sono descritti il montaggio e la messa in servizio del controllo robot, degli utensili montati e delle applicazioni.

Attrezzatura di lavoro

Sono richieste le seguenti attrezzature di lavoro:

Denominazione	Numero di articolo
Mezzo di imbracatura/Fune con portata sufficiente	0000-277-959
Gru con portata sufficiente oppure Elevatore a forche con portata sufficiente	-
LLA cavità passanti KR CYBERTECH oppure 3 occhielli di trasporto M10	0000-269-312 -
Set di chiavi ad esagono incassato 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm	-
Chiave dinamometrica min. 80 fino a 400 Nm	-

Materiale

È richiesto il seguente materiale:

Denominazione	Numero di articolo	Quantità
Fissaggio del basamento della macchina	0000-262-108	1

Coppie di serraggio

Le coppie di serraggio sono riportate sotto: (>>> *12.1 "Coppie di serraggio" Pagina 173*)

Queste valgono per le viti e i dadi, se non altrimenti specificato.

Le viti con classe di resistenza 10.9 e superiore, le viti in acciaio inox con classe di resistenza 70 o 80 e le viti omologate possono essere serrate una sola volta alla coppia di serraggio nominale. Dopo essere state allentate, le viti devono essere sostituite con viti nuove.

Presupposto

- Il luogo di montaggio è accessibile con una gru o un elevatore a forche.
- Il robot si trova in posizione di trasporto.
- È stata verificata la sicurezza della struttura di base.
- È stata preparata la superficie di montaggio.

- Gli utensili e altri elementi dell'impianto che possono ostacolare i lavori sono stati smontati.
- I cavi di collegamento e i conduttori di terra del robot sono posati e predisposti.

Sicurezza sul lavoro

AVVERTENZA

Pericolo di morte per parti sotto tensione

Mentre si lavora su questo sistema, possono verificarsi movimenti involontari del robot, del posizionatore o di altri componenti a causa di parti sotto tensione. La mancata osservanza questa indicazione può essere causa di danni a persone o cose.

- Durante gli interventi sull'impianto operativo, portare l'interruttore principale sull'armadio di comando in posizione "OFF" e bloccarlo con un lucchetto per evitarne la riaccensione non autorizzata.
- Informare le persone coinvolte con un cartello (ad es. applicando un avviso).
- Avvertire le persone interessate prima di riavviare l'impianto.

AVVERTENZA

Pericolo di morte in caso di utilizzo di un mezzo di trasporto non consentito

Un mezzo di trasporto non idoneo può causare il ribaltamento durante il trasporto oppure danneggiare il robot. Ciò può causare un pericolo di morte, di gravi lesioni o di danni materiali.

- Utilizzare solo mezzi di trasporto autorizzati di portata sufficiente.
- Trasportare il robot solo nel modo raffigurato.

AVVERTENZA

Rischio di lesioni durante il trasporto

Durante il trasporto, il robot potrebbe rovesciarsi. Ciò può causare un pericolo di morte, di gravi lesioni e di danni materiali.

- Quando si trasporta il robot con il mezzo d'imbracatura (opzionale)/ fune, prestare particolare attenzione affinché non si ribalti.
- Se necessario, adottare ulteriori misure di sicurezza.
- È vietata qualsiasi altra operazione di sollevamento del robot con la gru!

ATTENZIONE

Rischio di lesioni dovute a pericoli di inciampo

A causa di un'installazione impropria dei cavi, possono verificarsi pericoli di inciampo. Ne potrebbero conseguire lesioni e danni materiali.

- Posare tutti i cavi di collegamento in modo che non ci sia pericolo d'inciampo (ad es. con una canalina per cavi).
- I possibili punti d'inciampo deve essere contrassegnati.

AVVERTENZA

Pericolo di morte in caso di montaggio non corretto

In caso di montaggio non corretto, la cinematica potrebbe ribaltarsi o cadere. Ciò può causare un pericolo di morte, di gravi lesioni e di danni materiali.

- Montare la cinematica unicamente con fissaggio alla fondazione o con il fissaggio del basamento della macchina.
- La stabilità deve essere garantita dall'integratore o dall'addetto alla messa in servizio.

7.2.1 Montaggio cavità passanti o occhielli di trasporto

Procedimento

- Avvitare i 3 occhielli di trasporto M10 sulla giostra e sul basamento

  oppure

  Fissare alla giostra le 2 cavità passanti con 2 viti ad esagono cavo M12x25-8.8 incl. rondelle di sicurezza. Aumentare la coppia di serraggio fino a raggiungere il valore prescritto.

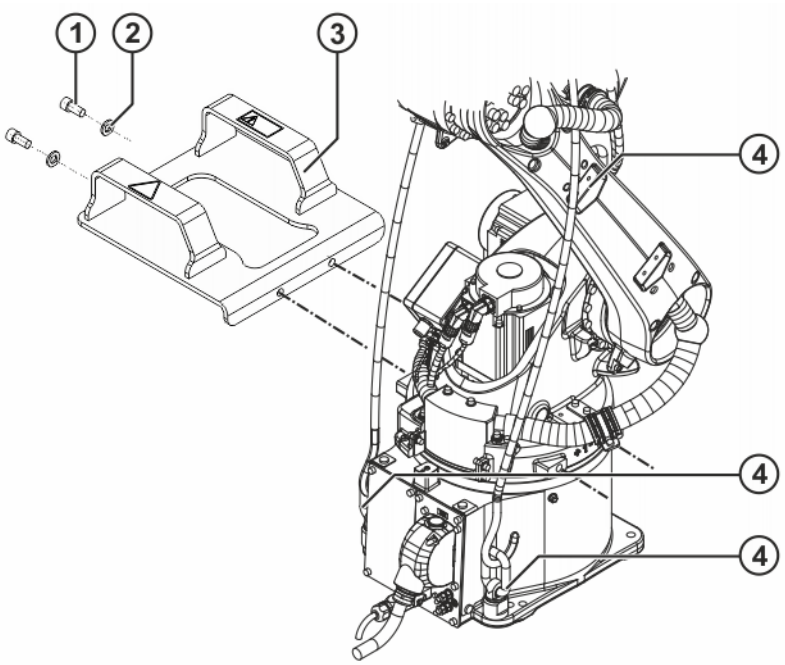


Fig. 7-8: Montaggio/smontaggio cavità passanti o occhielli di trasporto

1	Vite a esagono cavo M12x25-8.8
2	Rondella di sicurezza
3	Cavità passante
4	Occhielli di trasporto

7.2.2 Montaggio del robot con fissaggio al basamento della macchina

Procedimento

1. Pulire la superficie di montaggio.
2. Controllare lo schema di foratura sulla superficie di montaggio.

3. Avvitare 2 perni di supporto nella superficie di montaggio e verificarne la tenuta.
4. Sollevare il robot con una gru o un carrello elevatore a forche e portarlo sul luogo d'installazione.
5. Pulire la superficie di appoggio sotto il robot.
6. Depositare il robot verticalmente sulla superficie di montaggio e allinearlo come indicato nella figura (>>> *Fig. 7-9*). Per evitare di danneggiare i perni di supporto, assicurarsi che il robot sia in posizione perfettamente verticale.
7. Inserire le 4 viti a testa esagonale M12x40-10.9.
8. Serrare le 4 viti a testa esagonale M12x40-10.9 con la chiave dinamometrica in modo incrociato. Aumentare la coppia di serraggio gradualmente fino a raggiungere il valore prescritto.

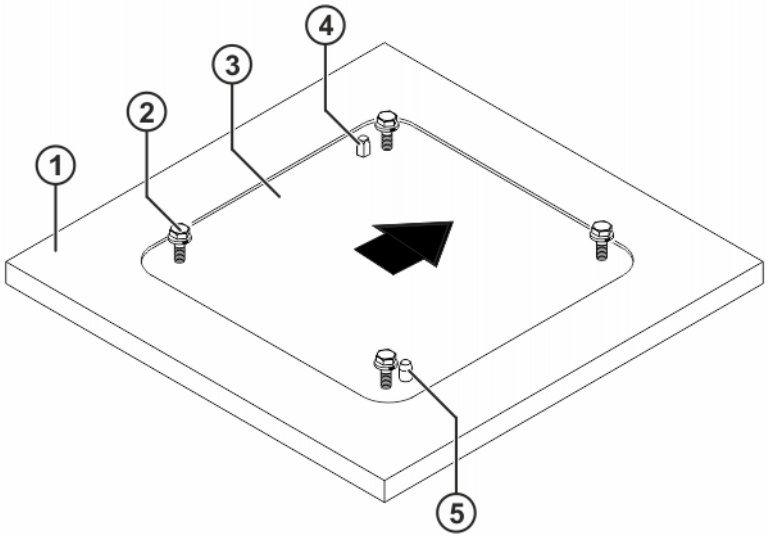


Fig. 7-9: Montaggio del fissaggio del basamento della macchina

1	Basamento della macchina
2	Viti a testa esagonale M12x40-10.9
3	Superficie d'appoggio, lavorata
4	Perno di supporto, piano
5	Perno di supporto, rotondo

7.2.3 Smontaggio cavità passanti o occhielli di trasporto

Procedimento

- Svitare i 3 occhielli di trasporto M10 sulla giostra e sul basamento

  oppure

  Rimuovere le 2 cavità passanti. A questo scopo, svitare le 2 viti ad esagono cavo M12x25-8.8 con le rondelle di sicurezza e rimuovere le cavità passanti.

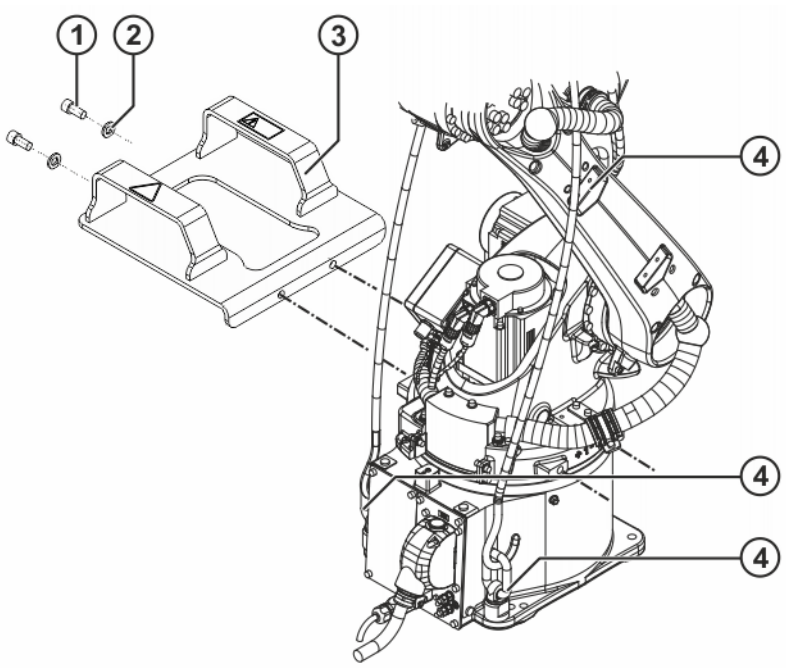


Fig. 7-10: Montaggio/smontaggio cavità passanti o occhielli di trasporto

1	Vite a esagono cavo M12x25-8.8
2	Rondella di sicurezza
3	Cavità passante
4	Occhielli di trasporto

7.2.4 Collegamento dei cavi

Procedimento

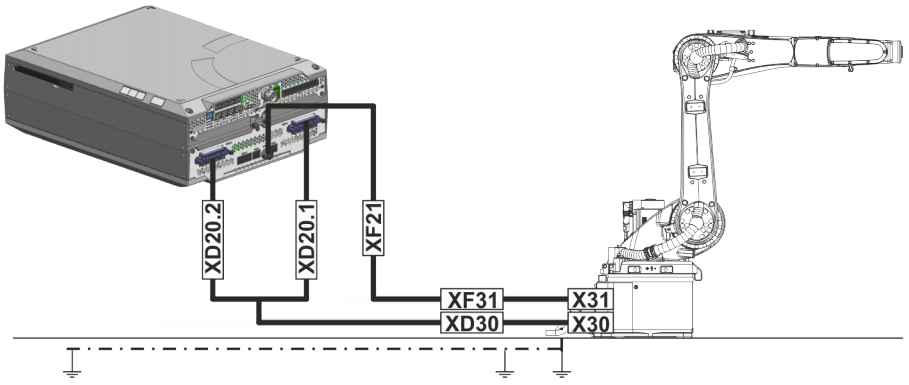


Fig. 7-11: Cavi di collegamento, panoramica, KR C5 micro

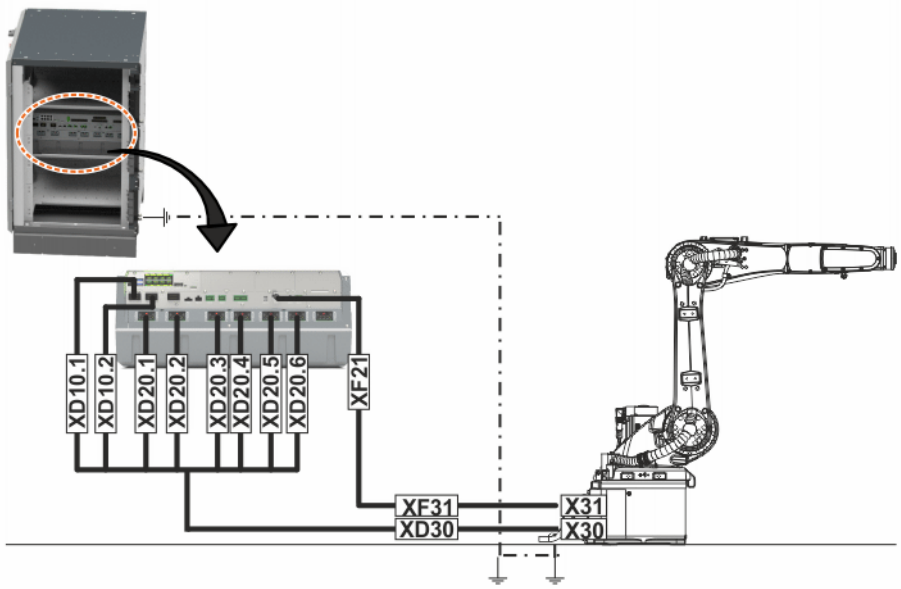


Fig. 7-12: Cavi di collegamento, panoramica KR C5 S

1. Fissare il conduttore di terra, controllo robot - robot, con 1 dado esagonale M8, compresa rondella di bloccaggio, all'attacco conduttore messa a terra; coppia di serraggio M_A = 15,0 Nm.
2. Fissare il conduttore di terra opzionale, parte dell'impianto - robot, con un 1 dado esagonale M8, compresa rondella di bloccaggio, all'attacco conduttore messa a terra; coppia di serraggio M_A = 15,0 Nm.
3. Allacciamento dei cavi di collegamento (>>> *Fig. 7-13*):
   - cavo motore XD30 sull'attacco X30
   - cavo dati XF31 sull'attacco X31

   Al collegamento dei connettori del cavo motore e del cavo dati occorre prestare attenzione che i connettori su controllo e robot siano bloccati correttamente. Il bloccaggio corretto del connettore del cavo motore al robot viene confermato con un clic udibile. Visivamente viene indicato che gli anelli rossi su entrambe le manopole di bloccaggio non sono visibili e sono completamente premuti.

   Come funzione integrata, il blocco del bottone automatico dispone anche di una funzione di bloccaggio che è possibile utilizzare facoltativamente. Ruotando la manopola di bloccaggio di 90 ° si ferma il blocco. In questo modo si impedisce un'apertura involontaria del connettore.
4. Controllare la compensazione del potenziale secondo VDE 0100 e EN 60204-1.

Per maggiori informazioni, consultare il manuale d'uso e montaggio del robot.

5. Registrare la posizione di montaggio del robot in WorkVisual. La posizione di montaggio pavimento è di default.

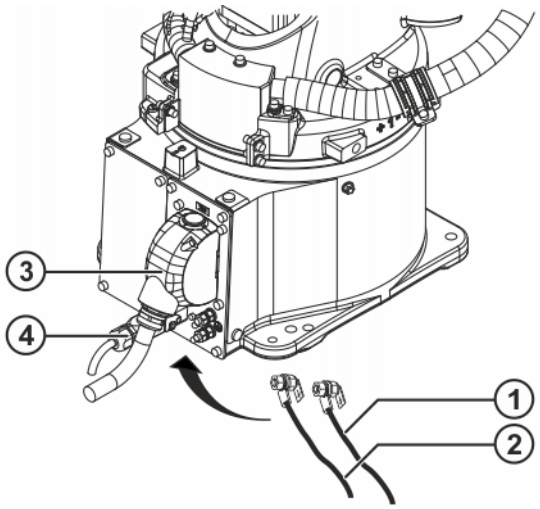


Fig. 7-13: Collegamento dei cavi

1 Conduttore di terra impianto (ordinabile come opzione)
2 Conduttore di terra esterno (KRC)
3 Cavo motore
4 Cavo dati

Mettere in funzione il robot come descritto nella documentazione del software di sistema.

Se il manipolatore viene utilizzato con un asse addizionale, è necessaria l'opzione "RDC collegabile in cascata".

Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni di montaggio **RDC collegabile in cascata**.

7.2.5 Misure finali

Eseguire le misure finali seguenti:

- Montare l'eventuale utensile.
- Mettere in funzione il sistema robot come descritto nelle istruzioni per l'uso del controllo robot, al capitolo Messa in servizio e riavvio.
- Mettere in funzione il sistema robot come descritto nella documentazione del software di sistema.

7.3 Descrizione dei cavi di collegamento, KR C5 micro + KR C5 micro-2

Struttura

I cavi di collegamento servono a trasmettere la potenza e i dati fra il controllo robot e il robot.

I cavi di collegamento comprendono:

- Cavo motore
- Cavo dati

Tutti i manipolatori della famiglia di prodotti KR CYBERTECH nano-2 possono essere azionati con il KR C5 micro. Solo il KR 10 R1440-2 può essere azionato anche con un KR C5 micro-2.

Interfaccia

Denominazione cavo	Denominazione dei connettori Controllo robot -robot	Interfaccia Robot
Cavo motore	Connettore motore 1: XD20.1 - XD30 Attacco A1-A3 incl. freni Connettore motore 2: XD20.2 - XD30 Attacco A4-A6 incl. freni	Han-Yellock® 60
Cavo dati	XF21 - X31	Han® 3A
Conduttore di terra/collegamento equipotenziale 4 mm^2		Capocorda ad anello, M8

Cavi di collegamento

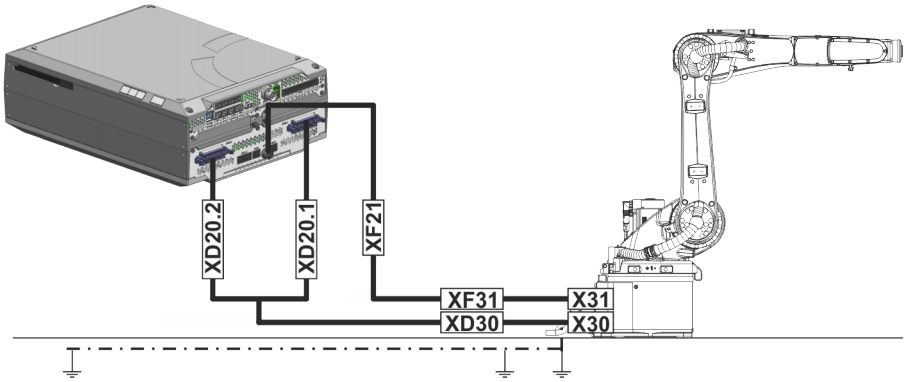


Fig. 7-14: Cavi di collegamento, panoramica, KR C5 micro

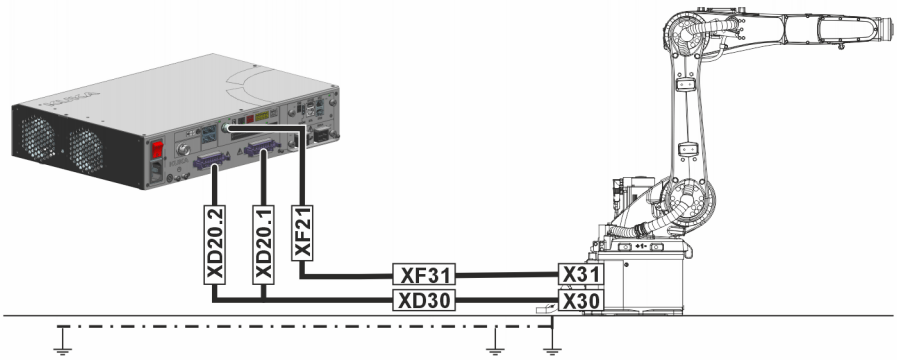


Fig. 7-15: Cavi di collegamento, panoramica, KR 10 R1440-2 KR C5 micro-2

7.3.1 Descrizione di Linea motore

Panoramica cavo

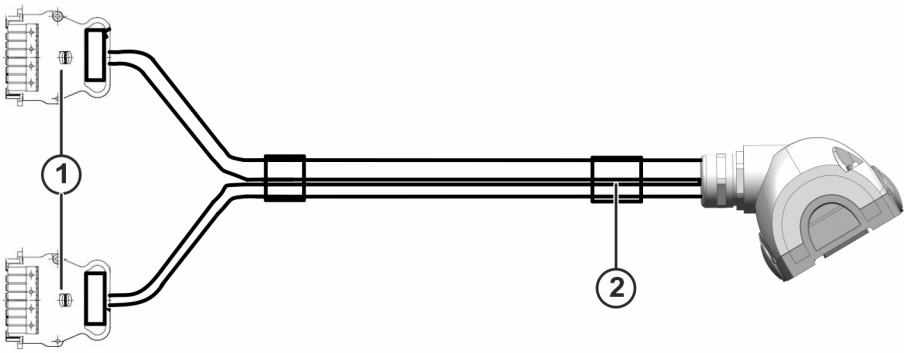
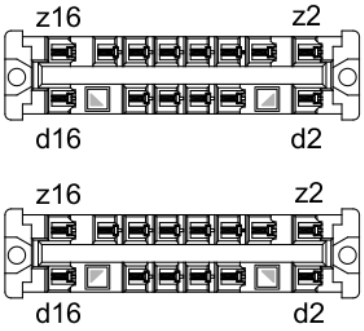
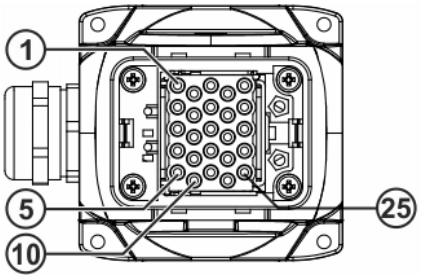


Fig. 7-16: Linea motore

1 XD20.1 / XD20.2
2 X30

Piedinatura

Piedinatura XD20.1 / XD20.2	Piedinatura X30
	

Viene visualizzata l'assegnazione dei poli sul lato del connettore.

Schema di cablaggio

XD20.1 / XD20.2 Pin	Descrizione		X30 Pin
SH Crimp Ferrule Housing	Schermo 16d, 16z, 12z, 12d, 10z, 10d, 8d, 8z, 6z, 6d, 2d, 2z		Collegamento a vite
XD20.1 / 16d	XM3_U	intrecciato	3
XD20.1 / 16z	XM3_V		8
XD20.1 / 12d	XM3_W		13

XD20.1 / XD20.2 Pin	Descrizione		X30 Pin
XD20.1 / 12z	XM2_U	intrecciato	2
XD20.1 / 10d	XM2_V		7
XD20.1 / 10z	XM2_W		12
XD20.1 / 8d	XM1_U	intrecciato	1
XD20.1 / 8z	XM1_V		6
XD20.1 / 6d	XM1_W		11
XD20.1 / 6z	QL-PE	intrecciato	PE
XD20.1 / 2d	24V_Brake_A1-A3		18
XD20.1 / 2z	GND_Brake_A1-3		24
	Schermo 3, 8, 13, 2, 7, 12, 1, 6, 11, PE, 18, 24, 19, 25, 20, 4, 9, 14, 5, 10, 15, 21, 22, 23,		EMC Cable gland
XD20.2 / 16d	24V_Brake_A4-A6	intrecciato	19
XD20.2 / 16z	GND_Brake_A4-A6		25
XD20.2 / 12z	PE		20
XD20.2 / 12d	XM4_U	intrecciato	4
XD20.2 / 10d	XM4_V		9
XD20.2 / 10z	XM4_W		14
XD20.2 / 8d	XM5_U	intrecciato	5
XD20.2 / 8z	XM5_V		10
XD20.2 / 6d	XM5_W		15
XD20.2 / 6z	XM6_U	intrecciato	21
XD20.2 / 2d	XM6_V		22
XD20.2 / 2z	XM6_W		23
SH Crimp Ferrule Housing	Schermo 16d, 16z, 12z, 12d, 10z, 10d, 8d, 8z, 6z, 6d, 2d, 2z		Collega-mento a vi-te

7.3.2 Descrizione di Cavo dati

Panoramica cavo

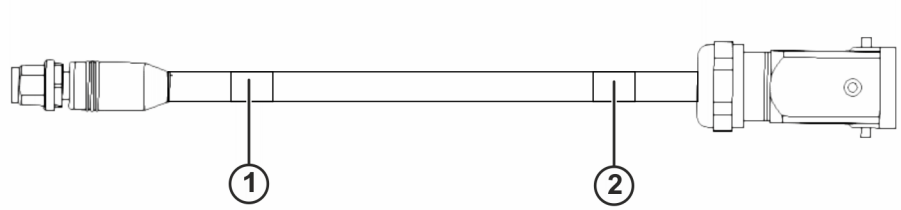
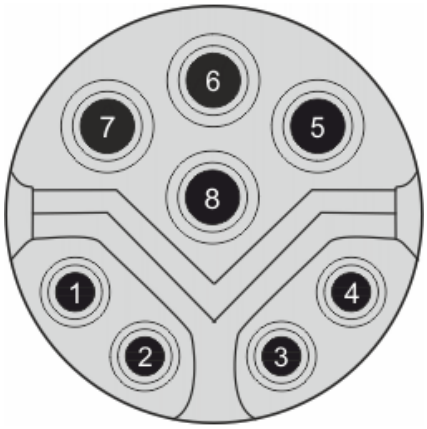
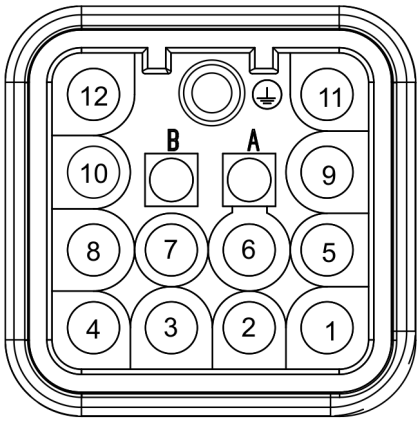


Fig. 7-17: Cavo dati

1 XF21
2 X31

Piedinatura

Piedinatura XF21	Piedinatura X31
	

Viene visualizzata l'assegnazione dei poli sul lato del connettore.

Schema di cablaggio

XF21 Pin	Descrizione		X31 Pin
5	27V/UP +		5
6	GND/UP -		6
7	24V_IN_PS1		1
8	GND_CON		2
1	TFPI-P/RxD+_P		10
2	TFPI_N/RxD-		12
3	TPFO_P/TxD+		9
4	TFPO_N_TxD		11
Scatola	Schermo pin 1, 2, 3, 4		Scatola
Scatola	Schermo tutti i pin		Scatola

7.3.3 Descrizione del conduttore di messa a terra

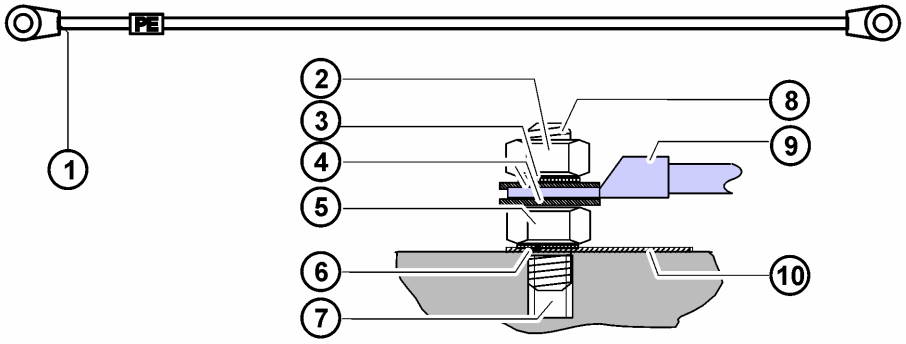


Fig. 7-18: Cavo di collegamento conduttore di messa a terra

1	Conduttore di terra	6	Rondella di bloccaggio
2	Dado esagonale	7	Robot
3	Rondella di bloccaggio	8	Perno filettato
4	Rondella 2x	9	Attacco conduttore di terra capocorda ad anello
5	Dado esagonale	10	Segnale di messa a terra

7.4 Descrizione dei cavi di collegamento, KR C5 S

Struttura

I cavi di collegamento servono a trasmettere la potenza e i dati fra il controllo robot e il robot.

I cavi di collegamento comprendono:

- Cavo motore
- Cavo dati

Interfaccia

Per l'attacco dei cavi di collegamento tra il controllo robot e il robot, sulle cassette di connessione si trovano i seguenti connettori.

Denominazione cavo	Denominazione dei connettori Controllo robot -robot	Interfaccia Robot
Cavo motore	6 connettori del motore: XD20.1 … XD20.6 - XD30 2 connettori del freno: XD10.1, XD10.2 - XD30	Han-Yellock® 60
Cavo dati	XF21 - XF31	Han® 3A
Conduttore di terra/collegamento equipotenziale 16 mm^2		Capocorda ad anello bilaterale, M8

Cavi di collegamento

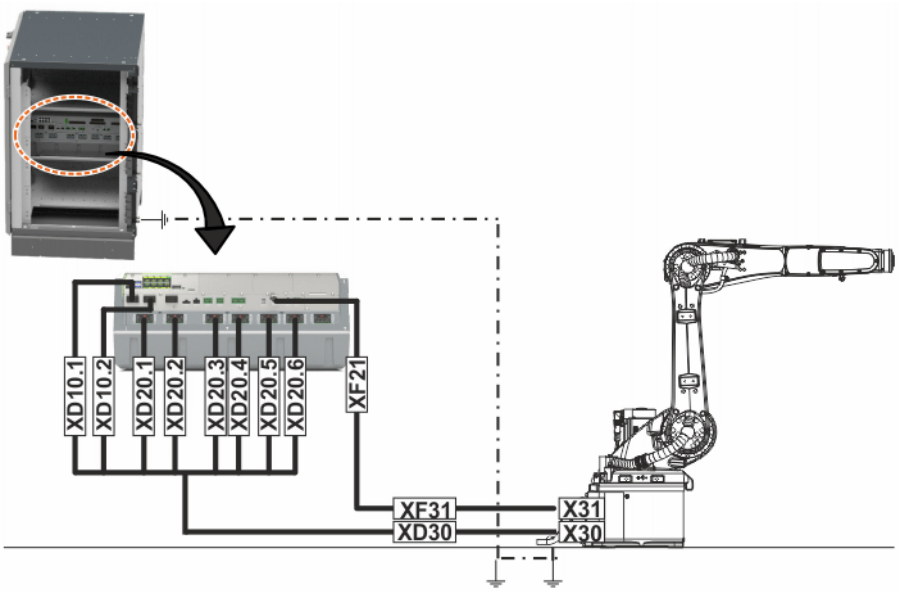


Fig. 7-19: Cavi di collegamento, panoramica KR C5 S

7.4.1 Descrizione di Linea motore

Panoramica cavo

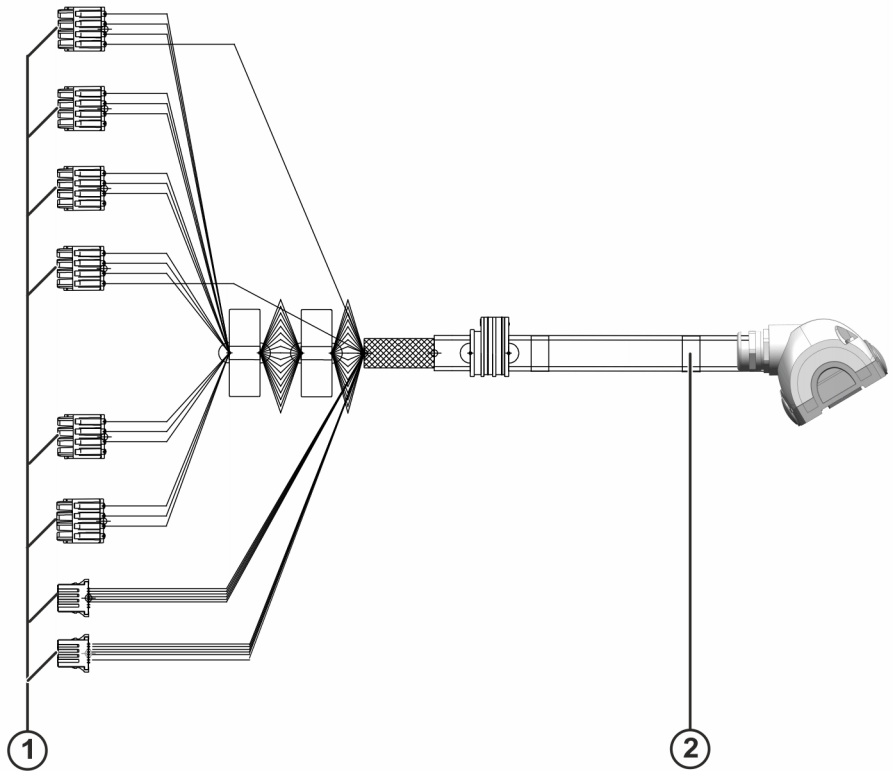
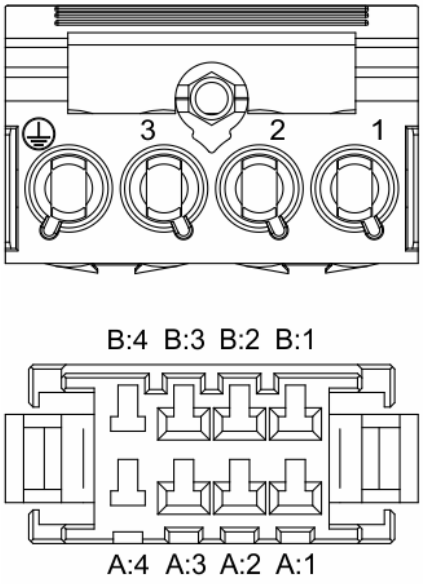


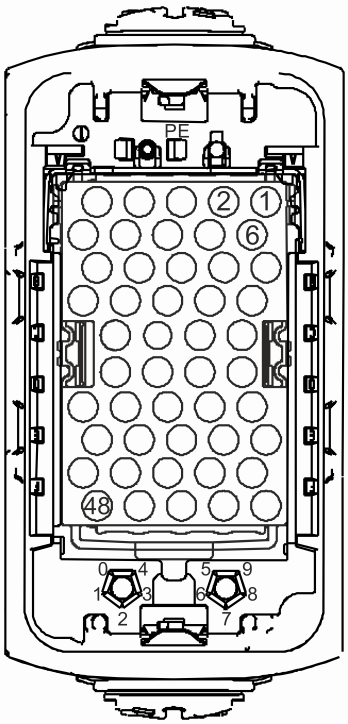
Fig. 7-20: Linea motore

1 XD20.x / XD10.x
2 XD30

Piedinatura

Piedinatura XD20.x / XD10.x	Piedinatura XD30





Viene visualizzata l'assegnazione dei poli sul lato del connettore.

Schema di cablaggio

XD20.x / XD10.x Pin	Descrizione		XD30 Pin
XD20.1 / 1	M1:U		7
XD20.1 / 2	M1:V		8
XD20.1 / 3	M1:W		9
XD20.1 / PE	PE		PE
XD10.1 / B:1	M1_br_+		1
XD10.1 / A:1	M1_br_GND		2
Scatola	Schermo pin B:1, pin A:1		Scatola
XD20.2 / 1	M2:U		12
XD20.2/ 2	M2:V		13
XD20.2 / 3	M2:W		14
XD10.1 / B:2	M2_br_+		3
XD10.1 / A:2	M2_br_GND		4
Scatola	Schermo pin B:2, pin A:2		Scatola

XD20.x / XD10.x Pin	Descrizione		XD30 Pin
XD20.3 / 1	M3:U		17
XD20.3 / 2	M3:V		18
XD20.3 / 3	M3:W		19
XD10.1 / B:3	M3_br_+		5
XD10.1 / A:3	M3_br_GND		10
Scatola	Schermo pin B:3, pin A:3		Scatola
XD20.4 / 1	M4:U		21
XD20.4 / 2	M4:V		22
XD20.4 / 3	M4:W		23
XD10.2 / B:2	M4_br_+		44
XD10.2 / B:1	M4_br_GND		45
Scatola	Schermo pin B:2, pin B:1		Scatola
XD20.5 / 1	M5:U		30
XD20.5 / 2	M5:V		31
XD20.5 / 3	M5:W		32
XD10.2 / A:2	M5_br_+		46
XD10.2 / A:1	M5_br_GND		47
Scatola	Schermo pin A:2, pin A:1		Scatola
XD20.6 / 1	M6:U		35
XD20.6 / 2	M6:V		36
XD20.6 / 3	M6:W		37
XD10.2 / A:3	M6_br_+		43
XD10.2 / A:4	M6_br_GND		48
Scatola	Schermo pin A:3, pin A:4		Scatola

7.4.2 Descrizione di Cavo dati

Panoramica cavo

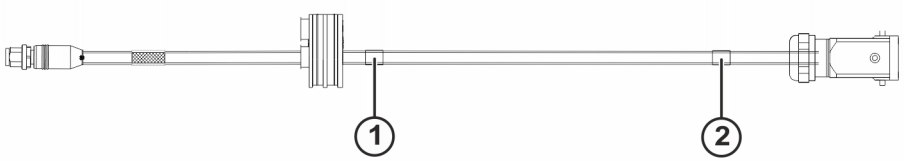
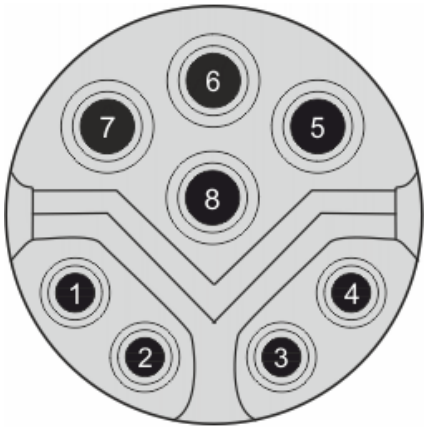
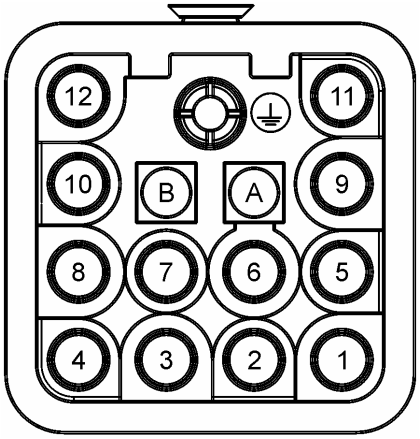


Fig. 7-21: Cavo dati

1 XF21
2 XF31

Piedinatura

Piedinatura XF21	Piedinatura XF31
	

Viene visualizzata l'assegnazione dei poli sul lato del connettore.

Schema di cablaggio

XF21 Pin	Descrizione		XF31 Pin
5	PSU_27V_IO		5
6	PSU_GND		6
7	PSU_27V_POS		2
8	PSU_GND		3
1	Rx+		10
2	Rx-		12
3	Tx+		9
4	Tx-		11
Scatola	Schermo tutti i pin		Scatola

7.4.3 Descrizione del conduttore di messa a terra

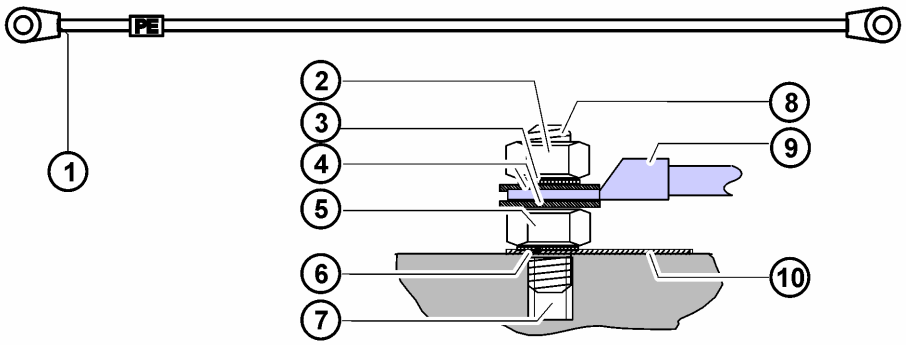


Fig. 7-22: Cavo di collegamento conduttore di messa a terra

1	Conduttore di terra	6	Rondella di bloccaggio
2	Dado esagonale	7	Robot
3	Rondella di bloccaggio	8	Perno filettato
4	Rondella 2x	9	Attacco conduttore di terra capocorda ad anello
5	Dado esagonale	10	Segnale di messa a terra

8 Manutenzione

Devono essere quindi svolte le attività di manutenzione e riparazione descritte nel presente documento.

Le attività non pertinenti possono essere effettuate solo dal personale specializzato di KUKA.

Per maggiori informazioni sul KUKA College e il relativo programma dei corsi, visitare il sito college.kuka.com o rivolgersi direttamente alle filiali del gruppo.

Prima dell'assistenza e delle riparazioni da parte di KUKA, è necessario informare il servizio di assistenza KUKA riguardo ai possibili pericoli o alle possibili contaminazioni.

In caso di inosservanza, si applicano i diritti di garanzia e responsabilità civile.

8.1 Schema manutenzione

Descrizione

Gli intervalli di manutenzione indicati nelle tabelle valgono per le condizioni di lavoro specificate nei dati tecnici (>>> *4 "Dati tecnici" Pagina 35*). Rivolgersi a KUKA Deutschland per qualsiasi variazione delle condizioni di lavoro o se si desiderano impiegare funzioni o applicazioni speciali!

Ulteriori informazioni sono reperibili nella sezione Informazioni di progettazione (>>> *5.1 "Informazioni sulla progettazione" Pagina 81*).

Dopo 7 anni di impiego oppure dopo una variazione di destinazione si raccomanda una revisione approfondita del manipolatore. A tale scopo contattare il KUKA Service.

Se il robot è equipaggiato con un'alimentazione di energia KUKA (opzione), è necessario eseguire lavori di manutenzione addizionali.

AVVISO

Devono essere utilizzati soltanto i mezzi ausiliari e di esercizio ammessi da KUKA Deutschland GmbH. Mezzi ausiliari e di esercizio non ammessi possono provocare l'usura prematura e guasti dei gruppi costruttivi.

Presupposto

- I punti di manutenzione devono essere liberamente accessibili.
- Smontare gli utensili e i dispositivi supplementari, qualora ostacolino i lavori di manutenzione.

AVVERTENZA

Pericolo di vita dovuto a movimenti accidentali del robot

Per l'esecuzione dei seguenti lavori è necessario traslare ripetutamente il robot tra le singole operazioni. Movimenti accidentali del robot possono causare morte, lesioni gravi o danni materiali.

- Mentre si eseguono i lavori sul robot, questo deve essere sempre bloccato con il pulsante di ARRESTO DI EMERGENZA attivato.
- Per lavorare su un robot operativo inserito, il robot deve essere traslato esclusivamente a velocità ridotta. Deve potere essere disattivato in qualsiasi momento con il pulsante di ARRESTO DI EMERGENZA. L'esercizio deve essere limitato allo stretto necessario.
- Prima della messa in funzione e della traslazione del robot avvisare le persone interessate.

Se le temperature dell'olio durante il funzionamento raggiungono valori superiori a 60 °C (333 K), è opportuno scegliere intervalli di manutenzione più brevi. A tale scopo contattare il KUKA Service.

8.1.1 Tabella di manutenzione

Simboli per la manutenzione

È possibile che la panoramica riporti simboli per la manutenzione che non sono pertinenti ai fini degli interventi di manutenzione su questo prodotto. Per la panoramica degli interventi di manutenzione pertinenti, consultare la relativa figura.



Cambio olio



Lubrificazione con pompa per grasso



Lubrificazione con pennello



Lubrificazione con grasso spray



Serrare la vite, il dado



Controllo del pezzo, controllo visivo



Pulizia del pezzo



Sostituzione batteria/accumulatore



Sostituzione del pezzo



Controllo della tensione della cinghia dentata

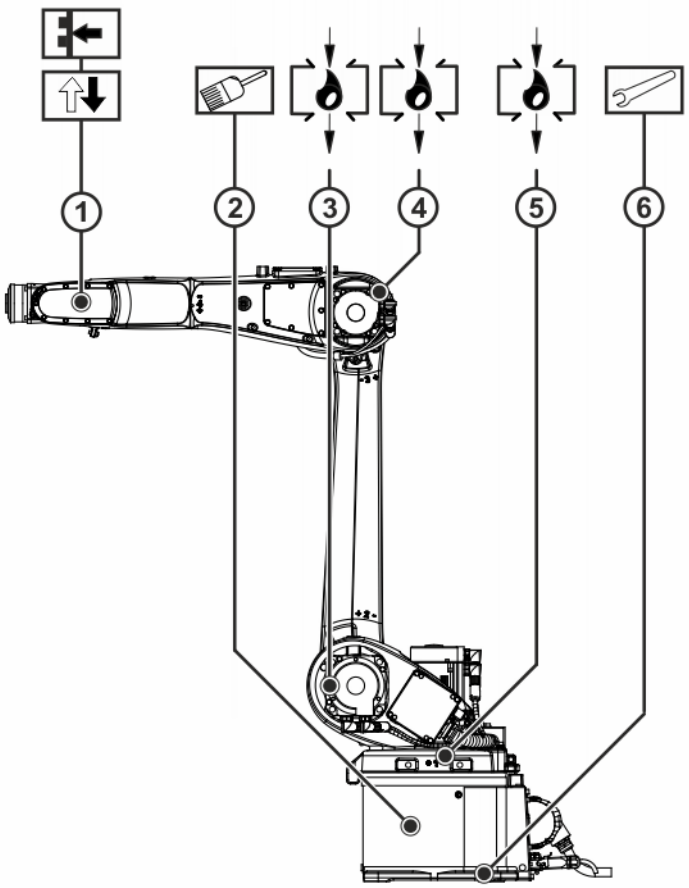


Fig. 8-1: Schema manutenzione

Intervallo	Pos.	Operazione	Mezzi ausiliari e mezzi di esercizio
100 h una volta dopo la messa in servizio e la rimessa in servizio	6	Controllare la coppia di serraggio per i dadi dei tasselli e le viti di fissaggio.	-
5 000 h massimo dopo 1 anno	-	Verificare con un controllo visivo la presenza di danni sui tubi spiralati visibili In caso di danni e/o crepe far sostituire il fascio di cavi dal centro di assistenza KUKA.	-
5 000 h massimo dopo 1 anno	2	Ingrassaggio del fascio di cavi A1 (>>> *8.2 "Ingrassaggio del fascio di cavi A1" Pagina 122*)	Grasso lubrificante Optitemp RB2 0,1 kg
5 000 h massimo dopo 1 anno	1	Sostituzione della cinghia dentata A5 (>>> *8.3 "Sostituzione della cinghia dentata A5" Pagina 125*)	
20 000 h al più tardi dopo 5 anni	4	Cambio olio, riduttore A3 (>>> *8.6 "Cambio olio A3" Pagina 143*)	Optigear Synt. ALR 150 Primo riempimento: 0,26 l

Intervallo	Pos.	Operazione	Mezzi ausiliari e mezzi di esercizio
20 000 h al più tardi dopo 5 anni	3	Cambio olio, riduttore A2 (>>> *8.5 "Cambio olio A2" Pagina 140*)	Optigear Synt. ALR 150 Primo riempimento: 0,43 l
20 000 h al più tardi dopo 5 anni	5	Cambio olio, riduttore A1 (>>> *8.4 "Cambio olio A1" Pagina 132*)	Optigear Synt. ALR 150 Primo riempimento: 0,52 l

Richiedere le schede dati di sicurezza aggiornate ai fabbricanti dei mezzi ausiliari e di esercizio. Per ulteriori informazioni sui mezzi ausiliari e di esercizio utilizzati si rimanda a:

8.2 Ingrassaggio del fascio di cavi A1

Descrizione

Nei seguenti paragrafi si descrive l'ingrassaggio del fascio di cavi A1 in un robot installato a pavimento. In caso di robot montati a parete e a soffitto procedere analogamente.

Attrezzatura di lavoro

Sono richieste le seguenti attrezzature di lavoro:

Denominazione	Numero di articolo
Set di chiavi a esagono cavo 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm	-
Chiave dinamometrica min. da 5 Nm a 50 Nm	-
Set di chiavi a tubo	-
Chiave fissa ad anello 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19 mm	-
Pennello	-

Materiale

È richiesto il seguente materiale:

Denominazione	Numero di articolo	Quantità
Grasso lubrificante Optitemp RB2	(>>> *12.2 "Mezzi ausiliari e mezzi di esercizio applicati" Pagina 174*)	0,3 kg

Coppie di serraggio

Le coppie di serraggio sono riportate sotto: (>>> *12.1 "Coppie di serraggio" Pagina 173*)

Queste valgono per le viti e i dadi, se non altrimenti specificato.

Le viti con classe di resistenza 10.9 e superiore, le viti in acciaio inox con classe di resistenza 70 o 80 e le viti omologate possono essere serrate

una sola volta alla coppia di serraggio nominale. Dopo essere state allentate, le viti devono essere sostituite con viti nuove.

Premessa

- Il robot è accessibile nella zona dell'asse 1

Sicurezza sul lavoro

AVVERTENZA

Pericolo di vita dovuto a movimenti accidentali del robot

Movimenti accidentali del robot possono causare la morte, lesioni gravi o danni materiali.

- Assicurare il robot azionando il dispositivo di ARRESTO D'EMERGENZA.
- Avvertire le persone interessate prima di procedere al riavvio.

AVVERTENZA

Il contatto diretto con grasso per cavi può causare dei rischi per la salute. Indossare guanti di protezione e attrezzatura di protezione personale. Si devono osservare le istruzioni generali di sicurezza e la scheda dati di sicurezza!

Per un utilizzo sicuro dei nostri prodotti, consigliamo di richiedere regolarmente le schede di sicurezza aggiornate ai fabbricanti dei mezzi ausiliari e mezzi di esercizio.

8.2.1 Smontaggio della copertura dal basamento

Procedimento

1. Svitare le 5 viti a testa bombata M6x8-10.9-A2K dalla copertura.
2. Rimuovere con cautela la copertura con spazzola applicata dal basamento.

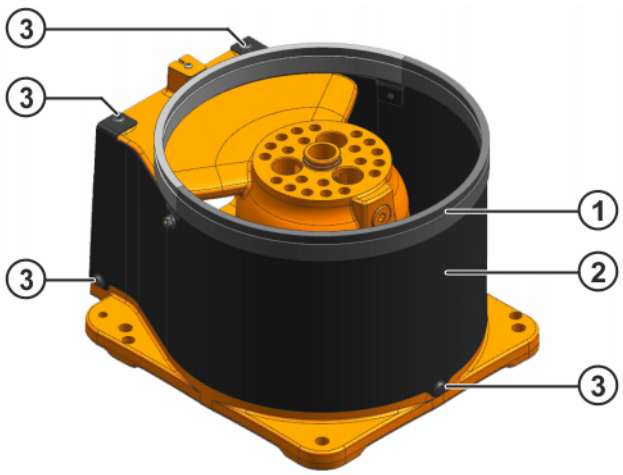


Fig. 8-2: Copertura del basamento (esempio)

1 Spazzola
2 Copertura
3 Viti a testa bombata M6x8-10.9 (5x)

8.2.2 Controllo e ingrassaggio del fascio di cavi A1

Procedimento

1. Sottoporre i tubi spiralati a un controllo visivo e pulirli.
   In caso di danni il fascio di cavi deve essere sostituito.
2. Ingrassare con un pennello l'esterno dei tubi spiralati e le superfici di contatto con il basamento e il lato posteriore della copertura.
   Indossare guanti di protezione.

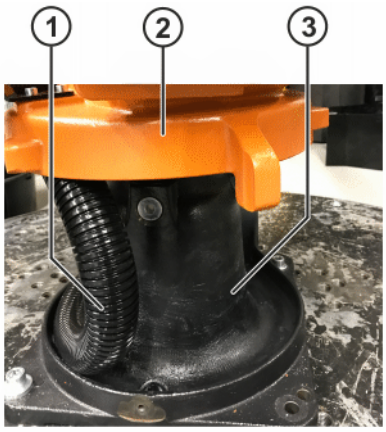


Fig. 8-3: Fascio di cavi - basamento

1	Fascio di cavi
2	Giostra
3	Basamento

8.2.3 Montaggio della copertura sul basamento

Procedimento

1. Inserire la spazzola sulla copertura.
2. Posizionare la copertura con spazzola applicata attorno al basamento e allinearla.
3. Fissare la copertura con le 5 viti a testa semitonda M6x8-10.9.

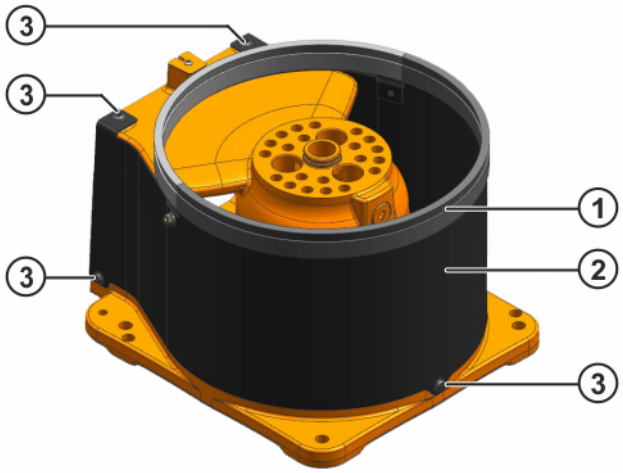


Fig. 8-4: Copertura del basamento (esempio)

1 Spazzola
2 Copertura
3 Viti a testa bombata M6x8-10.9 (5x)

8.2.4 Misure finali

Eseguire le misure finali seguenti:

- Eliminare i residui di grasso.
- Per distribuire il grasso in modo uniforme, traslare il robot nel modo operativo A1.

8.3 Sostituzione della cinghia dentata A5

Descrizione

Nelle istruzioni seguenti è descritta la sostituzione della cinghia dentata A5. Dopo il montaggio, la tensione meccanica della cinghia dentata deve essere regolata con una vite di registro e un frequenzimetro.

Attrezzatura di lavoro

Sono richieste le seguenti attrezzature di lavoro:

Denominazione	Numero di articolo
Mezzo di imbracatura/Fune con portata sufficiente	-
Gru con portata sufficiente	-
Set di chiavi ad esagono incassato 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm	-
Chiave fissa ad anello 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19 mm	-
Set di chiavi a tubo	-
Chiave dinamometrica min. 2 fino a 20 Nm	-
Frequenzimetro TSM alpha 2	0071-053-386
Kit di calibrazione SEMD/MEMD	0000-228-936

Materiale

È richiesto il seguente materiale:

Denominazione	Numero di articolo	Quantità
Cinghia dentata 6 HTD-5M/325 HP	0000-287-149	1

Approvvigionamento dei pezzi di ricambio

I componenti guasti possono essere sostituiti solo con parti di ricambio originali di KUKA Deutschland GmbH. In caso di inosservanza, si applicano i diritti di garanzia e responsabilità civile.

Insieme ai ricambi viene fornita una "Scheda di riparazione". Occorre compilarla e restituirla a KUKA Deutschland GmbH nei seguenti casi insieme al componente guasto.

- Entro il periodo di garanzia
- Se, dopo un colloquio con KUKA Deutschland GmbH, è necessario l'esame del componente difettoso da parte di KUKA.

Coppie di serraggio

Le coppie di serraggio sono riportate sotto: (>>> *12.1 "Coppie di serraggio" Pagina 173*)

Queste valgono per le viti e i dadi, se non altrimenti specificato.

Le viti con classe di resistenza 10.9 e superiore, le viti in acciaio inox con classe di resistenza 70 o 80 e le viti omologate possono essere serrate una sola volta alla coppia di serraggio nominale. Dopo essere state allentate, le viti devono essere sostituite con viti nuove.

Presupposto

- Il robot è protetto con il dispositivo di ARRESTO DI EMERGENZA. Occorre accertarsi che il robot non possa essere attivato senza autorizzazione.

Sicurezza sul lavoro

AVVERTENZA

Pericolo di vita dovuto a movimenti accidentali del robot

Per l'esecuzione dei seguenti lavori è necessario traslare ripetutamente il robot tra le singole operazioni. Movimenti accidentali del robot possono causare morte, lesioni gravi o danni materiali.

- Mentre si eseguono i lavori sul robot, questo deve essere sempre bloccato con il pulsante di ARRESTO DI EMERGENZA attivato.
- Per lavorare su un robot operativo inserito, il robot deve essere traslato esclusivamente a velocità ridotta. Deve potere essere disattivato in qualsiasi momento con il pulsante di ARRESTO DI EMERGENZA. L'esercizio deve essere limitato allo stretto necessario.
- Prima della messa in funzione e della traslazione del robot avvisare le persone interessate.

ATTENZIONE

Pericolo di ustioni a causa di lubrificanti, componenti e superfici

Subito dopo la messa fuori servizio del robot, è possibile che la temperatura di lubrificanti, componenti e superfici attorno al riduttore e ai motori sia molto elevata. In caso di contatto possono verificarsi delle ustioni.

- Indossare guanti di protezione.
- Se necessario, lasciare raffreddare i componenti.

8.3.1 Bloccaggio dell'asse 5

Descrizione

Prima di rimuovere la cinghia dentata A5, il robot deve essere bloccato per impedire movimenti rotatori intorno ad A5.

Procedimento

- Smontare l'utensile.
  oppure
- Bloccare l'utensile.
  oppure
- Portare il braccio in posizione orizzontale e l'asse 4 a +90° o -90°.

8.3.2 Smontaggio del coperchio lato cinghia dal polso centrale

Procedimento

1. Svitare le 9 viti ad esagono cavo M4x14-10.9 comprensive delle rondelle di sicurezza sul coperchio A5 lato cinghia (>>> *Fig. 8-5*).

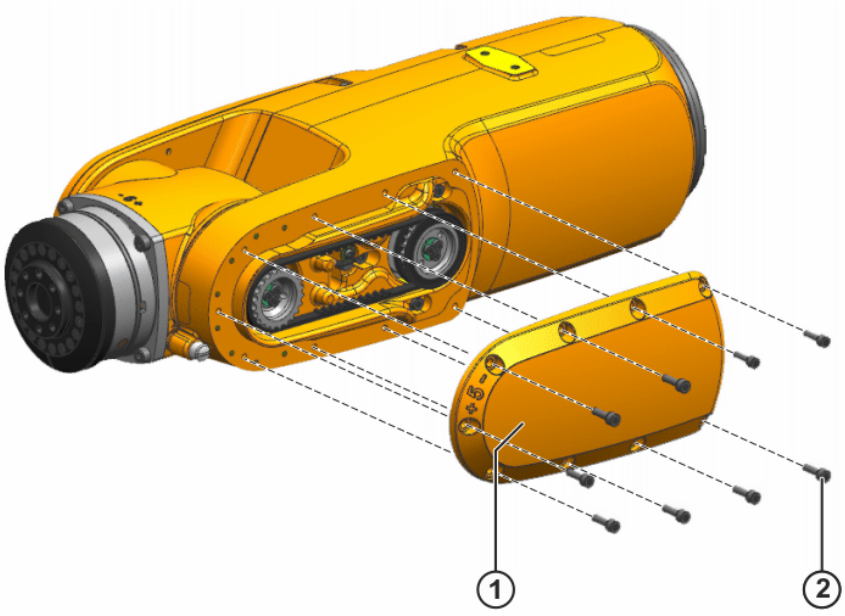


Fig. 8-5: Coperchio lato cinghia sul polso centrale

1	Coperchio lato cinghia
2	Viti ad esagono cavo M4x14-10.9 comprensive di rondelle di sicurezza (x9)

2. Rimuovere il coperchio dal polso centrale.

8.3.3 Smontare la cinghia dentata A5

Procedimento

1. Allentare le 2 viti ad esagono cavo M4x20-8.8 comprensive di rondelle di bloccaggio (>>> *Fig. 8-6*).
2. Allentare 1 vite a testa esagonale M4x16-8.8 (vite di registro).
3. Rimuovere le vecchie cinghie dentate A5 dalle rispettive pulegge.

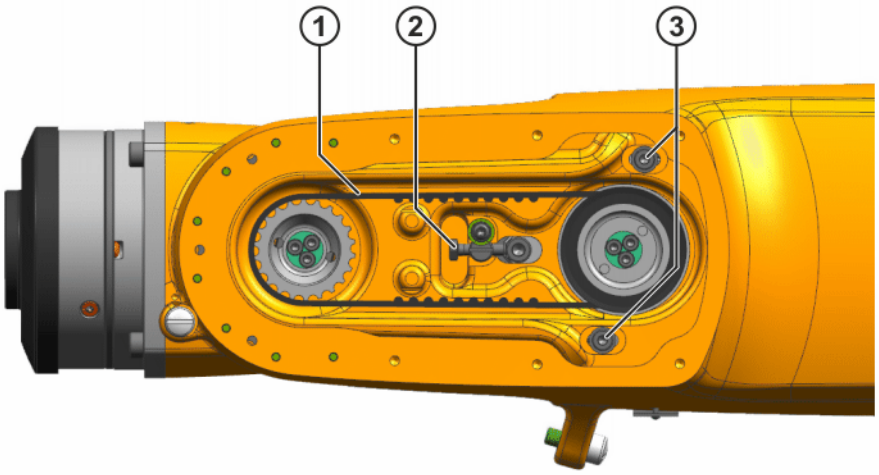


Fig. 8-6: Cinghia dentata A5

1	Cinghia dentata A5
2	Vite a testa esagonale M4x16-8.8 (vite di registro)
3	Vite ad esagono cavo M4x20-8.8 comprensiva di rondella di bloccaggio (x2)

8.3.4 Montaggio delle cinghie dentate

Procedimento

- Inserire la cinghia dentata nuova. Accertarsi che la cinghia dentata ingrani correttamente nel pignone (>>> *Fig. 8-7*).

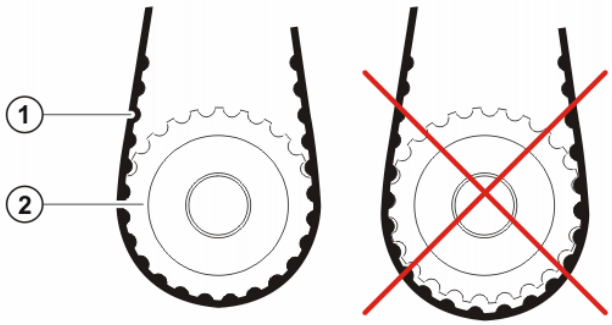


Fig. 8-7: Cinghia dentata e pignone

1	Cinghia dentata
2	Pignone

8.3.5 Misurazione e regolazione della tensione della cinghia dentata A5 (misurazione iniziale)

Descrizione

Per la misurazione iniziale e la regolazione della tensione meccanica della cinghia dentata, la cinghia dentata non deve essere sottoposta a forza di gravità.

Procedimento

1. Spostare la puleggia A5 in direzione di A4 stringendo leggermente la vite di fermo (M4x16 8.8) fino a precaricare la cinghia dentata approssimativamente con la tensione corretta. Per evitare che la puleggia A5 si sposti durante la misura della tensione della cinghia, stringere leggermente le 2 nuove viti ad esagono cavo M4x20-8.8 comprensive di rondella di bloccaggio.
2. Mettere in funzione il frequenzimetro (>>> *Fig. 8-8*).
3. Tenere il sensore su un lato della cinghia dentata e tirare questo lato della cinghia dentata. Mantenere una distanza di 2 - 3 mm. Leggere il risultato di misurazione sul frequenzimetro.

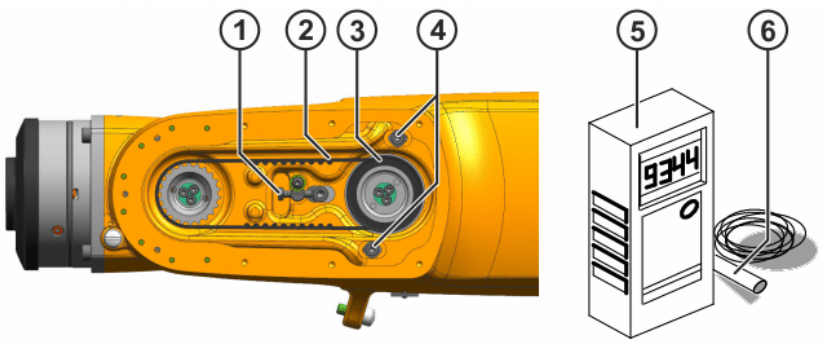


Fig. 8-8: Misurazione della tensione della cinghia dentata A5 e frequenzimetro (esempio)

1 Vite a testa esagonale M4x16-8.8 (1x)
2 Posizione di misurazione del sensore sulla cinghia dentata A5 (osservare una distanza di 2 - 3 mm)
3 Puleggia A5 più vicina ad A4
4 Vite ad esagono cavo M4x20-8.8 comprensiva di rondella di bloccaggio (x2)
5 Frequenzimetro
6 Sensore

Valori nominali:

Polso centrale	Asse	Cinghia dentata	Frequenza
ZH Arm KR6 kpl.	5	6 HTD-5M/325 HP	180 ± 5 Hz

4. Se non si raggiunge la frequenza indicata nella tabella, allentare le 2 viti ad esagono cavo M4x20-8.8 comprese le rondella di bloccaggio e regolare la tensione tramite la vite di registro (vite a testa esagonale M4x16 -8.8).
5. Ripetere i passaggi 4 e 5 fino a raggiungere il valore nominale.

6. Una volta raggiunto il valore nominale, serrare le 2 viti ad esagono cavo M4x20-8.8 comprensive di rondella di bloccaggio con una chiave dinamometrica. Aumentare la coppia di serraggio gradualmente fino a raggiungere il valore prescritto.

8.3.6 Rimozione del bloccaggio dell'utensile

Descrizione

La procedura seguente può essere eseguita solo se l'utensile è stato fissato.

Procedimento

- Rimuovere il bloccaggio dall'utensile.

8.3.7 Misurazione e regolazione della tensione della cinghia dentata A5 (misurazione di controllo)

Descrizione

Dopo la misurazione iniziale, il robot deve essere spostato e la tensione della cinghia dentata meccanica deve essere nuovamente controllata e regolata se necessario.

Procedimento

1. Mettere in funzione il robot e muovere A5 per due o tre volte di circa 20° in entrambe le direzioni.
2. Muovere il robot per la misurazione di controllo.
   - Se sul robot è montato un utensile, il robot deve essere spostato in modo tale che la cinghia dentata A5 non venga sollecitata per effetto della forza di gravità. Questo è possibile, ad esempio, quando il braccio è in posizione orizzontale e l'asse 4 si trova a +90° o a -90°.
   - Se non è montato alcun utensile, la misurazione di controllo può essere eseguita in qualsiasi posizione del robot.
3. Bloccare il robot azionando il dispositivo di ARRESTO D'EMERGENZA.
4. Tenere il sensore in posizione centrale sul lato superiore della cinghia dentata e tirare questo lato della cinghia dentata. Mantenere una distanza di 2 - 3 mm. Leggere il risultato della misurazione sul frequenzimetro e annotarlo.
5. Tenere il sensore in posizione centrale sul lato inferiore della cinghia dentata e tirare questo lato della cinghia dentata. Mantenere una distanza di 2 - 3 mm. Leggere il risultato della misurazione sul frequenzimetro e annotarlo.
6. Calcolare il valore medio delle due letture e confrontare il valore medio con i dati della tabella seguente.

   Valori nominali:

Polso centrale	Asse	Cinghia dentata	Frequenza
ZH Arm KR6 kpl.	5	6 HTD-5M/325 HP	180 ± 5 Hz

Se il valore rilevato non corrisponde al valore della tabella, ripetere i passaggi da 7 a 10 fino a raggiungere il valore nominale. Se il valore corrisponde, eseguire i passaggi 11 e 12.

7. Allentare le 2 viti ad esagono cavo M4x20-8.8, comprese le rondelle di bloccaggio, sul motore A5.
8. Tendere la cinghia dentata con la vite a testa esagonale M4x16-8.8 (vite di registro).
9. Serrare le 2 viti ad esagono cavo M4x20-8.8 comprensive di rondelle di bloccaggio alla coppia di serraggio prescritta.
10. Eseguire nuovamente la misurazione di controllo ripetendo i passaggi da 1 a 6.
11. Serrare le viti ad esagono cavo M4x20-8.8 comprensive di rondelle di bloccaggio alla coppia di serraggio prescritta.
12. Fissare 1 vite a testa esagonale M4x16-8.8 (vite di registro) con il controdado M4.

8.3.8 Montaggio del coperchio lato cinghia sul polso centrale

Procedimento

1. Controllare che la guarnizione in schiuma sul lato interno del coperchio non sia danneggiata, eventualmente sostituire il coperchio comprensivo di guarnizione.
2. Posizionare e applicare il coperchio.

> Durante il posizionamento il coperchio non deve essere spostato lateralmente per non danneggiare la guarnizione in schiuma.

3. Avvitare le 9 nuove viti ad esagono cavo M4x14-10.9 comprensive di rondelle di sicurezza alla coppia di serraggio prescritta.

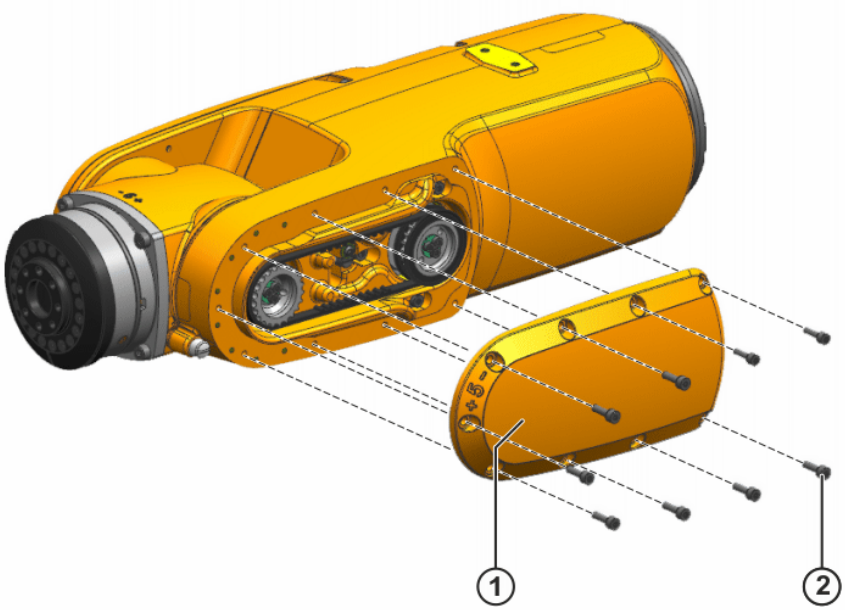


Fig. 8-9: Coperchio lato cinghia sul polso centrale

1 Coperchio lato cinghia
2 Viti ad esagono cavo M4x14-10.9 comprensive di rondelle di sicurezza (x9)

8.3.9 Misure finali

Eseguire le misure finali seguenti:

- Eseguire la calibrazione del punto zero A5 e A6.

  Informazioni più dettagliate relative alla calibrazione sono riportate nella documentazione del software di sistema.

- Spostare il programma nel funzionamento T1 e prestare attenzione alle irregolarità.

8.4 Cambio olio A1

Descrizione

Nelle seguenti istruzioni è descritto il cambio dell'olio per riduttori di questo asse. La descrizione si riferisce ai robot montati a pavimento. Se il montaggio del robot è obliquo o sospeso, occorre accertarsi che l'olio possa defluire. Event. smontare il robot e avvitarlo al pavimento.

Se il robot è montato sospeso procedere in modo analogo, ma rovesciando le aperture di riempimento e di scarico.

Attrezzatura di lavoro

Sono richieste le seguenti attrezzature di lavoro:

Denominazione	Numero di articolo
Set di chiavi ad esagono incassato 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm	-
Set di chiavi a esagono incassato 12; 14; 16; 20; 24; 30 mm	-
Chiave fissa ad anello 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19 mm	-
Set di chiavi a tubo	-
Chiave dinamometrica min. da 2 Nm a 20 Nm	-
Recipiente di raccolta	-
Stracci per pulizia	-
Pompa dell'olio KUKA	0000-180-812
Tubo di scarico dell'olio(M18x1,5) cmpl.	0000-341-661

Materiale

È richiesto il seguente materiale:

Denominazione	Numero di articolo	Quantità
Optigear Synt. ALR 150	(>>> *12.2 "Mezzi ausiliari e mezzi di esercizio applicati" Pagina 174*)	Primo riempimento: 0,52 l

Quantità per il riempimento

ATTENZIONE

La quantità d'olio scaricata dipende dalla durata dello scarico e dalla temperatura dell'olio. La quantità per il riempimento è la quantità di olio scaricata dal riduttore alla corretta temperatura d'esercizio e con la durata corretta. Rilevare la quantità d'olio scaricata. Si dovrà quindi riempire nuovamente solo un'uguale quantità d'olio.
Se si scarica meno del 70 % della quantità d'olio indicata, lavare il riduttore una volta con la quantità scaricata rilevata, poi caricare nuovamente la quantità d'olio scaricata. Se si scarica meno del 50 % della quantità d'olio indicata (ad es. posizione inclinata) è necessario ripetere due volte il processo di lavaggio. Durante il processo di lavaggio muovere l'asse a velocità di spostamento manuale per l'intera zona dell'asse.
Le quantità d'olio indicate nella tabella corrispondono alle quantità d'olio nel riduttore al primo riempimento.

Coppie di serraggio

Le coppie di serraggio sono riportate sotto: (>>> *12.1 "Coppie di serraggio" Pagina 173*)

Queste valgono per le viti e i dadi, se non altrimenti specificato.

Le viti con classe di resistenza 10.9 e superiore, le viti in acciaio inox con classe di resistenza 70 o 80 e le viti omologate possono essere serrate una sola volta alla coppia di serraggio nominale. Dopo essere state allentate, le viti devono essere sostituite con viti nuove.

Premessa

- Il riduttore si trova a temperatura di esercizio.

Sicurezza sul lavoro

ATTENZIONE

Temperature elevate dell'olio e delle superfici dopo la messa fuori servizio della macchina

Subito dopo la messa fuori servizio della macchina, la temperatura dell'olio e delle superfici è elevata. In caso di contatto possono verificarsi delle ustioni.

- Indossare l'attrezzatura di protezione personale.

ATTENZIONE

La camera dell'olio potrebbe essere sotto pressione

In determinate condizioni, le camere dell'olio dei riduttori possono essere sotto pressione. Una fuoriuscita improvvisa di olio quando si apre il tappo di scarico dell'olio può provocare lesioni e danni materiali.

- Sfiatare la camera dell'olio prima di scaricare l'olio.
- Indossare l'attrezzatura di protezione personale.

AVVERTENZA

Pericolo di vita dovuto a movimenti accidentali del robot

Movimenti accidentali del robot possono causare la morte, lesioni gravi o danni materiali.

- Assicurare il robot azionando il dispositivo di ARRESTO D'EMERGENZA.
- Avvertire le persone interessate prima di procedere al riavvio.

Per un utilizzo sicuro dei nostri prodotti, consigliamo di richiedere regolarmente le schede di sicurezza aggiornate ai fabbricanti dei mezzi ausiliari e mezzi di esercizio.

8.4.1 Smontaggio delle coperture dal basamento

Procedimento

1. Svitare le 5 viti a testa bombata a esagono cavo con collare M6x8-10.9 dalla copertura.
2. Svitare i 2 dadi esagonali M6, compresa la rondella di bloccaggio, dalla copertura.
3. Rimuovere dal basamento le due coperture insieme alle spazzole.

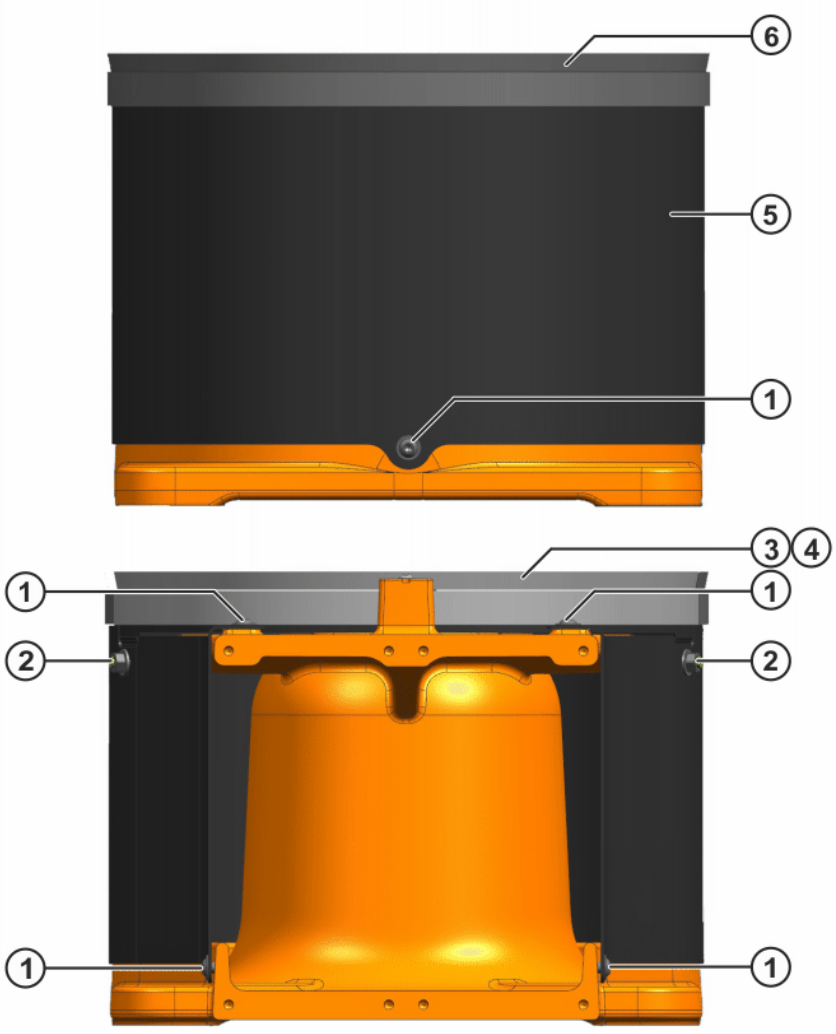


Fig. 8-10: Coperture e spazzole sul basamento

1	Vite a testa bombata a esagono cavo con collare M6x8-10.9
2	Dado esagonale M6 con rondella di bloccaggio
3	Copertura (corta)
4	Spazzola (corta)
5	Copertura
6	Spazzola (lunga)

8.4.2 Scarico dell’olio per riduttore A1

Procedimento

1. Disporre un recipiente di raccolta adeguato sotto il foro di scarico (>>> *Fig. 8-11*).
2. Allentare con cautela il tappo a vite magnetica M18x1,5 sulla giostra per lo sfiato e richiuderla.
3. Svitare il tappo a vite magnetica M18x1,5 sul basamento e avvitare il tubo flessibile di scarico dell’olio M18x1,5.

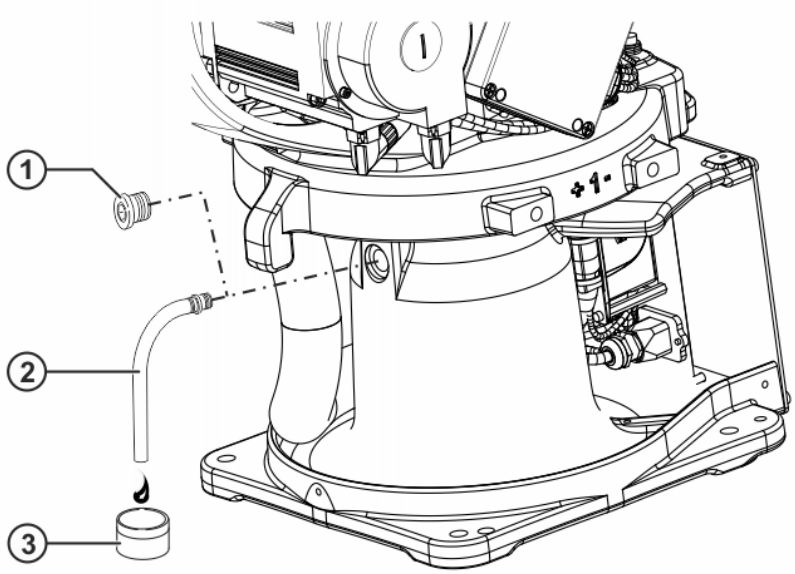


Fig. 8-11: Scarico dell’olio per riduttore A1 - Tappo a vite magnetica sul basamento

1	Tappo a vite magnetica M18x1,5 sul basamento
2	Tubo flessibile di scarico dell’olio M18x1,5
3	Recipiente di raccolta

4. Allentare il tappo a vite magnetica M18x1,5 sulla giostra per lo sfiato e raccogliere l’olio in uscita.

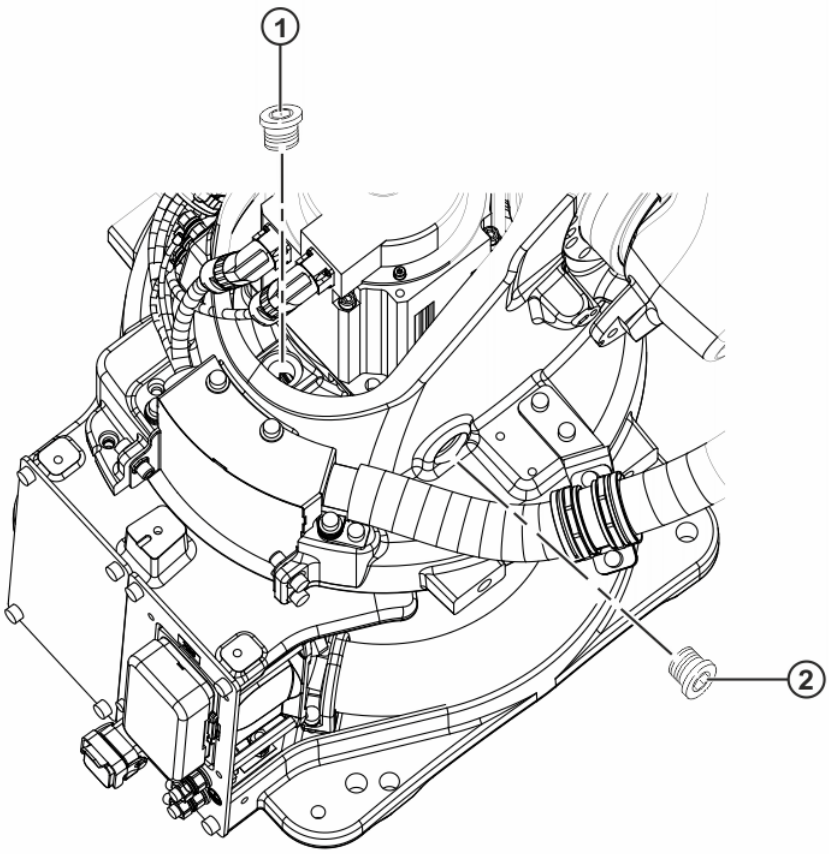


Fig. 8-12: Scarico dell’olio per riduttore A1 - Tappi a vite magnetici sulla giostra

1	Tappo a vite magnetica M18x1,5 sulla giostra (parte superiore)
2	Tappo a vite magnetica M18x1,5 sulla giostra (parte laterale, foro per il livello olio)

5. Controllare l'eventuale presenza di residui sulle viti magnetiche e pulirle.
6. Registrare la quantità di olio scaricata e conservare l’olio o smaltirlo opportunamente.

8.4.3 Riempimento dell’olio per riduttore A1

Procedimento

1. Avvitare il flessibile di scarico dell'olio M18x1,5.
2. Allacciare la pompa dell'olio al flessibile di scarico dell'olio M18x1,5.
3. Mediante il flessibile di scarico dell’olio M18x1,5, introdurre progressivamente l'olio per riduttore fino al bordo inferiore del foro di livello laterale.
4. Pulire le viti magnetiche, controllare la guarnizione, sostituire le viti magnetiche se danneggiate.

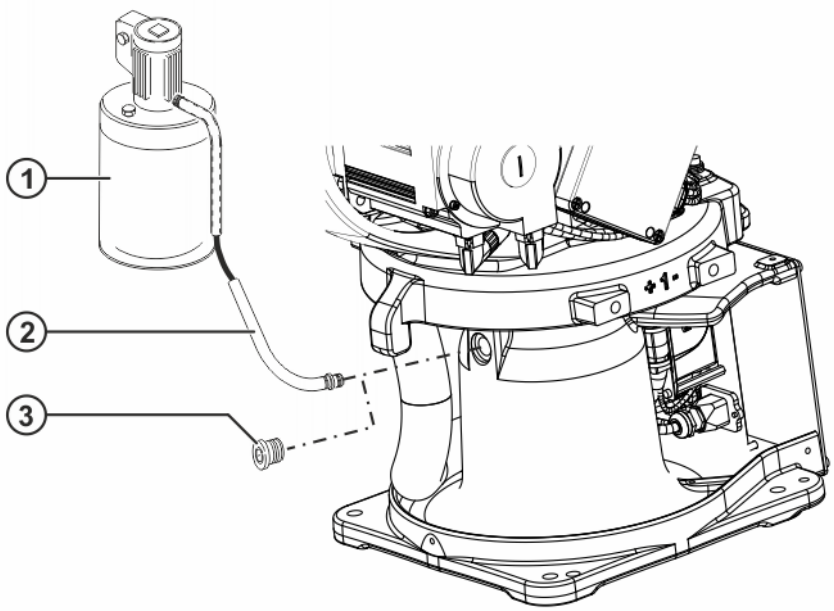


Fig. 8-13: Riempimento dell’olio per riduttore A1 - Tappo a vite magnetica sul basamento

1	Pompa dell’olio
2	Tubo flessibile di scarico dell’olio M18x1,5 sul basamento
3	Tappo a vite magnetica M18x1,5

5. Inserire le due viti magnetiche M18x1,5 sulla giostra e serrarle; M_A = 20 Nm.
6. Rimuovere il flessibile di scarico dell'olio M18x1,5 e la pompa dell'olio.
7. Inserire la vite magnetica M18x1,5 sul basamento e serrarla; M_A = 20 Nm.

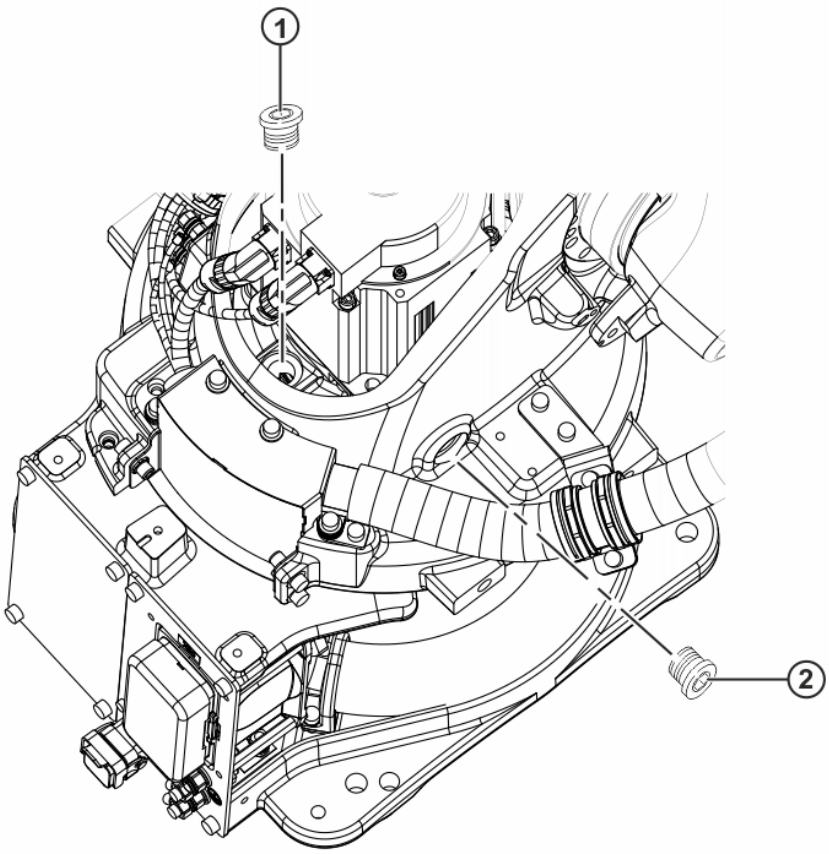


Fig. 8-14: Riempimento dell'olio per riduttore A1 - Viti magnetiche sulla giostra

1	Tappo a vite magnetica M18x1,5 sulla giostra (parte superiore)
2	Tappo a vite magnetica M18x1,5 sulla giostra (parte laterale, foro per il livello olio)

8.4.4 Montaggio della copertura sul basamento

Procedimento

1. Applicare le due coperture comprensive di spazzole sul basamento e allinearle.
2. Fissare le coperture con 2 dadi esagonali M6, compresa la rondella di bloccaggio, e 5 viti a testa bombata a esagono cavo con collare M6x8-10.9.

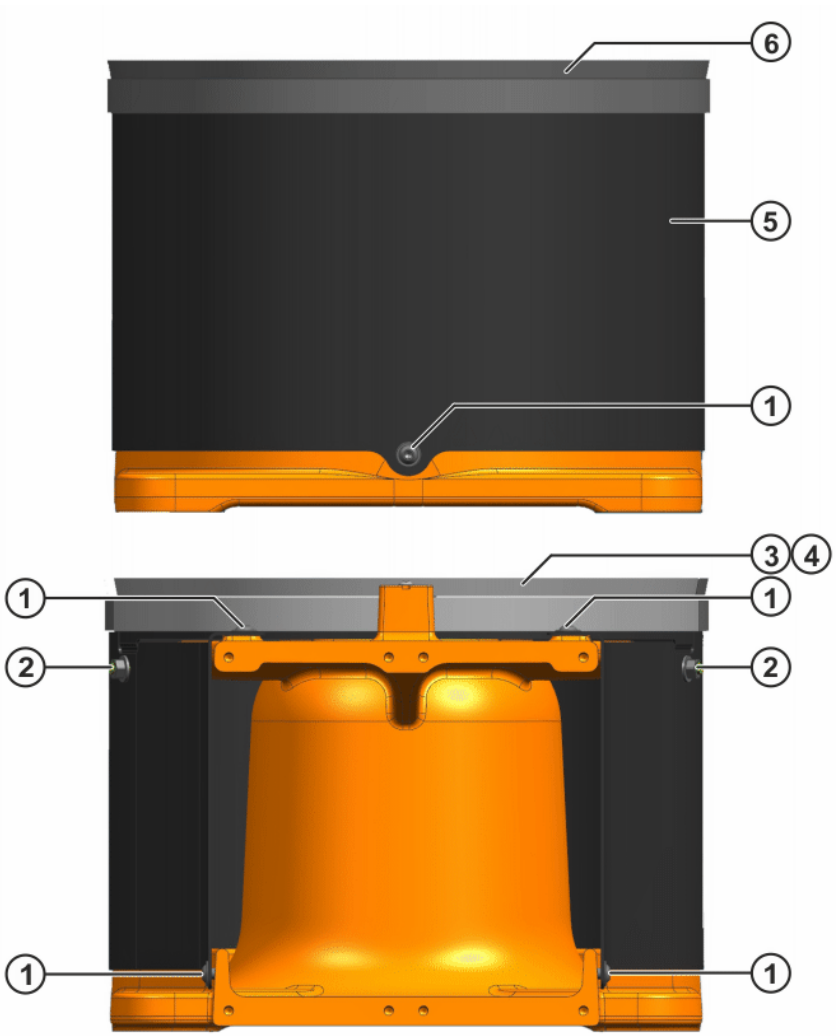


Fig. 8-15: Coperture e spazzole sul basamento

1	Vite a testa bombata a esagono cavo con collare M6x8-10.9
2	Dado esagonale M6 con rondella di bloccaggio
3	Copertura (corta)
4	Spazzola (corta)
5	Copertura
6	Spazzola (lunga)

8.4.5 Misure finali

Eseguire le misure finali seguenti:

- Rimuovere i residui di olio.
- Eseguire un controllo visivo, verificare la tenuta.
- Spostare il programma nel funzionamento T1 e prestare attenzione alle irregolarità.

8.5 Cambio olio A2

Descrizione

Nelle seguenti istruzioni è descritto il cambio dell'olio per riduttori di questo asse. La descrizione si riferisce ai robot montati a pavimento. Se il montaggio del robot è obliquo o sospeso, occorre accertarsi che l'olio possa defluire. Event. smontare il robot e avvitarlo al pavimento.

Se il robot è montato sospeso procedere in modo analogo, ma rovesciando le aperture di riempimento e di scarico.

Attrezzatura di lavoro

Sono richieste le seguenti attrezzature di lavoro:

Denominazione	Numero di articolo
Set di chiavi ad esagono incassato 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm	-
Set di chiavi a tubo	-
Chiave dinamometrica min. da 2 Nm a 20 Nm	-
Recipiente di raccolta	-
Stracci per pulizia	-
Pompa dell'olio KUKA	0000-180-812
Tubo di scarico dell'olio(M18x1,5) cmpl.	0000-341-661

Materiale

È richiesto il seguente materiale:

Denominazione	Numero di articolo	Quantità
Optigear Synt. ALR 150	(>>> *12.2 "Mezzi ausiliari e mezzi di esercizio applicati" Pagina 174*)	Primo riempimento: 0,43 l

Quantità per il riempimento

ATTENZIONE

La quantità d'olio scaricata dipende dalla durata dello scarico e dalla temperatura dell'olio. La quantità per il riempimento è la quantità di olio scaricata dal riduttore alla corretta temperatura d'esercizio e con la durata corretta. Rilevare la quantità d'olio scaricata. Si dovrà quindi riempire nuovamente solo un'uguale quantità d'olio.
Se si scarica meno del 70 % della quantità d'olio indicata, lavare il riduttore una volta con la quantità scaricata rilevata, poi caricare nuovamente la quantità d'olio scaricata. Se si scarica meno del 50 % della quantità d'olio indicata (ad es. posizione inclinata) è necessario ripetere due volte il processo di lavaggio. Durante il processo di lavaggio muovere l'asse a velocità di spostamento manuale per l'intera zona dell'asse.
Le quantità d'olio indicate nella tabella corrispondono alle quantità d'olio nel riduttore al primo riempimento.

Coppie di serraggio

Le coppie di serraggio sono riportate sotto: (>>> *12.1 "Coppie di serraggio" Pagina 173*)

Queste valgono per le viti e i dadi, se non altrimenti specificato.

Le viti con classe di resistenza 10.9 e superiore, le viti in acciaio inox con classe di resistenza 70 o 80 e le viti omologate possono essere serrate una sola volta alla coppia di serraggio nominale. Dopo essere state allentate, le viti devono essere sostituite con viti nuove.

Premessa

- Il riduttore si trova a temperatura di esercizio.

Sicurezza sul lavoro

ATTENZIONE

Temperature elevate dell'olio e delle superfici dopo la messa fuori servizio della macchina

Subito dopo la messa fuori servizio della macchina, la temperatura dell'olio e delle superfici è elevata. In caso di contatto possono verificarsi delle ustioni.

- Indossare l’attrezzatura di protezione personale.

ATTENZIONE

La camera dell'olio potrebbe essere sotto pressione

In determinate condizioni, le camere dell'olio dei riduttori possono essere sotto pressione. Una fuoriuscita improvvisa di olio quando si apre il tappo di scarico dell'olio può provocare lesioni e danni materiali.

- Sfiatare la camera dell'olio prima di scaricare l'olio.
- Indossare l’attrezzatura di protezione personale.

AVVERTENZA

Pericolo di vita dovuto a movimenti accidentali del robot

Movimenti accidentali del robot possono causare la morte, lesioni gravi o danni materiali.

- Assicurare il robot azionando il dispositivo di ARRESTO D’EMERGENZA.
- Avvertire le persone interessate prima di procedere al riavvio.

Per un utilizzo sicuro dei nostri prodotti, consigliamo di richiedere regolarmente le schede di sicurezza aggiornate ai fabbricanti dei mezzi ausiliari e mezzi di esercizio.

8.5.1 Scarico dell’olio per riduttore A2

Procedimento

1. Disporre un recipiente di raccolta adeguato sotto al flessibile di scarico dell'olio (>>> *Fig. 8-16*).
2. Allentare con cautela il tappo a vite magnetica superiore M18x1,5 per lo sfiato e richiuderla.
3. Svitare il tappo a vite magnetica inferiore M18x1,5.

   Per facilitare lo scarico dell'olio avvitare nella filettatura dei tappi a vite magnetica un tubo flessibile di scarico dell'olio M18x1,5.

4. Allentare il tappo a vite magnetica superiore M18x1,5 per lo sfiato e raccogliere l'olio in uscita.
5. Controllare l’eventuale presenza di residui sui tappi a vite magnetici e pulirli.
6. Registrare la quantità di olio scaricata e conservare l’olio o smaltirlo opportunamente.

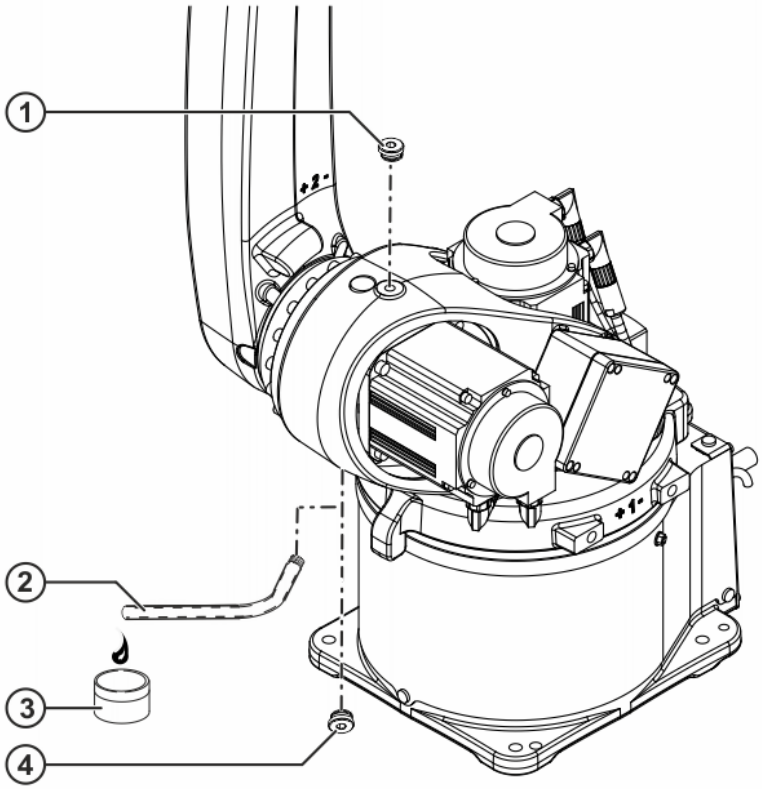


Fig. 8-16: Scarico dell’olio per riduttore A2

1	Tappo a vite magnetica superiore M18x1,5
2	Tubo flessibile di scarico dell’olio M18x1,5
3	Recipiente di raccolta
4	Tappo a vite magnetica inferiore M18x1,5

8.5.2 Riempimento con olio per riduttore A2

Procedimento

1. Avvitare il flessibile di scarico dell'olio M18x1,5.
2. Allacciare la pompa dell'olio al flessibile di scarico dell'olio M18x1,5.
3. Introdurre progressivamente la quantità d'olio prescritta attraverso il flessibile di scarico olio M18x1,5.
4. Pulire i tappi a vite magnetica, controllare la guarnizione, sostituire i tappi a vite magnetica se danneggiati.
5. Inserire il tappo a vite magnetica superiore M18x1,5 e serrarlo; M_A = 20 Nm.
6. Rimuovere il tubo flessibile di scarico dell’olio M18x1,5 e la pompa dell'olio.
7. Inserire il tappo a vite magnetica inferiore M18x1,5 e serrarlo; M_A = 20 Nm.

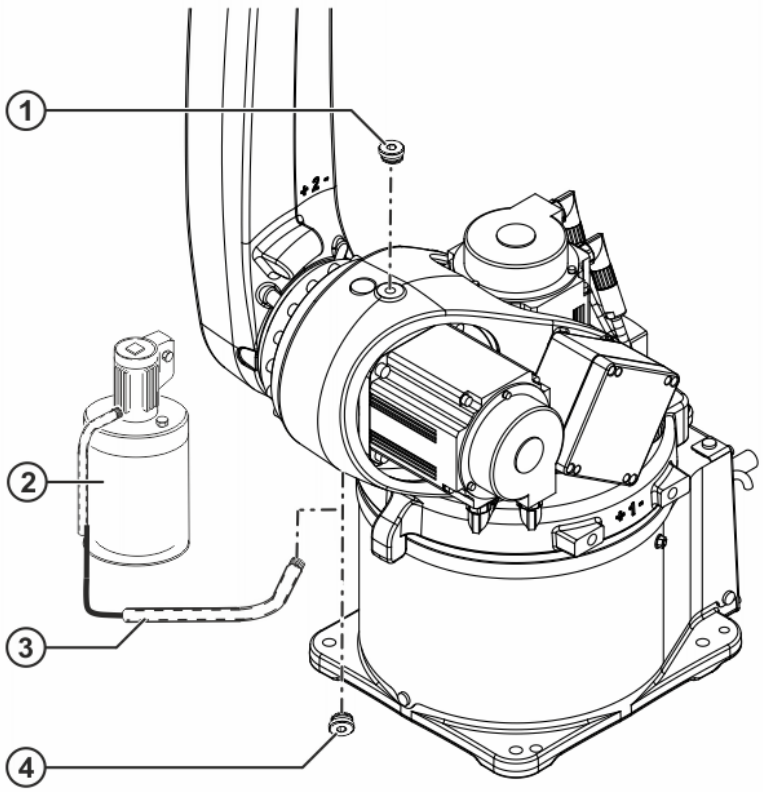


Fig. 8-17: Riempimento con olio per riduttore A2

1	Tappo a vite magnetica M18x1,5 in alto
2	Pompa dell'olio
3	Tubo flessibile di scarico dell'olio M18x1,5
4	Tappo a vite magnetica M18x1,5 in basso

8.5.3 Misure finali

Eseguire le misure finali seguenti:

- Rimuovere i residui di olio.
- Eseguire un controllo visivo, verificare la tenuta.
- Spostare il programma nel funzionamento T1 e prestare attenzione alle irregolarità.

8.6 Cambio olio A3

Descrizione

Nelle seguenti istruzioni è descritto il cambio dell'olio per riduttori di questo asse. La descrizione si riferisce ai robot montati a pavimento. Se il montaggio del robot è obliquo o sospeso, occorre accertarsi che l'olio possa defluire. Event. smontare il robot e avvitarlo al pavimento.

Se il robot è montato sospeso procedere in modo analogo, ma rovesciando le aperture di riempimento e di scarico.

Attrezzatura di lavoro

Sono richieste le seguenti attrezzature di lavoro:

Denominazione	Numero di articolo
Set di chiavi ad esagono incassato 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm	-
Set di chiavi a tubo	-
Chiave dinamometrica min. da 2 Nm a 20 Nm	-
Recipiente di raccolta	-
Stracci per pulizia	-
Pompa dell'olio KUKA	0000-180-812
Tubo di scarico dell'olio(M18x1,5) cmpl.	0000-341-661

Materiale

È richiesto il seguente materiale:

Denominazione	Numero di articolo	Quantità
Optigear Synt. ALR 150	(>>> *12.2 "Mezzi ausiliari e mezzi di esercizio applicati" Pagina 174*)	Primo riempimento: 0,26 l

Quantità per il riempimento

ATTENZIONE

La quantità d'olio scaricata dipende dalla durata dello scarico e dalla temperatura dell'olio. La quantità per il riempimento è la quantità di olio scaricata dal riduttore alla corretta temperatura d'esercizio e con la durata corretta. Rilevare la quantità d'olio scaricata. Si dovrà quindi riempire nuovamente solo un'uguale quantità d'olio.
Se si scarica meno del 70 % della quantità d'olio indicata, lavare il riduttore una volta con la quantità scaricata rilevata, poi caricare nuovamente la quantità d'olio scaricata. Se si scarica meno del 50 % della quantità d'olio indicata (ad es. posizione inclinata) è necessario ripetere due volte il processo di lavaggio. Durante il processo di lavaggio muovere l'asse a velocità di spostamento manuale per l'intera zona dell'asse.
Le quantità d'olio indicate nella tabella corrispondono alle quantità d'olio nel riduttore al primo riempimento.

Coppie di serraggio

Le coppie di serraggio sono riportate sotto: (>>> *12.1 "Coppie di serraggio" Pagina 173*)

Queste valgono per le viti e i dadi, se non altrimenti specificato.

Le viti con classe di resistenza 10.9 e superiore, le viti in acciaio inox con classe di resistenza 70 o 80 e le viti omologate possono essere serrate una sola volta alla coppia di serraggio nominale. Dopo essere state allentate, le viti devono essere sostituite con viti nuove.

Presupposti

- Il controllo è disinserito e bloccato per evitare che possa essere reinserito da parte di persone non autorizzate.
- Il riduttore si trova a temperatura di esercizio.
- I tappi a vite sono liberamente accessibili.

- A2 e A3 si trovano nella posizione seguente:
  - A2: -90°
  - A3: +90°

Sicurezza sul lavoro

ATTENZIONE

Temperature elevate dell'olio e delle superfici dopo la messa fuori servizio della macchina

Subito dopo la messa fuori servizio della macchina, la temperatura dell'olio e delle superfici è elevata. In caso di contatto possono verificarsi delle ustioni.

- Indossare l'attrezzatura di protezione personale.

ATTENZIONE

La camera dell'olio potrebbe essere sotto pressione

In determinate condizioni, le camere dell'olio dei riduttori possono essere sotto pressione. Una fuoriuscita improvvisa di olio quando si apre il tappo di scarico dell'olio può provocare lesioni e danni materiali.

- Sfiatare la camera dell'olio prima di scaricare l'olio.
- Indossare l'attrezzatura di protezione personale.

AVVERTENZA

Pericolo di vita dovuto a movimenti accidentali del robot

Movimenti accidentali del robot possono causare la morte, lesioni gravi o danni materiali.

- Assicurare il robot azionando il dispositivo di ARRESTO D'EMERGENZA.
- Avvertire le persone interessate prima di procedere al riavvio.

Per un utilizzo sicuro dei nostri prodotti, consigliamo di richiedere regolarmente le schede di sicurezza aggiornate ai fabbricanti dei mezzi ausiliari e mezzi di esercizio.

8.6.1 Scarico dell'olio per riduttore A3

Procedimento

1. Posizionare il recipiente di raccolta sotto il tappo a vite magnetica M18x1,5 in basso (>>> *Fig. 8-18*).
2. Allentare con cautela il tappo a vite magnetica superiore M18x1,5 per lo sfiato e richiuderla.
3. Svitare il tappo a vite magnetica inferiore M18x1,5.

   Per facilitare lo scarico dell'olio avvitare nella filettatura dei tappi a vite magnetica un tubo flessibile di scarico dell'olio M18x1,5.
4. Allentare il tappo a vite magnetica superiore M18x1,5 per lo sfiato e raccogliere l'olio in uscita.
5. Controllare l'eventuale presenza di residui sulle viti magnetiche e pulirle.
6. Registrare la quantità di olio scaricata e conservare l'olio o smaltirlo opportunamente.

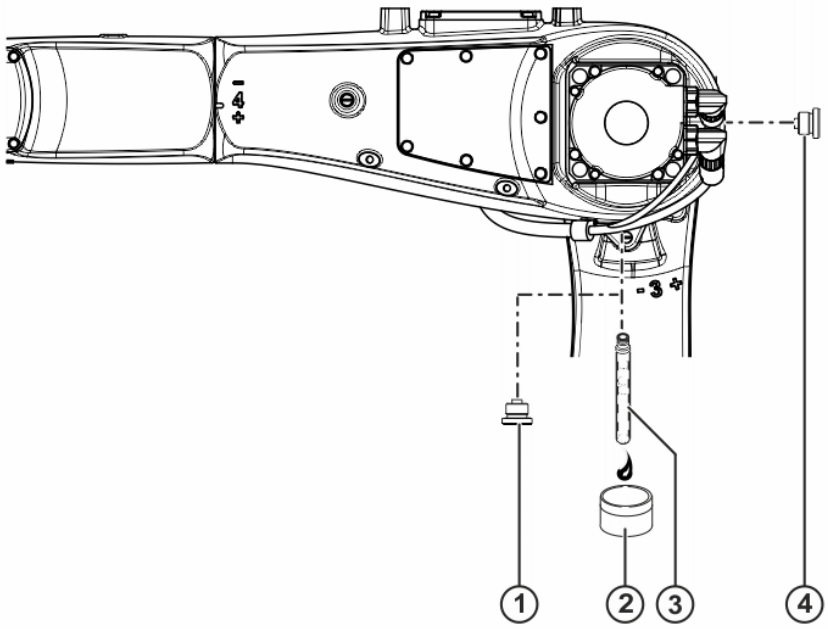


Fig. 8-18: Scarico dell’olio per riduttore A3

1	Tappo a vite magnetica inferiore M18x1,5
2	Recipiente di raccolta
3	Tubo flessibile di scarico dell’olio M18x1,5
4	Tappo a vite magnetica superiore M18x1,5

8.6.2 Riempimento con olio per riduttore A3

Procedimento

1. Avvitare il flessibile di scarico dell'olio M18x1,5.
2. Allacciare la pompa dell'olio al flessibile di scarico dell'olio M18x1,5.
3. Introdurre progressivamente la quantità d'olio prescritta attraverso il flessibile di scarico olio M18x1,5.
4. Pulire i tappi a vite magnetica, controllare la guarnizione, sostituire i tappi a vite magnetica se danneggiati.
5. Inserire il tappo a vite magnetica superiore M18x1,5 e serrarlo; M_A = 20 Nm.
6. Rimuovere il tubo flessibile di scarico dell’olio M18x1,5 e la pompa dell'olio.
7. Inserire il tappo a vite magnetica inferiore M18x1,5 e serrarlo; M_A = 20 Nm.

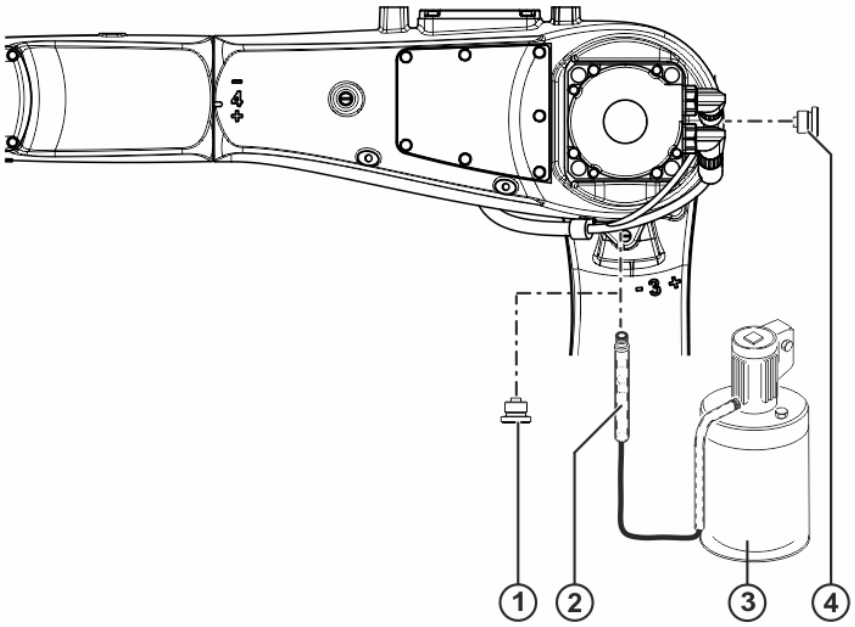


Fig. 8-19: Riempimento con olio per riduttore A3

1	Tappo a vite magnetica inferiore M18x1,5
2	Tubo flessibile di scarico dell'olio M18x1,5
3	Pompa dell'olio
4	Tappo a vite magnetica superiore M18x1,5

8.6.3 Misure finali

Eseguire le misure finali seguenti:

- Rimuovere i residui di olio.
- Eseguire un controllo visivo, verificare la tenuta.
- Spostare il programma nel funzionamento T1 e prestare attenzione alle irregolarità.

8.7 Pulizia del robot

Descrizione

Per evitare danneggiamenti, durante la pulizia del robot è necessario rispettare e osservare le indicazioni fornite. Queste indicazioni si riferiscono solo al robot.

Attrezzatura di lavoro

Sono richieste le seguenti attrezzature di lavoro:

Denominazione	Numero di articolo
Utensili di pulizia ammessi (ad. es. stracci, spazzole)	-

Materiale

È richiesto il seguente materiale:

Denominazione	Numero di articolo	Quantità
Protezione anticorrosione senza sostanze che riducono l'attrito	-	-
Detergenti privi di solventi, idrosolubili non infiammabili, non aggressivi, senza vapore, senza refrigerante	-	-

Presupposto

- Il controllo robot è disinserito.
- Il robot è liberamente accessibile.

Sicurezza sul lavoro

AVVISO

Per l’esecuzione dei lavori di pulizia, attenersi a quanto segue, altrimenti possono verificarsi i seguenti danni materiali:

- Per la pulizia è necessario rispettare le relative istruzioni di pulizia.
- Non utilizzare pulitrici ad alta pressione.
- Per la pulizia dei punti di supporto e di tenuta non si deve utilizzare aria compressa.
- Il detergente non deve penetrare nelle parti elettriche o meccaniche dell’impianto.

8.7.1 Pulizia

Procedimento

1. Mettere fuori servizio il robot.
2. Eventualmente arrestare e assicurare le parti dell'impianto vicine.
3. Rimuovere le coperture, se necessario per l'esecuzione delle operazioni di pulizia.
4. Pulire il robot.
5. Rimuovere completamente e accuratamente il detergente dal robot.
6. Pulire i punti interessati dalla corrosione e applicare un nuovo strato di prodotto anticorrosione.
7. Rimontare completamente gli eventuali dispositivi di protezione e sicurezza smontati.
8. Riapplicare le coperture eventualmente rimosse.

8.7.2 Misure finali

Eseguire le misure finali seguenti:

- Rimuovere il detergente e gli attrezzi per la pulizia dalla zona di lavoro del robot.
- Smaltire in modo appropriato il detergente utilizzato.
- Sostituire le targhette danneggiate o divenute illeggibili e le coperture danneggiate.
- Rimontare completamente i dispositivi di protezione e sicurezza smontati e verificarne il corretto funzionamento. È consentito mettere in servizio l’impianto solo se è funzionante con tutte le funzioni di sicurezza.

9 Riparazioni

Devono essere quindi svolte le attività di manutenzione e riparazione descritte nel presente documento.

Le attività non pertinenti possono essere effettuate solo dal personale specializzato di KUKA.

Per maggiori informazioni sul KUKA College e il relativo programma dei corsi, visitare il sito college.kuka.com o rivolgersi direttamente alle filiali del gruppo.

Prima dell'assistenza e delle riparazioni da parte di KUKA, è necessario informare il servizio di assistenza KUKA riguardo ai possibili pericoli o alle possibili contaminazioni.

In caso di inosservanza, si applicano i diritti di garanzia e responsabilità civile.

9.1 Descrizione dell'installazione elettrica

Panoramica

L'installazione elettrica del robot comprende i seguenti fasci di cavi e cavi per l'alimentazione di energia:

- Fascio di cavi A1-A3
- Fascio di cavi A4-A6
- micro-RDC cool
- EDS cool

Descrizione

L'installazione elettrica (>>> *Fig. 9-1*) comprende sostanzialmente il fascio di cavi A1-A3, il fascio di cavi A4-A6 ed i gruppi costruttivi elettronici come micro-RDC cool e EDS cool. Entrambi i fasci di cavi sono adattati ai raggi d'azione del robot e quindi alle lunghezze di culla e braccio.

La documentazione del controllo robot riporta una descrizione più dettagliata di micro-RDC cool e EDS cool.

Il fascio di cavi comprende tutti i cavi per l'alimentazione e il controllo dei motori degli assi da 1 a 6 e i cavi del sistema di conduttore di terra.

L'interfaccia per l'allacciamento dei cavi di collegamento al robot si trova sul basamento sul retro del robot. Qui vengono collegati tramite connettore i cavi di collegamento provenienti dal controllo, il cavo motore XD30, il cavo dati XF31 e il conduttore di terra.

La guida cavi così strutturata all'interno della meccanica del robot permette la posa sicura e senza pieghe dei cavi in tutto l'ambito di movimentazione del robot.

Nella figura seguente è riportato uno schema del montaggio e della posa dei cavi nella meccanica del robot.

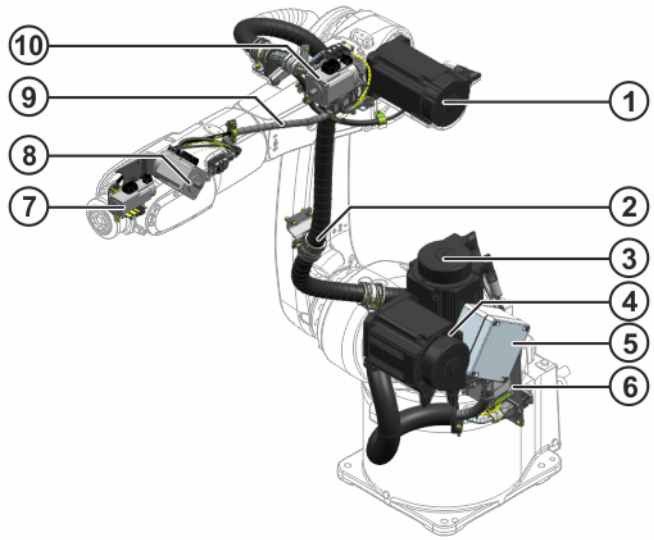


Fig. 9-1: Panoramica installazione elettrica

1	Motore A3	6	Interfaccia A1
2	Fascio di cavi A1-A3	7	Motore A6
3	Motore A1	8	Motore A5
4	Motore A2	9	Fascio di cavi A4-A6
5	micro-RDC cool	10	Motore A4

9.1.1 Fascio di cavi A1-A3

Schemi di cablaggio, fascio di cavi A1-A3

Denominazione	Allacciamento		Figura
Schema di cablaggio A1	X30 X1	XM1 XP1	(>>> *Fig. 9-2*)
Schema di cablaggio A2	X30 X2	XM2 XP2	(>>> *Fig. 9-3*)
Schema di cablaggio A3	X30 X3	XM3 XP3	(>>> *Fig. 9-4*)
Schema di cablaggio A4	X30 X4	XM4 XBR4 XBR56 XP4	(>>> *Fig. 9-5*)
Schema di cablaggio A5	X30 X5	XM5.1 XP5.1	(>>> *Fig. 9-6*)
Schema di cablaggio A6	X30 X6	XM6.1 XP6.1	(>>> *Fig. 9-7*)
Linea dati micro-RDC cool	X31	X18 X15	(>>> *Fig. 9-8*)
Sistema di conduttore di terra	Capocorda ad anello		(>>> *Fig. 9-9*)

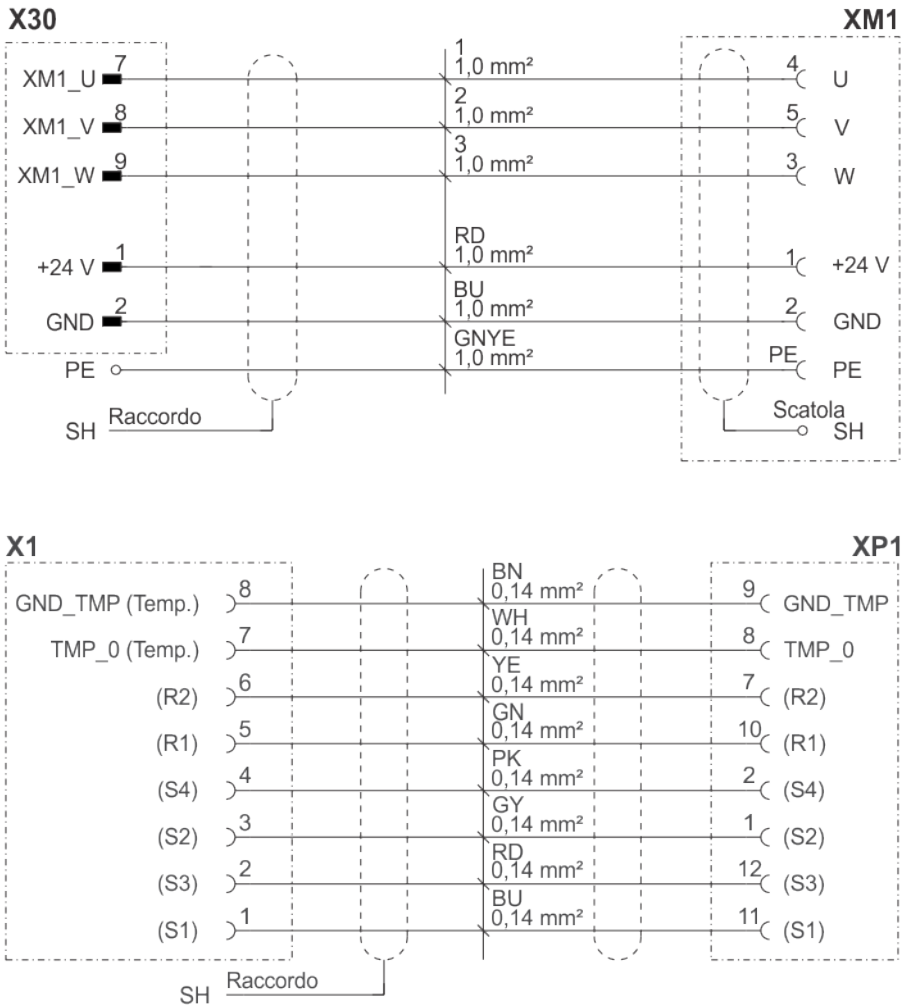


Fig. 9-2: Schema di cablaggio A1

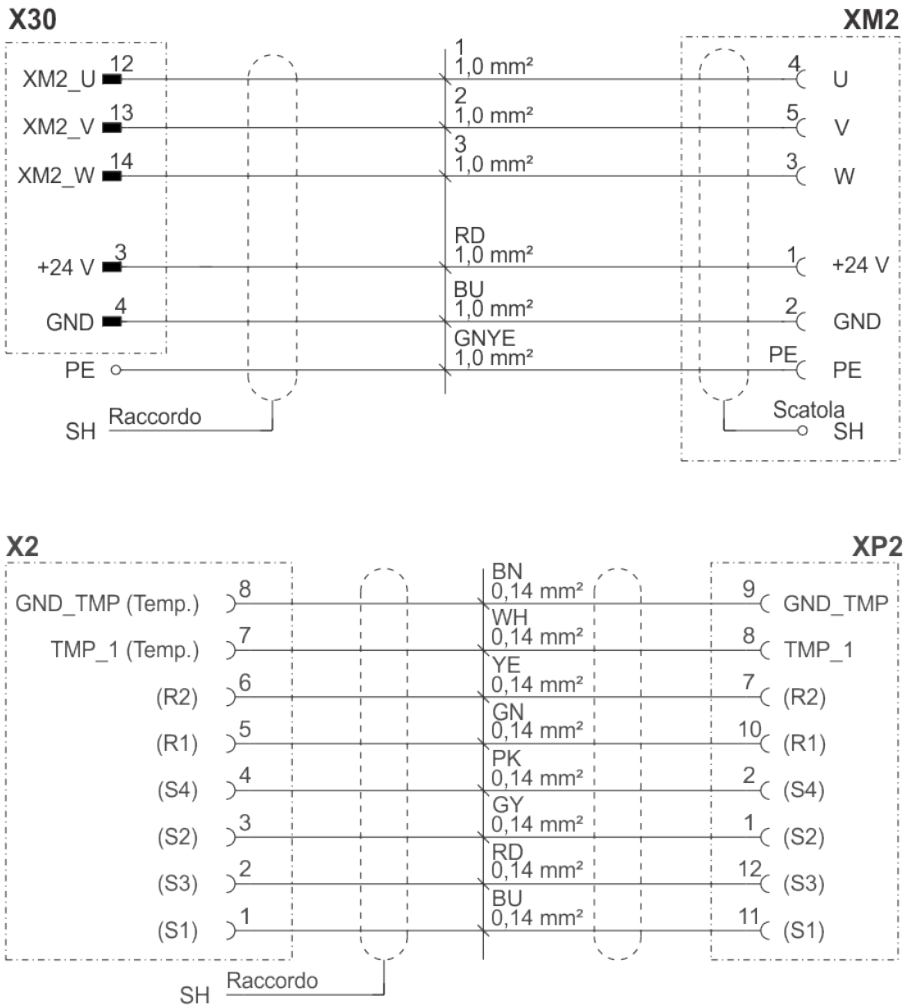


Fig. 9-3: Schema di cablaggio A2

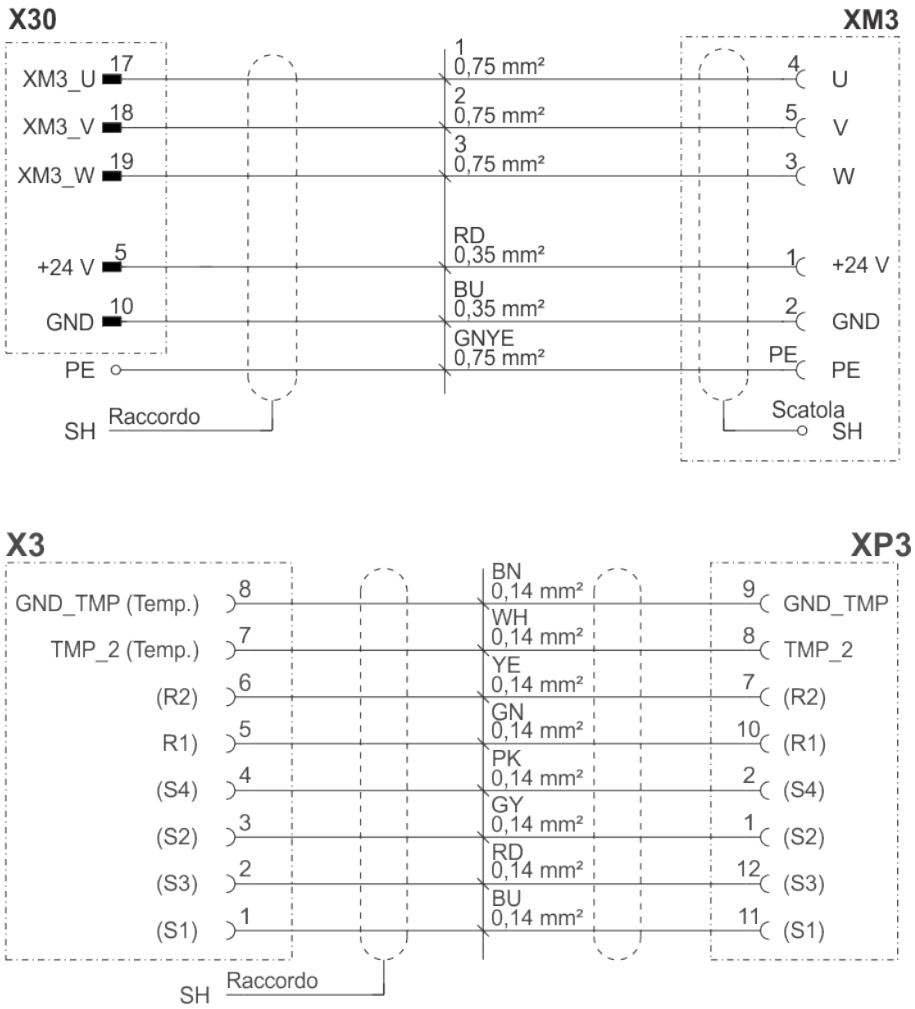


Fig. 9-4: Schema di cablaggio A3

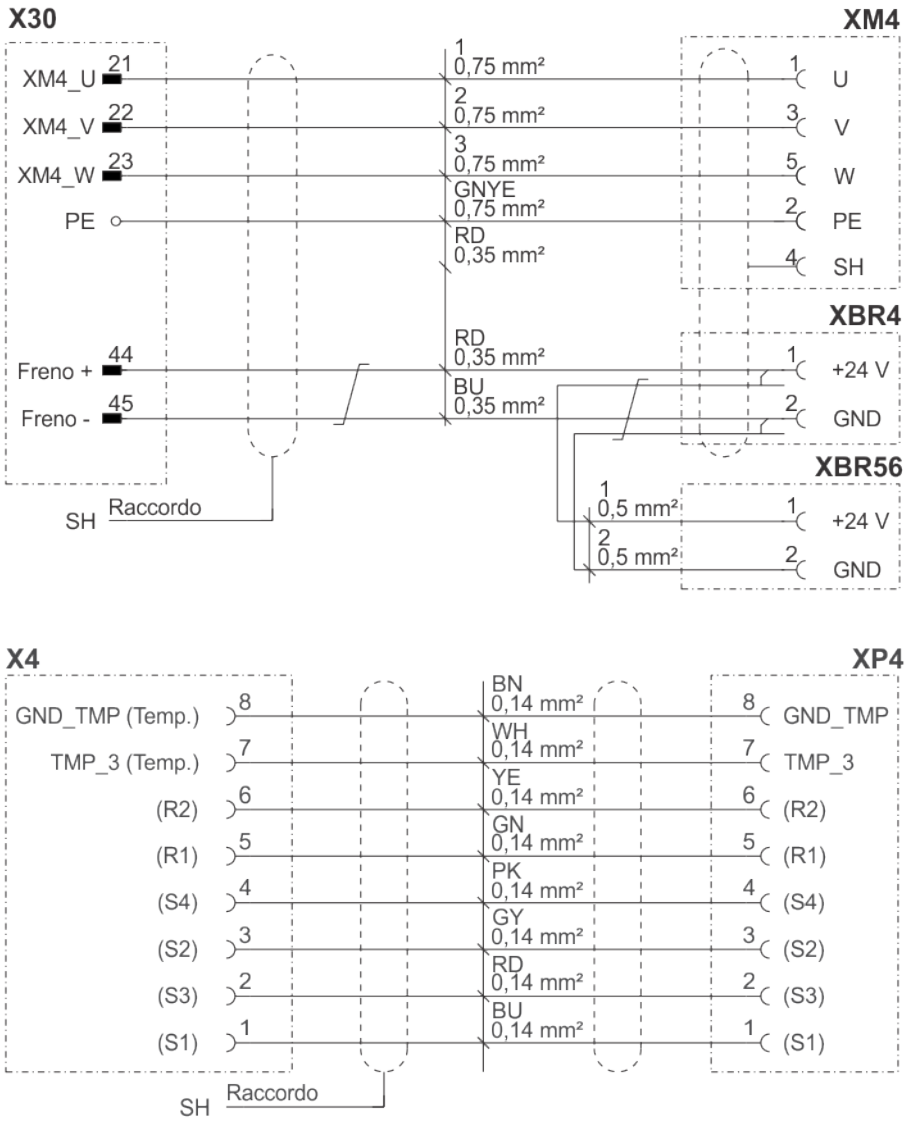


Fig. 9-5: Schema di cablaggio A4

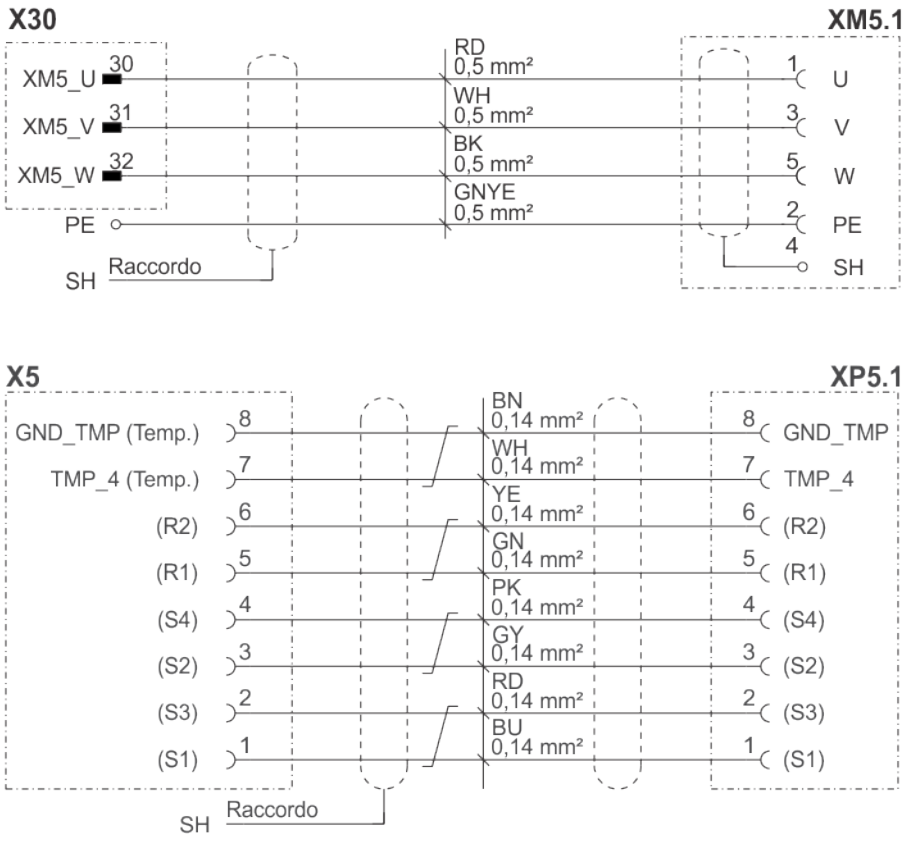


Fig. 9-6: Schema di cablaggio A5

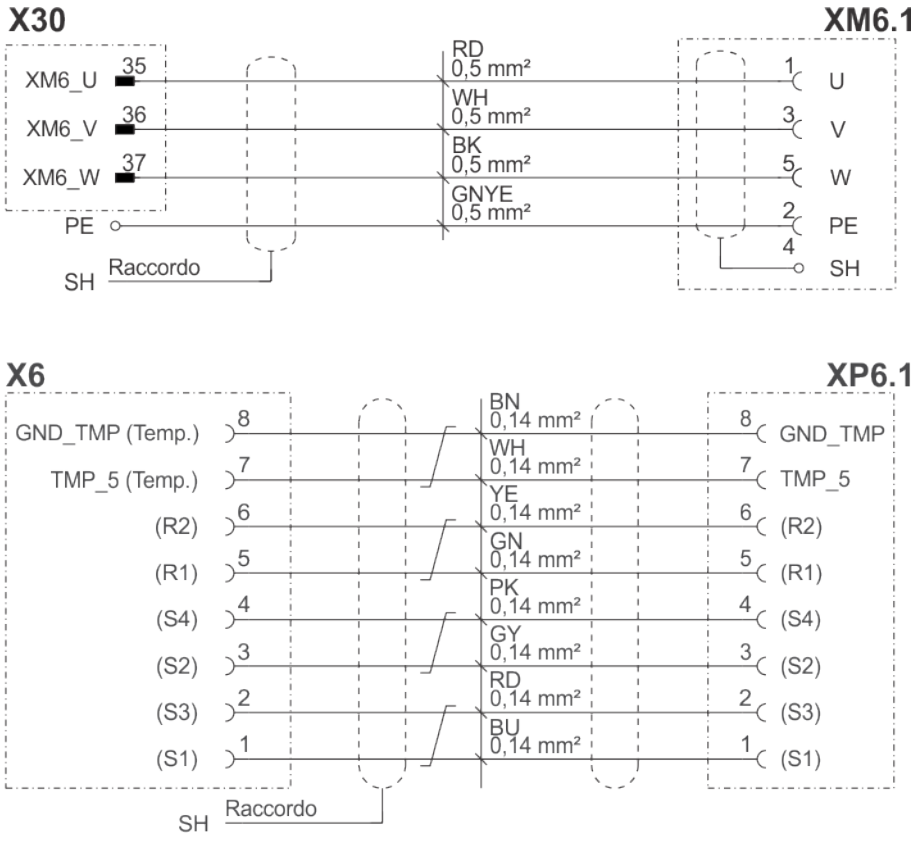


Fig. 9-7: Schema di cablaggio A6

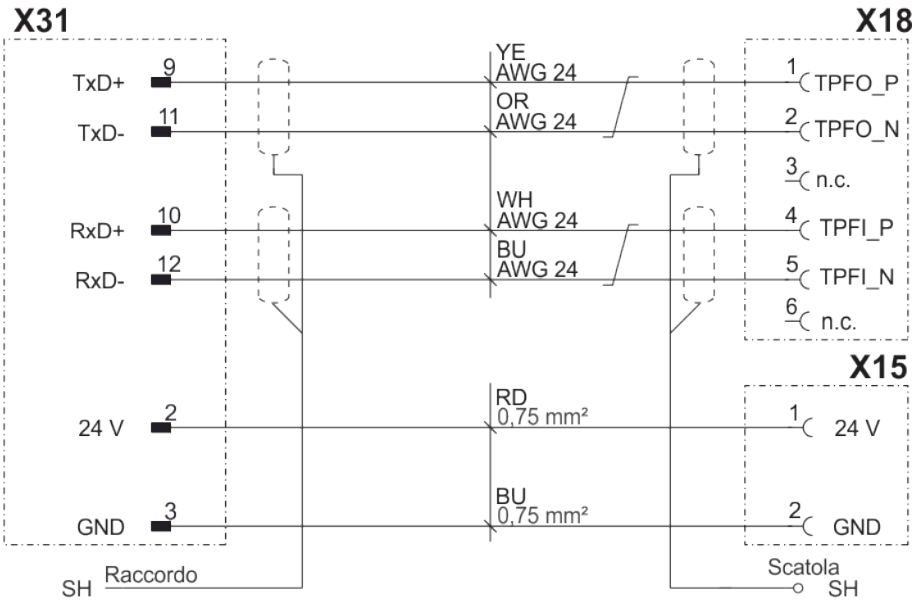


Fig. 9-8: Schema di cablaggio, micro-RDC cool X31

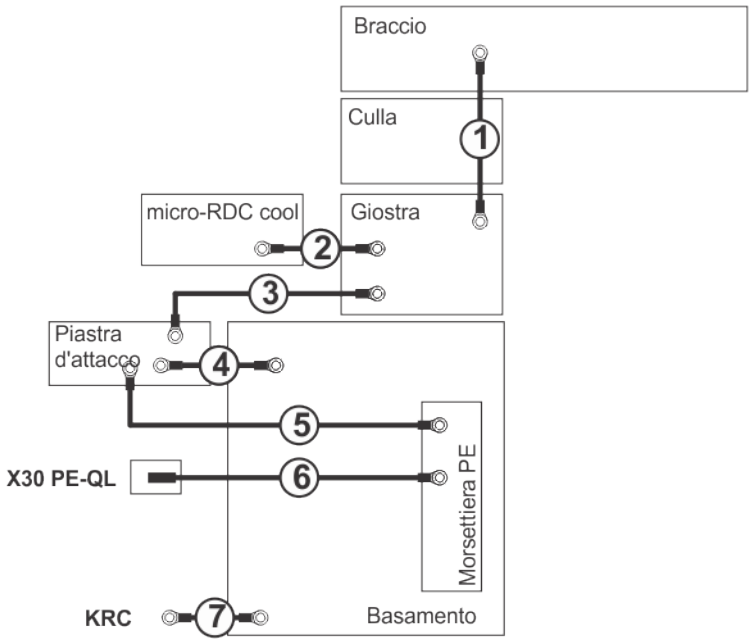


Fig. 9-9: Schema di cablaggio sistema del conduttore di terra A1-A3

1 Conduttore di terra, braccio - giostra
Sezione: 4 mm^2

2 Conduttore di terra, giostra - micro-RDC cool Box
Sezione: 4 mm^2

3 Conduttore di terra, giostra - piastra d’attacco
Sezione: 4 mm^2

4 Conduttore di terra, basamento - piastra d’attacco
Sezione: 4 mm^2

5 Conduttore di terra, piastra d’attacco - morsettiera PE
Sezione: 4 mm^2

6 Conduttore di terra, interfaccia X30 - morsettiera PE
Sezione: 4 mm^2

7 Conduttore di terra esterno (KRC)
Sezione: 16 mm^2

9.1.2 Fascio di cavi A4-A6

Schemi di cablaggio, fascio di cavi A4-A6

Denominazione	Allacciamento		Figura
Schema di cablaggio A5	XM5.1 XP5.1	XM5 XP5	(>>> *Fig. 9-10*)
Schema di cablaggio A6	XM6.1 XP6.1	XM6 XP6	(>>> *Fig. 9-11*)
Freni A5-A6	XBr56	XBR5 XBR6	(>>> *Fig. 9-12*)
Sistema di conduttore di terra	Capocorda ad anello		(>>> *Fig. 9-13*)

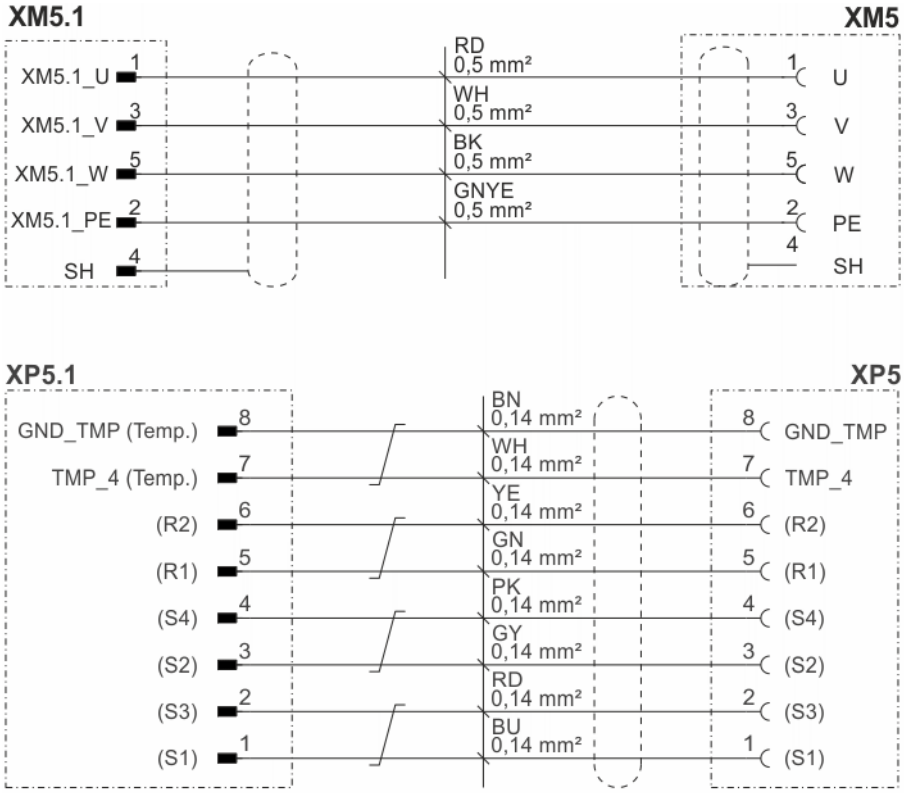


Fig. 9-10: Schema di cablaggio A5

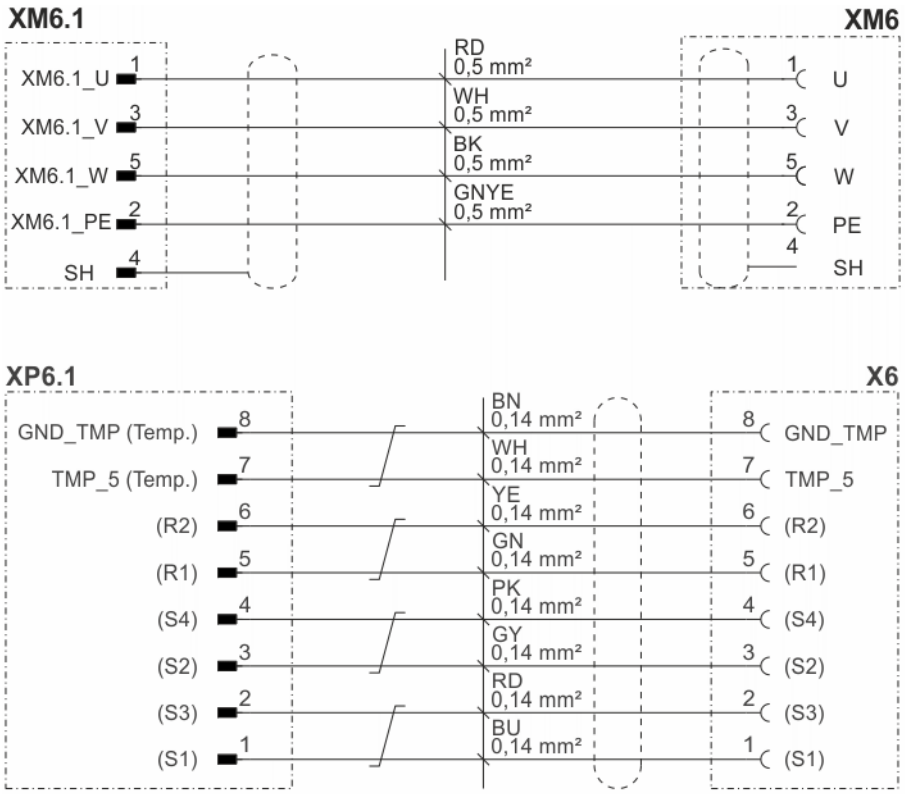


Fig. 9-11: Schema di cablaggio A6

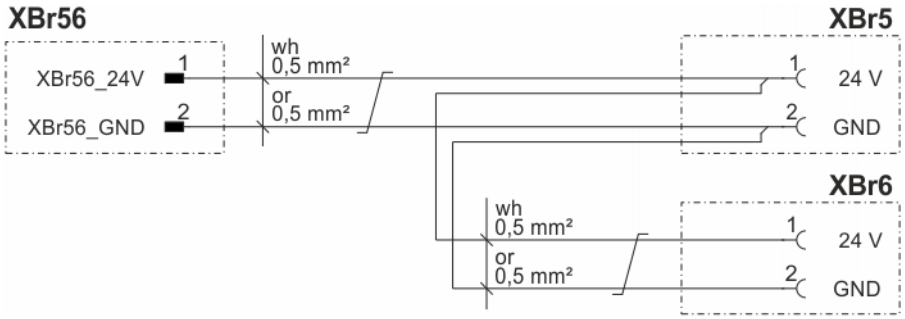


Fig. 9-12: Schema di cablaggio, freni A5-A6



Fig. 9-13: Schema di cablaggio sistema del conduttore di terra A1-A3

1 Conduttore di terra, braccio - polso centrale
Sezione: 1,5 mm^2

2 Conduttore di terra, polso centrale - copertura
Sezione: 1,5 mm^2

3 Conduttore di terra, polso centrale - A6
Sezione: 2x0,5 mm^2

10 Messa fuori servizio, stoccaggio e smaltimento

10.1 Messa fuori servizio

Descrizione

Questo paragrafo descrive tutte le operazioni da svolgere per mettere fuori servizio il robot nel caso in cui venga smontato dall'impianto. Dopo la messa fuori servizio si deve procedere alla preparazione allo stoccaggio o al trasporto in un altro luogo d'impiego..

Dopo lo smontaggio, il robot può essere trasportato con un mezzo d'imbracatura e una gru oppure con un elevatore a forche.

Attrezzatura di lavoro

Sono richieste le seguenti attrezzature di lavoro:

Denominazione	Numero di articolo
Mezzo di imbracatura/Fune con portata sufficiente	0000-277-959
Gru con portata sufficiente oppure Elevatore a forche con portata sufficiente	-
LLA cavità passanti KR CYBERTECH oppure 3 occhielli di trasporto M10	0000-269-312 - -
Chiave dinamometrica min. 20 fino a 100 Nm	-
Set chiave a forca ad anello 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19 mm	-

Coppie di serraggio

Le coppie di serraggio sono riportate sotto: (>>> *12.1 "Coppie di serraggio" Pagina 173*)

Queste valgono per le viti e i dadi, se non altrimenti specificato.

Le viti con classe di resistenza 10.9 e superiore, le viti in acciaio inox con classe di resistenza 70 o 80 e le viti omologate possono essere serrate una sola volta alla coppia di serraggio nominale. Dopo essere state allentate, le viti devono essere sostituite con viti nuove.

Presupposto

- Il luogo dove avviene lo smontaggio deve essere accessibile per permettere il trasporto con una gru o un carrello elevatore a forche.
- Non devono sussistere rischi provenienti da altri componenti dell'impianto.

Sicurezza sul lavoro

AVVERTENZA

Pericolo di vita dovuto a movimenti accidentali del robot

Per l'esecuzione dei seguenti lavori è necessario traslare ripetutamente il robot tra le singole operazioni. Movimenti accidentali del robot possono causare morte, lesioni gravi o danni materiali.

- Mentre si eseguono i lavori sul robot, questo deve essere sempre bloccato con il pulsante di ARRESTO DI EMERGENZA attivato.
- Per lavorare su un robot operativo inserito, il robot deve essere traslato esclusivamente a velocità ridotta. Deve potere essere disattivato in qualsiasi momento con il pulsante di ARRESTO DI EMERGENZA. L'esercizio deve essere limitato allo stretto necessario.
- Prima della messa in funzione e della traslazione del robot avvisare le persone interessate.

10.1.1 Spostamento del robot in posizione di trasporto

Procedimento

1. Assicurare il robot azionando il dispositivo di ARRESTO DI EMERGENZA.
2. Smontare gli utensili e le attrezzature.
3. Mettere in funzione il robot e portarlo in posizione di trasporto.
4. Assicurare il robot azionando il dispositivo di ARRESTO DI EMERGENZA e quindi metterlo fuori servizio.

Posizione di trasporto	
A1	0 °
A2	-120 °
A3	155 °
A4	0 °
A5	80 °
A6	0 °

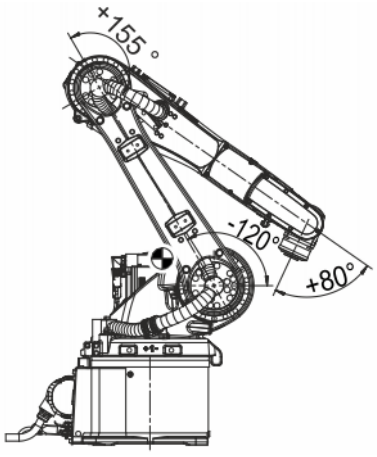


Fig. 10-1: Posizione di trasporto

10.1.2 Montaggio cavità passanti o occhielli di trasporto

Procedimento

- Avvitare i 3 occhielli di trasporto M10 sulla giostra e sul basamento

  oppure

  Fissare alla giostra le 2 cavità passanti con 2 viti ad esagono cavo M12x25-8.8 incl. rondelle di sicurezza. Aumentare la coppia di serraggio fino a raggiungere il valore prescritto.

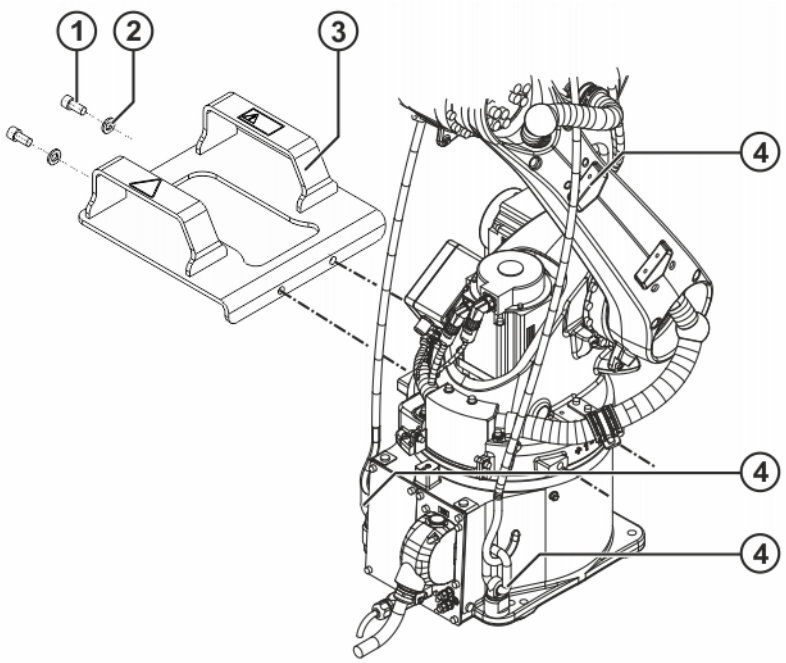


Fig. 10-2: Montaggio/smontaggio cavità passanti o occhielli di trasporto

1	Vite a esagono cavo M12x25-8.8
2	Rondella di sicurezza
3	Cavità passante
4	Occhielli di trasporto

10.1.3 Smontaggio del robot

Procedimento

1. Allentare e staccare le connessioni dei dispositivi periferici.
2. Allentare e staccare i connettori dei cavi motore e dei cavi dati.
3. Svitare i dadi esagonali M8 sul conduttore di terra, estrarre le rondelle, le rondelle di sicurezza e i conduttori di terra.
4. Allentare le 4 viti a testa esagonale M12x40-10.9.
5. Sollevare verticalmente il robot dalla superficie di fissaggio con la gru o il carrello elevatore a forche e procedere al trasporto.

   Durante il sollevamento non devono essere danneggiati i due perni.

ATTENZIONE

Rischio di lesioni dovute al distacco improvviso del robot

Il robot può staccarsi improvvisamente se rimane incastrato sulla superficie di fissaggio. Ne potrebbero conseguire lesioni e danni materiali.

– Rimuovere completamente il materiale di fissaggio.
– Staccare i sigilli se necessario.

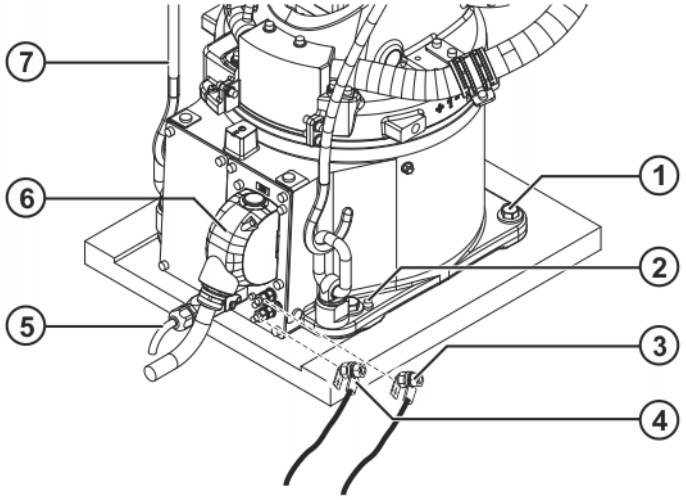


Fig. 10-3: Smontaggio del robot

1 Vite a testa esagonale M12x40-10.9
2 Perno di supporto
3 Conduttore di terra esterno (KRC)
4 Conduttore di terra impianto (opzionale)
5 Cavo dati XF31
6 Cavo motore XD30
7 Mezzo d'imbracatura

10.1.4 Misure finali

Eseguire le misure finali seguenti:

- Se il robot non deve essere montato di nuovo, prepararlo per lo stoccaggio.

10.2 Stoccaggio

Descrizione

Il robot deve essere smontato, pulito e coperto per essere stoccato.

Luogo di stoccaggio

Il luogo di stoccaggio deve rispondere ai seguenti requisiti:

- Per quanto possibile asciutto e privo di polveri
- Evitare sbalzi di temperatura
- Evitare correnti d'aria
- Evitare la formazione di condensa

- Evitare l'esposizione diretta al sole
- Rispettare gli intervalli di temperatura ammessi per lo stoccaggio
- La pellicola di confezionamento non può essere danneggiata.

Attrezzatura di lavoro

Sono richieste le seguenti attrezzature di lavoro:

Denominazione	Numero di articolo
Mezzo di imbracatura/Fune con portata sufficiente	0000-277-959
Gru con portata sufficiente oppure Elevatore a forche con portata sufficiente	-
LLA cavità passanti KR CYBERTECH oppure 3 occhielli di trasporto M10	0000-269-312 - -
Chiave dinamometrica min. 20 fino a 100 Nm	-
Set chiave a forca ad anello 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19 mm	-
Utensili di pulizia ammessi (ad es. straccio, spazzola)	-

Materiale

È richiesto il seguente materiale:

Denominazione	Numero di articolo	Quantità
Coperture che non possano allentarsi e che resistano agli agenti atmosferici	-	-
Detergenti privi di solventi, idrosolubili non infiammabili, non aggressivi, senza vapore, senza refrigerante	-	-

Presupposto

- Le parti allentate o che sbattono sono smontate dal robot.
- Gli utensili e le attrezzature sono smontati.

Sicurezza sul lavoro

AVVERTENZA

Pericolo di vita dovuto a movimenti accidentali del robot

Per l'esecuzione dei seguenti lavori è necessario traslare ripetutamente il robot tra le singole operazioni. Movimenti accidentali del robot possono causare morte, lesioni gravi o danni materiali.

- Mentre si eseguono i lavori sul robot, questo deve essere sempre bloccato con il pulsante di ARRESTO DI EMERGENZA attivato.
- Per lavorare su un robot operativo inserito, il robot deve essere traslato esclusivamente a velocità ridotta. Deve potere essere disattivato in qualsiasi momento con il pulsante di ARRESTO DI EMERGENZA. L'esercizio deve essere limitato allo stretto necessario.
- Prima della messa in funzione e della traslazione del robot avvisare le persone interessate.

10.2.1 Spostamento del robot in posizione di trasporto

Procedimento

1. Assicurare il robot azionando il dispositivo di ARRESTO DI EMERGENZA.
2. Smontare gli utensili e le attrezzature.
3. Mettere in funzione il robot e portarlo in posizione di trasporto.
4. Assicurare il robot azionando il dispositivo di ARRESTO DI EMERGENZA e quindi metterlo fuori servizio.

Posizione di trasporto	
A1	0 °
A2	-120 °
A3	155 °
A4	0 °
A5	80 °
A6	0 °

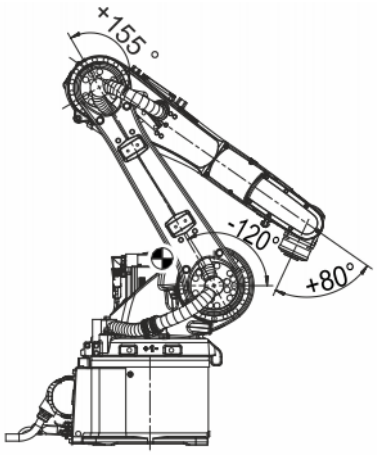


Fig. 10-4: Posizione di trasporto

10.2.2 Montaggio cavità passanti o occhielli di trasporto

Procedimento

- Avvitare i 3 occhielli di trasporto M10 sulla giostra e sul basamento

  oppure

  Fissare alla giostra le 2 cavità passanti con 2 viti ad esagono cavo M12x25-8.8 incl. rondelle di sicurezza. Aumentare la coppia di serraggio fino a raggiungere il valore prescritto.

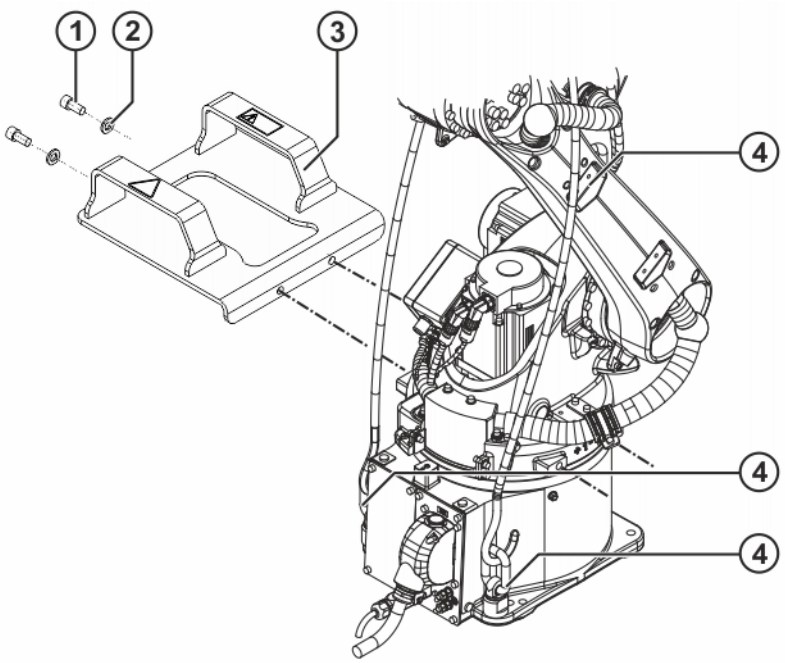


Fig. 10-5: Montaggio/smontaggio cavità passanti o occhielli di trasporto

1	Vite a esagono cavo M12x25-8.8
2	Rondella di sicurezza
3	Cavità passante
4	Occhielli di trasporto

10.2.3 Smontaggio del robot

Procedimento

1. Allentare e staccare le connessioni dei dispositivi periferici.
2. Allentare e staccare i connettori dei cavi motore e dei cavi dati.
3. Svitare i dadi esagonali M8 sul conduttore di terra, estrarre le rondelle, le rondelle di sicurezza e i conduttori di terra.
4. Allentare le 4 viti a testa esagonale M12x40-10.9.
5. Sollevare verticalmente il robot dalla superficie di fissaggio con la gru o il carrello elevatore a forche e procedere al trasporto.

   Durante il sollevamento non devono essere danneggiati i due perni.

ATTENZIONE

Rischio di lesioni dovute al distacco improvviso del robot

Il robot può staccarsi improvvisamente se rimane incastrato sulla superficie di fissaggio. Ne potrebbero conseguire lesioni e danni materiali.

- Rimuovere completamente il materiale di fissaggio.
- Staccare i sigilli se necessario.

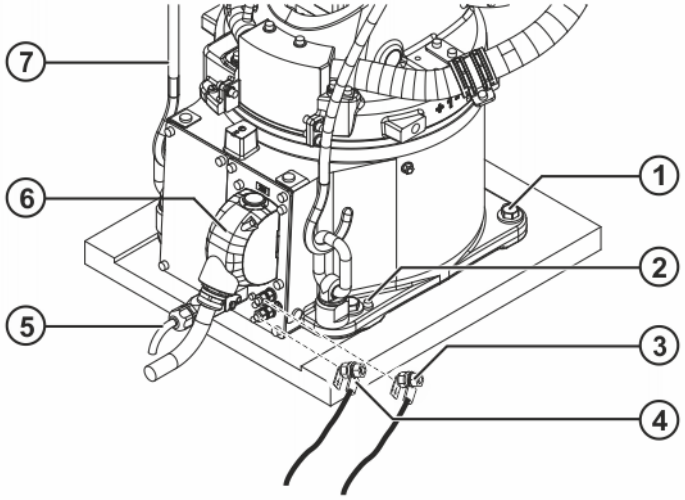


Fig. 10-6: Smontaggio del robot

1 Vite a testa esagonale M12x40-10.9
2 Perno di supporto
3 Conduttore di terra esterno (KRC)
4 Conduttore di terra impianto (opzionale)
5 Cavo dati XF31
6 Cavo motore XD30
7 Mezzo d'imbracatura

10.2.4 Pulizia

Procedimento

1. Mettere fuori servizio il robot.
2. Eventualmente arrestare e assicurare le parti dell'impianto vicine.
3. Rimuovere le coperture, se necessario per l'esecuzione delle operazioni di pulizia.
4. Pulire il robot.
5. Rimuovere completamente e accuratamente il detergente dal robot.
6. Pulire i punti interessati dalla corrosione e applicare un nuovo strato di prodotto anticorrosione.
7. Rimontare completamente gli eventuali dispositivi di protezione e sicurezza smontati.
8. Riapplicare le coperture eventualmente rimosse.

10.2.5 Preparazione per lo stoccaggio

Procedimento

1. Effettuare un controllo visivo del robot.
2. Rimuovere eventuali corpi estranei.
3. Eliminare eventuali punti interessati dalla corrosione.
4. Montare sul robot tutte le coperture e verificare il buono stato delle guarnizioni.
5. Chiudere i collegamenti elettrici con coperture idonee.
6. Chiudere gli attacchi dei tubi flessibili con mezzi idonei.
7. Ricoprire il robot con pellicola protettiva e chiudere quest'ultima in corrispondenza del basamento in modo da impedire l'infiltrazione di polvere.

   Se necessario, inserire prodotti antiumidità sotto la pellicola.

10.2.6 Misure finali

Non sono necessarie misure finali.

10.3 Smaltimento

Quando non viene più utilizzato, il manipolatore può essere smontato e rimosso dall'impianto e smaltito opportunamente in base ai gruppi di materiali di cui è composto.

La tabella seguente fornisce un quadro generale dei materiali utilizzati nel manipolatore. Tutti i componenti in plastica sono contrassegnati con il codice del materiale e devono essere smaltiti adeguatamente.

Materiale, denominazione	Gruppo, componente	Avviso
Metallo		
Alluminio pressofuso	Polso, braccio, culla	
Rame	Cavi, conduttori	
Acciaio pressofuso	Basamento, giostra	
Acciaio	Riduttori, viti e rondelle, lamiere di copertura, arresti	
Componenti elettronici		
	Motori	Smaltire i motori integri
	Componenti elettronici come ad es. RDC, EDS, ecc.	Portare in un centro di riciclo
Plastica		
ABS	Rivestimenti, coperture	
ETFE	Tubo spiralato	
FKM	Anello di tenuta per alberi	
NBR	O-ring	
PA	Fascette richiudibili	

Materiale, denominazione	Gruppo, componente	Avviso
PE	Tamponi di finecorsa	
PU	Tubi flessibili	
PUR	Guaina dei cavi	
Mezzi ausiliari e mezzi di esercizio		
Olio per riduttore	Riduttore	Optigear Synt. ALR 150
Grasso lubrificante	Dentature	Grasso lubrificante Microlube GL 261
	Cablaggio	Grasso lubrificante Optitemp RB2

Richiedere le schede dati di sicurezza aggiornate ai fabbricanti dei mezzi ausiliari e di esercizio. Per ulteriori informazioni sui mezzi ausiliari e di esercizio utilizzati si rimanda a:

11 Opzioni

11.1 Dispositivo di rotazione libera

Descrizione

Il dispositivo di rotazione libera consente di spostare manualmente il manipolatore in caso di incidente o guasto. Il dispositivo di rotazione libera può essere usato per i motori degli assi da A1 a A3. Questo dispositivo deve essere utilizzato soltanto in situazioni eccezionali e in casi di emergenza (ad es. per liberare persone).

Questo gruppo costruttivo include una chiave a cricco e un set di targhette, una per ciascun motore. Sulla targhetta è indicato il senso di rotazione per la chiave a cricco e la rispettiva direzione di traslazione del manipolatore.

Per poter muovere il manipolatore senza energia motrice in caso di incidente o malfunzionamento, deve essere disponibile un numero sufficiente di dispositivi di rotazione libera o di utensili adeguati (ad es. chiavi fisse ad anello). Il gestore deve garantire che il dispositivo di rotazione libera sia sempre accessibile.

Dati di base

Denominazione	Numero di articolo	Peso
Dispositivo di rotazione libera	0000-360-187	ca. 1,65 kg

Per maggiori informazioni sulle condizioni ambientali, consultare il manuale di montaggio per robot e controllo robot.

Messa in servizio e riavvio

(>>> *11.1.1 "Messa in funzione del dispositivo di rotazione libera" Pagina 169*)

Manutenzione

Se usata in modo conforme alla destinazione, l'opzione richiede poca manutenzione: si consigliano controlli visivi. In determinate condizioni d'impiego regolari controlli visivi possono consentire di riconoscere tempestivamente eventuali modifiche. Il tipo e l'entità dei lavori di manutenzione dipendono fortemente dal campo d'impiego. È così possibile riconoscere in tempo danni o guasti alle parti o ai gruppi costruttivi. Sostituire le parti o gruppi costruttivi danneggiati.

Smaltimento

Al termine del suo ciclo di vita utile, il dispositivo di rotazione libera può essere smaltito. I materiali devono essere smaltiti correttamente e, se possibile, separatamente per tipo o riciclati.

11.1.1 Messa in funzione del dispositivo di rotazione libera

Descrizione

Per potere muovere senza energia motrice il manipolatore, in seguito a incidente o guasto, è possibile impiegare il dispositivo di rotazione libera.

In questo capitolo sono descritte tutte le operazioni necessarie per la messa in funzione del dispositivo di rotazione libera. Si descrive il montaggio per un robot a pavimento. Il dispositivo di rotazione libera per robot montati a parete e a soffitto deve essere fissato sulla parete della cella.

Questa opzione può essere impiegata unicamente in situazioni eccezionali e in casi di emergenza, ad es. per liberare persone.

Attrezzatura di lavoro

Sono richieste le seguenti attrezzature di lavoro:

Denominazione	Numero di articolo
Set di chiavi a esagono incassato 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm	-
Chiave dinamometrica 5 Nm - 50 Nm	-

Materiale

È richiesto il seguente materiale:

Denominazione	Numero di articolo	Quantità
Dispositivo di rotazione libera	0000-360-187	1

Coppie di serraggio

Le coppie di serraggio sono riportate sotto: (>>> *12.1 "Coppie di serraggio" Pagina 173*)

Queste valgono per le viti e i dadi, se non altrimenti specificato.

Le viti con classe di resistenza 10.9 e superiore, le viti in acciaio inox con classe di resistenza 70 o 80 e le viti omologate possono essere serrate una sola volta alla coppia di serraggio nominale. Dopo essere state allentate, le viti devono essere sostituite con viti nuove.

Presupposto

- Il controllo robot è disinserito.
- Il robot è liberamente accessibile.

Sicurezza sul lavoro

ISTRUZIONE DI SICUREZZA

Attenersi scrupolosamente alle procedure descritte nelle sezioni seguenti!

ATTENZIONE

Perdita di calibrazione in caso di spostamento senza energia motrice

Dopo lo spostamento di un motore senza energia motrice, l'asse non è più calibrato. Ne potrebbero conseguire lesioni e danni materiali.

- Ricalibrare tutti gli assi.

11.1.1.1 Montare il dispositivo di rotazione libera

Procedimento

1. Posizionare la piastra clip sulla giostra e inserire e serrare 2 viti a esagono cavo M12x20-8.8-A2K. Aumentare la coppia di serraggio gradualmente fino a raggiungere il valore prescritto.
2. Applicare il dispositivo di rotazione libera sulla piastra clip.

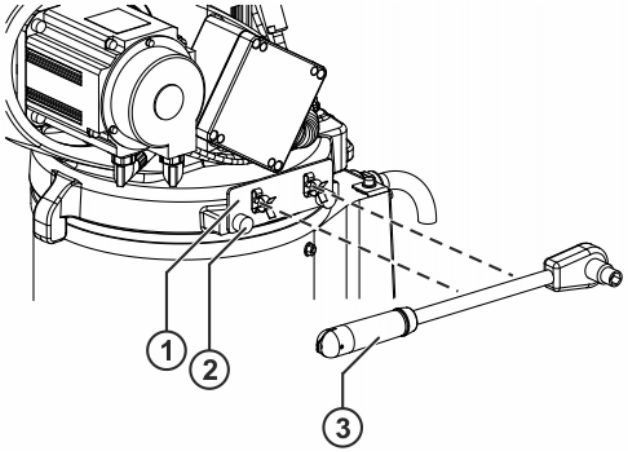


Fig. 11-1: Montare il dispositivo di rotazione libera

1 Piastra clip
2 Vite ad esagono cavo M12x20-8.8-A2K (2x)
3 Dispositivo di rotazione libera

3. Applicare l'etichetta a freccia come da immagine (>>> *Fig. 11-2*) sul corpo in ghisa in prossimità del relativo motore.

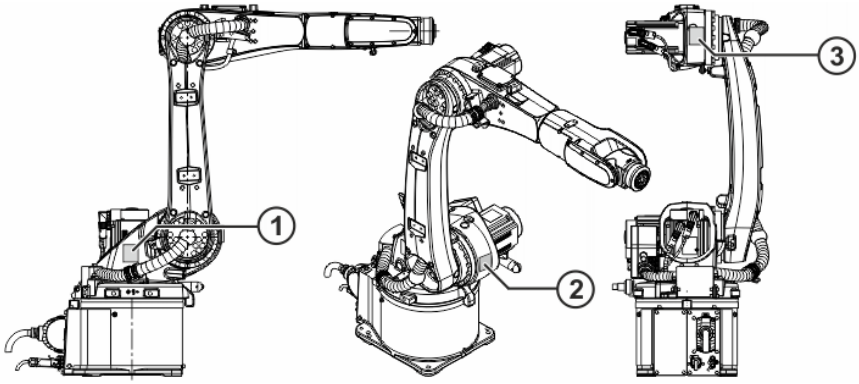


Fig. 11-2: Punto di montaggio targhetta a freccia, valido per KR CYBERTECH nano-2 e KR CYBERTECH nano-2 ARC

1 Targhetta a freccia A1
2 Targhetta a freccia A2
3 Targhetta a freccia A3

11.1.1.2 Spostamento del manipolatore senza energia motrice

Procedura

1. Rimuovere il cappuccio di protezione dal motore. Utilizzare l'estremità del dispositivo di rotazione libera per questo (>>> *Fig. 11-3*).

2. Spingere il dispositivo di rotazione libera sul relativo motore e spostare l'asse nella direzione desiderata.

   È necessario vincere la resistenza del freno meccanico del motore e di eventuali altri carichi agenti sull'asse.

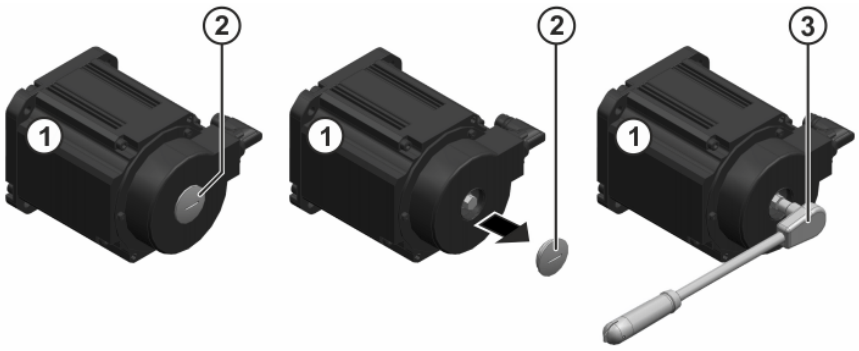


Fig. 11-3: Motore con dispositivo di rotazione libera

1	Motore
2	Cappuccio di protezione
3	Dispositivo di rotazione libera

3. Rimuovere lo sporco dal motore e dal cappuccio di protezione.
4. Rimontare il cappuccio di protezione sul motore.

11.1.1.3 Misure finali

Eseguire le misure finali seguenti:

- Calibrare tutti gli assi.
- Eseguire il test freni.
- Eseguire un giro di prova nel modo operativo T1 e prestare attenzione a eventuali irregolarità.

12 Allegato

12.1 Coppie di serraggio

Coppie di serraggio

Le seguenti coppie di serraggio (Nm) valgono per le viti e i dati in assenza di altre indicazioni.

I valori indicati valgono per viti e dadi leggermente lubrificati, neri (ad es. fosfatati) e rivestiti (ad es. mecc. Zn, rivestimenti di zinco, bloccanti per viti) viti e dadi.

	Classe di resistenza		
Filetto	**8.8**	**10.9**	**12.9**
M1,6	0,17 Nm	0,24 Nm	0,28 Nm
M2	0,35 Nm	0,48 Nm	0,56 Nm
M2,5	0,68 Nm	0,93 Nm	1,10 Nm
M3	1,2 Nm	1,6 Nm	2,0 Nm
M4	2,8 Nm	3,8 Nm	4,4 Nm
M5	5,6 Nm	7,5 Nm	9,0 Nm
M6	9,5 Nm	12,5 Nm	15,0 Nm
M8	23,0 Nm	31,0 Nm	36,0 Nm
M10	45,0 Nm	60,0 Nm	70,0 Nm
M12	78,0 Nm	104,0 Nm	125,0 Nm
M14	125,0 Nm	165,0 Nm	195,0 Nm
M16	195,0 Nm	250,0 Nm	305,0 Nm
M20	370,0 Nm	500,0 Nm	600,0 Nm
M24	640,0 Nm	860,0 Nm	1030,0 Nm
M30	1330,0 Nm	1700,0 Nm	2000,0 Nm

	Classe di resistenza	
Filetto	**8.8 ISO7991 Esagono incassato**	**10.9 ISO7380, ISO07381 Vite a testa bombata**
M3	0,8 Nm	0,8 Nm
M4	1,9 Nm	1,9 Nm
M5	3,8 Nm	3,8 Nm

	Classe di resistenza
Filetto	**10.9 DIN7984 Viti a testa piatta**
M4	2,8 Nm

Serrare i dadi ciechi M5 con 4,2 Nm.

12.2 Mezzi ausiliari e mezzi di esercizio applicati

Denominazione del prodotto/ Numero di articolo	Utilizzo	Denominazione dell'impresa/ Indirizzo
Optigear Synt. ALR 150_EEA 0000-362-835 per la Comunità economica europea **Optigear Synt. ALR 150_AM1** 0000-361-461 per Stati Uniti, Canada, Messico, Cile, Perù **Optigear Synt. ALR 150_CHN** 0000-361-473 per la Cina **Optigear Synt. ALR 150_APeC1** 0000-361-476 per India, Taiwan, Giappone, Thailandia, Corea del Sud, Malaysia I codici articolo per le regioni non indicate sono disponibili su KUKA Xpert.	Olio riduttore	**BP Europa SE** Divisione lubrificanti industriali Erkelenzer Straße 20 D-41179 Mönchengladbach Germania
Drei Bond Tipo 1305 0000-184-175	Collante e sigillante	**Drei Bond GmbH** Carl-Zeiss-Ring 13 D-85737 Ismaning Germany
Drei Bond Tipo 1385 0000-184-173	Collante e sigillante	**Drei Bond GmbH** Carl-Zeiss-Ring 13 D-85737 Ismaning Germany
Drei Bond Tipo 5204HV 0000-251-505	Collante e sigillante	**Drei Bond GmbH** Carl-Zeiss-Ring 13 D-85737 Ismaning Germany
Loctite 510 0000-241-832	Sigillante per superfici	**Henkel AG & Co. KGaA** Henkelstraße 67 D-40191 Düsseldorf Germany

Microlube GL 261 0000-135-463	Grasso lubrificante	**Klüber Lubrication München KG** Geisenhausenerstr. 7 D-81379 München Germania
PETAMO GHY 133 N 0000-269-159	Grasso lubrificante	**Klüber Lubrication München KG** Geisenhausenerstr. 7 D-81379 München Germania
Optitemp RB 2 0000-101-456	Grasso lubrificante	**Deutsche BP Aktiengesellschaft - Industrial Lubricants & Services** Erkelenzer Straße 20 D-41179 Mönchengladbach Germania
MARCOL 82 0000-386-390	Lubrificante	**ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA** POLDERDIJKWEG B-2030 Anversa Belgio

Per un utilizzo sicuro dei nostri prodotti, consigliamo di richiedere regolarmente le schede di sicurezza aggiornate ai fabbricanti dei mezzi ausiliari e mezzi di esercizio.

12.3 Norme e prescrizioni applicate

Nome/emissione	Definizione
2006/42/CE	**Direttiva macchine:** Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine, che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione)
2014/30/UE	**Direttiva EMC:** Direttiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di compatibilità elettromagnetica
ANSI/RIA R15.06-2012	**Industrial Robots and Robot System**
EN 60204-1:2018	**Sicurezza macchine:** Equipaggiamento elettrico delle macchine; Parte 1: Prescrizioni generali
EN 61000-6-2:2005	**Compatibilità elettromagnetica (EMC):** Parte 6-2: Norme generiche; Immunità per gli ambienti industriali
EN 61000-6-4:2007 + A1:2011	**Compatibilità elettromagnetica (EMC):** Parte 6-4: Norme generiche; Emissione per gli ambienti industriali

EN 614-1:2006 + A1:2009	**Sicurezza macchine:** Principi ergonomici di progettazione; Parte 1: Terminologia e principi generali
EN IEC 61000-6-2:2019	**Compatibilità elettromagnetica (EMC):** Parte 6-2: Norme generiche - Immunità per gli ambienti industriali
EN IEC 61000-6-4:2019	**Compatibilità elettromagnetica (EMC):** Parte 6-4: Norme generiche; Emissione per gli ambienti industriali
EN ISO 10218-1:2011	**Robot industriali - Requisiti di sicurezza:** Parte 1: Robot
EN ISO 12100:2010	**Sicurezza macchine:** Principi generali per la progettazione, valutazione dei rischi e riduzione dei rischi
EN ISO 13849-1:2015	**Sicurezza macchine:** Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza; Parte 1: Principi generali per la progettazione
EN ISO 13849-2:2012	**Sicurezza macchine:** Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza; Parte 2: Validazione
EN ISO 13850:2015	**Sicurezza macchine:** ARRESTO D'EMERGENZA - Principi di progettazione

13 Assistenza KUKA

13.1 Richiesta di assistenza

Introduzione

Questa documentazione offre informazioni sul funzionamento e sull'utilizzo e assiste l'utente nell'eliminazione delle anomalie. Le filiali locali sono a Vostra disposizione per eventuali altre richieste.

Informazioni

Per effettuare una richiesta si richiedono le seguenti informazioni:

- Descrizione del problema incluse indicazioni sulla durata e la frequenza dell'avaria
- Informazioni molto dettagliate sui componenti hardware e software dell'intero sistema

  La seguente lista offre punti di riferimento delle informazioni spesso pertinenti:

  – tipo e numero di serie della cinematica, ad es. del manipolatore
  – tipo e numero di serie dell'unità di controllo
  – tipo e numero di serie dell'alimentazione di energia
  – denominazione e versione del software di sistema
  – denominazioni e versioni di altri componenti del software o modifiche
  – Pacchetto diagnostico del software di sistema

    Inoltre, per KUKA Sunrise: progetti esistenti, incluse le applicazioni

    Per le versioni del KUKA System Software precedenti a V8: archivio del software (Pacchetto diagnostico qui non ancora disponibile.)
  – applicazione presente
  – assi addizionali esistenti

13.2 Servizio di assistenza KUKA

È possibile trovare i dati di contatto delle filiali locali al sito:
www.kuka.com/customer-service-contacts

Index

2006/42/CE....175
2014/30/UE....175
95/16/CE....175

A

Accessori....13, 19
Allegato....173
Angolo di rotazione....10
ANSI/RIA R15.06-2012....175
Applicazione impropria....17
Arctic....8
Asse addizionale....22
Assi addizionali....19
Assi aggiuntivi....11
Assistenza KUKA....177
Attrezzatura di protezione, sintesi....23

B

Baricentro....89
Baricentro della massa....42, 56, 69
Basamento....15, 16
Braccio-polso centrale....15

C

C....8
Cambio olio A1....132
Cambio olio A2....140
Carichi flange....44, 58, 72
Carichi sulla fondazione, KR 10 R1440-2....75
Carichi sulla fondazione, KR 6 R1840-2....47
Carichi sulla fondazione, KR 8 R1640-2....61
Carichi utili, KR 10 R1440-2....68
Carichi utili, KR 6 R1840-2....41
Carichi utili, KR 8 R1640-2....55
Carico addizionale....45, 59, 73
Categorie Stop....11, 21
Cavi di collegamento....13, 19, 86, 109, 114
Cavi di collegamento, KR C5 micro....36, 50, 64, 108
Cavi di collegamento, KR C5 micro-2....64, 108
Cavi di collegamento, KR C5 S....37, 51, 65, 113
Certificati....37, 51, 65
Collegamento dei cavi....99, 106
Compatibilità elettromagnetica (EMC)....175, 176
Conduttore di messa a terra....113, 118
Contrassegni....25
Contrassegno del materiale....167
Controllo e ingrassaggio del fascio di cavi A1....124
Controllo funzionale....28
Controllo robot....13, 19
Coppie di serraggio....173
Corsi di formazione....7, 119, 149
CR....9
Culla....15, 16

D

Dati degli assi, KR 10 R1440-2....65
Dati degli assi, KR 6 R1840-2....37
Dati degli assi, KR 8 R1640-2....51
Dati di base, KR 10 R1440-2....63
Dati di base, KR 6 R1840-2....35
Dati di base, KR 8 R1640-2....49
Dati tecnici....35
Dati tecnici, KR 10 R1440-2....63
Dati tecnici, KR 6 R1840-2....35
Dati tecnici, KR 8 R1640-2....49
Dati tecnici, panoramica....35
Delimitazione dell'asse, meccanica....24
Descrizione del prodotto....13
Descrizione del sistema robot....13
Dichiarazione di conformità....20
Dichiarazione di conformità CE....20
Dichiarazione di incorporazione....19, 20
Direttiva bassa tensione....20
Direttiva CEM....20
Direttiva EMC....175
Direttiva macchine....20, 175
Direttiva sulle apparecchiature a pressione....32
Direttive....175
Dispositivi di protezione individuale....22
Dispositivo di apertura freni....24
Dispositivo di compensazione del peso....32
Dispositivo di rotazione libera....24, 169
  Messa in funzione....169
Documentazione, robot industriale....7
DPI....22
Drei Bond Tipo 1305....174
Drei Bond Tipo 1385....174
Drei Bond Tipo 5204HV....174
Durata utile....21

E

EDS....9
EDS cool....9
EMD....9
EN 60204-1:2018....175
EN 61000-6-2:2005....175
EN 61000-6-4:2007 + A1:2011....175
EN 61000-6-4:2019....176
EN 614-1:2006 + A1:2009....176
EN IEC 61000-6-2:2019....176
EN ISO 10218-1:2011....176
EN ISO 12100:2010....176
EN ISO 13849-1:2015....176
EN ISO 13849-2:2012....176
EN ISO 13850:2015....176
ESD....37, 51, 65
EX....9

F

F....9
F exclusive....9
Fascio di cavi A1-A3....150
Fascio di cavi A4-A6....157
Finecorsa meccanici....24
Fissaggio al basamento della macchina....84
Fissaggio alla fondazione con centraggio....81
Flangia d'attacco....16, 43, 58, 71
Funzionamento automatico....30
Funzionamento manuale....29

G

Gestore....20, 22
Giostra....15, 16
Grafico del carico....43, 57, 70
Gruppi costruttivi principali....15
Guasti....27
Guasto dei freni....25

H

HA....9
HI....9
HM....9
HO....9
HP....9
HW....9

I

Indicazione sulla responsabilità....19
Indicazioni....7
Indicazioni di sicurezza....7
Industrial Robots and Robot System....175
Informazioni sulla progettazione....81
Ingrassaggio del fascio di cavi A1....122
Installazione elettrica....15, 16, 149
Integratore di impianto....21
Integratore di sistema....20, 21, 23
Interfacce....86
Interfaccia alimentazione di energia....88
Interfaccia, cavi di collegamento....109, 113
Introduzione....7

K

K....9
KCP....9, 21, 26
KR....9
KR C....9
KS....9
KUKA smartPAD....10, 21
KUKA smartPAD-2....10, 21

L

Lavori di cura....32
Lavori di pulizia....32
Loctite 510....174

M

Manipolatore....10, 13, 19, 21
Manutenzione....31, 119
Marcatura CE....20
MARCOL 82....175
Massa....42, 56, 69
Materiali pericolosi....32
MEMD....10
Messa fuori servizio....33, 159
Messa in servizio....28, 93
Messa in servizio, robot (fissaggio al basamento della macchina)....101
Messa in servizio, robot a pavimento (fissaggio alla fondazione)....93
Mezzi ausiliari....174
Mezzi di esercizio....174
Mezzi di trasporto....90, 95, 103
Mezzo d'imbracatura (opzionale)....91
micro-RDC....10
Microlube GL 261....175
Misure generali di sicurezza....25
Momenti d'inerzia della massa....42, 56, 70
Montaggio della copertura sul basamento....124
Mouse esterno....27
MT....10

N

Norme....175

O

Operatori....7
Optigear Synt. ALR 150....174
Optitemp RB 2....175
Opzioni....13, 16, 19, 169
Override di programma....10

P

P....10
PA....10
Pacchetto diagnostico....177
Personale....22
PETAMO GHY 133 N....175
Pezzo di ricambio....126
Phi....10
Posizionatore....19
Posizione di trasporto....89
POV....10
PR....9
Preparazione per lo stoccaggio....167
Prescrizioni....175
Progettazione....81
Pulizia del robot....147

Q

Quantità per il riempimento.....133, 140, 144
Quote, trasporto.....89

R

Raggio minimo di curvatura....36, 37, 50, 51, 64, 65
RDC.....10
RDC cool.....10
Riavvio.....28, 93
Richiesta di assistenza.....177
Riparazione.....31
Riparazioni.....149
Robot industriale.....19

S

Sbraccio.....8
SC.....10
Schemi di cablaggio, fascio di cavi A1-A3. 150
Schemi di cablaggio, fascio di cavi A4-A6. 157
SE.....10
Servizio di assistenza KUKA.....177
SI.....10
Sicurezza.....19
Sicurezza macchine.....175, 176
Sicurezza, in generale.....19
Simboli per la manutenzione.....120
Sistema di messa a terra.....16
Sistema robot.....13
SL.....10
Smaltimento.....33, 159, 167
smartPAD.....11, 21, 26
Smontaggio del robot.....159
Smontaggio della copertura dal basamento.....123
Software.....13, 19
Sostituzione della cinghia dentata A5.....125
Sovraccarico.....25
Spazi di arresto.....80
Spazio di arresto.....8, 20
Spazio di frenata.....8, 20
Spazio di reazione.....8, 20
Stoccaggio.....33, 159, 162

T

T1 (modo operativo).....11, 21
T2 (modo operativo).....11, 22
Tabella di manutenzione.....120
Targhette e segnali.....77
Tastiera esterna.....27
Tavola inclinabile rotante.....19
Temperature dell'olio.....120
Tempi di arresto.....80
Terminale portatile.....13, 19
Termini utilizzati.....8
Termini, Sicurezza.....20
Trasporto.....27, 89

U

Unità lineare.....19
Utente.....23
Utilizzo
conforme alla destinazione.....17

V

Velocità di spostamento.....10

W

W.....11
WP.....11

Z

Zona dell'asse.....8, 20
Zona di lavoro.....8, 20, 23
Zona di pericolo.....9, 21
Zona di sicurezza.....21, 23